



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 146
Équipement des forces



PROGRAMME 146

Équipement des forces

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Général d'armée Thierry BURKHARD / Emmanuel CHIVA

Chef d'état-major des armées / Délégué général pour l'armement

Responsable du programme n° 146 : Équipement des forces

Précisions sur le changement de responsable du programme

Le programme 146 « Équipement des forces » vise à mettre à disposition des armées les armements et matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions. Il concourt par ailleurs au développement et au maintien du savoir-faire des industriels français ou européens.

Un programme co-piloté

Le programme 146 est co-piloté par le chef d'état-major des armées (CEMA) et le délégué général pour l'armement (DGA), au titre de leurs responsabilités respectives. Ces responsabilités s'exercent dans les domaines de la cohérence capacitaire et du format des armées, de la recherche, de la coopération internationale dans le secteur de l'armement ainsi que du maintien et du développement de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Ce co-pilotage est réalisé à travers plusieurs instances de gouvernance, dont le comité directeur du programme, au cours duquel sont rendus les arbitrages et fixés les principaux objectifs.

Un programme structuré à partir des systèmes de forces

La nomenclature par destination du programme 146 est établie à partir de cinq systèmes de forces. Chacun d'entre eux fédère des moyens qui répondent à des besoins opérationnels dans une logique interarmées. Le premier système de forces, la « Dissuasion », représente la garantie fondamentale de la sécurité nationale. Elle est au cœur des moyens qui permettent à la France d'affirmer son autonomie stratégique. Le système de forces « Commandement et maîtrise de l'information » garantit l'autonomie de décision. Il nécessite de disposer de moyens de recueil de l'information, ainsi que des capacités de transmission et d'exploitation. Le système de forces « Projection-mobilité-soutien » vise, compte tenu de la diversité des engagements des forces, à disposer de moyens permettant leur projection sur des théâtres d'opérations éloignés de la métropole, leur mobilité à l'intérieur des théâtres et leur soutien durant toute la durée des opérations. Le système de forces « Engagement et combat » permet l'engagement des forces, dans le but d'altérer le potentiel adverse, de contrôler et de maîtriser le théâtre dans toutes ses dimensions. Enfin, le système de forces « Protection et sauvegarde » permet de disposer des moyens assurant la sécurisation des espaces aériens et maritimes du territoire national et des forces engagées en opérations face à toutes les menaces (conventionnelles, NRBC, terroriste).

2024 : année d'entrée de la LPM 2024-2030

Première annuité de la LPM 2024-2030, l'année 2024 amorce le renouvellement et la modernisation de l'équipement des forces pour l'adapter à l'intensité de nos engagements et à l'évolution de la menace, tout en y intégrant les technologies innovantes.

En 2024, le programme 146 « Équipement des forces » a réalisé pour 16,6 Md€ d'engagements et 16,7 Md€ de paiements. Dans un environnement stratégique instable, les objectifs majeurs du calendrier des commandes et des livraisons ont été tenus.

Les travaux d'ajustement annuel de la programmation militaire ont permis de prendre en compte des inflexions prioritaires (intelligence artificielle, munitions) et des besoins essentiels ciblés (drones, lutte anti-drones, guerre électronique, connectivité) pour répondre aux évolutions du contexte national et international, notamment la guerre en Ukraine, tout en conservant l'ambition initiale et le format des armées. Le nouvel équilibre, qui s'appliquera dès 2025, repose sur des choix capacitaires forts, dans un contexte d'économie de guerre et de montée en cadence de l'industrie française dans le domaine.

Le système de forces « Commandement et Maîtrise de l'Information », a ainsi lancé les développements des capacités de traitement de l'information et d'intelligence artificielle tout en poursuivant les acquisitions de moyens de communication opérationnelle. Les livraisons ont principalement porté sur des stations de communication satellitaires SYRACUSE IV, la poursuite de la mise à niveau du système RIFAN sur les bâtiments de la Marine, la modernisation du SCCOA (système de commandement et de conduite des opérations aériennes), des postes CONTACT ainsi que leur intégration dans les véhicules terrestres.

Au sein du système de forces « Projection-Mobilité-Soutien », 530 véhicules blindés Serval appui SCORPION ont été commandés. Durant l'année, 1 avion de transport A400M et 1 hélicoptère CAIMAN TTH ont par ailleurs été livrés.

Pour le système de forces « Engagement Combat », le renouvellement et la modernisation des équipements se poursuit avec la commande de 100 rénovations de chars Leclerc, 395 véhicules blindés SCORPION, 120 régénérations de véhicules blindés légers, 8 000 fusils d'assaut HK416 et 1 lot de missiles EXOCET. Durant l'année, 14 Rafale, 13 Mirage 2000D rénovés, 12 canons CAESAR (camion équipé d'un système d'artillerie), 21 chars Leclerc rénovés, 289 véhicules blindés SCORPION, 6 poids lourds pour les forces spéciales, 102 régénérations de véhicules blindés légers, 1 lot de missiles moyenne portée, 8000 fusils d'assaut HK416, le troisième SNA BARRACUDA, 1 premier module SLAMF de lutte contre les mines, 1 lot de missiles et de kits missiles EXOCET MM40 Block 3c, 2 lots de torpilles lourdes et 1 lot d'obus de 155 mm ont été livrés.

Pour le système de forces « Protection Sauvegarde », 8 systèmes SAMP-T NG rénovés, 8 lanceurs MICA VL ainsi que des moyens supplémentaires de lutte anti-drones ont été commandés. Les principales livraisons ont porté sur 2 systèmes MICA VL, 1 lot de missiles MICA remotorisés, une première capacité exploratoire de maîtrise des fonds marins, 1 patrouilleur outre-mer, 1 prototype opérationnel de système laser LAD ainsi qu'un lot de masques de protection NBC.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées

INDICATEUR 1.1 : Taux de réalisation des équipements

INDICATEUR 1.2 : Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

INDICATEUR 1.3 : Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

OBJECTIF 2 : Assurer une efficacité maximale de la dépense d'équipement des forces

INDICATEUR 2.1 : Efficacité du processus de paiement

INDICATEUR 2.2 : Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées

INDICATEUR mission

1.1 – Taux de réalisation des équipements

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Progression dans la réalisation des opérations d'armement principales	%	73,8	64,8	85	62,7	absence amélioration	85
dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces commandement et maîtrise de l'information	%	97,6	46,7	80	48,6	amélioration	80
dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces projection- mobilité- soutien	%	42,2	59	80	87,5	cible atteinte	80
dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces engagement et combat	%	60,9	87,8	85	70,0	absence amélioration	85
dont progression dans la réalisation des opérations d'armement principales du système de forces protection et sauvegarde	%	99,3	64,2	85	63,6	absence amélioration	85
Taux de réalisation des livraisons valorisées	%	61,3	87,9	85	72	absence amélioration	85

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : l'indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année). Les jalons sont ceux décrits dans les fiches JPE. Ils correspondent à des commandes, des livraisons, des jalons techniques ou des étapes importantes du programme à franchir dans l'année considérée.

Mode de calcul : les indicateurs de progression dans la réalisation des opérations d'armement principales s'appuient sur les données concernant l'état des commandes et des livraisons prévues et réalisées en cours d'année pour chacune des opérations d'armement entrant dans le périmètre, ou le franchissement d'autres jalons significatifs marquant l'avancée des opérations d'armement de l'ensemble des systèmes de forces.

Le sous-indicateur de progression dans la réalisation est la moyenne non pondérée des progressions de jalons de chaque système de forces.

Le calcul des sous-indicateurs de progression dans la réalisation prend en compte les avances et retard des opérations : les jalons prévus en N en PAP N et franchis en N-1 sont déduits des jalons à franchir en N, les jalons prévus en N-1 mais non franchis en N-1 sont ajoutés aux jalons à franchir en N.

Le taux de réalisation des livraisons valorisées donne le rapport entre le montant total des livraisons valorisées réalisées et le montant total des livraisons valorisées prévues en construction du PLF. Le calcul du taux de réalisation est le rapport entre un numérateur et un dénominateur symétrique qui sont calculés ainsi : le numérateur est le réalisé des livraisons valorisées prévues au PAP N en N et en N -1 si elles n'ont pas été totalement réalisées en N -1. Par construction, le taux de réalisation des livraisons valorisées peut atteindre 100 %.

L'assiette de calcul prenant en compte des jalons spécifiques à chaque année, une moindre performance en N-1 ne préjuge pas de la performance des années suivantes.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La progression dans la réalisation des équipements en 2024 atteint 62,7 % pour un objectif inscrit au PAP 2024 de 85 %. Ce résultat est en régression de 2,1 points par rapport à l'année précédente (64,8 % en 2023). Il demeure en deçà des objectifs que s'assignent les responsables de programme pour les systèmes de forces « Commandement et maîtrise de l'information », « Engagement et Combat » et « Protection et sauvegarde ».

Les jalons qui n'ont pas été franchis, du fait de retards ou non-conformités industrielles ou de négociations complexes, concernent principalement :

- pour les commandes : 4 kits MEDEVAC, 5600 P3TS OMEGA, 14 vecteurs aérien SDT, 1 lot de missile MIDE, 172 programme intégration CONTACT ;
- pour les livraisons : 9 drones SDT, 2 C130 modernisé avec rénovation OACI et capacités forces spéciales, 30 récepteurs OMEGA, un radar fixe M/BA 3D, 29 segments sol SYRACUSE IV, 1 MLCM SLAMF, 1 hangar SLAMF, 3 moyens LAD marine, 2 infrastructures SCORPION, 4 véhicules légers pour les forces spéciales, 2 lots de cartouche CINABRE, 7 Griffon MEPAC.

Le taux de livraisons valorisées en 2024 atteint 72 % pour un objectif de 85 % fixé au PAP 2024.

INDICATEUR

1.2 – Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales	mois	1,2	0,42	2	0,57	cible atteinte	2

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : l'indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA. Les programmes ou opérations d'armement concernés sont ceux en phase de réalisation et identifiés dans les tableaux des fiches JPE.

Mode de calcul : sur la gestion considérée, l'indicateur donne les évolutions cumulées depuis le 1^{er} janvier des délais enregistrés pour les opérations d'armement entrant dans le périmètre (exprimées en mois), rapportées au nombre d'opérations d'armement sélectionnées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'évolution moyenne en 2024 s'élève à 0,57 mois, en dessous du plafond PAP (2 mois). Par rapport auxancements en réalisation, peu de décalage de réalisation des opérations d'armements a été constaté en 2024.

INDICATEUR

1.3 – Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération	%	70	80	80	80	cible atteinte	90

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : l'indicateur mesure la progression du nombre de nouveaux programmes lancés en réalisation dans le cadre d'une coopération depuis le début de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 et se prolonge sur la période de la nouvelle LPM (2024-2030). Il est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA.

Mode de calcul : l'indicateur cumule le nombre des opérations d'armement lancées en réalisation et menées en coopération depuis le début de la LPM 2019-2025. 10 opérations sont prévues au titre de la nouvelle LPM (2024-2030) Cet indicateur progressif atteindra 100 % lorsque les 10 opérations d'armement auront été lancées.

Le taux de réalisation n'est pas plafonné à 100 %. En effet, si des opérations d'armement supplémentaires sont lancées dans les mêmes conditions, elles peuvent être prises en compte dans le réalisé de cet indicateur

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le taux de progression atteint 80 % à fin 2024. Tel que prévu, aucune nouvelle opération d'armement en coopération n'a été initiée en 2024.

OBJECTIF

2 – Assurer une efficacité maximale de la dépense d'équipement des forces

INDICATEUR

2.1 – Efficience du processus de paiement

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Montant des intérêts moratoires versés/ montant des paiements	%	0,05	0,08	0,3	0,09	cible atteinte	0,5

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : ce sous-indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année en version définitive).

Mode de calcul : montant cumulé des intérêts moratoires versés, sur l'année considérée, au titre des dépenses pour l'équipement des forces par les ordonnateurs DGA rapporté au montant des demandes de paiements envoyés (hors versements CEA et sur les 9 BOP armement)

ANALYSE DES RÉSULTATS

Sur le périmètre des 10 BOP Armement, le montant des intérêts moratoires versés en 2024 représente 0,09 % des demandes de paiement contre 0,08 % en 2023. Il correspond majoritairement aux intérêts moratoires dus au titre des factures impayées à la fin de l'exercice 2024. L'augmentation du montant des intérêts moratoires versés s'explique en partie par l'évolution du montant de report de charge en fin d'année.

INDICATEUR

2.2 – Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales	%	0,76	0,02	1,5	0,05	amélioration	1,5

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

Source des données : cet indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA (tableau de bord de décembre de l'année en version définitive).

Les programmes ou opérations d'armement concernés sont au stade de réalisation et identifiés dans les tableaux ci-après de la justification au premier euro.

Mode de calcul : l'indicateur permet d'identifier les variations des devis des opérations d'armement. Il donne le cumul des variations des devis des programmes entrant dans le périmètre (exprimé en pourcentage par rapport à la somme des devis au 31 décembre de la gestion précédente) sur la gestion considérée.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'évolution annuelle brute des devis à terminaison enregistre en 2024 une augmentation de +0,05 %, traduisant une très faible variation des devis des programmes au cours de l'année 2024.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
06 – Dissuasion		425 798 491 668 669 299	3 253 248 791 3 045 437 622		3 679 047 282 3 714 106 921	3 679 047 282
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		13 744 983	254 055 606 315 939 353		254 055 606 329 684 335	254 055 606
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		0	-211 053		0 -211 053	0
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		1 920 773	60 280 000 72 900 955		60 280 000 74 821 728	60 280 000
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation			660 921 742 681 997 270		660 921 742 681 997 270	660 921 742
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		152 693 637 193 395 033	1 552 720 263 1 302 147 768		1 705 413 900 1 495 542 800	1 705 413 900
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		207 276 178 291 531 680	307 226 883 255 748 926		514 503 061 547 280 606	514 503 061
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		65 828 676 167 043 923	418 044 297 199 469 483		483 872 973 366 513 406	483 872 973
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		1 032 907	217 444 921		0 218 477 828	0
07 – Commandement et maîtrise de l'information		300 877 351 971 175 515	4 303 839 348 1 599 130 425	35 117 4 321 000	4 604 751 816 2 574 626 940	4 604 751 816
07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud			10 000 000		10 000 000 0	10 000 000
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		8 192 009	10 000 000 32 637 470		10 000 000 40 829 479	10 000 000
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		6 692 344 23 910 962	8 307 656 23 601 470		15 000 000 47 512 432	15 000 000
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		7 000 001 41 331 953	26 270 679 6 683 709	155 000	33 270 680 48 170 662	33 270 680
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		4 089 998 52 887 156	-12 662 493		4 089 998 40 224 663	4 089 998
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		5 566 170 27 311 168	142 250 608 69 605 337		147 816 778 96 916 505	147 816 778
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		20 550 000 59 054 753	47 950 000 24 330 674		68 500 000 83 385 427	68 500 000
07.30 – Communiquer - Cyber		7 822 022 75 170 797	533 277 978 127 488 213		541 100 000 202 659 010	541 100 000
07.35 – Communiquer - Autres opérations		75 362 329 114 330 370	641 737 671 277 265 468		717 100 000 391 595 837	717 100 000
07.36 – Communiquer - CONTACT		27 366 422	470 608 513		0 497 974 934	0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
07.37 – Communiquer - DESCARTES		31 234 055	230 000 000 12 485 349		230 000 000 43 719 404	230 000 000
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		886 305 37 623 240	86 903 446		87 789 751 37 623 240	87 789 751
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		90 147 497 242 066 024	9 908 817 201 139 097	4 000 000	100 056 314 447 205 120	100 056 314
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		3 105 67 121 533	6 875 42 243 377	20	10 000 109 364 910	10 000
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		48 622	1 210 000 000 23 539 891	166 000	1 210 000 000 23 754 513	1 210 000 000
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		6 271 058	150 000 000 -2 511 881		150 000 000 3 759 178	150 000 000
07.50 – Communiquer - Transmission		4 539 115	487 000 000 73 730 082		487 000 000 78 269 197	487 000 000
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		231 827	15 543 725		0 15 775 552	0
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		9 988 304	96 400 000 79 399 357		96 400 000 89 387 661	96 400 000
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		12 457 960 26 628 497	551 788 417 -4 098 246	35 097	564 281 474 22 530 250	564 281 474
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		990 000 30 078 269	8 910 000 29 356 864		9 900 000 59 435 133	9 900 000
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		16 420 442 24 182 234	26 379 238 74 012 998		42 799 680 98 195 232	42 799 680
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		1 330 000 2 432 228	11 970 000 1 040 701		13 300 000 3 472 928	13 300 000
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		51 559 178 59 174 922	14 777 963 33 690 751		66 337 141 92 865 672	66 337 141
08 – Projection - mobilité - soutien		103 349 968 630 428 940	3 970 397 243 1 472 863 257	6 170 13 015 000	4 073 753 381 2 116 307 197	4 073 753 381
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		1 396 562 20 227 001	76 286 459 209 447 764	6 170 13 000 000	77 689 191 242 674 765	77 689 191
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		6 543 920 10 635 811	4 657 478 18 698 483	15 000	11 201 398 29 349 294	11 201 398
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		1 384 224 12 274 301	2 103 465 776 669 124 664		2 104 850 000 681 398 965	2 104 850 000
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		1 268 328 4 288 598	37 831 672 28 565 993		39 100 000 32 854 591	39 100 000
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar			0		0 0	0
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		123 284 931	435 000 000 168 368 682		435 000 000 291 653 614	435 000 000
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		54 275 718 49 022 022	218 481 356 54 002 239		272 757 074 103 024 261	272 757 074
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)					0 0	0
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		14 550 863	125 000 000 119 084 391		125 000 000 133 635 254	125 000 000
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		38 481 216 390 000 717	319 674 502 37 621 200		358 155 718 427 621 917	358 155 718
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		4 399 440	140 452 179		0 144 851 619	0
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		1 745 255	650 000 000 27 497 662		650 000 000 29 242 916	650 000 000
09 – Engagement et combat		361 626 785 1 342 591 806	8 818 919 472 3 919 432 479	282 581 28 870 217	9 180 828 838 5 290 894 502	9 180 828 838
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		315 466	631 507		0 946 973	0

Número et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		34 322 335 259 928 746	878 114 845 987 103 667		912 437 180 1 247 032 413	912 437 180 [bar]
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		66 434 774 250 485 899	949 638 097 131 401 982	281 089 4 595 602	1 016 353 960 386 483 483	1 016 353 960 [bar]
09.62 – Frapper à distance - SCAF		3 855 336	18 740 932		0 22 596 267	0 [bar]
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		10 258 423 250 548 301	496 940 389 761 238 395		507 198 812 1 011 786 695	507 198 812 [bar]
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		366 359	-384 907		0 -18 548	0 [bar]
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		107 084 16 210 259	31 951 425 15 413 531	1 492	32 060 001 31 623 789	32 060 001 [bar]
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		32 962 997	2 768 122		0 35 731 118	0 [bar]
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		47 022 186	1 181 000 000 -4 123 941	2 122 000	1 181 000 000 45 020 245	1 181 000 000 [bar]
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		-57 133	22 000 000 10 276 877		22 000 000 10 219 745	22 000 000 [bar]
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		17 009 810	368 731 730		0 385 741 540	0 [bar]
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		183 568 354 201 468 706	230 258 630 114 081 790	18 938 000	413 826 984 334 488 495	413 826 984 [bar]
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		80 496 577	3 388 000 000 1 168 967 510	38 000	3 388 000 000 1 249 502 087	3 388 000 000 [bar]
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		38 976 142 49 088 999	23 023 858 8 589 452		62 000 000 57 678 450	62 000 000 [bar]
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		60 110 809	305 805 601 198 246 426		305 805 601 258 357 235	305 805 601 [bar]
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal		3 312 000	29 808 000		33 120 000 0	33 120 000 [bar]
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST- F		73 922	8 884 906	328 212	0 9 287 040	0 [bar]
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		714 562 1 195 874	1 032 785 438 98 622 602	2 035 403	1 033 500 000 101 853 879	1 033 500 000 [bar]
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		23 933 111 64 330 795	9 593 189 14 545 472		33 526 300 78 876 267	33 526 300 [bar]
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		2 885 310	-5 327 569	813 000	0 -1 629 260	0 [bar]
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		4 292 591	240 000 000 21 023 995		240 000 000 25 316 586	240 000 000 [bar]
10 – Protection et sauvegarde	461	49 254 401 962 462 368	2 557 868 314 1 041 974 035	484 000	2 607 122 715 2 004 920 864	2 607 122 715 [bar]
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		4 100 000 35 184 533	50 000 000 6 141 127		54 100 000 41 325 660	54 100 000 [bar]
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		2 799 357	48 752 094		0 51 551 451	0 [bar]
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		55 093 309	496 000 000 7 460 602	128 000	496 000 000 62 681 912	496 000 000 [bar]
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		792 361 3 913 236	1 107 639 56 340 634		1 900 000 60 253 870	1 900 000 [bar]
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		4 802 973 5 076 569	60 103 221 25 521 949		64 906 194 30 598 518	64 906 194 [bar]
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée					0 0	0 [bar]

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol- air futurs (FSAF)		672 790 087	674 300 000 486 112 485	350 000	674 300 000 1 159 252 572	674 300 000
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	461	37 553 760 174 206 509	1 054 262 761 277 684 118		1 091 816 521 451 891 088	1 091 816 521
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		846 755	17 000 000		17 000 000 846 755	17 000 000
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES		2 000 000 1 425	857 408		2 000 000 858 832	2 000 000
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		5 307 12 550 587	205 094 693 133 103 618	6 000	205 100 000 145 660 206	205 100 000
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		178 116 400 274 213 928	65 834 900 57 644 356	3 453 700 3 243 707	247 405 000 335 101 991	301 907 420
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		82 791 300 151 769 784	250 000 707 005	3 283 700 3 035 707	86 325 000 155 512 496	140 827 420
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		95 325 100 122 444 145	65 584 900 56 937 351	170 000 208 000	161 080 000 179 589 495	161 080 000
12 – Parts étrangères et programmes civils		48 864 624	2 586 375		0 51 450 999	0
12.96 – Parts étrangères		45 361 859	648 912		0 46 010 771	0
12.97 – Programmes civils		3 502 765	1 937 463		0 5 440 228	0
13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers		447 406 142	45 918 534	28 500 000	0 521 824 676	0
Total des AE prévues en LFI	0	1 419 023 396	22 970 108 068	3 777 568	24 392 909 032	24 447 411 452
Ouvertures / annulations par FdC et AdP		+645 340 148 (hors titre 2)			+645 340 148	
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		+28 456 965 403 (hors titre 2)			+28 456 965 403	
Total des AE ouvertes	0	53 495 214 583 (hors titre 2)			53 495 214 583	
Total des AE consommées	461	5 345 812 621	11 184 987 083	78 433 923	16 609 234 088	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
06 – Dissuasion		713 408 258 860 684 738	4 565 868 811 4 286 018 447		5 279 277 069 5 146 703 185	5 279 277 069
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		55 435 437 66 804 648	802 259 530 632 788 098		857 694 967 699 592 746	857 694 967
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51					0 0	0
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		3 502 475 5 771 095	136 748 097 102 881 315		140 250 572 108 652 410	140 250 572
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation			619 306 371 688 939 279		619 306 371 688 939 279	619 306 371
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		165 012 945 179 404 671	1 519 014 667 1 462 851 841		1 684 027 612 1 642 256 512	1 684 027 612
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces -		403 419 829 457 394 361	516 519 866 435 603 978		919 939 695 892 998 339	919 939 695

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
toutes opérations						
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		82 447 429 147 299 515	341 529 491 249 183 141		423 976 920 396 482 656	423 976 920
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		3 590 143 4 010 447	630 490 789 713 770 796		634 080 932 717 781 243	634 080 932
07 – Commandement et maîtrise de l'information		726 545 060 858 684 895	2 036 324 001 1 445 782 677	2 590 631 2 326 112	2 765 459 692 2 306 793 684	2 823 459 692
07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud			698 228		698 228 0	698 228
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		5 521 723 5 297 373	30 140 932 26 106 754		35 662 655 31 404 127	35 662 655
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		64 492 195 49 657 735	214 283 588 152 325 098		278 775 783 201 982 833	278 775 783
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		7 010 861 34 649 751	43 168 183 18 539 350	155 000	50 179 044 53 344 101	50 179 044
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		52 773 247 75 617 174	20 552 790 2 568 178		73 326 037 78 185 352	73 326 037
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		8 042 695 15 288 387	39 215 920 10 647 858		47 258 615 25 936 246	47 258 615
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		19 276 674 60 907 453	80 274 392 26 135 146		99 551 066 87 042 599	99 551 066
07.30 – Communiquer - Cyber		58 192 864 76 605 365	138 042 287 66 898 990		196 235 151 143 504 355	196 235 151
07.35 – Communiquer - Autres opérations		115 813 513 98 202 430	60 846 297 55 590 297		176 659 810 153 792 727	176 659 810
07.36 – Communiquer - CONTACT		20 757 766 28 901 378	241 558 700 114 558 040	669 347 278 897	262 985 813 143 738 315	262 985 813
07.37 – Communiquer - DESCARTES		1 842 582 33 597 964	82 509 129 33 504 916		84 351 711 67 102 879	84 351 711
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		3 242 040 27 900 573	35 512 693 800 768		38 754 733 28 701 341	38 754 733
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		102 302 157 130 792 495	253 211 603 231 628 621		355 513 760 362 421 115	391 513 760
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		23 944 174 60 675 622	54 180 331 46 987 229	75 276	78 199 781 107 662 851	78 199 781
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		21 577 437 16 221 269	27 003 477 30 014 556	166 000	48 580 914 46 401 825	48 580 914
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		586 035 671 654	70 419 897 27 081 222		71 005 932 27 752 876	71 005 932
07.50 – Communiquer - Transmission		52 485 700 5 147 655	8 602 959 55 027 013		61 088 659 60 174 668	61 088 659
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		1 460 007 599 413	7 272 987 2 111 144		8 732 994 2 710 558	8 732 994
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		240 932 1 547 955	119 279 024 111 328 867		119 519 956 112 876 822	119 519 956
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		52 771 725 29 276 322	271 622 450 240 586 574	1 846 008 1 592 232	326 240 183 271 455 129	348 240 183
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		20 354 084 26 788 237	122 404 695 100 397 091		142 758 779 127 185 328	142 758 779
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		34 383 528 29 603 405	69 248 962 80 432 846		103 632 490 110 036 250	103 632 490
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		5 295 255 3 272 111	28 675 852 3 593 896		33 971 107 6 866 008	33 971 107
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		54 177 866 47 463 174	17 598 625 8 918 224	133 983	71 776 491 56 515 381	71 776 491
08 – Projection - mobilité - soutien		192 186 588 263 960 281	1 132 515 361 1 269 394 280	395 166 2 479 280	1 325 097 115 1 535 833 841	1 419 097 115

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		11 487 380 4 306 257	283 686 749 250 621 316	132 755 741 160	295 306 884 255 668 734	331 306 884
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		52 819 935 14 296 691	42 702 029 52 093 576	30 000	95 521 964 66 420 267	95 521 964
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		10 161 287 609 301	25 441 502 12 100 086		35 602 789 12 709 387	35 602 789
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		9 249 536 17 462 857	126 382 935 161 805 670		135 632 471 179 268 528	135 632 471
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar					0 0	0
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		72 281 482	238 209 401 278 305 278	302 169	238 209 401 350 888 929	271 209 401
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		45 106 480 77 883 982	51 498 283 58 612 939		96 604 763 136 496 921	96 604 763
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		12 214	62 219 803 67 356 904		62 219 803 67 369 118	62 219 803
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		880 004 97 706	7 920 036 1 153 133		8 800 040 1 250 838	8 800 040
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		57 620 994 43 214 661	1 930 526 318 288		59 551 520 43 532 949	59 551 520
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		3 829 146 21 941 541	167 178 554 250 814 601		171 007 700 272 756 142	196 007 700
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		1 031 826 11 853 588	125 345 543 136 212 489	262 411 1 405 951	126 639 780 149 472 028	126 639 780
09 – Engagement et combat		1 123 437 882 1 238 954 136	4 847 771 209 4 637 260 671	6 056 529 39 111 507	5 977 265 620 5 915 326 314	6 306 265 620
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		7 332 541 2 864 535	212 828 4 284 240		7 545 369 7 148 775	7 545 369
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		235 323 987 289 719 394	1 442 904 507 1 687 042 333		1 678 228 494 1 976 761 727	1 881 228 494
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		111 134 610 168 891 035	287 065 276 178 255 743	372 014 5 521 564	398 571 900 352 668 342	398 571 900
09.62 – Frapper à distance - SCAF		74 133 566	306 684 453 405 619 549		306 684 453 479 753 115	306 684 453
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		160 398 724 107 939 062	67 259 030 147 785 027		227 657 754 255 724 089	227 657 754
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		2 046 980 3 237 277	331 451 120 081		2 378 431 3 357 358	2 378 431
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		131 426 044 12 183 703	74 810 334 238 508 073	2 556 988 1 985 457	208 793 366 252 677 233	236 793 366
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		8 998 012 6 082 497	24 341 900 14 540 761		33 339 912 20 623 258	33 339 912
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		49 517 509	74 576 131 16 422 036	2 122 000	74 576 131 68 061 546	74 576 131
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		616 180 375 233	15 647 969 9 108 999	209 372 961 813	16 473 521 10 446 045	16 473 521
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		3 003 843 21 663 960	637 573 001 515 208 363		640 576 844 536 872 323	687 576 844
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		180 490 965 250 590 407	200 181 887 144 015 847	22 636 400	380 672 852 417 242 653	380 672 852
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		158 749 920 94 441 785	947 814 273 927 161 711	2 730 986	1 106 564 193 1 024 334 481	1 106 564 193
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		40 718 821 42 032 370	38 533 702 31 288 387		79 252 523 73 320 756	79 252 523
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		33 398 067 61 962 258	152 347 292 112 075 213		185 745 359 174 037 470	185 745 359
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS		9 842	88 576		98 418	98 418

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
Système de combat terrestre principal					0	
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		73 430	105 070 166 932 533	2 845 014 1 590 409	107 915 180 2 596 371	107 915 180
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		2 065 797 2 439 373	36 298 916 54 264 180	73 141 749 879	38 437 854 57 453 431	38 437 854
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		25 606 707 19 857 522	22 050 350 15 619 769		47 657 057 35 477 291	47 657 057
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		14 441 646 27 084 266	57 766 581 4 801 539	813 000	72 208 227 32 698 805	72 208 227
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		7 675 196 3 864 957	356 212 586 130 206 288		363 887 782 134 071 245	414 887 782
10 – Protection et sauvegarde		201 225 716 387 920 789	817 274 166 691 615 824	9 754 575	1 018 499 882 1 089 291 188	1 037 499 882
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		28 576 446 16 748 873	21 419 828 31 408 822		49 996 274 48 157 695	49 996 274
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		1 916 591 2 826 308	138 821 783 124 629 556		140 738 374 127 455 864	140 738 374
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		98 126 372 97 740 198	66 308 234 32 886 731	128 000	164 434 606 130 754 929	183 434 606
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		17 355 942 1 903 338	145 534 723 123 683 135		162 890 665 125 586 473	162 890 665
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		6 581 343 9 754 881	73 730 782 41 533 137		80 312 125 51 288 018	80 312 125
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée					0 0	0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		130 071 905	133 471 943 177 088 263	8 203 740	133 471 943 315 363 908	133 471 943
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		45 827 939 113 458 152	209 683 534 150 139 106	1 416 835	255 511 473 265 014 092	255 511 473
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		2 804 323	6 878 021		6 878 021 2 804 323	6 878 021
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES		1 640 298 47 870			1 640 298 47 870	1 640 298
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		1 200 785 12 564 942	21 425 318 10 247 074	6 000	22 626 103 22 818 017	22 626 103
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		160 168 987 273 680 502	62 310 980 53 817 080	3 273 153 3 087 071	225 753 120 330 584 654	280 255 540
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		70 614 883 148 667 309	179 702 338 637	3 108 847 2 879 071	73 903 432 151 885 017	128 405 852
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		89 554 104 125 013 193	62 131 278 53 478 444	164 306 208 000	151 849 688 178 699 637	151 849 688
12 – Parts étrangères et programmes civils		32 660 995	3 499 794		0 36 160 789	0
12.96 – Parts étrangères		29 523 088	2 470 766		0 31 993 854	0
12.97 – Programmes civils		3 137 907	1 029 028		0 4 166 935	0
13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers		275 618 901	46 444 134	30 467 787	0 352 530 822	0
Total des CP prévus en LFI	0	3 116 972 491	13 462 064 528	12 315 479	16 591 352 498	17 145 854 918
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			+622 731 599 (hors titre 2)		+622 731 599	

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		-152 469 375 (hors titre 2)			-152 469 375	
Total des CP ouverts	0	17 061 614 722 (hors titre 2)			17 061 614 722	
Total des CP consommés	0	4 192 165 238	12 433 832 908	87 226 333	16 713 224 479	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
06 – Dissuasion	1 085 091 905 1 075 529 034	3 076 308 097 3 735 531 327		4 161 400 002	4 163 400 002 4 811 060 361
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	17 338 096 47 314 936	526 329 210 1 021 787 847		543 667 306	543 667 306 1 069 102 783
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51	-507 412	13 981 863		0	0 13 474 451
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	3 399 870	64 060 000 15 471 490		64 060 000	64 060 000 18 871 361
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		531 180 000 599 463 538		531 180 000	531 180 000 599 463 538
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	358 967 502 177 413 191	1 346 536 421 1 438 403 182		1 705 503 923	1 707 503 923 1 615 816 372
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	527 806 307 685 346 545	541 412 466 338 362 782		1 069 218 773	1 069 218 773 1 023 709 327
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	180 980 000 157 906 379	66 790 000 117 534 428		247 770 000	247 770 000 275 440 807
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G	4 655 525	190 526 197		0	0 195 181 722
07 – Commandement et maîtrise de l'information	881 918 169 944 806 123	2 082 895 109 1 176 907 452	24 579 500	2 964 813 278	2 988 904 988 2 146 293 075
07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud				0	0 0
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA	5 723 153	36 930 000 -147 698		36 930 000	36 930 000 5 575 455
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	4 773 000 44 182 615	8 127 000 212 967 456		12 900 000	16 726 710 257 150 070
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	7 015 100 40 707 154	28 060 402 -6 858 901	150 000	35 075 502	35 075 502 33 998 253
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique	266 950 000 66 377 932	74 050 000 477 477	23 900 000	341 000 000	341 000 000 90 755 409
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	7 522 524 13 865 983	17 552 555 -1 073 780		25 075 079	25 075 079 12 792 202
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	76 569 206 60 263 587	90 488 994 28 690 548		167 058 200	167 058 200 88 954 135

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
07.30 – Communiquer - Cyber	13 711 200 72 312 831	3 427 800 48 808 706		17 139 000	17 139 000 121 121 537
07.35 – Communiquer - Autres opérations	195 053 176 83 158 135	244 650 057 30 608 782		439 703 233	439 983 233 113 766 917
07.36 – Communiquer - CONTACT	47 348 667	173 385 438		0	0 220 734 105
07.37 – Communiquer - DESCARTES	49 658 458	221 500 000 87 162 636		221 500 000	221 500 000 136 821 094
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	2 726 000 17 858 714	21 974 000 257 042		24 700 000	24 700 000 18 115 756
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	170 515 111 162 620 152	286 684 889 155 895 405		457 200 000	468 425 000 318 515 557
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	1 450 000 107 144 644	144 000 000 117 236 994		145 450 000	145 450 000 224 381 638
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace	20 887 080	400 000 000 60 360 548	7 000	400 000 000	400 000 000 81 254 627
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA	661 940	41 000 000 47 983 102		41 000 000	41 000 000 48 645 043
07.50 – Communiquer - Transmission	8 907 474	87 181 008		0	0 96 088 482
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR	536 098 327 881	2 263 902 91 981		2 800 000	2 800 000 419 861
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE	2 779 278	4 659 614		0	0 7 438 892
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	49 461 561 12 234 988	334 738 439 54 563 764		384 200 000	384 200 000 66 798 751
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	50 000 11 609 902	950 000 16 650 923		1 000 000	1 000 000 28 260 824
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	34 412 693 45 174 963	103 479 571 52 726 149		137 892 264	138 102 264 97 901 112
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA	14 644 907	1 167 787		0	0 15 812 694
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	51 172 500 56 355 686	23 017 500 4 112 473	522 500	74 190 000	82 740 000 60 990 659
08 – Projection - mobilité - soutien	372 928 526 217 916 904	1 621 155 660 1 007 691 662	3 320 470	1 994 084 186	1 994 084 186 1 228 929 037
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	6 103 137 4 151 225	42 583 737 41 658 756	855 470	48 686 874	48 686 874 46 665 451
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations	112 650 677 -11 685 884	84 349 323 22 925 885	15 000	197 000 000	197 000 000 11 255 001
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP	974 765	17 398 768		0	0 18 373 533
08.45 – Assurer la mobilité - HIL	6 239 847	43 370 000 12 249 963		43 370 000	43 370 000 18 489 810
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar	-937	-1 962 432		0	0 -1 963 369
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90	21 585 968 23 182 718	503 614 032 291 729 061	311 000	525 200 000	525 200 000 315 222 779
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations	59 364 834 74 289 732	128 742 478 45 317 128		188 107 312	188 107 312 119 606 859
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		2 255 520		0	0 2 255 520
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT	29 562 667 0	163 237 333 -1		192 800 000	192 800 000 -1
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations	39 524 804 45 690 578	301 895 196 249 521		341 420 000	341 420 000 45 940 099
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT	104 136 439 69 466 996	353 363 561 512 543 647		457 500 000	457 500 000 582 010 644
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique				0	0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>					
	5 607 864	63 325 846	2 139 000		71 072 710
09 – Engagement et combat	4 178 071 521 2 124 046 838	6 780 932 337 7 141 618 452	52 629 660 43 039 446	11 011 633 518	11 097 606 772 9 308 704 737
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)	5 530 995	642 357		0	0 6 173 351
09.59 – Frapper à distance - RAFALE	1 673 041 151 313 290 994	4 375 729 493 4 333 421 924		6 048 770 644	6 134 343 898 4 646 712 918
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	60 927 809 383 606 462	68 720 074 345 864 745	285 970 8 034 543	129 933 853	129 933 853 737 505 750
09.62 – Frapper à distance - SCAF	61 355 803	74 294 868		0	0 135 650 671
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions	1 072 053 280 397 532 578	502 635 307 600 877 910		1 574 688 587	1 574 688 587 998 410 489
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)	-4 850 129	-14 112		0	0 -4 864 241
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE	2 836 544	300 000 36 588 381	2 945 351	300 000	300 000 42 370 276
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)	1 742 279	4 571 556		0	0 6 313 834
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet	62 703 894 56 087 752	55 396 106 255 184		118 100 000	118 100 000 56 342 936
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)	549 630	69 958 648		0	0 70 508 278
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda	1 830 151 49 716 732	42 279 849 360 706 930		44 110 000	44 110 000 410 423 663
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	135 086 099 362 147 727	132 842 098 140 730 297	49 282 300 18 503 000	317 210 497	317 210 497 521 381 025
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION	735 754 108 190 199 386	162 245 892 835 414 683	12 787 552	898 000 000	898 000 000 1 038 401 621
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000	51 771 723 44 915 052	22 187 882 37 246 325		73 959 605	73 959 605 82 161 377
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes	53 454 399 29 473 255	173 825 933 213 754 332		227 280 332	227 680 332 243 227 587
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal				0	0 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F	116 951	5 682 097	769 000	0	0 6 568 048
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF	137 757 575 1 746 998	1 060 461 035 53 935 364	3 061 390	1 201 280 000	1 201 280 000 55 682 362
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2	17 191 332 23 496 415	7 808 668 15 522 585		25 000 000	25 000 000 39 019 000
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP	176 500 000 200 857 225	176 500 000 6 988 973		353 000 000	353 000 000 207 846 198
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire	3 694 188	5 175 406		0	0 8 869 594
10 – Protection et sauvegarde	856 813 578 239 163 021	2 225 614 098 2 084 785 953	15 268 000	3 082 427 676	3 082 934 696 2 339 216 974
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA	81 072 730 13 851 882	49 077 270 45 058 841		130 150 000	130 150 000 58 910 724
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur	426 466 393 29 199 065	1 008 733 607 980 277 658		1 435 200 000	1 435 200 000 1 009 476 723
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles	41 200 000 8 355 895	1 283 551	36 000	41 200 000	41 200 000 9 675 446
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR	3 719 500 2 714 832	70 670 500 16 723 171		74 390 000	74 390 000 19 438 003
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations	18 168 535 8 861 127	93 074 141 55 262 000		111 242 676	111 749 696 64 123 128
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée				0	0 0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i>					
<i>Consommation 2023</i>					
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)	40 317 334 28 362 901	890 082 666 44 019 936	232 000	930 400 000 930 400 000	930 400 000 72 614 838
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	245 191 935 135 302 972	109 153 065 937 535 864	15 000 000	354 345 000 354 345 000	354 345 000 1 087 838 836
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN	500 000 5 459 344	115 512		500 000 500 000	500 000 5 574 856
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES	177 151 112 651	4 822 849		5 000 000 5 000 000	5 000 000 112 651
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD	6 942 352	4 509 419		0 0	0 11 451 771
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement	209 550 658 256 440 460	83 789 500 36 733 596	7 129 842 3 394 948	300 470 000 300 470 000	348 230 000 296 569 004
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA	90 865 658 127 619 829	680 000 305 930	3 014 342 3 210 948	94 560 000 94 560 000	142 320 000 131 136 706
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement	118 685 000 128 820 631	83 109 500 36 427 667	4 115 500 184 000	205 910 000 205 910 000	205 910 000 165 432 298
12 – Parts étrangères et programmes civils	381 927	1 592 776		0 0	0 1 974 703
12.96 – Parts étrangères	-294 118	15 796		0 0	0 -278 322
12.97 – Programmes civils	676 045	1 576 980		0 0	0 2 253 024
13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers	42 960 473	1 051 200	70 000 000	0 0	0 114 011 673
Total des AE prévues en LFI	7 584 374 357	15 870 694 801	59 759 502	23 514 828 660	23 675 160 644
Total des AE consommées	4 901 244 781	15 185 912 418	159 602 364		20 246 759 563

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i>					
<i>Consommation 2023</i>					
06 – Dissuasion	875 043 181 833 694 064	3 770 156 819 3 766 989 869		4 645 200 000 4 645 200 000	4 647 200 000 4 600 683 933
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	55 541 761 39 693 517	754 304 249 660 555 200		809 846 010 809 846 010	809 846 010 700 248 717
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51	235 462	17 200 795		0 0	0 17 436 258
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	49 730 000 3 570 683	94 880 000 139 565 702		144 610 000 144 610 000	144 610 000 143 136 385
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		543 710 000 564 610 828		543 710 000 543 710 000	543 710 000 564 610 828
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	188 145 986 165 095 198	1 220 126 100 1 241 445 408		1 408 272 086 1 408 272 086	1 410 272 086 1 406 540 607
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	405 135 509 470 248 676	517 248 021 399 767 917		922 383 530 922 383 530	922 383 530 870 016 593
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	159 007 686 145 773 957	229 940 228 277 772 780		388 947 914 388 947 914	388 947 914 423 546 737
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G	17 482 239 9 076 570	409 948 221 466 071 238		427 430 460 427 430 460	427 430 460 475 147 808
07 – Commandement et maîtrise de l'information	761 339 772 813 058 866	1 851 903 545 1 614 427 554	44 420 6 989 166	2 613 287 737 2 613 287 737	2 637 379 447 2 434 475 586
07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud				0 0	0 0
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		26 703 103		26 703 103	26 703 103

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	3 417 612	13 587 259			17 004 871
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	26 581 357 50 899 107	246 898 982 261 492 539		273 480 339	277 307 049 312 391 646
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	21 451 182 39 736 182	53 905 296 17 922 413	470 000	75 356 478	75 356 478 58 128 595
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique	57 227 873 41 441 912	25 632 579 13 699 112		82 860 452	82 860 452 55 141 023
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	16 952 915 14 258 238	32 928 607 19 794 612		49 881 522	49 881 522 34 052 850
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	35 160 531 70 038 933	71 386 531 31 121 039		106 547 062	106 547 062 101 159 972
07.30 – Communiquer - Cyber	42 897 434 65 305 112	127 742 641 54 031 138		170 640 075	170 640 075 119 336 249
07.35 – Communiquer - Autres opérations	97 610 884 101 500 023	97 290 672 52 726 829		194 901 556	195 181 556 154 226 852
07.36 – Communiquer - CONTACT	30 230 623 19 453 463	215 395 875 104 327 484	266 705	245 626 498	245 626 498 124 047 652
07.37 – Communiquer - DESCARTES	22 050 459	81 828 059 32 766 339		81 828 059	81 828 059 54 816 798
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	11 572 448 19 044 903	9 180 332 2 089 935	5 559 020	20 752 780	20 752 780 26 693 858
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	129 029 849 170 297 667	327 037 404 340 391 249		456 067 253	467 292 253 510 688 917
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	8 306 108 33 612 417	76 296 623 55 327 847	98 914	84 602 731	84 602 731 89 039 177
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace	8 843 932	34 951 292 32 277 359	7 000	34 951 292	34 951 292 41 128 292
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA	404 779	52 003 961 54 337 343		52 003 961	52 003 961 54 742 122
07.50 – Communiquer - Transmission	7 308 765	32 618 813 27 475 957		32 618 813	32 618 813 34 784 723
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR	5 666 474 3 501 862	12 888 243 13 897 980		18 554 717	18 554 717 17 399 841
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE	103 833 642 2 169 973	1 253 286 144 535 652		105 086 928	105 086 928 146 705 625
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	104 655 968 23 149 246	119 470 939 220 100 052	44 420 543 866	224 171 327	224 171 327 243 793 165
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	4 134 851 35 220 483	78 617 701 61 581 247		82 752 552	82 752 552 96 801 730
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	29 117 858 36 282 055	89 941 818 31 990 151		119 059 676	119 269 676 68 272 206
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA	6 006 302 9 007 521	11 090 528 7 258 415		17 096 830	17 096 830 16 265 936
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	30 903 473 36 114 223	26 840 260 21 695 602	43 661	57 743 733	66 293 733 57 853 487
08 – Projection - mobilité - soutien	183 920 273 227 135 484	1 604 635 543 1 639 450 698	129 567 3 738 740	1 788 685 383	1 788 685 383 1 870 324 923
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	9 726 621 7 535 718	237 956 513 150 591 627	1 523 097	247 683 134	247 683 134 159 650 442
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations	27 955 519 15 651 532	70 685 830 53 214 800		98 641 349	98 641 349 68 866 332
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP	3 296 496 2 158 071	18 680 146 13 033 813		21 976 642	21 976 642 15 191 884
08.45 – Assurer la mobilité - HIL	14 674 713	139 983 009 158 854 289		139 983 009	139 983 009 173 529 003
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar	114 416 -937	149 433		263 849	263 849 -937
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90	12 560 494	250 759 401		263 319 895	263 319 895

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	20 834 696	91 349 708	274 663		112 459 067
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations	38 051 655 66 998 753	69 024 848 50 714 328		107 076 503	107 076 503 117 713 080
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)	26 641 784 780	26 641 784 40 151 193		53 283 568	53 283 568 40 151 973
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		3 517 996		3 517 996	3 517 996 0
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations	38 844 815 55 636 137	20 353 824 39 521		59 198 639	59 198 639 55 675 658
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT	26 598 869 35 137 564	527 780 064 763 049 542		554 378 933	554 378 933 798 187 106
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique	129 604 8 508 458	239 102 695 318 451 877	129 567 1 940 980	239 361 866	239 361 866 328 901 315
09 – Engagement et combat	1 811 550 261 1 195 899 912	3 333 451 879 4 551 511 562	29 588 309 28 779 304	5 174 590 449	5 260 563 703 5 776 190 778
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)	17 616 794 18 827 252	2 523 735 5 817 280		20 140 529	20 140 529 24 644 533
09.59 – Frapper à distance - RAFALE	380 435 554 200 846 318	819 049 675 958 726 565		1 199 485 229	1 285 058 483 1 159 572 883
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	133 298 443 149 407 903	79 823 440 133 539 655	379 492 3 974 998	213 501 375	213 501 375 286 922 557
09.62 – Frapper à distance - SCAF	16 397 576 33 147 971	311 553 935 303 167 565		327 951 511	327 951 511 336 315 536
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions	176 126 412 190 778 866	38 511 651 91 649 262		214 638 063	214 638 063 282 428 128
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)	4 760 475 3 974 202	516 519 98 304		5 276 994	5 276 994 4 072 507
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE	18 188 129 7 356 688	251 725 558 282 404 164	2 704 636 2 664 819	272 618 323	272 618 323 292 425 671
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)	18 475 806 7 118 733	12 653 907 30 941 300		31 129 713	31 129 713 38 060 034
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet	15 230 012 13 103 540	32 641 121 19 844 117		47 871 133	47 871 133 32 947 656
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)	21 883 850 1 599 123	313 292 001 334 274 665	2 974 226 1 182 863	338 150 077	338 150 077 337 056 650
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda	4 621 947 6 909 886	660 606 836 727 463 114		665 228 783	665 228 783 734 373 000
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	197 717 206 244 523 924	153 682 068 183 969 247	22 039 316 14 804 600	373 438 590	373 438 590 443 297 771
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION	693 947 063 162 102 794	102 463 776 849 012 833	3 975 543	796 410 839	796 410 839 1 015 091 171
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000	37 363 190 32 268 688	36 248 342 24 325 315		73 611 532	73 611 532 56 594 002
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes	27 686 205 41 584 671	120 169 927 95 956 986		147 856 132	148 256 132 137 541 657
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal				0	0 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F	1 763 200	62 021 571 60 762 375	1 275 978 2 176 481	63 297 549	63 297 549 64 702 057
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF	10 121 918 5 544 488	69 968 154 72 538 172	214 661	80 304 733	80 304 733 78 082 660
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2	16 633 671 20 520 064	20 786 129 9 299 902		37 419 800	37 419 800 29 819 966
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP	15 136 179 51 736 977	15 136 179 9 314 324		30 272 358	30 272 358 61 051 302
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire	5 909 831 2 784 621	230 077 355 358 406 417		235 987 186	235 987 186 361 191 038
10 – Protection et sauvegarde	280 673 122 256 777 105	620 726 704 681 805 780	2 985 717	901 399 826	901 906 846 941 568 602

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>					
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA	27 998 883 12 026 101	23 800 657 17 199 602		51 799 540	51 799 540 29 225 703
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur	52 690 997 2 449 172	61 395 927 97 108 003		114 086 924	114 086 924 99 557 175
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles	85 488 724 138 076 211	93 497 557 86 934 067	36 000	178 986 281	178 986 281 225 046 278
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR	8 038 649 1 807 938	105 995 285 94 058 039		114 033 934	114 033 934 95 865 977
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations	8 460 133 5 797 774	63 509 748 56 635 555		71 969 881	72 476 901 62 433 329
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée				0	0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)	7 722 442 15 054 473	166 508 363 178 039 023	1 981 638	174 230 805	174 230 805 195 075 135
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	87 143 889 70 316 492	79 732 506 127 559 680	968 079	166 876 395	166 876 395 198 844 252
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN	2 131 544 4 143 107	462 616		2 594 160	2 594 160 4 143 107
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES	62 321 281 796	1 696 676		1 758 997	1 758 997 281 796
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD	935 540 6 824 039	24 127 369 24 271 811		25 062 909	25 062 909 31 095 851
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement	180 395 386 259 466 056	69 550 932 65 690 476	7 826 033 2 925 588	257 772 351	305 532 351 328 082 119
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA	75 136 307 136 110 699	946 572 605 450	1 472 012 2 741 588	77 554 891	125 314 891 139 457 737
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement	105 259 079 123 355 356	68 604 360 65 085 025	6 354 021 184 000	180 217 460	180 217 460 188 624 382
12 – Parts étrangères et programmes civils	85 210 801	6 359 237		0	0 91 570 038
12.96 – Parts étrangères	82 601 414	5 659 237		0	0 88 260 651
12.97 – Programmes civils	2 609 387	700 000		0	0 3 309 387
13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers	35 790 508	525 600	164 742 554	0	0 201 058 662
Total des CP prévus en LFI	4 092 921 995	11 250 425 422	37 588 329	15 380 935 746	15 541 267 730
Total des CP consommés	3 707 032 796	12 326 760 776	210 161 070		16 243 954 641

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 2 – Dépenses de personnel	0	0	461	0	0	0
Rémunérations d'activité	0	0	461	0	0	0

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	4 901 244 781	1 419 023 396	5 345 812 621	3 707 032 796	3 116 972 491	4 192 165 238
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	4 901 244 781	1 419 023 396	5 345 812 621	3 707 032 796	3 116 972 491	4 192 165 238
Titre 5 – Dépenses d'investissement	15 185 912 418	22 970 108 068	11 184 987 083	12 326 760 776	13 462 064 528	12 433 832 908
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	12 564 661 922	22 970 108 068	8 067 689 976	8 258 611 517	13 462 064 528	8 604 659 852
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	2 621 250 495	0	3 117 297 108	4 068 149 259	0	3 829 173 056
Titre 6 – Dépenses d'intervention	159 602 364	3 777 568	78 433 923	210 161 070	12 315 479	87 226 333
Transferts aux ménages	45 282	0	10 000	45 282	0	5 200
Transferts aux entreprises	36 504 001	0	28 080 537	28 554 044	0	32 265 960
Transferts aux autres collectivités	123 053 082	3 777 568	50 343 386	181 561 744	12 315 479	54 955 173
Total hors FdC et AdP		24 392 909 032			16 591 352 498	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+29 102 305 551			+470 262 224	
Total*	20 246 759 563	53 495 214 583	16 609 234 088	16 243 954 641	17 061 614 722	16 713 224 479

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Nature de dépenses	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en 2023	Prévues en LFI pour 2024	Ouvertes en 2024	Ouverts en 2023	Prévus en LFI pour 2024	Ouverts en 2024
Dépenses de personnel						
Autres natures de dépenses	203 514 562	54 502 420	645 340 148	291 501 562	554 502 420	622 731 599
Total	203 514 562	54 502 420	645 340 148	291 501 562	554 502 420	622 731 599

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE ADP

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
01/2024		410 892		410 892				
02/2024		879 520		879 520				
03/2024		3 670 185		3 670 185				
04/2024		14 574 611		14 574 611				

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
05/2024		7 450 765		7 450 765				
06/2024		23 260 494		23 260 494				
07/2024		23 627 249		23 627 249				
08/2024		3 082 901		3 082 901				
09/2024		11 302 121		11 302 121				
10/2024		2 541 746		2 541 746				
11/2024		5 166 309		5 166 309				
12/2024		18 525 954		18 525 954				
01/2025		2 811 378		2 811 378				
Total		117 304 126		117 304 126				

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FDC

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
02/2024		22 504 549		17 000 000				
06/2024		18 000 000		18 000 000				
09/2024		334 520 000		299 000 000				
10/2024		5 000 000		23 416 000				
11/2024		8 741 362		8 741 362				
12/2024		105 470 111		105 470 111				
01/2025		33 800 000		33 800 000				
Total		528 036 022		505 427 473				

ARRÊTÉS DE REPORT D'AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
19/01/2024		28 685 508 047						
Total		28 685 508 047						

ARRÊTÉS DE REPORT DE FDC

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/01/2024		56 502 880		41 735 349				
Total		56 502 880		41 735 349				

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
17/01/2024				371 000 000				
13/03/2024		258 975 244		96 044				
Total		258 975 244		371 096 044				

DÉCRETS DE TRANSFERT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/06/2024		2 175 000		3 465 000				
28/11/2024		95 513		525 513				
Total		2 270 513		3 990 513				

DÉCRETS DE VIREMENT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/06/2024		659 531						37 340 469
22/11/2024						15 000 000		
Total		659 531				15 000 000		37 340 469

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024						531 950 812		531 950 812
Total						531 950 812		531 950 812

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		29 649 256 363		1 039 553 505		546 950 812		569 291 281

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
06 – Dissuasion		3 679 047 282 3 714 106 921	3 679 047 282 3 714 106 921		5 279 277 069 5 146 703 185	5 279 277 069 5 146 703 185
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		254 055 606 329 684 335	254 055 606 329 684 335		857 694 967 699 592 746	857 694 967 699 592 746
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-211 053	0 -211 053			0 0
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		60 280 000 74 821 728	60 280 000 74 821 728		140 250 572 108 652 410	140 250 572 108 652 410
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		660 921 742 681 997 270	660 921 742 681 997 270		619 306 371 688 939 279	619 306 371 688 939 279
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 705 413 900 1 495 542 800	1 705 413 900 1 495 542 800		1 684 027 612 1 642 256 512	1 684 027 612 1 642 256 512
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		514 503 061 547 280 606	514 503 061 547 280 606		919 939 695 892 998 339	919 939 695 892 998 339
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		483 872 973 366 513 406	483 872 973 366 513 406		423 976 920 396 482 656	423 976 920 396 482 656
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		218 477 828	0 218 477 828		634 080 932 717 781 243	634 080 932 717 781 243
07 – Commandement et maîtrise de l'information		4 604 751 816 2 574 626 940	4 604 751 816 2 574 626 940		2 765 459 692 2 306 793 684	2 823 459 692 2 306 793 684
07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud		10 000 000	10 000 000 0		698 228	698 228 0
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		10 000 000 40 829 479	10 000 000 40 829 479		35 662 655 31 404 127	35 662 655 31 404 127
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		15 000 000 47 512 432	15 000 000 47 512 432		278 775 783 201 982 833	278 775 783 201 982 833
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		33 270 680 48 170 662	33 270 680 48 170 662		50 179 044 53 344 101	50 179 044 53 344 101
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		4 089 998 40 224 663	4 089 998 40 224 663		73 326 037 78 185 352	73 326 037 78 185 352
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		147 816 778 96 916 505	147 816 778 96 916 505		47 258 615 25 936 246	47 258 615 25 936 246
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		68 500 000 83 385 427	68 500 000 83 385 427		99 551 066 87 042 599	99 551 066 87 042 599
07.30 – Communiquer - Cyber		541 100 000 202 659 010	541 100 000 202 659 010		196 235 151 143 504 355	196 235 151 143 504 355
07.35 – Communiquer - Autres opérations		717 100 000 391 595 837	717 100 000 391 595 837		176 659 810 153 792 727	176 659 810 153 792 727
07.36 – Communiquer - CONTACT			0		262 985 813	262 985 813

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
		497 974 934	497 974 934		143 738 315	143 738 315
07.37 – Communiquer - DESCARTES		230 000 000 43 719 404	230 000 000 43 719 404		84 351 711 67 102 879	84 351 711 67 102 879
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		87 789 751 37 623 240	87 789 751 37 623 240		38 754 733 28 701 341	38 754 733 28 701 341
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		100 056 314 447 205 120	100 056 314 447 205 120		355 513 760 362 421 115	391 513 760 362 421 115
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		10 000 109 364 910	10 000 109 364 910		78 199 781 107 662 851	78 199 781 107 662 851
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		1 210 000 000 23 754 513	1 210 000 000 23 754 513		48 580 914 46 401 825	48 580 914 46 401 825
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		150 000 000 3 759 178	150 000 000 3 759 178		71 005 932 27 752 876	71 005 932 27 752 876
07.50 – Communiquer - Transmission		487 000 000 78 269 197	487 000 000 78 269 197		61 088 659 60 174 668	61 088 659 60 174 668
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		15 775 552	0 15 775 552		8 732 994 2 710 558	8 732 994 2 710 558
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		96 400 000 89 387 661	96 400 000 89 387 661		119 519 956 112 876 822	119 519 956 112 876 822
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		564 281 474 22 530 250	564 281 474 22 530 250		326 240 183 271 455 129	348 240 183 271 455 129
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		9 900 000 59 435 133	9 900 000 59 435 133		142 758 779 127 185 328	142 758 779 127 185 328
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		42 799 680 98 195 232	42 799 680 98 195 232		103 632 490 110 036 250	103 632 490 110 036 250
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		13 300 000 3 472 928	13 300 000 3 472 928		33 971 107 6 866 008	33 971 107 6 866 008
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		66 337 141 92 865 672	66 337 141 92 865 672		71 776 491 56 515 381	71 776 491 56 515 381
08 – Projection - mobilité - soutien		4 073 753 381 2 116 307 197	4 073 753 381 2 116 307 197		1 325 097 115 1 535 833 841	1 419 097 115 1 535 833 841
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		77 689 191 242 674 765	77 689 191 242 674 765		295 306 884 255 668 734	331 306 884 255 668 734
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		11 201 398 29 349 294	11 201 398 29 349 294		95 521 964 66 420 267	95 521 964 66 420 267
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		2 104 850 000 681 398 965	2 104 850 000 681 398 965		35 602 789 12 709 387	35 602 789 12 709 387
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		39 100 000 32 854 591	39 100 000 32 854 591		135 632 471 179 268 528	135 632 471 179 268 528
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		0	0 0			0 0
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		435 000 000 291 653 614	435 000 000 291 653 614		238 209 401 350 888 929	271 209 401 350 888 929
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		272 757 074 103 024 261	272 757 074 103 024 261		96 604 763 136 496 921	96 604 763 136 496 921
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)			0 0		62 219 803 67 369 118	62 219 803 67 369 118
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		125 000 000 133 635 254	125 000 000 133 635 254		8 800 040 1 250 838	8 800 040 1 250 838
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		358 155 718 427 621 917	358 155 718 427 621 917		59 551 520 43 532 949	59 551 520 43 532 949
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		144 851 619	0 144 851 619		171 007 700 272 756 142	196 007 700 272 756 142
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		650 000 000 29 242 916	650 000 000 29 242 916		126 639 780 149 472 028	126 639 780 149 472 028
09 – Engagement et combat		9 180 828 838 5 290 894 502	9 180 828 838 5 290 894 502		5 977 265 620 5 915 326 314	6 306 265 620 5 915 326 314

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		946 973	0 946 973		7 545 369 7 148 775	7 545 369 7 148 775
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		912 437 180 1 247 032 413	912 437 180 1 247 032 413		1 678 228 494 1 976 761 727	1 881 228 494 1 976 761 727
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		1 016 353 960 386 483 483	1 016 353 960 386 483 483		398 571 900 352 668 342	398 571 900 352 668 342
09.62 – Frapper à distance - SCAF		22 596 267	0 22 596 267		306 684 453 479 753 115	306 684 453 479 753 115
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		507 198 812 1 011 786 695	507 198 812 1 011 786 695		227 657 754 255 724 089	227 657 754 255 724 089
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-18 548	0 -18 548		2 378 431 3 357 358	2 378 431 3 357 358
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		32 060 001 31 623 789	32 060 001 31 623 789		208 793 366 252 677 233	236 793 366 252 677 233
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		35 731 118	0 35 731 118		33 339 912 20 623 258	33 339 912 20 623 258
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		1 181 000 000 45 020 245	1 181 000 000 45 020 245		74 576 131 68 061 546	74 576 131 68 061 546
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		22 000 000 10 219 745	22 000 000 10 219 745		16 473 521 10 446 045	16 473 521 10 446 045
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		385 741 540	0 385 741 540		640 576 844 536 872 323	687 576 844 536 872 323
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		413 826 984 334 488 495	413 826 984 334 488 495		380 672 852 417 242 653	380 672 852 417 242 653
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		3 388 000 000 1 249 502 087	3 388 000 000 1 249 502 087		1 106 564 193 1 024 334 481	1 106 564 193 1 024 334 481
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		62 000 000 57 678 450	62 000 000 57 678 450		79 252 523 73 320 756	79 252 523 73 320 756
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		305 805 601 258 357 235	305 805 601 258 357 235		185 745 359 174 037 470	185 745 359 174 037 470
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal		33 120 000	33 120 000 0		98 418	98 418 0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		9 287 040	0 9 287 040		107 915 180 2 596 371	107 915 180 2 596 371
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		1 033 500 000 101 853 879	1 033 500 000 101 853 879		38 437 854 57 453 431	38 437 854 57 453 431
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		33 526 300 78 876 267	33 526 300 78 876 267		47 657 057 35 477 291	47 657 057 35 477 291
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		-1 629 260	0 -1 629 260		72 208 227 32 698 805	72 208 227 32 698 805
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		240 000 000 25 316 586	240 000 000 25 316 586		363 887 782 134 071 245	414 887 782 134 071 245
10 – Protection et sauvegarde	461	2 607 122 715 2 004 920 403	2 607 122 715 2 004 920 864		1 018 499 882 1 089 291 188	1 037 499 882 1 089 291 188
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		54 100 000 41 325 660	54 100 000 41 325 660		49 996 274 48 157 695	49 996 274 48 157 695
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		51 551 451	0 51 551 451		140 738 374 127 455 864	140 738 374 127 455 864
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		496 000 000 62 681 912	496 000 000 62 681 912		164 434 606 130 754 929	183 434 606 130 754 929
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		1 900 000 60 253 870	1 900 000 60 253 870		162 890 665 125 586 473	162 890 665 125 586 473
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		64 906 194 30 598 518	64 906 194 30 598 518		80 312 125 51 288 018	80 312 125 51 288 018

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée			0 0			0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		674 300 000 1 159 252 572	674 300 000 1 159 252 572		133 471 943 315 363 908	133 471 943 315 363 908
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	461	1 091 816 521 451 890 628	1 091 816 521 451 891 088		255 511 473 265 014 092	255 511 473 265 014 092
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		17 000 000 846 755	17 000 000 846 755		6 878 021 2 804 323	6 878 021 2 804 323
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES		2 000 000 858 832	2 000 000 858 832		1 640 298 47 870	1 640 298 47 870
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		205 100 000 145 660 206	205 100 000 145 660 206		22 626 103 22 818 017	22 626 103 22 818 017
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		247 405 000 335 101 991	301 907 420 335 101 991		225 753 120 330 584 654	280 255 540 330 584 654
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		86 325 000 155 512 496	140 827 420 155 512 496		73 903 432 151 885 017	128 405 852 151 885 017
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		161 080 000 179 589 495	161 080 000 179 589 495		151 849 688 178 699 637	151 849 688 178 699 637
12 – Parts étrangères et programmes civils		51 450 999	0 51 450 999		36 160 789	0 36 160 789
12.96 – Parts étrangères		46 010 771	0 46 010 771		31 993 854	0 31 993 854
12.97 – Programmes civils		5 440 228	0 5 440 228		4 166 935	0 4 166 935
13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers		521 824 676	0 521 824 676		352 530 822	0 352 530 822
Total des crédits prévus en LFI *	0	24 392 909 032	24 392 909 032	0	16 591 352 498	16 591 352 498
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+29 102 305 551	+29 102 305 551		+470 262 224	+470 262 224
Total des crédits ouverts	0	53 495 214 583	53 495 214 583	0	17 061 614 722	17 061 614 722
Total des crédits consommés	461	16 609 233 628	16 609 234 088	0	16 713 224 479	16 713 224 479
Crédits ouverts - crédits consommés	-461	+36 885 980 955	+36 885 980 494		+348 390 242	+348 390 242

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CRÉDITS DE PAIEMENT ANNEE 2024 (EN €)

Niveau	Description	AE				
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Affectation sur TF	Engagement hors TF	Écart Utilisation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	15 980 000	1 790 000	0	22 347 276	4 577 276
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	1 491 922 831	0	0	1 410 628 037	-81 294 794
OS	Dissuasion (DIS)	3 679 047 282	0	1 302 215 791	3 205 836 238	829 004 747
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	155 350 000	0	0	162 226 973	6 876 973
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	70 345 000	42 602 420	0	650 716 586	537 769 166
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	10 110 000	0	60 392 586	50 282 586
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	18 588 416 345	0	12 591 202 074	422 118 525	-5 575 095 746
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	391 847 574	0	150 300 000	50 036 214	-191 511 360

	Total	24 392 909 032	54 502 420	14 043 717 865	5 984 302 436	-4 419 391 151

Niveau	Description	CP			
		Prévision LFI	Prévision FdC/ADP du PLF	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (1) - (2)
OS	Activités opérationnelles (AOP)	11 803 432	1 790 000	19 457 969	5 864 537
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	1 446 365 786	0	1 451 598 329	5 232 543
OS	Dissuasion (DIS)	5 279 277 069	0	5 146 731 232	-132 545 837
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	144 303 514	0	158 566 872	14 263 358
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	62 100 000	42 602 420	480 099 190	375 396 770
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	0	10 110 000	44 462 696	34 352 696
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	9 115 517 400	500 000 000	8 943 168 775	-672 348 625
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	531 985 297	0	482 776 913	-49 208 384
Total		16 591 352 498	554 502 420	16 726 861 977	-418 992 941

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE 2024 (EN M€)

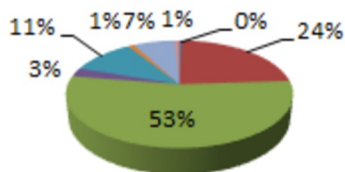
Niveau	Description	AEANE fin 2023	Retrait sur affectation	Affectation 2024	Total	Engagement 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OS	Activités opérationnelles (AOP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Autres opérations d'Armement (AOA)	55,11	-5,73	0,00	49,38	-8,86	58,76
OS	Dissuasion (DIS)	2 569,03	-23,39	1 302,22	3 847,86	521,00	3 350,24
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	0,41	0,00	0,00	0,41	0,02	0,40
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	17,46	0,00	0,00	17,46	0,08	17,37
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	25 142,92	-345,06	12 591,20	37 389,06	9 960,19	27 773,91
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	875,02	-15,22	150,30	1 010,10	284,71	740,61
Total		28 659,95	-389,40	14 043,72	42 314,27	10 757,14	31 941,29

ECHEANCIERS DES PAIEMENTS (EN M€)

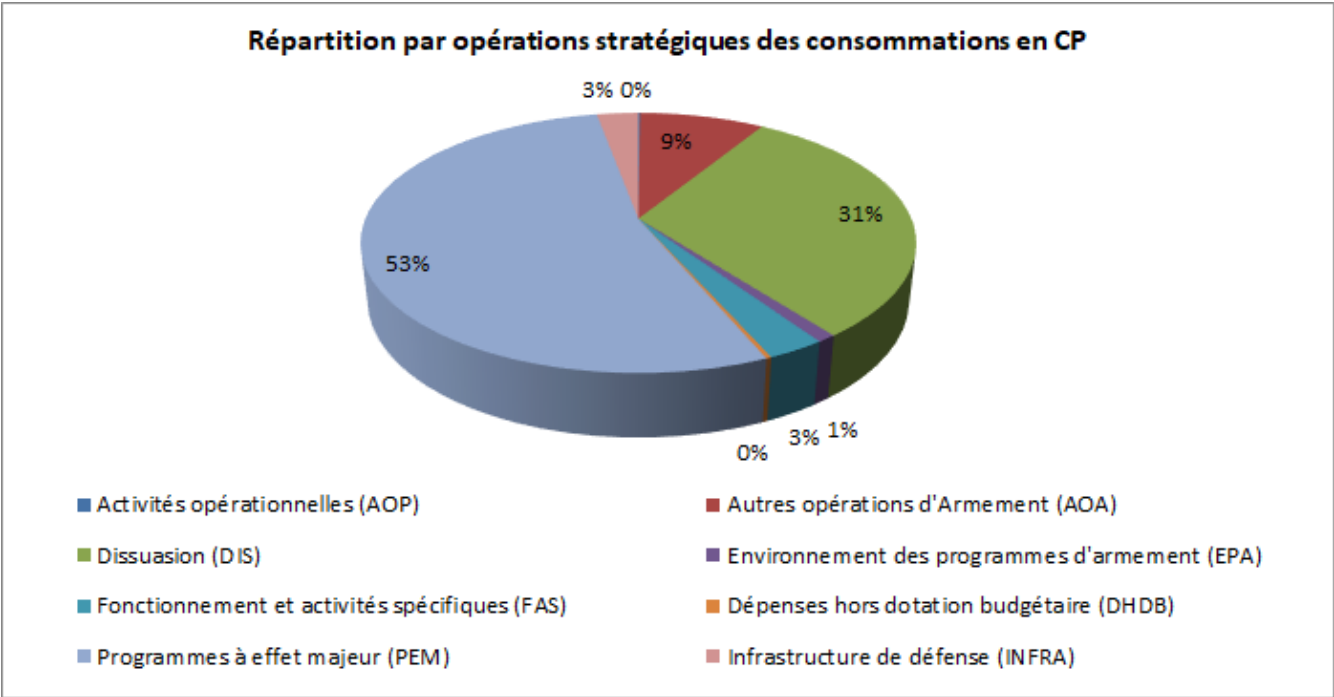
Niveau	Description	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin	Eng 2024	2024	2025	2026	> 2026	Total

			2023						
OS	Activités opérationnelles (AOP)	PLF	18,76	17,77	17,37	15,14	4,02	0,00	36,53
		PLR	12,50	22,35	19,46	9,30	4,37	1,72	34,85
OS	Autres opérations d'armement (AOA)	PLF	3 087,69	1 491,92	1 626,45	1 290,02	786,07	877,08	4 579,61
		PLR	2 990,37	1 401,77	1 451,60	1 716,77	692,29	531,48	4 392,14
OS	Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)	PLF	7,12	10,11	10,11	5,51	0,00	1,61	17,23
		PLR	58,85	60,47	44,46	16,31	4,00	54,56	119,33
OS	Dissuasion (DIS)	PLF	9 916,54	4 230,59	5 456,17	3 794,84	2 121,77	2 774,35	14 147,13
		PLR	9 942,80	3 726,83	5 146,73	4 584,35	1 725,06	2 213,49	13 669,64
OS	Environnement des programmes d'armement (EPA)	PLF	251,11	155,35	149,30	118,23	63,38	75,54	406,46
		PLR	221,02	162,24	158,57	147,96	66,67	10,07	383,27
OS	Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)	PLF	124,89	112,95	110,70	72,92	30,11	24,11	237,84
		PLR	106,88	650,72	480,10	295,28	22,09	-39,88	757,59
OS	Programmes à effet majeur (PEM)	PLF	45 165,29	13 553,38	11 830,47	9 642,97	8 407,60	28 837,63	58 718,67
		PLR	43 506,73	10 382,31	8 943,17	12 237,50	7 116,26	25 592,10	53 889,04
OS	Infrastructure de défense (INFRA)	PLF	1 100,79	480,43	630,95	487,81	283,45	179,00	1 581,22
		PLR	1 085,50	334,75	482,78	563,81	257,02	116,65	1 420,25
Écarts (PLR-PLF)			-1 747,53	-3 311,06	-3 104,67	4 143,83	-1 808,64	-4 289,12	-5 058,59

Répartition par opérations stratégiques des consommations en AE



- Activités opérationnelles (AOP)
- Autres opérations d'Armement (AOA)
- Dissuasion (DIS)
- Environnement des programmes d'armement (EPA)
- Fonctionnement et activités spécifiques (FAS)
- Dépenses hors dotation budgétaire (DHDB)
- Programmes à effet majeur (PEM)
- Infrastructure de défense (INFRA)



PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	24 392 909 032	24 392 909 032	0	16 591 352 498	16 591 352 498
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	24 392 909 032	24 392 909 032	0	16 591 352 498	16 591 352 498

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

Report de crédits

En AE, les reports de crédits s’élèvent à 29 001 M€ dont 28 685,5 M€ par arrêté du 19 janvier 2024 (report sur TF), 56,5 M€ par arrêté du 26 janvier 2024 (report sur FDC) et 259 M€ par arrêté du 13 mars 2024. En CP, les reports de crédits sont de 412,8 M€ dont 41,7 M€ au titre des reports sur FDC et 371,1 M€ par arrêtés du 17 janvier et du 13 mars 2024.

Décrets de transfert

Le solde des transferts s'élève à 2,3 M€ en AE et 4 M€ en CP et concerne principalement :

- Un transfert de 0,9 M€ en AE et 1,8 M€ en CP à destination du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (Douanes) ;
- Un transfert de 0,4 M€ en AE et 0,9 M€ en CP à destination du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (MININT) ;
- Un transfert de 0,4 M€ en AE et 0,9 M€ en CP à destination du programme 176 « Police nationale » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (MININT) ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE/CP à destination du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (Justice) ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE/CP à destination du programme 123 « Conditions de vie outremer » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (OuteMer) ;
- Un transfert de 0,3 M€ en AE/CP à destination du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » au titre de la contribution au financement de l'acquisition de radars destinés à être implantés aux Antilles (DGAMPAMer) ;
- Un transfert de 0,2 M€ en AE/CP en provenance du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » au titre du financement de la participation du ministère des Armées à la tenue de la 47^e compétition mondiale des métiers WorldSkills ;
- Un transfert de 0,1 M€ en AE/CP en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » au titre du financement de la location de téléphones portables pour la gendarmerie dans la cadre du programme « NEO GEND ».

Décrets de virement

Le solde des virements s'élève à -14,3 M€ en AE et -37,3 M€ en CP et concerne principalement :

- Six virements pour un total de 38 M€ en CP à destination du programme 212 au titre du financement de travaux d'infrastructure liés à l'amélioration de la condition des personnels ;
- Un virement de 15 M€ en AE à destination du P144 au titre du financement de l'avion Rafale F5 ;
- Un virement de 0,8 M€ en AE/CP en provenance du programme 178 au titre du financement de dépenses liées aux heures d'utilisation des aéronefs dans la cadre du contrat de partenariat avec la société HéliDax.

Loi de finances de fin de gestion

La loi de finances de fin de gestion du 6 décembre 2024 a annulé 532 M€ en AE/CP sur la réserve de précaution du programme.

■ ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Les rattachements de fonds de concours (528 M€ en AE et 505,4 M€ en CP) et d'attributions de produits (117,3 M€ en AE/CP) proviennent :

- Pour les premiers :
 - de la contribution belge au projet « GEODE » ainsi que des versements de l'Union Européenne pour le soutien à l'Ukraine issus des avoirs russes gelés (304 M€ AE/CP) ;
 - de la contribution des pays étrangers au financement d'équipements militaires au profit du soutien à l'Ukraine (106,8 M€ AE/CP) ;
 - des contributions suisse et grecque pour CSO (59,2 M€ AE/CP) ;
 - de la contribution allemande au projet « Escadron C130J franco-allemand » dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (58 M€ AE/35,4 M€ CP).
- Pour les seconds :
 - du produit des redevances diverses, des concessions de licences et des cessions de droits de propriété industrielle consenties par le Défense (10,3 M€ AE/CP) ;
 - du remboursement d'essais (missiles notamment) effectués pour les gouvernements étrangers et des redevances contractuelles perçues au profit de la Défense (2,4 M€ AE/CP) ;
 - des recettes provenant de prestations diverses effectuées par le ministère des Armées dans le cadre de sa mission en métropole (44,1 M€ AE/CP) ;
 - des recettes provenant de prestations diverses effectuées par le ministère des Armées dans le cadre de sa mission en outre-mer et à l'étranger (7,6 M€ AE/CP) ;
 - du produit des cessions de biens mobiliers(notamment contrat croate de cessions des avions Rafale) (23,9 M€ AE/CP) ;
 - des participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération (29 M€ AE/CP).

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

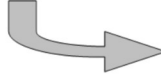
	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	1 341 609 997	1 341 609 997	0	912 524 388	912 524 388
Surgels	0	402 482 999	402 482 999	0	273 757 316	273 757 316
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	1 744 092 996	1 744 092 996	0	1 186 281 704	1 186 281 704

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 53 495 214 583	CP ouverts en 2024 * (P1) 17 061 614 722
AE engagées en 2024 (E2) 16 609 233 628	CP consommés en 2024 (P2) 16 713 224 479
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 32 029 703 046	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 12 412 497 437
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 4 856 277 909	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 4 300 727 042

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 57 614 004 081					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 42 251 047					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 57 656 255 128	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 12 412 497 437	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 45 243 757 691	
AE engagées en 2024 (E2) 16 609 233 628	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 4 300 727 042	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 12 308 506 585	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 57 552 264 277	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 19 571 281 024
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 37 980 983 253

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Justification par action

ACTION

06 – Dissuasion

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
06 – Dissuasion		3 679 047 282	3 679 047 282		5 279 277 069	5 279 277 069
		3 714 106 921	3 714 106 921		5 146 703 185	5 146 703 185
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		254 055 606	254 055 606		857 694 967	857 694 967
		329 684 335	329 684 335		699 592 746	699 592 746
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-211 053	-211 053			0
						0
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		60 280 000	60 280 000		140 250 572	140 250 572
		74 821 728	74 821 728		108 652 410	108 652 410
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation		660 921 742	660 921 742		619 306 371	619 306 371
		681 997 270	681 997 270		688 939 279	688 939 279
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		1 705 413 900	1 705 413 900		1 684 027 612	1 684 027 612
		1 495 542 800	1 495 542 800		1 642 256 512	1 642 256 512
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		514 503 061	514 503 061		919 939 695	919 939 695
		547 280 606	547 280 606		892 998 339	892 998 339
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		483 872 973	483 872 973		423 976 920	423 976 920
		366 513 406	366 513 406		396 482 656	396 482 656
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G			0		634 080 932	634 080 932
		218 477 828	218 477 828		717 781 243	717 781 243

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	425 798 491	668 669 299	713 408 258	860 684 738

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	425 798 491	668 669 299	713 408 258	860 684 738
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		13 744 983	55 435 437	66 804 648
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		0		
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		1 920 773	3 502 475	5 771 095
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	152 693 637	193 395 033	165 012 945	179 404 671
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	207 276 178	291 531 680	403 419 829	457 394 361
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	65 828 676	167 043 923	82 447 429	147 299 515
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		1 032 907	3 590 143	4 010 447
Titre 5 : Dépenses d'investissement	3 253 248 791	3 045 437 622	4 565 868 811	4 286 018 447
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	3 253 248 791	2 510 226 022	4 565 868 811	3 372 940 246
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51	254 055 606	277 099 454	802 259 530	469 212 646
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-93 351		
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)	60 280 000	57 595 102	136 748 097	81 710 877
06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation	660 921 742	681 997 270	619 306 371	688 939 279
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations	1 552 720 263	1 094 578 645	1 519 014 667	1 173 238 840
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations	307 226 883	200 265 006	516 519 866	352 044 667
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations	418 044 297	113 611 068	341 529 491	215 150 920
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		85 172 828	630 490 789	392 643 017
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		535 211 600		913 078 201
06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51		38 839 899		163 575 452
06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51		-117 703		
06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)		15 305 852		21 170 438
06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations		207 569 122		289 613 000
06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations		55 483 920		83 559 311
06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations		85 858 416		34 032 221
06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G		132 272 094		321 127 779
Total	3 679 047 282	3 714 106 921	5 279 277 069	5 146 703 185

SOUS-ACTION

06.14 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51

OPÉRATION : M51

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action comprend le programme de missile M51 ainsi que le développement et la production de sa charge utile.

Le M51 est un missile nucléaire stratégique à têtes multiples, à capacité intercontinentale, emporté sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ce missile évolue par incréments pour assurer le maintien à long terme de l'efficacité de la composante océanique de dissuasion. Cette évolution assure en outre le maintien des compétences industrielles de conception et de production.

Le missile M51 se décline actuellement en deux versions M51.1 et M51.2. Les travaux portant sur la troisième version (M51.3) ont été lancés en 2014. La préparation de la quatrième version (M51.4) a été engagée en 2022.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Lots de missiles	3	3	3	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Maître d'œuvre industriel du programme missile : ArianeGroup.

Sur le plan industriel, ce programme a des liens avec l'activité lanceurs spatiaux civils de la famille Ariane, ces derniers étant aussi fabriqués par ArianeGroup.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
M51	Mise en service du M51.1	septembre 2010	septembre 2010	
	Lancement des travaux de développement du M51.2	juillet 2010	juillet 2010	
	Lancement de la production du M51.2	mai 2012	mai 2012	
	Lancement des travaux de développement du M51.3	août 2014	août 2014	
	Mise en service du M51.2	septembre 2016	septembre 2016	
	Lancement de la production du M51.3	juin 2019	juin 2019	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/ PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
M51	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
		PLR	3 lots				3 lots
	Livraisons	PLF	3 lots				3 lots
		PLR	3 lots				3 lots

Dans sa logique incrémentale, le programme M51 prévoit que les lots livrés fassent l'objet d'évolutions pour disposer de missiles dans différentes versions (M51.2, M51.3 et M51.4), après la livraison des lots M51.1, de façon à maintenir l'efficacité de la composante océanique de dissuasion.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	254 055 606	-	1 173 529 869	246 345 481	1 165 819 744	857 694 967	-	699 592 746	-158 102 221
	Total	254 055 606	-	1 173 529 869	246 345 481	1 165 819 744	857 694 967	-	699 592 746	-158 102 221

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Dissuasion : composante océanique	364,01	-	1 173,53	1 537,54	88,45	1 449,09
	Total	364,01	-	1 173,53	1 537,54	88,45	1 449,09

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	1 596,20	433,11	886,43	508,29	215,24	419,36	2 029,32
		PLR	1 655,58	334,80	699,59	660,23	207,20	423,35	1 990,37
	TOTAL	PLF	1 596,20	433,11	886,43	508,29	215,24	419,36	2 029,32
		PLR	1 655,58	334,80	699,59	660,23	207,20	423,35	1 990,37
	Total écarts		59,37	-98,32	-186,84	151,94	-8,04	3,99	-38,95

Les engagements réalisés en 2024 ont couvert :

- la poursuite des travaux de développement et de production de la version M51.3 ;
- la poursuite des travaux de préparation de la version M51.4.

Les écarts entre la prévision et la consommation résultent d'aménagements contractuels réalisés en 2024.

SOUS-ACTION

06.15 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion SNLE NG : adaptation M51

OPÉRATION : SNLE NG : ADAPTATION M51 DES SNLE NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme « Adaptation M51 des SNLE » consiste à adapter les sous-marins lanceurs d'engins (SNLE) de type Le Triomphant (SNLE NG) au missile M51. Ce programme concerne trois des quatre SNLE en service (le SNLE *Le Terrible* a été construit directement en version M51). Il comprend :

- le développement de la composante embarquée du système d'armes de dissuasion M51 (CESAD M51) avec notamment la construction puis l'exploitation des moyens d'essais afférents ;
- l'approvisionnement et la mise en place de cette CESAD M51 à bord des SNLE NG *Le Triomphant*, *Le Téméraire* et *Le Vigilant*, ainsi que la fourniture de la logistique initiale à terre ;
- l'adaptation au M51 du centre d'entraînement des forces sous-marines.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Adaptation M51 des SNLE NG	3	3	3	

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois initiales
Adaptation M51	Dossier de lancement de la réalisation du programme Adaptation M51 approuvé par le ministre de la défense	2000	2000	
	Commande de la réalisation de la première adaptation (« <i>Le Vigilant</i> »)	juillet 2010	juillet 2010	
	Commande de la réalisation de l'adaptation du « <i>Triomphant</i> »	juillet 2012	juillet 2012	
	Livraison de l'adaptation du « <i>Vigilant</i> »	juin 2013	juin 2013	
	Commande de l'adaptation du « <i>Téméraire</i> »	août 2015	août 2015	
	Livraison de l'adaptation du « <i>Triomphant</i> »	mars 2016	mars 2016	
	Livraison de l'adaptation du « <i>Téméraire</i> »	juin 2020	juin 2020	

Opérations	C/L	PLF/ PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Adaptation M51	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	3				3
		PLR	3				3

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Le dernier engagement a eu lieu en 2024.

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	-	-	-	-	-	-
OB	Dissuasion : composante océanique	42,14	-	-	42,14	-0,33	42,47
Total		42,14	-	-	42,14	-0,33	42,47

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Adaptation M51 des SNLE NG	PLF	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	3,69	-0,33	0,00	0,30	0,00	3,07	3,37
	TOTAL	PLF	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66
		PLR	3,69	-0,33	0,00	0,30	0,00	3,07	3,37
	Total écarts		-0,97	-0,33	0,00	0,30	0,00	-1,59	-1,29

SOUS-ACTION

06.17 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA)

OPÉRATION : ASMPA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action concerne la rénovation à mi-vie du missile ASMPA, dont la réalisation a été lancée en 2016 et dont la livraison d'un premier lot comme la mise en service d'une première capacité opérationnelle ont eu lieu fin 2023.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ASMPA RMV – lots de missiles	3	3	3	

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ASMPA RMV	Lancement du stade d'orientation	août 2012	août 2012	0
	Lancement du stade d'élaboration	juillet 2014	juillet 2014	0
	Lancement du stade de réalisation	novembre 2016	novembre 2016	0
	Mise en service opérationnelle AAE	Décembre 2023	T4/2023	0

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
ASMPA RMV	Commandes	PLF	3 lots				3 lots
		PLR	3 lots				
	Livraisons	PLF		1 lot		2 lots	3 lots
		PLR		1 lot		2 lots	3 lots

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante aéroportée	60 280 000	-	-	54 662 405	-5 617 595	140 250 572	-	108 652 410	-31 598 162
Total		60 280 000	-	-	54 662 405	-5 617 595	140 250 572	-	108 652 410	-31 598 162

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Dissuasion : composante aéroportée	215,74	-	-	215,74	20,16	195,58
Total		215,74	-	-	215,74	20,16	195,58

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	195,25	93,98	144,95	71,01	28,41	44,86	289,23
		PLR	177,12	74,82	108,65	84,73	32,44	26,11	251,94
	TOTAL	PLF	195,25	93,98	144,95	71,01	28,41	44,86	289,23
		PLR	177,12	74,82	108,65	84,73	32,44	26,11	251,94
	Total écarts		-18,13	-19,16	-36,30	13,72	4,03	-18,74	-37,29

Pour l'OB « Dissuasion : composante aéroportée », les moindres engagements et paiements s'expliquent par des décalages de travaux en lien avec d'autres opérations en interface et par des ajustements contractuels intervenus au cours de l'année 2024.

Les principaux engagements et paiements prévus en 2024 ont couvert la poursuite de la réalisation de la rénovation du vecteur.

SOUS-ACTION

06.18 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation

OPÉRATION : SIMULATION

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La sous-action couvre l'acquisition et le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des moyens (outils numériques et expérimentaux) et les études concourant à la garantie de la fiabilité de fonctionnement et de la sûreté des charges nucléaires à la suite de l'arrêt des essais nucléaires. Cette activité est indispensable au maintien sur le long terme de la capacité nationale de dissuasion nucléaire.

Les travaux comprennent notamment la réalisation du laser mégajoule (LMJ), des installations radiographiques et hydrodynamiques franco-britanniques (programme EPURE/TEUTATES) et l'acquisition de supercalculateurs.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les travaux sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Simulation numérique	660 921 742	-	-	681 997 270	21 075 528	619 306 371	-	688 939 279	69 632 908
Total		660 921 742	-	-	681 997 270	21 075 528	619 306 371	-	688 939 279	69 632 908

3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Simulation numérique	PLF	330,48	660,92	640,06	274,18	62,72	14,44	991,40

		PLR	330,48	682,00	688,94	323,54	0,00	0,00	1 012,48
	TOTAL	PLF	330,48	660,92	640,06	274,18	62,72	14,44	991,40
		PLR	330,48	682,00	688,94	323,54	0,00	0,00	1 012,48
	Total écarts		0,00	21,08	48,88	49,35	-62,72	-14,44	21,07

Les moindres engagements et paiements s'expliquent par des décalages de travaux en lien avec d'autres opérations en interface et par des ajustements contractuels intervenus au cours de l'année 2024.

Les principaux actes réalisés en 2024 ont couvert :

- la montée en puissance progressive de l'installation LMJ ;
- la qualification et l'exploitation des installations radiographiques et hydrodynamiques dans le cadre du programme franco-britannique EPURE/TEUTATES ;
- l'exploitation des supercalculateurs et la recherche et développement pour les générations suivantes ;
- la poursuite des études scientifiques et technologiques, des modélisations et intégrations dans des codes de calcul et des expérimentations contribuant à améliorer les standards de simulation numérique nécessaires à la garantie de la dissuasion.

SOUS-ACTION

06.19 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations

OPÉRATION : DISSUASION – AUTRES OPÉRATIONS

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à :

- maintenir la crédibilité technique de la dissuasion des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type « Le Triomphant » en service ;
- fournir aux composantes aérienne et océanique des forces stratégiques les moyens nécessaires à la mission de dissuasion ;
- maintenir sur le long terme la capacité nationale de dissuasion.

Elle comprend notamment :

Pour la composante océanique :

- les opérations nécessaires à l'adaptation opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin (SNLE) depuis l'admission au service actif du *Triomphant*, premier SNLE de nouvelle génération de la série ;
- le démantèlement nucléaire et la déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable M4 » ;
- le démantèlement du système d'armes M45 et des installations associées ;
- les opérations de mise à hauteur et de maintien à niveau des infrastructures et équipements de Cherbourg nécessaires aux sous-marins nucléaires en construction ou en démantèlement et déconstruction ;
- l'entretien et l'adaptation des moyens d'essai à terre de la propulsion nucléaire navale.

Pour la composante aéroportée :

- les travaux et opérations visant à renouveler le missile ASMPA au-delà de l'horizon 2030 pour assurer la crédibilité technique de la dissuasion, avec le programme ASN4G ;
- des travaux d'infrastructure dédiés à la composante aéroportée ;

Pour les deux composantes :

- les opérations de modernisation des moyens d'essais étatiques incluant le bâtiment d'expérimentation et de mesure (BEM) *Monge* ;
- la production et le recyclage des matières nucléaires pour les armes nucléaires et les chaufferies.

II – CIBLE

Pour le programme ASN4G, successeur de l'ASMPA, la cible sera définie lors du lancement de la phase de réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour le domaine de la composante océanique, les industriels concernés sont principalement les sociétés ArianeGroup, Naval Group, Safran, TechnicAtome et Thales.

Pour le domaine de la composante aéroportée, les travaux concernant l'ASN4G sont réalisés sous maîtrise d'œuvre MBDA.

Pour les infrastructures dédiées à la composante aéroportée, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage du service d'infrastructure de la défense (SID).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écarts en mois
ASN4G	Lancement de l'incrément 1 de la phase de préparation	Mai 2018	Mai 2018	
	Lancement de l'incrément 2 de la phase de préparation	Janvier 2021	Janvier 2021	
	Lancement de la phase de réalisation	2025	2025	
RES	Mise en service	2018	2018	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Pour le programme ASN4G, l'échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement de la phase de réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Nucléaire	1 183 964 071	-	-	952 803 512	-231 160 559	1 004 771 309	-	1 027 242 271	22 470 962
OB	Dissuasion : composante aéroportée	56 140 000	-	-	28 394 947	-27 745 053	312 779 577	-	243 018 477	-69 761 100
OB	Dissuasion : composante océanique	463 709 829	-	8 685 922	428 730 760	-26 293 147	364 711 954	-	371 629 786	6 917 832
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	1 600 000	-	-	2 291 781	691 781	1 764 772	-	404 149	-1 360 623

Total	1 705 413 900	-	8 685 922	1 412 221 000	-284 506 978	1 684 027 612	-	1 642 294 683	-41 732 929
-------	---------------	---	-----------	---------------	--------------	---------------	---	---------------	-------------

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Dissuasion : composante aéroportée	643,97	-	-	643,97	67,13	576,84
OB	Dissuasion : composante océanique	93,47	-	8,69	102,15	19,83	82,32
Total		737,44	-	8,69	746,13	86,96	659,16

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Nucléaire	PLF	966,19	1 183,96	1 038,44	660,76	249,41	201,55	2 150,16
		PLR	969,04	952,80	1 027,24	881,09	1,74	11,77	1 921,84
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	736,26	213,45	323,26	274,27	243,87	108,31	949,71
		PLR	706,66	95,53	243,02	336,93	166,16	56,08	802,19
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	804,41	504,96	376,93	313,88	221,20	397,37	1 309,37
		PLR	844,91	448,56	371,63	366,56	235,14	320,14	1 293,47
OB	Aviation de transport et de ravitaillement	PLF	1,23	1,60	1,82	0,81	0,00	0,20	2,83
		PLR	0,63	2,29	0,40	0,81	0,01	1,71	2,93
	TOTAL	PLF	2 508,09	1 903,98	1 740,45	1 249,72	714,47	707,42	4 412,07
		PLR	2 521,24	1 499,19	1 642,29	1 585,38	403,05	389,70	4 020,43
	Total écarts		13,15	-404,79	-98,16	335,66	-311,43	-317,72	-391,64

Les engagements réalisés en 2024 ont couvert :

- les évolutions techniques sur les SNLE en service, les travaux de déconstruction des coques des SNLE type « Le Redoutable » et de démantèlement des missiles M45, les investissements et mises à hauteur des installations du port de Cherbourg destinées aux sous-marins nucléaires, ainsi que des travaux de modernisation des moyens d’essais étatiques ;
- la poursuite des travaux de préparation du système de missile ASN4G ;
- la poursuite des études d’implantation des infrastructures d’accueil et de mise en œuvre de l’ASN4G ;
- des travaux d’infrastructure dédiés à la composante aéroportée en particulier pour l’accueil des MRTT sur les bases aériennes de la dissuasion ;
- les études scientifiques et technologiques dans le domaine de la propulsion nucléaire ;
- l’exploitation et la modernisation de l’outil industriel du CEA/DAM, pour répondre notamment aux besoins futurs de production et de recyclage des matières nucléaires.

Les moindres engagements s’expliquent par des décalages calendaires et des aménagements contractuels intervenus en cours d’année 2024. Une partie des paiements prévus en 2024 dans le PLF a été intégrée au solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	2 843 250	2 843 250

SOUS-ACTION

06.22 – Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - SOUTIEN**I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Cette sous-action regroupe les travaux et opérations visant à assurer l'entretien et le soutien des moyens des forces aériennes et navales nécessaires à la réalisation de la mission de dissuasion.

La sous-action comprend le soutien en service :

- des missiles MSBS M51 (têtes nucléaires comprises), réalisés au titre de la sous-action 14 ;
- du système d'armes air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA), réalisé au titre de la sous-action 17 ;
- des moyens de transport spéciaux.

Les performances concernent essentiellement la disponibilité opérationnelle des systèmes. En ce qui concerne les transports spéciaux, la sous-action intègre également le renouvellement des moyens.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour le M51, le maître d'œuvre est ArianeGroup (hors têtes nucléaires).

Pour l'ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'œuvre MBDA France (hors têtes nucléaires).

Pour les têtes nucléaires M51 et ASMPA, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Pour les transports spéciaux, les travaux sont réalisés sous maîtrise d'œuvre des fournisseurs des véhicules, dont INEO Défense (groupe Équans).

III – ASPECTS FINANCIERS**3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)**

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	401 383 061	-	-	401 929 510	546 449	777 908 777	-	736 438 769	-41 470 008
OB	Dissuasion : composante aéroportée	113 120 000	-	-	149 967 076	36 847 076	142 030 918	-	156 533 330	14 502 412
Total		514 503 061	-	-	551 896 585	37 393 524	919 939 695	-	892 972 099	-26 967 596

3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-3,70	3,70
	Total	-	-	-	-	-3,70	3,70

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	2 062,89	401,38	803,97	660,16	334,04	666,09	2 464,27
		PLR	2 127,76	398,22	736,44	758,12	334,04	697,38	2 525,98
OB	Dissuasion : composante aéroportée	PLF	219,65	113,12	146,79	99,39	40,76	45,83	332,77
		PLR	189,51	149,97	156,53	120,80	29,04	33,10	339,47
	TOTAL	PLF	2 282,54	514,50	950,76	759,55	374,80	711,92	2 797,04
		PLR	2 317,27	548,19	892,97	878,92	363,08	730,49	2 865,46
	Total écarts		34,72	33,69	-57,79	119,37	-11,72	18,56	68,41

Pour l'OB « Dissuasion : composante océanique », les engagements 2024 ont couvert le soutien en service des missiles M51. Une partie des paiements prévus en 2024 en LFI a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour l'OB « Dissuasion : composante aéroportée », les engagements réalisés ont couvert le soutien en service des missiles ASMPA et des moyens de transports spéciaux.

Les écarts en engagements et paiements résultent d'ajustements contractuels survenus au cours de l'année 2024.

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes d'armes MSBS et ASMPA est conforme aux exigences fixées par le ministre des armées et la Présidence de la République.

SOUS-ACTION

06.23 – Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations

OPÉRATION : DISSUASION - POSTURE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action assure :

- le soutien en service des systèmes de transmissions nucléaires actuels et leur renouvellement ;
- la contribution, au plan national, à la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire et aux engagements internationaux de la France.

Pour cela elle recouvre :

- le soutien en service du réseau maillé durci « RAMSES », le traitement des obsolescences du réseau et des principaux équipements de commutation, ainsi que les travaux de modernisations de ce réseau (ANUBIS) ;

- le soutien en service du système de dernier recours et la réalisation du programme successeur (SYDEREC NG) ;
- le soutien en service et la modernisation des centres de transmissions de la marine mis en œuvre principalement au profit des forces nucléaires océaniques (TRANSOUM) ;
- la modernisation des moyens de communication propres à la composante aéroportée (TRANSAERO) ;
- la réalisation d'expertises en matière de techniques ou des systèmes proliférants et la participation aux travaux des organisations internationales ;
- les dépenses d'infrastructure liées au programme HERMES, concernant les sites dédiés aux transmissions stratégiques.

Cette sous-action contribue également à la modernisation des moyens de télécommunications fixes permettant le fonctionnement des chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement (service de communication résilient du programme DESCARTES), en complément de la sous-action n° 37 de l'action 7 : Communiquer – DESCARTES.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour les systèmes de transmissions nucléaires, le maître d'œuvre est Thales SIX GTS France.

Les travaux relevant des techniques nucléaires sont confiés à la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM).

Les travaux liés aux infrastructures sont confiés au Service d'Infrastructure de la Défense (SID).

Le directeur technique du réseau est la DIRISI.

III - CALENDRIER - DATES CLÉS

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
TRANSOUM	Lancement du stade de réalisation	avril 2013	avril 2013	0
SYDEREC NG	Lancement du stade d'orientation	août 2012	août 2012	0
	Lancement du stade d'élaboration	août 2015	août 2015	0
	Lancement du stade de réalisation	décembre 2018	décembre 2018	0
	Lancement du stade d'orientation	août 2015	août 2015	0
TRANSAERO	Lancement du stade d'élaboration des incréments ultérieurs	décembre 2018	décembre 2018	0
	Lancement du stade de réalisation de l'incrément 1	décembre 2018	décembre 2018	0
	Lancement de la phase de réalisation de l'incrément 2	avril 2022	avril 2022	0
	Lancement de la phase de préparation	avril 2022	avril 2022	0
ANUBIS	Lancement de la phase de réalisation	-	novembre 2023	-

Le programme ANUBIS a été lancé en réalisation en novembre 2023, conformément au calendrier prévu.

IV – ASPECTS FINANCIERS

4.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Nivea	Description	AE	CP
-------	-------------	----	----

u		LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	428 030 000	-	120 000 000	203 468 504	-104 561 496	369 236 568	-	340 630 460	-28 606 108
OB	Nucléaire	55 842 973	-	-	55 244 992	-597 982	54 740 352	-	55 868 312	1 127 960
	Total	483 872 973	-	120 000 000	258 713 496	-105 159 477	423 976 920	-	396 498 772	-27 478 148

4.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	288,86	-	120,00	408,86	110,98	297,89
	Total	288,86	-	120,00	408,86	110,98	297,89

4.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Dissuasion : transmissions stratégiques	PLF	835,83	424,51	381,61	355,13	196,63	326,98	1 260,34
		PLR	863,18	314,45	340,63	395,41	201,22	240,37	1 177,62
OB	Nucléaire	PLF	15,52	55,84	56,57	13,32	1,46	0,01	71,36
		PLR	15,52	55,24	55,87	14,90	0,00	0,00	70,77
	TOTAL	PLF	851,36	480,35	438,18	368,45	198,09	326,99	1 331,71
		PLR	878,70	369,69	396,50	410,31	201,22	240,37	1 248,39
	Total écarts		27,34	-110,66	-41,68	41,86	3,13	-86,62	-83,32

Pour l’OB « Dissuasion : transmissions stratégiques », les écarts en engagements et en paiements résultent d’aménagements contractuels intervenus au cours de l’année 2024, en lien avec d’autres opérations en interface

Les principaux engagements en 2024 ont couvert :

- le maintien en condition opérationnelle, le traitement d’obsolescences et la modernisation des systèmes de transmissions stratégiques ;
- la poursuite de la réalisation du programme successeur du système de dernier recours ;
- la poursuite de la réalisation incrémentale des systèmes de transmission de la composante aéroportée.

Le niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes de transmissions nucléaires en service est conforme aux attendus fixés par le Ministre des armées et la Présidence de la République.

Le calendrier des programmes en cours de réalisation (TRANSOUM, SYDEREC NG, TRANSAERO et ANUBIS) est conforme à la prévision.

SOUS-ACTION**06.24 – Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G****OPÉRATION : SNLE 3G****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

La sous-action regroupe les travaux et opérations visant à renouveler les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) en service pour maintenir sur le long terme les capacités de dissuasion.

Le programme SNLE 3G vise à remplacer les 4 SNLE type « Le Triomphant » au-delà de l'horizon 2030. Le nouveau SNLE sera conçu pour pouvoir embarquer les incréments futurs du missile M51 et répondre à l'évolution à venir de la menace, en particulier en matière d'invulnérabilité.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SNLE 3G	4	4	4	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et TechnicAtome.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS

Le calendrier sera défini lors du lancement de la réalisation – étape 2 prévu en 2025.

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SNLE 3G	Passage au stade d'élaboration	novembre 2016	novembre 2016	
	Passage en phase de réalisation	février 2021	février 2021	

V – ASPECTS FINANCIERS**5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)**

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dissuasion : composante océanique	-	-	-	-	-	634 080 932	-	717 781 243	83 700 311
	Total	-	-	-	-	-	634 080 932	-	717 781 243	83 700 311

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Dissuasion : composante océanique	920,80	-	-	920,80	218,48	702,32
Total		920,80	-	-	920,80	218,48	702,32

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Dissuasion : composante océanique	PLF	2 147,95	143,74	655,33	563,64	528,03	544,70	2 291,69
		PLR	2 058,73	218,48	717,78	640,95	518,08	400,40	2 277,21
	TOTAL	PLF	2 147,95	143,74	655,33	563,64	528,03	544,70	2 291,69
		PLR	2 058,73	218,48	717,78	640,95	518,08	400,40	2 277,21
	Total écarts		-89,22	74,74	62,45	77,31	-9,95	-144,29	-14,48

Les engagements prévus en 2024 ont couvert la poursuite des travaux de réalisation du SNLE 3G, qui se déroulent de façon nominale et dans le respect du calendrier prévu.

Les écarts sur les engagements et les paiements résultent d'aménagements contractuels intervenus en 2024.

ACTION

07 – Commandement et maîtrise de l'information

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
07 – Commandement et maîtrise de l'information		4 604 751 816	4 604 751 816		2 823 459 692	2 823 459 692
		2 574 626 940	2 574 626 940		2 306 793 684	2 306 793 684
07.22 – Commander et conduire - Hébergerment-Cloud		10 000 000	10 000 000		698 228	698 228
			0			0
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		10 000 000	10 000 000		35 662 655	35 662 655
		40 829 479	40 829 479		31 404 127	31 404 127
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		15 000 000	15 000 000		278 775 783	278 775 783
		47 512 432	47 512 432		201 982 833	201 982 833
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		33 270 680	33 270 680		50 179 044	50 179 044
		48 170 662	48 170 662		53 344 101	53 344 101
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		4 089 998	4 089 998		73 326 037	73 326 037
		40 224 663	40 224 663		78 185 352	78 185 352
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		147 816 778	147 816 778		47 258 615	47 258 615
		96 916 505	96 916 505		25 936 246	25 936 246
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		68 500 000	68 500 000		99 551 066	99 551 066
		83 385 427	83 385 427		87 042 599	87 042 599
07.30 – Communiquer - Cyber		541 100 000	541 100 000		196 235 151	196 235 151
		202 659 010	202 659 010		143 504 355	143 504 355
07.35 – Communiquer - Autres opérations		717 100 000	717 100 000		176 659 810	176 659 810
		391 595 837	391 595 837		153 792 727	153 792 727
07.36 – Communiquer - CONTACT			0		262 985 813	262 985 813
		497 974 934	497 974 934		143 738 315	143 738 315
07.37 – Communiquer - DESCARTES		230 000 000	230 000 000		84 351 711	84 351 711

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
		43 719 404	43 719 404		67 102 879	67 102 879
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		87 789 751 37 623 240	87 789 751 37 623 240		38 754 733 28 701 341	38 754 733 28 701 341
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		100 056 314 447 205 120	100 056 314 447 205 120		391 513 760 362 421 115	391 513 760 362 421 115
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		10 000 109 364 910	10 000 109 364 910		78 199 781 107 662 851	78 199 781 107 662 851
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		1 210 000 000 23 754 513	1 210 000 000 23 754 513		48 580 914 46 401 825	48 580 914 46 401 825
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		150 000 000 3 759 178	150 000 000 3 759 178		71 005 932 27 752 876	71 005 932 27 752 876
07.50 – Communiquer - Transmission		487 000 000 78 269 197	487 000 000 78 269 197		61 088 659 60 174 668	61 088 659 60 174 668
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		0 15 775 552	0 15 775 552		8 732 994 2 710 558	8 732 994 2 710 558
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		96 400 000 89 387 661	96 400 000 89 387 661		119 519 956 112 876 822	119 519 956 112 876 822
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		564 281 474 22 530 250	564 281 474 22 530 250		348 240 183 271 455 129	348 240 183 271 455 129
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye		9 900 000 59 435 133	9 900 000 59 435 133		142 758 779 127 185 328	142 758 779 127 185 328
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		42 799 680 98 195 232	42 799 680 98 195 232		103 632 490 110 036 250	103 632 490 110 036 250
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA		13 300 000 3 472 928	13 300 000 3 472 928		33 971 107 6 866 008	33 971 107 6 866 008
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		66 337 141 92 865 672	66 337 141 92 865 672		71 776 491 56 515 381	71 776 491 56 515 381

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	300 877 351	971 175 515	726 545 060	858 684 895
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	300 877 351	971 175 515	726 545 060	858 684 895
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		8 192 009	5 521 723	5 297 373
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	6 692 344	23 910 962	64 492 195	49 657 735

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	7 000 001	41 331 953	7 010 861	34 649 751
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique	4 089 998	52 887 156	52 773 247	75 617 174
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	5 566 170	27 311 168	8 042 695	15 288 387
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	20 550 000	59 054 753	19 276 674	60 907 453
07.30 – Communiquer - Cyber	7 822 022	75 170 797	58 192 864	76 605 365
07.35 – Communiquer - Autres opérations	75 362 329	114 330 370	115 813 513	98 202 430
07.36 – Communiquer - CONTACT		27 366 422	20 757 766	28 901 378
07.37 – Communiquer - DESCARTES		31 234 055	1 842 582	33 597 964
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	886 305	37 623 240	3 242 040	27 900 573
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	90 147 497	242 066 024	102 302 157	130 792 495
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	3 105	67 121 533	23 944 174	60 675 622
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		48 622	21 577 437	16 221 269
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		6 271 058	586 035	671 654
07.50 – Communiquer - Transmission		4 539 115	52 485 700	5 147 655
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		231 827	1 460 007	599 413
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		9 988 304	240 932	1 547 955
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	12 457 960	26 628 497	52 771 725	29 276 322
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	990 000	30 078 269	20 354 084	26 788 237
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	16 420 442	24 182 234	34 383 528	29 603 405
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA	1 330 000	2 432 228	5 295 255	3 272 111
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	51 559 178	59 174 922	54 177 866	47 463 174
Titre 5 : Dépenses d'investissement	4 303 839 348	1 599 130 425	2 094 324 001	1 445 782 677
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	4 303 839 348	738 572 912	2 094 324 001	748 986 631
07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud	10 000 000		698 228	
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA	10 000 000	601 875	30 140 932	666 150
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)	8 307 656	20 416 460	214 283 588	109 539 874
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE	26 270 679	580 242	43 168 183	12 588 847
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		75 160	20 552 790	620 902
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations	142 250 608	34 133 299	39 215 920	5 198 120
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)	47 950 000	5 822 737	80 274 392	9 751 288
07.30 – Communiquer - Cyber	533 277 978	116 220 498	138 042 287	18 344 320
07.35 – Communiquer - Autres opérations	641 737 671	120 506 419	60 846 297	39 719 363
07.36 – Communiquer - CONTACT		22 686 902	241 558 700	93 034 316
07.37 – Communiquer - DESCARTES	230 000 000	12 428 235	82 509 129	26 122 059
07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	86 903 446		35 512 693	800 768
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire	9 908 817	121 882 884	289 211 603	150 172 834
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	6 875	28 980 183	54 180 331	33 703 662
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace	1 210 000 000	1 001 654	27 003 477	9 442 238
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA	150 000 000		70 419 897	1 659 252
07.50 – Communiquer - Transmission	487 000 000	51 859 930	8 602 959	30 224 373
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		3 318 616	7 272 987	2 111 144
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE	96 400 000	76 562 755	119 279 024	18 230 340
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	551 788 417	25 745 963	293 622 450	62 991 083
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye	8 910 000	29 356 864	122 404 695	99 397 091
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM	26 379 238	32 049 821	69 248 962	18 182 151

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA	11 970 000	1 040 701	28 675 852	158 776
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations	14 777 963	33 301 716	17 598 625	6 327 680
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		860 557 513		696 796 046
07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA		32 035 594		25 440 605
07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)		3 185 010		42 785 224
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		6 103 468		5 950 503
07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique		-12 737 653		1 947 276
07.28 – Commander et conduire - Autres opérations		35 472 038		5 449 738
07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)		18 507 937		16 383 858
07.30 – Communiquer - Cyber		11 267 715		48 554 670
07.35 – Communiquer - Autres opérations		156 759 049		15 870 934
07.36 – Communiquer - CONTACT		447 921 611		21 523 724
07.37 – Communiquer - DESCARTES		57 114		7 382 856
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		79 256 212		81 455 787
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM		13 263 194		13 283 567
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		22 538 237		20 572 318
07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA		-2 511 881		25 421 969
07.50 – Communiquer - Transmission		21 870 152		24 802 640
07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR		12 225 109		
07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE		2 836 602		93 098 527
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens		-29 844 209		177 595 492
07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye				1 000 000
07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM		41 963 177		62 250 695
07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA				3 435 120
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations		389 035		2 590 544
Titre 6 : Dépenses d'intervention	35 117	4 321 000	2 590 631	2 326 112
Transferts aux entreprises		4 321 000		321 000
07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE		155 000		155 000
07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire		4 000 000		
07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace		166 000		166 000
Transferts aux autres collectivités	35 117		2 590 631	2 005 112
07.36 – Communiquer - CONTACT			669 347	278 897
07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM	20		75 276	
07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens	35 097		1 846 008	1 592 232
07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations				133 983
Total	4 604 751 816	2 574 626 940	2 823 459 692	2 306 793 684

SOUS-ACTION

07.22 – Commander et conduire - Hébergement-Cloud

OPÉRATION : CLOUD PROJETABLE

NOM DU PEM : CLOUD PROJETABLE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les activités réalisées au titre du PEM « Cloud Projetable » visent à fournir les capacités matérielles et logicielles nécessaires aux systèmes d'information mis en œuvre sur les théâtres d'opération, les capacités nécessaires aux extensions locales du système d'information des armées (SIA).

Afin de conférer aux armées, directions et services, tout le bénéfice des avancées du monde civil pour leurs opérations, les activités réalisées au titre du PEM « Cloud Projetable » s'appuient dans sa première étape sur le principe d'une extension « cloud edge » sur les théâtres et les bâtiments de la Marine des clouds privés localisés en Métropole.

Dans sa deuxième étape, le PEM « Cloud Projetable » porte la définition et l'approvisionnement de clouds de combat dont l'objectif est de porter la numérisation au plus près des capteurs et effecteurs.

II – CIBLE

Les cibles seront définies lors du lancement.

III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Afin de bénéficier des feuilles de route industrielles civiles, il est visé l'acquisition de matériels et de logiciels au maximum sur étagère, idéalement déjà utilisés par les autres membres de l'OTAN afin de faciliter l'interopérabilité, directement auprès des fabricants et éditeurs au moyen des marchés mutualisés du Ministère. Les industriels maîtres d'œuvre des systèmes d'information interfacés (par exemple Sopra Steria et Thales pour SIA) sont également sollicités à chaque fois que nécessaire.

IV – CALENDRIER – DATES CLÉS – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
Cloud Projetable Incément 1	Lancement en réalisation	2025	2026	12

Les travaux préparatoires conduisent à décaler le lancement en réalisation de l'incrément 1 sur 2026.

4.2 – Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier des commandes et livraisons sera défini lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Cloud projetable	10 000 000	-	-	-	-10 000 000	698 228	-	-	-698 228
Total		10 000 000	-	-	-	-10 000 000	698 228	-	-	-698 228

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
Total		-	-	-	-	-	

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Cloud projetable	PLF	0,00	2,84	0,85	1,99	0,00	0,00	2,84
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	0,00	2,84	0,85	1,99	0,00	0,00	2,84
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total écarts		0,00	-2,84	-0,85	-1,99	0,00	0,00	-2,84

Les écarts en affectation, engagements et paiements 2024 résultent du décalage du lancement du PEM en 2025 et de la commande des travaux de préparation.

SOUS-ACTION

07.23 – Commander et conduire - ARTEMIS IA

OPÉRATION : COMMANDER ET CONDUIRE - ARTEMIS IA

NOM DES PEM : ARTEMIS IA PHASE 3 MÉTIER, ARTEMIS IA PHASE 3 SOCLE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Après des travaux de préparation (phases 1 et 2) conduits au titre des études amont, l'opération ARTEMIS.IA a été lancée en réalisation (phase 3) en 2022. L'opération d'armement ARTEMIS.IA met en place des capacités de traitement de l'information adaptées à l'ère du traitement massif de données (Big Data) et à l'Intelligence Artificielle, destinées à un contexte d'emploi opérationnel (contraintes, diversité des fonctions métier). Elle participe, d'une part, à l'enrichissement de l'offre du socle numérique du ministère des Armées au profit des

applications, en offrant des services de traitement massif de données ou incluant des capacités d'intelligence artificielle. Elle couvre, d'autre part, un volet « métier » en réalisant, ou en intégrant, des applications. Les configurations ARTEMIS.IA (matérielles et logicielles) ont vocation à être mises à disposition d'autres opérations, afin que celles-ci puissent développer et mettre en œuvre des solutions harmonisées de traitement massif des données et d'IA.

L'opération ARTEMIS.IA fait l'objet d'une démarche incrémentale pour sa réalisation. L'incrément 1, lancé en 2022, porte le développement d'un socle technique logiciel et de fonctions métiers « renseignement », le déploiement d'une configuration ARTEMIS.IA (matériel + socle technique logiciel) et des applications métiers associées sur un réseau classifié du ministère ainsi que le soutien à la mise en exploitation. L'incrément 1 prépare également les incréments ultérieurs au bénéfice de l'ensemble des métiers du Ministère.

L'incrément 2, lancé en novembre 2023, vise à étendre le champ d'application d'ARTEMIS.IA aux métiers autres que le renseignement (priorisé lors du lancement en réalisation de l'incrément 1), à travers le déploiement d'une configuration raccordée au réseau Intradef en métropole. Afin d'accompagner les armées, directions et services dans leur montée en puissance sur les traitements de données de masse et d'intelligence artificielle, l'incrément 2 doit apporter un premier niveau de réponse à des besoins métier dans les domaines de la santé au profit du service de santé des armées, et de la maintenance au profit des entités de soutien du ministère. Enfin, l'incrément 2 poursuivra la préparation des incréments ultérieurs de l'opération.

II – CIBLE

Opération	Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ARTEMIS IA	Applications métier « renseignement » d'ARTEMIS.IA	1	1	1	
	1 ^{re} capacité métier hors renseignement		Non défini	1	Cible définie lors du lancement en réalisation de l'incrément 2 fin 2023
ARTEMIS-Socle	Configuration ARTEMIS.IA	1	1	1	
	Configuration ARTEMIS.IA DR		Non défini	1	Cible définie lors du lancement en réalisation de l'incrément 2 fin 2023

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre des marchés de réalisation et de soutien des configurations ARTEMIS.IA et des applications métier d'ARTEMIS.IA du premier incrément est confiée à la joint-venture ATHEA (Thales, Atos).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ARTEMIS.IA	Lancement en réalisation de l'incrément 1	Mars 2022	Mars 2022	0
ARTEMIS.IA	Lancement en réalisation de l'incrément 2	Décembre 23	Novembre 2023	-1

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
------------	-----	---------	------------	------	------	------------	--------------

ARTEMIS-IA-Applications métier « renseignement » d'ARTEMIS.IA	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
ARTEMIS-Socle-Configuration ARTEMIS.IA	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
		PLR		1			1
ARTEMIS-Socle-Configuration ARTEMIS.IA DR	Commandes	PLF					Non défini
		PLR			1		1
	Livraisons	PLF					Non défini
		PLR				1	1
ARTEMIS-IA-Première capacité métier (hors cas d'usage « renseignement »)	Commandes	PLF					Non défini
		PLR			1		1
	Livraisons	PLF					Non défini
		PLR				1	1

L'échéancier des commandes livraison prend en compte l'incrément 2 lancé en réalisation fin 2023.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	ARTEMIS IA phase 3 - socle	10 000 000	-	-	-	-10 000 000	19 554 577	-	14 381 212	-5 173 365
ACT	ARTEMIS IA phase 3 - metier	-	-	-	-	-	16 108 078	-	17 022 915	914 837
Total		10 000 000	-	-	-	-10 000 000	35 662 655	-	31 404 127	-4 258 528

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	ARTEMIS IA phase 3 - socle	49,63	-	-	49,63	12,40	37,22
ACT	ARTEMIS IA phase 3 - metier	56,74	-	-	56,74	28,43	28,31
Total		106,36	-	-	106,36	40,83	65,53

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	ARTEMIS IA phase 3 - socle	PLF	17,59	36,57	23,84	24,65	5,66	0,00	54,16
		PLR	15,96	12,40	14,38	14,02	0,12	-0,15	28,36

ACT	ARTEMIS IA phase 3 - metier	PLF	22,79	22,50	19,64	19,60	6,05	0,00	45,29
		PLR	8,48	28,43	17,02	20,48	1,11	-1,71	36,91
	TOTAL	PLF	40,38	59,07	43,48	44,25	11,71	0,00	99,45
		PLR	24,44	40,83	31,40	34,50	1,23	-1,86	65,27
	Total écarts		-15,94	-18,24	-12,08	-9,75	-10,48	-1,86	-34,18

Les engagements 2024 ont couvert principalement :

- la poursuite des travaux de réalisation itérative du socle technique logiciel ;
- la réalisation de compléments fonctionnels relatifs au métier renseignement ;
- le maintien en condition opérationnelle du socle technique et de la première application métier renseignement ;
- la réalisation d'applications métiers au titre de l'incrément 2 de l'opération.

L'écart en affectation résulte du report de la commande de la capacité multi-sites.

L'écart sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

L'écart en engagement 2024 s'explique principalement par des reports d'engagements au-delà de 2024, dont l'effet est pour partie atténué par l'exécution 2023 qui, a contrario, a décalé sur début 2024 les premières commandes au titre de l'incrément 2.

L'écart en paiement 2024 résulte du décalage du plan d'engagement et des aléas de l'exécution.

SOUS-ACTION

07.24 – Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA)

OPÉRATION : SCCOA

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : SCCOA3, SCCOA4, SCCOA5, INFRASTRUCTURE SCCOA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l'espace aérien (PPS-AIR : posture permanente de sûreté AIR), de coordination de la défense sol-air, de planification, de programmation et de conduite des opérations aérospatiales sur le territoire national ainsi qu'en opérations extérieures. Au-delà de permettre le contrôle des vols militaires et gouvernementaux, le SCCOA permet aux armées d'exercer leurs responsabilités en matière de sécurité des usagers civils et militaires de l'espace aérien. Enfin, les forces aériennes s'appuient sur des outils du SCCOA pour s'entraîner.

Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d'opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la Posture Permanente de Sûreté (PPS).

Les évolutions du SCCOA sont gérées par étapes, chacune constituant un programme d'armement. L'étape 3 est close depuis 2015, le reste à faire étant traité dans le cadre d'une opération simplifiée. L'étape 4 est en cours de réalisation et l'étape 5 a été lancée en décembre 2022.

Les performances principales de la phase 1 de SCCOA 4 concernent la disponibilité d'une couverture radar et radio sol-air H24-7J/7, la tenue de la situation aérienne et le contrôle des aéronefs militaires sur le territoire national, la capacité de commandement et de contrôle des opérations aériennes, ainsi que la coordination des feux sol-air. En outre, les systèmes doivent être adaptés aux évolutions liées à l'environnement aéronautique (sécurité des vols, évolutions réglementaires ou technologiques, etc.).

La phase 2 de SCCOA 4 vise à pérenniser et à faire évoluer les capacités du système de systèmes SCCOA et permettra de maintenir les capacités opérationnelles : homogénéisation des planchers de détection sur l'ensemble de la France, nouveaux radars basse altitude PPS disposant d'une détection 3D, renforcement de la sécurité informatique et mise en place de passerelles multi-niveaux sécurisées.

Des travaux complémentaires à SCCOA 4 phase 2 ont été lancés en 2020 et en 2021. Ils ont pour objectif de permettre le maintien dans le temps des performances de la composante déployable du SCCOA (systèmes MARTHA et GIRAFFE), et des moyens C2 (commandement et contrôle) en traitant les principales obsolescences majeures et en conservant leur opérabilité interarmées et interalliés, ainsi que de la composante spatiale du SCCOA, en traitant les obsolescences majeures des radars SATAM. Des travaux d'adaptation aux réseaux ont également été lancés.

SCCOA 5 vise à renforcer les capacités et les performances opérationnelles acquises au travers des étapes précédentes et à optimiser leur déploiement, tout en poursuivant le maintien des capacités actuelles.

L'incrément 2022 SCCOA 5 comprend principalement :

- la poursuite du renouvellement des radars de surveillance tactiques ;
- le début du renouvellement des radars d'approche utilisant la bande S ;
- l'acquisition du système central de commandement et de conduite de l'OTAN ;
- l'acquisition de radars d'approche et d'aide à l'atterrissage au profit de l'armée de Terre ;
- la poursuite l'adaptation du SCCOA au nouveau réseau IP du ministère des armées.

Infrastructures SCCOA

Le programme d'infrastructure d'accueil des installations liées au dispositif d'armement SCCOA vise à permettre, de manière incrémentale et souple, la mise en service des installations contribuant au maintien de la posture permanente de sûreté.

Il combine à la fois des opérations lourdes, selon un mode d'action traditionnel et un processus pouvant faire appel à de la maîtrise d'œuvre privée, et des interventions réclamant une plus grande adaptabilité dans un cadre d'action très rapide.

II – Cible

Étape 3

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Contrôles locaux d'aérodromes (CLA)	31	26	26	Mis en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019

Étape 4 phase 2

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Radars fixes moyenne et basse altitude 3D	12	12	12	
Radars fixes d'approche 2D	3	3	3	

Centre ACCS de remplacement	1	1	1	
SCCOA 4.2 inc21 : STRIDA rénové	2	2	2	
SCCOA 4.2 inc20 : Traitement d'obsolescences de la composante déployable	2	2	2	

Étape 5

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SCCOA 5 inc 22 : ACCS Std 1	1	1	1	

III - Aspects industriels et commerciaux

Maîtrise d'œuvre système SCCOA : Thales (radars, systèmes de surveillance, composante mobile, systèmes d'information), CS-SI (contrôle d'aérodromes, systèmes de télécommunication sol - air), MOSS SAS (société filiale à parité Airbus DS-Thales, réalisant des travaux d'architecture et de systèmes d'information), avec quelques autres industriels comme Raytheon, Saab ou Airbus.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SCCOA4 phase 2 dont incrément 2020 et incrément 2021	Livraison du premier radar SATAM rétrofité	2025	2025	
SCCOA5	Lancement en réalisation de l'incrément 2022	octobre 2022	octobre 2022	
	Lancement en réalisation de l'incrément suivant SCCOA 5	2025	2025	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SCCOA3 (CLA 2000)	Commandes	PLF	26				26
		PLR	26				26
	Livraisons	PLF	21	1	1	3	26
		PLR	21	1		4	26
SCCOA 4.2 : 12 Radars fixes M/BA 3D	Commandes	PLF	12				12
		PLR	12				
	Livraisons	PLF	6	2	4		12
		PLR	6		2	4	12
SCCOA 4.2 : 3 radars fixes d'approche	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2		1		3
		PLR	2			1	3
SCCOA 4.2 (centre ACCS de remplacement)	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
SCCOA 4 incrément 21 : STRIDA rénové	Commandes	PLF	2				2
		PLR	2				2

	Livraisons	PLF		1	1		2
		PLR		1		1	2
SCCOA 5 inc 22 : ACCS Std 1	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
SCCOA 5 inc 22 : radars d'approche	Commandes	PLF	7				7
		PLR	7				7
	Livraisons	PLF				7	7
		PLR				7	7
SCCOA 5 inc 22 : radars tactiques	Commandes	PLF	2		2		4
		PLR	2			2	4
	Livraisons	PLF				4	4
		PLR				4	4
SCCOA 5 inc 22 : radars STCRA	Commandes	PLF		4			4
		PLR		4			4
	Livraisons	PLF				4	4
		PLR				4	4

- Commande du 3^e radar fixe d'approche de SCCOA 4.2 décalée suite à changement de technologie pour être cohérent de SCCOA 2022.
- Report à 2025 de la commande de 2 radars tactiques (SCCOA 5 inc 22) du fait du contexte de fin de gestion 2024.
- SCCOA3 – CLA 2000 : des retards industriels ont ralenti le déploiement de la version dans les tours de contrôle.
- SCCOA 4.2 Radars fixes M/BA 3D : décalage des livraisons suite à retards de travaux industriels.
- SCCOA 4 incr 21 – STRIDA rénové : décalage de la livraison suite à retards de travaux industriels.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	15 000 000	-	-	2 901 638	-12 098 362	19 495 464	-	12 492 130	-7 003 334
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	-	-	-	-	-	7 791 415	-	2 165 101	-5 626 314
ACT	SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	-	-	-	115	115	63 556 121	-	38 853 569	-24 702 552
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	-	-	-	415	415	176 297 344	-	146 104 929	-30 192 415
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	-	-	-	-18 341	-18 341	11 635 439	-	2 367 104	-9 268 335
Total		15 000 000	-	-	2 883 827	-12 116 173	278 775 783	-	201 982 833	-76 792 950

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-CMI	11,96	-	-	11,96	-0,33	12,28
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	50,61	-	-	50,61	-0,10	50,71
ACT	SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	486,28	-	-	486,28	18,10	468,19
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	263,80	-	-	263,80	21,61	242,18
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	51,07	-	-	51,07	5,66	45,41
Total		863,71	-	-	863,71	44,95	818,77

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	36,92	15,00	21,87	26,41	3,64	0,00	51,92
		PLR	45,25	2,57	12,49	20,78	3,78	10,77	47,82
ACT	SCCOA 3 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLF	39,10	1,50	9,50	5,64	5,51	19,95	40,60
		PLR	35,73	-0,10	2,17	4,00	6,30	23,16	35,63
ACT	SCCOA 5 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLF	414,08	132,00	84,73	66,00	104,00	291,35	546,08
		PLR	399,28	18,10	38,85	106,20	125,00	147,33	417,38
ACT	SCCOA 4 (Sys. cdmt et contrôle ops aérien.)	PLF	518,67	78,92	214,96	171,47	109,69	101,47	597,58
		PLR	476,17	21,61	146,10	209,73	86,14	55,82	497,79
ACT	Réaliser l'infrastructure SCCOA 3 et 4	PLF	7,27	15,20	13,80	6,80	1,87	0,00	22,47
		PLR	4,29	5,64	2,37	5,54	1,67	0,35	9,93
	TOTAL	PLF	1 016,03	242,62	344,86	276,32	224,71	412,76	1 258,65
		PLR	960,72	47,83	201,98	346,24	222,89	237,44	1 008,54
	Total écarts		-55,32	-194,79	-142,87	69,92	-1,83	-175,33	-250,11

Les principaux engagements pour 2024 ont couvert notamment les commandes :

- des compléments de travaux pour les tours de contrôle ;
- des travaux complémentaires de la radio sol air SRSA et SRSA secours (Système Radio SolAir) toutes versions ;
- des compléments de travaux liés à la transition IP ;
- des évolutions du système déployable MARTHA ;
- la poursuite de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du SCCOA.

Les écarts en autorisations d’engagement et crédits de paiements sont liés aux décalages sur 2025 des travaux ACCS, des compléments de travaux liés à la transition IP et de la commande de 2 radars tactiques.

SOUS-ACTION

07.25 – Commander et conduire - Système d'information TERRE

OPÉRATION : SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ARMÉE DE TERRE

NOM DU PEM : SI TERRE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'opération SI TERRE a pour finalité de poursuivre la numérisation des forces terrestres et comporte deux volets : l'évolution des systèmes d'information opérationnels de l'armée de terre et le renouvellement des équipements informatiques de ces systèmes, notamment au titre de C-NUMTACT (Complément - NUMérisation des unités TACTiques). Les incréments 1 à 3 de C-NUMTACT doivent permettre le maintien de la capacité actuelle et des extensions pour atteindre l'objectif de numérisation d'un LCC (*Land Command Control*) pour 2025 (correspondant à une capacité SJO (*Small Joint Operation*)).

L'incrément 3, lancé en décembre 2024, permettra le remplacement d'une partie du parc des calculateurs acquis par les incréments précédents et qui arrivent aujourd'hui en obsolescence et en limite de capacité pour déployer les évolutions des SIOC.

Cette sous-action comprend également d'autres opérations concernant notamment :

- la numérisation de l'ALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre), principalement avec le système SITALAT ;
- le système d'information de l'artillerie sol-sol ATLAS et ses évolutions tant dans le cadre de l'interopérabilité (fédération Niveau de Capacité initiale + NCi+ puis Niveau Capacitaire 1 NC1) que dans celui des adaptations aux pièces d'artillerie et aux nouvelles munitions ;
- la réalisation des évolutions relatives au premier niveau de capacité NC1 pour les aspects temps réfléchi et temps réflexe ;
- le maintien en condition opérationnelle des logiciels des SIOC de l'armée de terre (système d'information et de commandement des forces SICS, ATLAS) ;
- les travaux de traitement des obsolescences urgentes dont les travaux urgents de rénovation de la capacité appui-feu ATLAS et de maintien de la capacité de commandement avec SICS v1.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Brigades Interarmes (BIA) numérisées	5 (incluant 1 496 kits)	5 (incluant 1 342 kits)	5 (incluant 1 342 kits)	Mise en cohérence avec les décisions de la LPM 2014-2019.
Nouveaux kits de numérisation et rétrofits	1 646	5 712	5 712	Lancement de l'incrément 2 de C-NUMTACT en juillet 2021. La cible comptabilise désormais les nouvelles numérisations et les rénovations de kits.
Rétrofit des Serveurs de com SICS (CIE)		Non définie	850	Cible définie lors du lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT en décembre 2024
Rétrofit des calculateurs C3		Non définie	3 000	Cible définie lors du lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT en décembre 2024
Rétrofit des calculateurs C1		Non définie	350	Cible définie lors du lancement de l'incrément 3 de C-NUMTACT en décembre 2024

III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Dans cette sous action interviennent la plupart des industriels français du domaine des SIC terre : Thales SIX GTS, Airbus DS, Safran Électronics & Defence, Cap Gemini, Miccavionics Defense Systems, Éviden (ATOS), NEXTER Systems et ARQUUS.

IV – CALENDRIER – DATES CLÉS – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
SI TERRE	Livraison du niveau de capacité initial amélioré (Nci+)	mars 2013	mars 2013	
	Fin de l'équipement de 5 Brigades Interarmes (BIA)	mai 2019	mai 2019	
	Livraison des derniers kits C-NUMTACT Incrément 2	2025	2025	

4.2 – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Nouveaux kits de numérisation (niveaux 4 à 7)	Commandes	PLF	1 342				1 342
		PLR	1 342				1 342
	Livraisons	PLF	1 342				1 342
		PLR	1 342				1 342
Nouveaux kits de numérisation (hors dalle)	Commandes	PLF	5 712				5 712
		PLR	5 712				
	Livraisons	PLF	3 881		1 080	751	5 712
		PLR	3 385		1 278	1 049	5 712
Retrofit des Serveurs de com SICS (CIE)	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
		PLR				850	850
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
		PLR				850	850
Retrofit des C3	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
		PLR				3 000	3 000
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
		PLR				3 000	3 000
Retrofit des C1	Commandes	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
		PLR				350	350
	Livraisons	PLF			Non défini	Non défini	Non défini
		PLR				350	350

Le calendrier des livraisons des nouveaux kits de numérisation a été réaménagé compte tenu des retards induits par la crise sur l'approvisionnement de composants électroniques et le ré-échelonnement des mises à disposition des véhicules.

L'échéancier du retrofit des calculateurs a été défini au lancement de la réalisation en 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	33 270 680	-	-	45 268 734	11 998 054	33 324 986	-	26 092 234	-7 232 752
ACT	SI TERRE	-	-	48 900 000	-	48 900 000	16 854 058	-	27 251 867	10 397 809
Total		33 270 680	-	48 900 000	45 268 734	60 898 054	50 179 044	-	53 344 101	3 165 057

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-CMI	1,80	-1,81	-	-0,00	-	-0,00
ACT	SI TERRE	21,93	-0,00	48,90	70,83	3,95	66,88
Total		23,74	-1,81	48,90	70,83	3,95	66,88

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	35,68	33,27	37,59	22,10	7,78	1,48	68,95
		PLR	38,53	45,27	26,09	49,33	15,81	-7,44	83,80
ACT	SI TERRE	PLF	16,05	7,20	20,55	2,13	0,57	0,00	23,25
		PLR	31,23	3,95	27,25	9,52	0,00	-1,60	35,18
	TOTAL	PLF	51,73	40,47	58,14	24,23	8,35	1,48	92,21
		PLR	69,76	49,22	53,34	58,86	15,81	-9,03	118,98
	Total écarts		18,03	8,75	-4,80	34,62	7,46	-10,51	26,78

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- Les prestations de soutien matériel du CALPv2 ;
- Des évolutions ATLAS correspondant aux évolutions du référentiel NC1 ;
- Les hausses économiques.

Les affectations réalisées correspondent au lancement de l’incrément 3 de C-NUMTACT, initialement prévu en 2025.

L’écart constaté sur le reste à payer SI TERRE à fin 2023 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

La diminution des engagements 2024 sur SI TERRE vient d’un montant de hausses économiques moins important qu’attendu.

Le montant plus élevé des paiements en 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF.

La diminution des paiements des autres opérations d’armement en 2024 vient principalement de l’engagement tardif fin 2024 d’une partie des prestations.

SOUS-ACTION

07.27 – Commander et conduire - Géographie numérique

OPÉRATION : GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE

NOM DU PEM : GÉOGRAPHIE NUMÉRIQUE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L’opération GEODE 4D vise à renforcer les capacités d’élaboration des données géographiques et les capacités d’exploitation combinée des différentes données d’environnement géophysique (géographie, hydrographie, océanographie et météorologie : GHOM). Elle consiste en le développement d’un système d’information (SI) d’environnement géophysique et la production de données géographiques.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Système d’Environnement Géophysique GEODE 4D	1 ^{er} niveau de capacité GHOM	1 ^{er} niveau de capacité GHOM	1 ^{er} niveau de capacité GHOM	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La réalisation du cœur du système d’environnement géophysique GEODE 4D (SI GEODE 4D) a été confiée à *Airbus Defence and Space* pour le domaine « Géographie ». Le reste des activités s’appuie sur un tissu industriel varié (grands groupes, établissements publics, PME).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écarts en mois
GEOGRAPHIE NUMÉRIQUE GEODE 4D	Commande des travaux d’ingénierie système	décembre 2010	décembre 2010	
	Lancement du stade d’orientation	août 2011	août 2011	
	Lancement du stade d’élaboration	avril 2014	avril 2014	
	Lancement du stade de réalisation (étape 1)	novembre 2016	novembre 2016	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
GEODE 4D (SI environnement géophysique)	Commandes	PLF	1		1		2
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1		1	2
		PLR			1		1

Le périmètre du système d'information GEODE 4D a été rationalisé en vue de sa livraison aux armées. Une réorientation du programme a été actée fin 2023 : le périmètre du 1^{er} incrément a été réduit et le lancement du 2^e incrément tel que prévu initialement est abandonné.

Une nouvelle feuille de route capacitaire doit être établie pour préciser le périmètre d'une nouvelle étape du programme.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Géographie numérique	4 089 998	-	-	39 995 239	35 905 241	73 326 037	-	78 185 352	4 859 315
Total		4 089 998	-	-	39 995 239	35 905 241	73 326 037	-	78 185 352	4 859 315

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Géographie numérique	55,66	-	-	55,66	0,23	55,42
Total		55,66	-	-	55,66	0,23	55,42

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Géographie numérique	PLF	117,12	106,58	89,41	80,47	36,36	17,46	223,70
		PLR	135,44	40,23	78,19	62,93	24,71	9,85	175,67
	TOTAL	PLF	117,12	106,58	89,41	80,47	36,36	17,46	223,70
		PLR	135,44	40,23	78,19	62,93	24,71	9,85	175,67
	Total écarts		18.32	-66.35	-11.22	-17.54	-11.65	-7.61	-48.03

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- La commande du nouveau marché pour le SI GEODE 4D ;
- Le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de la Capacité opérationnelle d'exploitation des produits océanographiques (logiciel Guide METOC) ;
- La poursuite de l'approvisionnement en produits géographiques élaborés (GEOMAPS 2) et en produits géographiques de référence (GEOSOCLE 2).

L'écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

Les écarts en engagements 2024 et paiements résultent de la rationalisation du périmètre du système d'information et de la démarche de pérennisation de la production de données géographiques.

SOUS-ACTION

07.28 – Commander et conduire - Autres opérations

OPÉRATION : COMMANDER ET CONDUIRE – AUTRES OPÉRATIONS

NOM DU PEM : CERBÈRE, SIMULATION MASSIVE, DRONES DE CONTACT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

En complément aux systèmes du domaine « commander et conduire » identifiés par ailleurs, cette sous-action comprend les systèmes de commandement et de conduite des opérations interarmées ou d'armées et les outils de simulation ou d'entraînement liés à ces systèmes. Les principaux programmes ou opérations d'armements financés au titre de la sous-action comprennent :

CERBERE (centres d'entraînement représentatifs des espaces de bataille et de restitution des engagements)
Cette opération vise à remplacer les systèmes CENTAURE (centre d'entraînement au combat et de restitution des engagements) et SYMULZUB (système pilote pour la simulation instrumentée du CENZUB). Elle offre la possibilité d'entraîner sur des terrains ouverts, boisés et urbanisés les unités lors des rotations au CENTAC (centre d'entraînement au combat) et au CENZUB (centre d'entraînement en zone urbaine), notamment les unités SCORPION avec leurs nouveaux modes d'action, aux côtés des intervenants de la 3^e dimension. Elle permet également de mener une analyse après action et de contrôler le niveau opérationnel des unités avant leur projection.

SIMULATION MASSIVE (SIM MASS)
Décidée par la LPM 2024-2030, cette opération vise à mettre en place un système de simulation et de connecteurs permettant la simulation massive en réseau pour l'entraînement.
Elle intègre des évolutions des capacités d'expérimentation de bout en bout. Elle vise à fournir un outil de simulation permettant d'entraîner de manière simultanée les pions tactiques des trois armées et permet d'assurer des services d'interopérabilité technique des simulations.

Drones de contact
Décidée par la LPM 2024-2030, cette opération a pour objet l'acquisition de capacités de petits drones et de munitions télé-opérées, dans une approche incrémentale permettant d'exploiter les améliorations technologiques à cycles courts.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
-----------	----------	----------	----------	---------------------------

CERBERE	3	3	3	-
---------	---	---	---	---

La cible du PEM Drones de Contact, a été défini avec le lancement en réalisation en juillet 2024 de l'incrément 1 (Munitions télé opérées courte portée (MTO CP) Damoclès.

En ce qui concerne l'incrément 2 étape 2.1 du PEM Drones de Contact, la cible à des fins d'expérimentation a été définie lors du lancement en réalisation en décembre 2024. La cible totale de l'incrément 2 sera définie au lancement en réalisation de l'étape 2.2 de l'incrément 2.

Pour les futurs incréments du programme Drones de contact, la cible sera définie lors du lancement en réalisation

Le programme SIM MASS a été lancé en préparation en 2024, avec un 1^{er} incrément d'anticipation permettant de réaliser les premières briques urgentes dans la perspective de l'exercice ORION 26. La cible du programme sera définie lors de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre industrielle du marché initial CERBERE est assurée par le groupement Thales AVS France et Thales Simulation & Training SAS (ex-Ruag Defence France) avec comme principaux sous-traitants Thales SIX en charge du sous-système de communications et CS Group (ex-DIGINEXT) en charge du logiciel du système central (supervision et analyse après action).

Simulation massive : l'organisation industrielle sera connue lors du lancement en réalisation de l'opération.

Drones de contact :

- Pour la réalisation de l'incrément 1 (Munitions Télé opérées Courte Portée Damoclès) dont le lancement a eu lieu en juillet 2024, la maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par le groupement KNDS France (mandataire), KNDS AMMO France et Delair ;
- Pour la réalisation de l'incrément 2 (SDTL) dont le lancement a eu lieu en décembre 2024, la DMAé a commandé 4 systèmes aux sociétés Atechsys, Delair, EOS Technologie et Surveycopter à des fins d'expérimentation. Une négociation est en cours pour commander un système à la société Safran Electronics & Defense ;
- Pour les futurs incréments, l'organisation industrielle sera connue à chaque lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Drones de contact	Lancement en réalisation du premier incrément	2024	Juillet 2024	
CERBERE	Lancement du stade de réalisation	décembre 2016	Décembre 2016	
	1 ^{re} capacité au CENZUB permettant d'entraîner 1 SGTIA sur 1/3 du camp	décembre 2020	Décembre 2020	-
	Composante CENZUB	2026	2026	-
	Composante CENTAC	2025	2026	2

Concernant le PEM Drones de Contact, le lancement en réalisation de l'incrément 2 étape 2.1 a été réalisé en décembre 2024.

Concernant le PEM CERBERE, le report de deux mois est induit par la nécessité de procéder à des travaux préalables de dépollution pyrotechniques des sites d'installation ainsi que par le décalage de la notification de l'avenant CENTAC.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
CERBERE	Commandes	PLF	2	1			3
		PLR	2	1			3
	Livraisons	PLF	1			2	3
		PLR	1			2	3
Drones de contact – Incrément 1 - MTO CP Damoclès	Commandes	PLF			Lots de munitions		Lots de munitions
		PLR			460		460
	Livraisons	PLF				Lots de munitions	Lots de munitions
		PLR				460	460

Le programme SIM MASS a été lancé en préparation en 2024, avec un 1^{er} incrément d'anticipation permettant de réaliser les premières briques urgentes dans la perspective de l'exercice ORION 26. L'échéancier des commandes et livraisons du programme sera défini lors de son lancement en réalisation

Les échéanciers de commandes et livraisons des incréments 1 et 2 (étape 2.1) du programme Drones de contact ont été établis lors de leur lancement en réalisation (juillet et décembre 2024). 4 systèmes ont été commandés en 2024. 2 systèmes supplémentaires seront commandés après 2024. Les livraisons des 6 systèmes sont prévus après 2024.

Les échéanciers des commandes et livraisons des incréments ultérieurs du programme Drones de contact seront établis lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	18 816 778	-	-	10 555 117	-8 261 661	19 703 901	-	17 961 187	-1 742 714
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	CERBERE	-	-	-	-	-	19 353 226	-	5 304 245	-14 048 981
ACT	Simulation massive	9 000 000	-	11 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-
ACT	Drones de contact	120 000 000	-	85 000 000	11 889 258	-23 110 742	8 201 488	-	2 670 814	-5 530 674
Total		147 816 778	-	96 700 000	22 444 375	-28 672 403	47 258 615	-	25 936 246	-21 322 369

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	Divers PEM	1,66	-	-	1,66	-	1,66
ACT	CERBERE	74,87	-	-	74,87	20,85	54,02
ACT	Simulation massive	-	-	11,70	11,70	1,69	10,01
ACT	Drones de contact	-	-	85,00	85,00	52,01	32,99

Total	76,53	-	96,70	173,23	74,54	98,68
-------	-------	---	-------	--------	-------	-------

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	56,00	18,82	22,10	20,78	13,67	18,26	74,82
		PLR	36,49	10,56	17,96	16,69	15,30	-2,90	47,04
OP	Divers PEM	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
ACT	CERBERE	PLF	34,24	23,54	23,60	18,33	5,02	10,83	57,78
		PLR	9,00	20,85	5,30	20,09	5,54	-1,09	29,85
ACT	Simulation massive	PLF	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		PLR	0,00	1,69	0,00	1,90	1,10	-1,31	1,69
ACT	Drones de contact	PLF	0,00	96,00	10,00	40,00	29,30	16,70	96,00
		PLR	0,00	63,90	2,67	49,08	12,56	-0,41	63,90
	TOTAL	PLF	90,24	139,36	55,70	80,11	48,00	45,79	229,60
		PLR	45,75	96,99	25,94	87,76	34,50	-5,46	142,73
	Total écarts		-44,49	-42,37	-29,76	7,65	-13,50	-51,25	-86,86

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour le PEM simulation massive : le lancement des premiers travaux urgents dans la perspective de l'exercice ORION26 ;
- Pour le PEM Drones de contact : le lancement en réalisation des incréments 1 et 2 (étape 2.1), à savoir la qualification et la livraison de 460 munitions téléopérées et 4 systèmes de drones SDTL et les moyens de formation associés ;
- Pour le PEM CERBERE : divers engagements (prestations d'expertise et d'essais, poursuite du soutien des capacités déployées...) ainsi que les hausses économiques.

Pour les AOA CMI, les écarts en engagements et paiements 2024 résultent notamment d'arbitrages pris en gestion 2024 au profit d'autres opérations.

Pour le PEM drones de contact :

- les écarts en engagements en 2024 résultent d'un changement de stratégie d'acquisition pour l'incrément 2 (SDTL) ;
- une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour le PEM CERBERE, les écarts en engagements en 2024 résultent du décalage de la commande CENTAC et du soutien associé.

Pour le PEM Simulation Massive :

- l'écart en affectation résulte de la consolidation du périmètre de l'incrément 0 ;
- L'écart sur les engagements 2024 résulte principalement de la consolidation et de la priorisation des travaux à mener dans la perspective de l'exercice ORION26 ;
- L'écart sur les paiements 2024 résulte principalement du décalage au dernier trimestre 2024 du lancement du programme et des premiers engagements associés.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	3 174 769	3 174 769

SOUS-ACTION

07.29 – Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA)

OPÉRATION : SYSTÈME D'INFORMATION DES ARMÉES (SIA)

NOM DES PEM : SIA, ENVIRONNEMENT SIA, SOCLE ENVIRONNEMENT SIA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SIA

Le système d'information des armées (SIA) vise à fournir à l'ensemble des acteurs (décideurs et utilisateurs) les informations issues des capteurs et systèmes d'armes d'un théâtre d'opération et les outils leur permettant de traiter ces informations. Ce système dote la France des moyens cohérents avec ses engagements vis-à-vis de l'OTAN et de ses alliés (NRF, nation cadre, etc.).

La première phase du programme SIA, en privilégiant le recours à des systèmes existants, prévoit de :

- développer un socle technique commun interarmées (STC IA) rassemblant les applications logicielles communes et sur lequel viennent s'implanter les applications métier ;
- développer des fonctions métier « commandement-contrôle (C2) et obtention des effets », « Renseignement » et « Logistique » ;
- déployer les premiers modules de série au profit de la flotte et des théâtres puis fournir des moyens matériels (serveurs, postes utilisateurs constituant les modules projetables) et logiciels ;
- assurer la mise en cohérence des SIOC participant aux capacités opérationnelles assignées au SIA (architecture, rationalisation et convergence par inflexion des SIOC existants, qualification d'ensemble, appui aux structures de gouvernance, etc.).

Par sa logique interarmées, le SIA reprend les niveaux capacitaires des systèmes qu'il remplace en apportant une interopérabilité technique et fonctionnelle et un partage des doctrines d'emploi et des stratégies de soutien.

La deuxième étape du programme SIA (étape 2 – SIA v2) a été lancée en 2024, sous forme incrémentale, avec pour ambition de :

- continuer à transformer l'architecture des intranets du ministère ;
- adapter les outils aux évolutions de contexte et de sécurité des systèmes d'information ;
- accélérer les cycles de déploiement de nouvelles versions des systèmes d'information pour s'adapter aux évolutions technologiques et parer aux obsolescences ;
- mettre en œuvre des architectures centrées sur la donnée.

Environnement SIA et socle environnement SIA

Les activités environnement SIA (pour les travaux hors socle métropole) et socle environnement SIA (pour les travaux de socle métropole) ont pour objet de maintenir en condition opérationnelle et de sécurité le système SIA v1 jusqu'en 2030.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SIA v1	273 modules projetables	229 modules projetables	229	

Pour SIA v2, un premier incrément (incrément 0) a été lancé en 2024 pour la commande de travaux urgents sur le domaine « logistique » et pour les études et preuves de concept nécessaires à la préparation de l'incrément 1. Les cibles de l'incrément 1 seront définies lors de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La majorité des travaux logiciels est assurée par un groupement industriel (cotraitance SOPRA-STERIA et THALES).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SIA v1	Lancement du stade de réalisation	avril 2012	avril 2012	
	Livraison du STC IA	décembre 2013	décembre 2013	
	Livraison d'un premier niveau de capacité (SIA Terre NC1)	Mai 2020	Juin 2020	1
	Livraison du SIA V1	juin 2019	juin 2019	
SIA v2	Lancement du stade de réalisation	2025	2025	

Livraison d'un premier niveau de capacité (SIA Terre NC1) : correction d'une erreur matérielle sur les données du PLF24.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Modules projetables SIA v1	Commandes	PLF	214	15			229
		PLR	214	15			229
	Livraisons	PLF	188	33	8		229
		PLR	188	14	27		229

Une partie des livraisons a été décalée de 2023 à 2024 du fait de retards industriels et de difficultés logistiques.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	-	-	23 000 000	-	23 000 000	35 295 489	-	19 788 645	-15 506 844
ACT	Socle Environnement SIA	17 050 000	-	-	15 820 921	-1 229 079	22 628 285	-	17 952 949	-4 675 336
ACT	Environnement SIA	51 450 000	-	-	47 873 312	-3 576 688	41 627 292	-	49 301 005	7 673 713
Total		68 500 000	-	23 000 000	63 694 233	18 194 233	99 551 066	-	87 042 599	-12 508 467

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	41,89	-	23,00	64,89	21,26	43,63
	Total	41,89	-	23,00	64,89	21,26	43,63

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Système d'information des Armées (SIA)	PLF	41,44	59,01	43,04	39,90	12,51	5,00	100,45
		PLR	22,21	21,26	19,79	24,78	0,55	-1,65	43,47
ACT	Socle Environnement SIA	PLF	24,55	17,05	27,59	14,01	0,00	0,00	41,60
		PLR	30,03	15,82	17,95	22,65	5,79	-0,54	45,85
ACT	Environnement SIA	PLF	53,78	51,45	50,76	44,93	9,54	0,00	105,23
		PLR	54,98	47,87	49,30	56,67	3,96	-7,08	102,86
	TOTAL	PLF	119,76	127,51	121,38	98,84	22,05	5,00	247,27
		PLR	107,23	84,95	87,04	104,11	10,30	-9,27	192,18
	Total écarts		-12,54	-42,56	-34,34	5,27	-11,75	-14,27	-55,09

L'écart en affectation résulte du report en 2024 du lancement d'un premier incrément de SIA V2.

Les engagements en 2024 ont couvert :

- sur l'activité SIA, l'acquisition :
 - de matériels informatiques complémentaires aux modules projetables SIA ;
 - de compléments de développement du socle technique et des fonctions métier ;
 - de travaux préparatoires à la seconde phase du programme.
- sur les activités environnement SIA et socle environnement SIA : le maintien en condition opérationnelle et de sécurité du système SIA v1.

Les écarts constatés sur les restes à payer à fin 2023 s'expliquent principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

L'écart en engagement sur l'activité SIA résulte principalement :

- du lancement du 1^{er} incrément de SIA V2 sur un périmètre plus restreint qu'envisagé au PLF2024 ;
- du décalage en 2025 des travaux de réalisation de l'applicatif métier SILRIA NG ;
- du réaménagement et du décalage d'une partie des travaux relatifs aux fonctions métier du domaine commandement.

Les écarts en paiements s'expliquent par des engagements réalisés en fin d'année 2024 et par des engagements reportés sur 2025.

SOUS-ACTION

07.30 – Communiquer - Cyber

OPÉRATION : CYBER

NOM DES PEM : CYBER

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CYBER [ex SSI (systèmes de sécurité de l'information)]

L'opération incrémentale CYBER regroupe :

- le développement, la production et le soutien initial de produits de cybersécurité pour répondre aux besoins de protection d'informations sensibles et classifiées de Défense (Chiffreurs...) ;
- l'acquisition des moyens techniques nécessaires à la cyberdéfense des systèmes du ministère, dont les moyens techniques de lutte informatique défensive (MTLID).

Les incréments 1 à 4 ont été clos en 2024.

L'incrément 5 a été lancé fin 2020 et s'attelle, notamment, à la réalisation des futurs chiffreurs IP de niveau Secret et à la pérennisation de la capacité de téléphonie secrète.

L'incrément 6 a été lancé en 2023 et il cible notamment le déploiement de moyens techniques de lutte informatique défensive et la commande de chiffreurs radio OTAN de la gamme KY.

L'activité CYBER Environnement a été lancée en 2024 pour assurer le pilotage en flux des objets visant à construire la capacité CYBER dans les domaines de cyberprotection et de lutte informatique. Cyber Environnement porte également la réalisation des capacités transverses telle que l'entraînement.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
CYBER (MTLID Tactiques)	15	15	15	
CYBER (Chiffreur IP)	2500	2500	2500	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'acquisition de moyens techniques pour la lutte informatique défensive (MTLID) a été confiée à *Airbus Defence and Space*.

Les acquisitions de chiffreurs de nouvelle génération, d'équipements informatiques sécurisés et le développement d'un composant cryptographique ont été confiés au maître d'œuvre industriel Thales SIX GTS (anciennement *Thales Communications & Security*).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
------------	------------	-----	-----	---------------

CYBER	Lancement en réalisation de l'incrément 6	Mai 2023	Mai 2023	-
-------	---	----------	----------	---

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
CYBER (MTLID Tactiques)	Commandes	PLF			8	7	15
		PLR				15	15
	Livraisons	PLF				15	15
		PLR				15	15
CYBER (Chiffreur IP)	Commandes	PLF	1600		900		2500
		PLR	1600			900	2500
	Livraisons	PLF				2500	2500
		PLR				2500	2500

Le décalage de la commande des 900 chiffreurs IP est lié à une replanification des commandes liées à des contraintes contractuelles (la seconde vague de commande devant attendre les premières livraisons). Ce décalage n'a pas d'impact sur le calendrier de livraison.

La commande des 8 moyens MTLID tactiques prévue au PLF a été décalée du fait du contexte de fin de gestion 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	9 100 000	-	-	6 741 964	-2 358 036	10 528 621	-	10 715 014	186 393
ACT	CYBER	500 000 000	-	194 400 000	424 167	-305 175 833	184 795 930	-	130 519 324	-54 276 606
ACT	Infra CYBER	32 000 000	-	-	-	-32 000 000	910 600	-	-	-910 600
ACT	Environnement CYBER	-	-	-	15 903 997	15 903 997	-	-	2 292 329	2 292 329
Total		541 100 000	-	194 400 000	23 070 128	-323 629 872	196 235 151	-	143 526 668	-52 708 483

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	CYBER	499,29	-	194,40	693,69	181,60	512,08
Total		499,29	-	194,40	693,69	181,60	512,08

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total

			fin 2023						
OP	AOA-CMI	PLF	13,88	9,10	11,81	6,92	2,14	2,10	22,98
		PLR	10,94	6,74	10,72	6,68	2,35	-2,06	17,68
ACT	CYBER	PLF	325,96	170,86	225,32	112,72	54,45	104,33	496,82
		PLR	213,69	182,03	130,52	140,43	56,97	67,80	395,72
ACT	Infra CYBER	PLF	0,00	24,82	1,08	9,43	13,29	1,02	24,82
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT	Environnement CYBER	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,00	15,90	2,29	15,39	10,93	-12,71	15,90
	TOTAL	PLF	339,84	204,78	238,21	129,07	69,88	107,45	544,62
		PLR	224,63	204,68	143,53	162,49	70,25	53,04	429,31
	Total écarts		-115,21	-0,10	-94,68	33,42	0,36	-54,42	-115,31

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- la poursuite des travaux liés à la téléphonie mobile sécurisée ;
- la poursuite des travaux liés aux moyens de lutte informatique;
- le lancement de travaux de développement du chiffreur sol des liaisons de données sécurisées satellitaires.

Les principales affectations ainsi que l'augmentation des engagements réalisés par rapport au montant prévu au PLF correspondent au lancement en réalisation de l'activité CYBER Environnement.

SOUS-ACTION

07.35 – Communiquer - Autres opérations

OPÉRATION : COMMUNIQUER - AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : RDIP, RIFAN, GESA, AGORA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe l'ensemble des opérations du domaine « communications » complémentaires à celles des sous-actions identifiées par ailleurs. Elle concerne aussi bien les moyens de communication d'infrastructure et de théâtre que les moyens d'élongation et de desserte. Elle traite également des produits de sécurité nécessaires à la protection des informations et des échanges.

RDIP (réseau de desserte IP)

L'opération RDIP vise à fournir une offre de service de réseaux de desserte informatique rénovés, au standard IP, sur les emprises métropolitaines du ministère des armées principalement affectées aux activités de l'armée de l'air. Le réseau fournit une disponibilité contractuelle garantie.

RIFAN (Réseau IP de force aéronavale)

RIFAN a pour objet le déploiement de réseaux intranet à bord des bâtiments de combat de la marine nationale. La première étape de RIFAN, achevée, a interconnecté les plates-formes par l'intermédiaire des moyens satellites et radio HF existants à bord des bâtiments. Dans la deuxième étape, les capacités de dessertes internes à chaque plate-forme sont accrues et les moyens radios de la gamme V/UHF sont rénovés, permettant d'améliorer les

capacités d'échanges tactiques. La desserte informatique à bord des bâtiments permet de véhiculer des informations jusqu'aux niveaux de classification « Secret Spécial France » et « Secret OTAN ». L'administration de la totalité du réseau et des moyens de sécurité est possible depuis la métropole.

Un incrément RIFAN 2.1 a été lancé fin 2018 afin de garantir la capacité à assurer le MCO/MCS de RIFAN 2 jusqu'en 2026.

L'étape 3, lancée en réalisation en 2024, vise à traiter les obsolescences du système RIFAN 2 et à lancer l'adaptation du réseau IP de la marine nationale aux besoins du combat collaboratif.

GESA (Ex SELTIC NG)

L'opération GESA (Gestion des Éléments Secrets des Armées) vise à satisfaire les besoins des armées et des directions en clés de chiffrement nationales, OTAN et alliées. Elle doit améliorer le dispositif en utilisation, notamment la sécurité des matériels d'injection et de transfert de clés, la reprise d'anciens centres d'élaboration de clés, la distribution de gros volumes d'éléments secrets et la distribution de clés par réseaux. Elle doit gérer l'obsolescence des clés papier et leur remplacement par des clés électroniques.

Le premier incrément de GESA a été lancé en juillet 2022 pour la conception d'injecteurs de clefs nouvelle génération « Ægilops » et l'acquisition d'injecteurs afin de palier l'obsolescence des Injecteurs SELTIC.

Le deuxième incrément de GESA a été lancé en novembre 2024 pour la réalisation du système GESA qui remplacera SELTIC en utilisant « Ægilops » et en apportant des fonctions supplémentaires de pilotage des réseaux de chiffrement et une sécurisation renforcée.

Soutien à la connectivité multi milieux (AGORA)

En complément des premiers éléments de mise en réseau et services de combat collaboratif prévus au niveau des plates-formes et des systèmes de communications, l'opération AGORA vise à assurer la cohérence d'ensemble des capacités de connectivité dans tous les milieux. Ces capacités doivent permettre l'interaction intelligente et permanente de tous les acteurs, qui sous-tend l'acquisition et le maintien par les armées de la supériorité opérationnelle face aux menaces actuelles et futures. Elle traite notamment les architectures de réseaux et des systèmes associés, la planification des réseaux ainsi que des adaptations de services nécessaires à la connectivité de bout en bout. Elle intègre également la mise en place des méthodes et moyens de validation du fonctionnement et des performances, ainsi que le renforcement de la maîtrise d'ouvrage permettant d'appréhender les problématiques de bout-en-bout.

L'opération AGORA s'inscrit dans une démarche incrémentale pour lancer les nouvelles capacités au fur et à mesure de leur état de maturité.

L'incrément 1 a été lancé en réalisation en 2024.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
RDIP	106 sites	88 sites	88 sites	-
RIFAN étape 2 (RIFAN 2.0)	60 bâtiments	63 bâtiments	63 bâtiments	-
RIFAN étape 2 (RIFAN incrément 2.1)	58 bâtiments	53 bâtiments	53 bâtiments	-
RIFAN étape 3	-	non cité	61 rétrofits	
GESA incrément 1 - injecteurs	2550	2550	2550	-
GESA incrément 2 - injecteurs	-	non cité	2000	
GESA incrément 2 - stations	-	non cité	200	

La cible de l'incrément 1 de l'opération AGORA a été définie à son lancement en réalisation fin 2024 (concerne le socle technique commun d'échange (STC-E NG), l'outil de planification du réseau aéro IP (RAIP) et les kits PCN).

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

RDIP :

L'opération RDIP est réalisée au travers d'un contrat de partenariat public privé (RDIP-Air) d'une durée de 16 ans. Le titulaire retenu est la société CIBAIR SAS, dont l'actionnariat est composé d'Alcatel-Lucent (Nokia), Ineo défense (Équans), la caisse des dépôts et consignations (branche infrastructures) et SEIEF (*South Europe Infrastructure Equity Finance*). La réalisation est confiée par CIBAIR au GME composé des actionnaires industriels, à savoir Alcatel-Lucent et Ineo défense.

RIFAN :

L'étape 2 de RIFAN a été attribuée à un groupement constitué d'*Airbus Defense and Space SAS, Naval group* et *Rohde & Schwarz*.

L'étape 3 de RIFAN a été attribuée à un groupement constitué d'*Airbus Defense and Space SAS* et *Naval group*.

GESA (Ex SELTIC NG) :

La réalisation de GESA a été attribuée à Thales SIX GTS France SAS.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
RDIP	Notification du contrat	2011	2011	
	Début d'exploitation du réseau densifié	décembre 2015	décembre 2015	
RIFAN étape 2	Lancement réalisation	novembre 2009	novembre 2009	
	Livraison du 1 ^{er} bâtiment	avril 2012	avril 2012	
	Livraison du dernier bâtiment	août 2017	août 2017	
RIFAN incrément 2.1	Fin des mises à niveau des 48 premiers bâtiments	2024	2024	
RIFAN étape 3	Lancement réalisation	2024	2024	
GESA (Ex SELTIC NG)	Lancement du premier incrément de réalisation (équipements d'injection de clés cryptographiques)	Juillet 2022	Juillet 2022	
GESA Incrément 2	Lancement du 2 ^e incrément	non cité	Nov. 2024	
AGORA	Lancement en réalisation du 1 ^{er} incrément	2024	2024	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
RIFAN étape 2 (2.0 et 2.1)	Commandes	PLF	116				116
		PLR	116				116
	Livraisons	PLF	91	11	10	4	116
		PLR	91	11	10	4	116
AGORA incrément 1 : STC-E NG version 1	Commandes	PLF					non cité
		PLR			1		1
	Livraisons	PLF					non cité
		PLR				1	1
RIFAN étape 3 : Rétrofits	Commandes	PLF					non cité
		PLR				61	61
	Livraisons	PLF					non cité
		PLR				61	61

GESA incrément 1 : injecteurs	Commandes	PLF	120	550		1 880	2 550
		PLR	120		550	1 880	2 550
	Livraisons	PLF			250	2 300	2 550
		PLR				2 550	2 550

L'échéancier commandes-livraisons de l'opération AGORA ainsi que de l'étape 3 de l'opération RIFAN a été défini à leurs lancement en réalisation.

Repoussée de 2023 à 2024, la commande de 550 injecteurs étrangers par GESA a été passée en 2024.

Le lancement de l'incrément 2 de GESA fin 2024 ajoute 2000 injecteurs supplémentaires et 200 stations pour remplacer SELTIC.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	121 100 000	-	-	95 634 619	-25 465 381	100 403 281	-	104 978 202	4 574 921
ACT	Gestion des Éléments Secrets des Armées	280 000 000	-	307 800 000	-	27 800 000	27 756 743	-	15 291 914	-12 464 829
ACT	RDIP	-	-	-	-	-	21 913 521	-	26 937 083	5 023 562
ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	215 000 000	-	274 800 000	-	59 800 000	11 779 764	-	6 568 198	-5 211 566
ACT	AGORA	101 000 000	-	71 700 000	-	-29 300 000	14 806 501	-	-	-14 806 501
Total		717 100 000	-	654 300 000	95 634 619	32 834 619	176 659 810	-	153 775 396	-22 884 414

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-CMI	5,41	-	-	5,41	-1,47	6,88
ACT	Gestion des Éléments Secrets des Armées	63,85	-	307,80	371,65	129,03	242,62
ACT	RDIP	86,80	-	-	86,80	17,52	69,28
ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	6,99	-	274,80	281,79	114,37	167,42
ACT	AGORA	-	-	71,70	71,70	37,74	33,96
Total		163,04	-	654,30	817,34	297,18	520,17

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	192,03	121,10	112,63	83,11	47,85	69,53	313,13

		PLR	194,53	94,16	104,98	127,92	45,14	10,65	288,69
ACT	Gestion des Éléments Secrets des Armées	PLF	53,56	131,14	34,94	38,28	31,92	79,56	184,70
		PLR	48,51	129,03	15,29	20,45	15,71	126,09	177,54
ACT	RDIP	PLF	62,60	16,80	26,72	9,96	9,91	32,81	79,40
		PLR	64,04	17,52	26,94	10,04	9,91	34,67	81,55
ACT	RIFAN (Réseau Ip de la Force AéroNavale)	PLF	12,80	54,64	14,36	18,46	17,27	17,35	67,44
		PLR	15,69	114,37	6,57	0,00	0,00	123,48	130,05
ACT	AGORA	PLF	0,00	56,05	18,05	23,00	10,00	5,00	56,05
		PLR	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74
	TOTAL	PLF	320,98	379,74	206,71	172,81	116,95	204,25	700,72
		PLR	322,77	392,81	153,78	158,41	70,76	332,63	715,58
	Total écarts		1,79	13,07	-52,93	-14,40	-46,19	128,38	14,86

Les principaux engagements 2024 ont couvert, outre le maintien en condition opérationnelle :

- pour GESA, le développement des injecteurs et les premiers travaux de réalisation de son incrément 2 ;
- pour RIFAN, les premières commandes de l'étape 3 ;
- pour AGORA, la commande des premiers moyens et prestations de validation de bout-en-bout, les études préparatoires aux futurs incréments de la connectivité multi-milieux (dont compléments pour la connectivité aéronautique) ;
- pour RDIP, les redevances de fonctionnement, d'exploitation et maintenance ainsi que l'AMOA.

Pour RIFAN et AGORA, les écarts de montants entre prévu et réalisé sont liés à la prise en compte du périmètre exact des opérations RIFAN étape 3 et AGORA incrément 1, définis lors de leur lancement en réalisation fin 2024.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	864 612	864 612

SOUS-ACTION

07.36 – Communiquer - CONTACT

OPÉRATION : CONTACT

NOM DES PEM : CONTACT (COMMUNICATIONS NUMÉRISÉES TACTIQUES ET DE THÉÂTRE), PROGRAMME INTÉGRATION CONTACT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CONTACT

Le programme CONTACT vise à doter les forces d'un réseau de radiocommunications tactiques haut débit, sécurisé et interopérable avec l'OTAN et de postes associés. Ce système contribue à la numérisation de l'espace de bataille. Il fournit une famille de postes radios sécurisés destinés à équiper différentes plates-formes (fantassins, blindés, avions de combats, de renseignement et de transport, navires) en remplacement des systèmes existants (PR4G, SATURN, MIDS).

La première étape du programme couvre la réalisation du système pour les forces terrestres et navales (opérations amphibies) avec une première tranche de production composée de postes portatifs et de postes pour véhicules correspondant à l'équipement de deux brigades interarmes, la préparation opérationnelle et le soutien initial associés.

L'incrément aéronautique 1, lancé en 2018 en anticipation de l'étape 2, en cohérence avec le calendrier de développement des principaux programmes aéronautiques et notamment le RAFALE F4, a pour objet la réalisation du système pour les forces aéronautiques ainsi que des travaux de préparation des incréments ultérieurs.

L'incrément 2 de l'étape 2, lancé en réalisation en décembre 2021, augmente les capacités des communications aéroterrestres et aéronautiques, en poursuivant la production des postes terrestres et en lançant la production du nouveau poste portable modulaire. Des incréments ultérieurs complèteront la réalisation de cette étape programmatique.

Programme intégration CONTACT (PIC)

L'opération « Programme intégration CONTACT » (PIC) a pour enjeu l'intégration des équipements du programme CONTACT sur des véhicules non SCORPION de l'armée de terre de deux brigades interarmes. L'enjeu est de permettre aux unités terrestres, agissant au sein des groupements tactiques interarmes SCORPION équipés nativement de CONTACT, de bénéficier des capacités de communication sans rupture d'interopérabilité.

II – CIBLE

Matériels		Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
CONTACT étape 1	Postes portatifs	2000	2000	2000	
	Postes véhicule	2 750	2 750	2750	
CONTACT étape 2	Postes portatifs	2 550	2 550	2550	
	Postes portables	50	50	50	
	Postes aéronautiques	205	205	205	
Programme intégration CONTACT	Incrément 1	668	668	668	
	Incrément 2	1127	1339	1339	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel du système CONTACT est Thales SIX GTS France.

L'opération PIC est conduite par les maîtres d'œuvre industriels des véhicules porteurs (Arquus, Nexter, IVECO pour les PPT) associés à Thales.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
CONTACT	Lancement du stade d'élaboration de la première étape	janvier 2010	janvier 2010	
	Lancement des travaux de réalisation de la première étape	juin 2012	juin 2012	
	Livraison des premiers équipements de préséries terrestres	septembre 2016	septembre 2016	
	Livraison des premiers postes terrestres	juillet 2019	juillet 2019	
	Lancement en réalisation de l'incrément 2 de l'étape 2 de l'opération	décembre 2021	décembre 2021	
Programme intégration CONTACT	Lancement de la réalisation de l'incrément 1	novembre 2019	novembre 2019	
	Lancement de la réalisation de l'incrément 2	juillet 2021	juillet 2021	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
CONTACT Étape 1 (Postes portatifs)	Commandes	PLF	2 000				2 000
		PLR	2 000				2000
	Livraisons	PLF	1 635	365			2 000
		PLR	1 635	142	28	195	2 000
CONTACT Étape 2 (Postes portatifs)	Commandes	PLF	1 300	1 250			2 550
		PLR	1 300	1 250			2 550
	Livraisons	PLF		135	670	1 745	2 550
		PLR				2 550	2 550
CONTACT Étape 2 (Postes véhicules)	Commandes	PLF	1 400	1 350			2 750
		PLR	1 400	1 350			2750
	Livraisons	PLF	35	680	680	1 355	2 750
		PLR	35	680	680	1 355	2750
CONTACT (Postes portables)	Commandes	PLF		50			50
		PLR		50			50
	Livraisons	PLF				50	50
		PLR				50	50
CONTACT (Postes aéronautiques)	Commandes	PLF	110	95			205
		PLR	110	95			205
	Livraisons	PLF				205	205
		PLR				205	205
Programme intégration CONTACT Inc 1	Commandes	PLF	668				668
		PLR	668				668
	Livraisons	PLF	90	337	241	0	668
		PLR	90	342	73	163	668
Programme intégration CONTACT Inc 2	Commandes	PLF	343	380	254	362	1 339
		PLR	343	286	228	482	1 339
	Livraisons	PLF	29	63	367	880	1 339
		PLR	29	65	162	1 083	1 339

Le décalage des livraisons des équipements portatifs CONTACT résulte de difficultés industrielles pour résoudre un fait technique matériel.

Les retards relatifs à programme intégration CONTACT sont liés à la capacité de mise à disposition des différents véhicules à modifier par l'Armée de Terre et à la prise en compte de la feuille de route CONTACT.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	CONTACT	-	-	605 500 000	2 370	605 502 370	242 810 152	-	129 644 334	-113 165 818
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	-	-	-	-	-	20 175 661	-	14 093 981	-6 081 680
Total		-	-	605 500 000	2 370	605 502 370	262 985 813	-	143 738 315	-119 247 498

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	CONTACT	806,00	-	605,50	1 411,50	489,53	921,97
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	69,47	-	-	69,47	8,44	61,03
Total		875,47	-	605,50	1 480,97	497,97	983,00

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	CONTACT	PLF	634,00	180,86	300,00	225,54	167,90	121,41	814,86
		PLR	693,50	489,53	129,64	230,07	179,60	643,72	1 183,04
ACT	Intégration SIC dans véhicules terrestres	PLF	28,40	15,00	24,60	15,10	3,70	0,00	43,40
		PLR	22,40	8,44	14,09	14,88	1,59	0,28	30,84
	TOTAL	PLF	662,40	195,86	324,60	240,64	171,60	121,41	858,26
		PLR	715,90	497,97	143,74	244,95	181,19	643,99	1 213,87
	Total écarts		53,50	302,11	-180,87	4,31	9,59	522,59	355,61

Pour CONTACT :

La hausse sur l'affectation et l'engagement en 2024 résultent notamment de la prise en compte des compléments de développement relatifs aux versions systèmes CONTACT.

Les moindres paiements résultent principalement de la bascule dans le solde sortant de la gestion 2024 de factures payées en début d'année 2025 et du décalage de livraisons des postes portatifs.

Pour intégration CONTACT :

L'écart en engagements et paiements sur le programme résulte des décisions et réorientations prises lors pour l'étape 1 du PEM contact.

Les engagements 2024 ont couvert :

- CONTACT (terrestre et aéronautique) : les compléments de développement relatifs aux versions systèmes CONTACT
- Intégration CONTACT : poursuite de la production et commande des kits d'intégration

SOUS-ACTION

07.37 – Communiquer - DESCARTES

OPÉRATION : DESCARTES

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : DESCARTES (DÉPLOIEMENT DES SERVICES DE COMMUNICATION ET ARCHITECTURE DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SÉCURISÉS), INFRASTRUCTURES DESCARTES

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'opération d'ensemble DESCARTES a pour objectif de répondre aux besoins du ministère des armées en matière de réseaux d'infrastructure fixes de télécommunications d'une part d'usage général et, d'autre part, de réseaux résilients (y compris au profit des fonctions stratégiques) et de satisfaire les besoins spécifiques de transport des flux du contrôle aérien militaire. Elle est composée du programme d'armement en charge de l'infrastructure réseaux et du programme d'infrastructure en charge des locaux techniques hébergeant les équipements de télécommunications.

Les systèmes déployés par le programme d'armement DESCARTES permettent de fournir aux armées les services de télécommunications fixes nécessaires à l'accomplissement des missions opérationnelles et au fonctionnement courant du ministère des armées, dans le prolongement des services actuels offerts par les différents réseaux existants. Le programme prend en compte :

- les besoins d'usage général du ministère sur les sites en métropole, en outre-mer et à l'étranger (représentations permanentes, forces pré positionnées, etc.), au travers d'une solution standardisée de téléphonie et de la sécurisation des échanges de données ;
- les besoins de communications résilientes correspondant aux chaînes critiques nécessaires à la permanence du commandement qui concerne les sites stratégiques ;
- les besoins spécifiques d'échanges inter-sites de la défense aérienne (posture permanente de sûreté aérienne ou PPS-Air), offrant des fonctions de transport de la voix, des données et des images au profit du programme SCCOA, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux, notamment ceux de l'aviation civile (DGAC) et de SATCOM SYRACUSE.

Le programme DESCARTES Étape 1 comprend plusieurs composantes formant un ensemble cohérent. Il s'agit de :

- la mise en place d'équipements d'interconnexion pour les sites du ministère, formant une architecture commune de routage et de sécurité, POINCARE (points d'interconnexion et architecture réseaux) ;
- la rénovation du réseau résilient SOCRATE (système opérationnel de cœur résilient adapté aux télécommunications) fonctionnant même en cas de crise grave, au profit des sites « cœur stratégique » dont la dissuasion ;
- la modernisation du système de téléphonie ministérielle, SYMPHONIE (système modernisé de téléphonie) ;

- la réalisation d'un système de téléphonie inter-sites spécifique au contrôle aérien, ICARE (interfaçage des communications des opérations aériennes aux réseaux).

Le premier incrément de l'étape 2 du programme DESCARTES comprend :

- l'augmentation des débits du cœur de réseau de la composante POINCARE ;
- des ajouts de sites dans le réseau résilient SOCRATE au profit du commandement de l'espace et de la posture permanente de sécurité aérienne ;
- le développement et la réalisation d'une passerelle de sécurisation de la téléphonie SYMPHONIE ;
- le traitement d'un ensemble d'obsolescences prioritaires des différentes composantes de l'étape 1.

Le programme d'infrastructure DESCARTES comprend les travaux à réaliser afin de permettre l'installation des nouveaux équipements prévus dans le cadre du programme d'armement DESCARTES. En fonction des sites, le périmètre physique de l'opération relève de l'adaptation des capacités techniques existantes ou de la réalisation de nouvelles infrastructures. Ce programme d'infrastructure compte plus de 300 sites.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
POINCARE - étape 1	1	1	1	
SOCRATE - étape 1	1	1	1	
SYMPHONIE - étape 1	1	1	1	
ICARE - étape 1	1	1	1	
POINCARE - étape 2 incrément 1	1	1	1	
SOCRATE - étape 2 incrément 1	1	1	1	
SYMPHONIE - étape 2 incrément 1	1	1	1	
Infrastructures (Cages de Faraday) – étape 1* - incrément 1	12	12	12	
Infrastructures (Adaptation des sites) – étape 1* - incrément 1	1	1	1	
Infrastructures (Adaptation des sites en FEB V6) – étape 1* - incrément 2	1	1	1	Étape 1 Incrément 2 lancé début 2022
Infrastructures (Sécurisation des relais isolés) – étape 1* - incrément 2	18	18	18	Étape 1 Incrément 2 lancé début 2022

- Pour faciliter le suivi et être plus cohérent avec la nature des prestations, l'infra DESCARTES initialement identifiée « Cœur stratégique » est décomposée en 2 types, au titre de l'incrément 1 de l'étape 1 : les « Cages de Faraday » et les « Adaptations des sites ».
- Un second incrément de l'étape 1 a été lancé début 2022. Il comprend une « Adaptation des sites en FEB V6 » correspondant à l'évolution du besoin technique et géographique, et la « Sécurisation des relais isolés ».

L'Étape 2 de DESCARTES, tant pour le programme d'armement que pour le programme d'infrastructure, fera l'objet d'incrément successifs. La cible de chaque incrément sera précisée lors de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Thales SIX GTS France est maître d'œuvre de la rénovation du réseau résilient SOCRATE.

Un groupement Thales SIX GTS France – NXO France est maître d'œuvre de la réalisation de l'architecture de routage et de sécurité POINCARE.

Airbus Defense & Space est maître d'œuvre de la composante SYMPHONIE.

Un groupement Airbus Defense & Space – INEO Defense est maître d'œuvre de la réalisation de la téléphonie inter-sites du contrôle aérien de la composante ICARE.

Les contrats de réalisation du programme d'infrastructures sont notifiés après mise en concurrence.

Le 1^{er} incrément de l'étape 2 du programme DESCARTES repose sur les mêmes maîtres d'œuvre industriels que l'étape 1.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
DESCARTES Étape 1	Décision de lancement du stade d'orientation	novembre 2010	novembre 2010	
	Décision de lancement du stade d'élaboration	juin 2014	juin 2014	
	Décision de lancement du stade de réalisation	novembre 2015	novembre 2015	
DESCARTES Étape 2 Incrément 1	Lancement en réalisation	avril 2023	avril 2023	
DESCARTES Étape 2 Incrément 2	Lancement en réalisation	2024	2025	12
INFRA DESCARTES Étape 1	Décision de lancement du stade de réalisation	juillet 2015	juillet 2015	
INFRA DESCARTES Étape 2 Incrément 1	Lancement en préparation	février 2023	février 2023	
INFRA DESCARTES Étape 2 Incrément 1	Lancement en réalisation	décembre 2023	2025	18

Le report en 2025 du lancement en réalisation de l'étape 2 incrément 2 de DESCARTES et de l'étape 2 Incrément 1 de INFRA DESCARTES est lié au délai nécessaire pour définir précisément le besoin associé à ces phases.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
POINCARE : architecture de sécurité et routage *	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
		PLR				1	1
SOCRATE : rénovation du réseau résilient	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR				1	1
SYMPHONIE : modernisation de la téléphonie d'usage général	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
		PLR	1				1
ICARE : téléphonie inter-sites du contrôle aérien	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR				1	1
DESCARTES Étape 2 incrément 1 - POINCARE – augmentation des débits du	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1

cœur	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
DESCARTES Étape 2 incrément 1- SOCRATE – adaptations du graphe SCR*	Commandes	PLF		1			1
		PLR			1		1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
DESCARTES Étape 2 incrément 1 – SYMPHONIE : passerelle IP sécurisée	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
Infra DESCARTES : Cages de Faraday Étape 1 – incrément 1	Commandes	PLF	12				12
		PLR	12				12
	Livraisons	PLF	11	1			12
		PLR	11		1		12
Infra DESCARTES : Adaptation des sites Étape 1 – incrément 1	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
		PLR	1				1
Infra DESCARTES : Adaptation des sites en FEB V6 Étape 1 – incrément 2 *	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
		PLR				1	1
Infra DESCARTES : Sécurisation des relais isolés Étape 1 – incrément 2	Commandes	PLF	1	13	4		18
		PLR		7	7	4	18
	Livraisons	PLF		1	13	4	18
		PLR			2	16	18

* pour ces items : le jalon de commande indiqué correspond aux premières commandes significatives et le jalon de livraison à la dernière livraison de sites.

En ce qui concerne l'architecture de sécurité et routage POINCARE, plus de 90 % des livraisons ont été réalisées à fin 2024.

L'évolution de l'échéancier de livraison est principalement liée aux retards de mise à disposition de locaux techniques de sites.

Le report de livraison du réseau résilient SOCRATE résulte de difficultés administratives ayant retardé la mise à disposition du terrain à proximité d'un radar SCCOA au profit du programme DESCARTES.

Le report pour ICARE est lié à des retards industriels.

La qualification IEMN de la 12^e cage de FARADAY livrée fin 2023 a été réalisé en juillet 2024.

L'évolution de l'échéancier des commandes/livraisons de l'incrément 2 de l'étape 1 du programme d'infrastructure DESCARTES résulte principalement de décalages suite à des impératifs opérationnels.

L'échéancier commandes-livraisons des incréments ultérieurs de l'étape 2, pour le programme d'armement ainsi que pour le programme d'infrastructure, sera défini lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées)	230 000 000	-	-	-	-230 000 000	75 245 100	-	61 014 989	-14 230 111
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	-	-	-	75 168	75 168	9 106 611	-	6 088 465	-3 018 146
Total		230 000 000	-	-	75 168	-229 924 832	84 351 711	-	67 103 454	-17 248 257

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées)	184,28	-	-	184,28	38,37	145,91
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	19,62	-	-	19,62	5,29	14,34
Total		203,90	-	-	203,90	43,65	160,25

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	DESCARTES (Réseau de téléComm.s des armées)	PLF	239,23	283,44	91,75	77,79	64,56	288,58	522,67
		PLR	197,62	38,37	61,01	97,99	50,70	26,28	235,98
ACT	Réaliser l'infrastructure DESCARTES	PLF	11,50	8,50	10,80	6,55	2,65	0,00	20,00
		PLR	9,71	5,36	6,09	7,35	0,35	1,28	15,07
	TOTAL	PLF	250,73	291,94	102,55	84,34	67,20	288,58	542,67
		PLR	207,33	43,73	67,10	105,34	51,05	27,57	251,06
	Total écarts		-43,40	-248,21	-35,44	21,00	-16,15	-261,01	-291,61

Les principaux engagements 2024 de l’opération d’armement DESCARTES ont couvert :

- Les commandes de traitements d’obsolescence des composantes SOCRATE, POINCARE et SYMPHONIE ;
- La commande de modifications du graphe du réseau SOCRATE ;
- La commande de la passerelle de sécurisation de la téléphonie SYMPHONIE en métropole ;

Les principaux engagements 2024 du programme « Infrastructure DESCARTES » ont couvert :

- La poursuite des travaux d’adaptation des sites, nécessaires au déploiement du réseau DESCARTES dans ses différents incréments ;
- La poursuite des travaux de sécurisation des sites relais isolés.

Du fait du report du lancement en réalisation de l’étape 2 de l’incrément 2 du programme DESCARTES, aucune affectation n’a été réalisée sur cette activité.

L’écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s’explique principalement par la prise en compte de l’exécution 2023 décrite dans le RAP 2023

L'écart sur les engagements et les paiements 2024 par rapport à la LFI résulte principalement :

- pour le programme d'armement, du report du lancement en réalisation de l'étape 2 incrément 2, du décalage d'une partie des études de l'étape 2, ainsi que d'une réduction du périmètre des obsolescences POINCARE contractualisé en raison de difficultés de convergence avec l'industriel ;
- pour le programme d'infrastructure, du report d'une partie des travaux de sécurisation des sites relais et du report du lancement de l'étape 2.

SOUS-ACTION

07.42 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

OPÉRATION : CERES - CELESTE

NOM DU PEM : CERES, CELESTE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CERES

Le programme CERES (capacité de renseignement électromagnétique spatiale) vient compléter les moyens nationaux de recherche et d'interception des émissions électromagnétiques. Il comprend des fonctions d'interception, de caractérisation et de localisation des signaux électromagnétiques par des moyens satellitaires, leur programmation ainsi que les moyens sol de contrôle des satellites.

Le système CERES est basé sur une constellation de 3 satellites. Il permet de recueillir régulièrement sur l'ensemble du globe les informations permettant de cartographier et d'analyser le fonctionnement des émetteurs électromagnétiques dans les bandes de fréquences d'intérêt radar et télécom. Son architecture SSI répond aux exigences spécifiques des activités ROEM (Renseignement d'origine électromagnétique).

CELESTE (Ex CERES SUCCESEUR)

Le programme CELESTE (Capacité ELEctromagnétique SpaTiaLE) a pour objectif d'assurer la continuité de la capacité de recueil électromagnétique depuis l'Espace et de répondre au besoin opérationnel à partir de 2029 (date de fin de vie théorique de la capacité électromagnétique spatiale CERES), sans rupture capacitaire.

L'émergence du marché de l'écoute commerciale et des services associés dans une optique « New Space » ouvre des opportunités (capacité complémentaire), qui sont instruites en phase de préparation. L'exploitation des données, avec le recours désormais incontournable à l'automatisation et aux traitements par l'intelligence artificielle, bénéficiera d'innovations issues du monde civil. De façon générale, CELESTE veillera à bénéficier des opportunités offertes par les technologies civiles pour diminuer les coûts et les délais tout en répondant au besoin militaire.

Le programme CELESTE a été lancé en phase de préparation en 2019.

II – CIBLE

				modification
Système CERES	1	1	1	

La cible du programme CELESTE sera définie au moment de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Trois industriels français sont regroupés au sein d'un consortium pour répondre au besoin CERES : *Airbus Defence & Space*, *Thales Defence Mission Systems* (TDMS) et *Thales Alenia Space* (TAS).

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la DGA. Les travaux de la phase de réalisation du segment sol de contrôle, les prestations de lancement et la fourniture des chiffreurs/déchiffreurs ont été conduits sous maîtrise d'ouvrage déléguée au CNES.

CELESTE

La maîtrise d'ouvrage est assurée par la DGA avec le CNES en assistance à maîtrise d'ouvrage pour les activités de développement. Les aspects industriels et commerciaux seront définis au moment du lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
CERES	Lancement de la réalisation	janvier 2015	janvier 2015	-
	Fin de conception détaillée du segment sol utilisateur	novembre 2016	novembre 2016	-
	Fin de revue de conception détaillée (RCD)	octobre 2017	octobre 2017	-
	Lancement des satellites	novembre 2021	novembre 2021	-
CELESTE	Lancement de la préparation	mars 2019	mars 2019	-

Le calendrier de CELESTE sera défini au lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Système CERES	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
		PLR	1				1

L'échéancier de commande/livraison de CELESTE sera défini au lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	CERES	16 589 751	-	-	37 266 438	20 676 687	19 317 205	-	26 447 304	7 130 099
ACT	Composante Électromagnétique Spatiale	71 200 000	-	-	1 204	-71 198 796	19 437 528	-	2 254 037	-17 183 491
Total		87 789 751	-	-	37 267 642	-50 522 109	38 754 733	-	28 701 341	-10 053 392

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	CERES	7,55	-	-	7,55	0,36	7,20
Total		7,55	-	-	7,55	0,36	7,20

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	CERES	PLF	14,90	19,85	23,55	11,20	0,00	0,00	34,75
		PLR	16,95	37,62	26,45	16,79	7,27	4,06	54,57
ACT	Composante Électromagnétique Spatiale	PLF	7,00	68,44	23,70	34,24	17,50	0,00	75,44
		PLR	7,44	0,00	2,25	0,00	0,00	5,19	7,44
	TOTAL	PLF	21,90	88,29	47,25	45,44	17,50	0,00	110,19
		PLR	24,39	37,62	28,70	16,79	7,27	9,24	62,01
	Total écarts		2,48	-50,67	-18,55	-28,64	-10,23	9,24	-48,18

Les engagements 2024 pour CERES ont couvert le maintien en condition opérationnelle. L'écart prévu-réalisé s'explique par une modification mineure du périmètre du MCO couvert par le programme CERES.

Aucun engagement n'a été réalisé en 2024 pour CELESTE du fait du décalage de son lancement en réalisation. Ce décalage explique également les écarts de paiements.

SOUS-ACTION

07.43 – Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire

OPÉRATION : ESPACE - COMMUNIQUER – MOYENS DE COMMUNICATION SATELLITAIRE

NOMS DES PEM : COMCEPT, SYRACUSE III, SYRACUSE IV

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les opérations récentes confirment le besoin de déploiement rapide de forces, sur des distances importantes et dans un environnement où les réseaux de communication d'infrastructure sont inexistants, détruits ou inutilisables.

et où la morphologie du terrain complique les communications tactiques. Les capacités des communications par satellite permettent d’interconnecter les réseaux tactiques, opératifs et stratégiques.

Le besoin militaire en liaisons satellitaires se caractérise par une nécessaire adaptation aux circonstances des opérations, notamment une forte flexibilité dans l’affectation des ressources. Il se décompose en deux parties :

- les liaisons durcies, dites de « noyau dur », essentielles à la conduite des opérations qui ont des exigences de robustesse, de résilience et de sécurité fortes ;
- les liaisons non-durcies (télégestion, télé médecine, correspondances numériques, etc.) n’ayant pas les mêmes niveaux d’exigence en matière de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité.

SYRACUSE IV répond aux besoins des forces en capacités de télécommunications par satellite nécessaires à l’engagement des armées et au commandement des forces déployées, sur le territoire national et dans les zones prioritaires d’intérêt. Il assure la cohérence avec l’existant et répond à l’évolution du besoin et de la menace, en particulier en matière de débits, d’utilisations tactiques des stations (encombrement réduit, robustesse, facilité d’emploi, etc.), de capacité à communiquer en mouvement (drones, porteurs terrestres et aéronautiques, etc.) et d’interopérabilité avec l’OTAN. Le premier satellite SYRACUSE 4A a été lancé en octobre 2021 et le second SYRACUSE 4B en juillet 2023. Les segments sols sont réalisés selon une démarche incrémentale, le premier incrément du segment sol a été lancé en 2019, le deuxième fin 2020.

Le maintien en condition opérationnelle des moyens SATCOM comprend le maintien à poste des satellites en orbite sur lesquels la France a acquis des ressources et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des systèmes et équipements acquis dans le cadre des opérations décrites ci-dessus.

Divers PEM comprend notamment les activités COMCEPT et SYRACUSE III.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SYRACUSE IV segment spatial	1 capacité	2 satellites*	2 satellites	
SYRACUSE IV segment sol – stations sol du premier et second incrément	444	444	384	Suppression de 60 modems aéroportés, en cohérence avec la solution de connectivité Rafale

(*) initialement exprimée en « capacité », la cible du segment spatial est ici exprimée en satellites pour faciliter le suivi de l’historique de la cible.

La cible de l’opération SYRACUSE IV pour le segment sol sera complétée avec le lancement des incréments ultérieurs.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SYRACUSE IV :

Le segment spatial est réalisé par *Thales Alenia Space* et *Airbus Defence and Space*. Arianespace intervient en sous-traitance pour le lancement.

Les segments sols sont réalisés selon une démarche incrémentale. Le premier incrément est réalisé par Thales Six GTS et *Airbus Defence and Space*. Le deuxième incrément est réalisé en majorité par Thales Six GTS et *Airbus Defence and Space*. L’organisation industrielle des incréments ultérieurs sera précisée lors de leur lancement.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF initiales	Actuelle	Écart en mois
------------	------------	---------------	----------	---------------

SYRACUSE IV	Lancement du stade de réalisation de la première étape	décembre 2015	décembre 2015	
	Lancement du premier satellite	octobre 2021	octobre 2021	
	Lancement du second satellite	juillet 2023	juillet 2023	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SYRACUSE IV segment spatial	Commandes	PLF	2				2
		PLR	2				2
	Livraisons	PLF	1	1			2
		PLR	1		1		2
SYRACUSE IV Segment sol – stations sol du premier et second incrément	Commandes	PLF	149	100	11	184	444
		PLR	149	89	37	109	384
	Livraisons	PLF	35	36	57	316	444
		PLR	34	33	24	293	384

Pour les commandes :

- décalage des commandes de stations navales afin de s'adapter aux arrêts techniques des bâtiments de la Marine ;
- anticipation fin 2024, de commandes de 30 stations terrestres Syracuse IV.

Pour les livraisons :

- décalage du lancement de SYRACUSE 4B lié à la disponibilité du dernier lanceur Ariane 5, retardant sa livraison aux forces en 2024 ;
- décalage de livraisons de stations sol en raison de difficultés de production de l'industriel et en raison de difficultés avec la chaîne de sous-traitance.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	100 056 314	-	-	152 804 757	52 748 443	98 344 575	-	85 186 224	-13 158 351
ACT	SYRACUSE IV	-	-	-	-14 432	-14 432	256 629 096	36 000 000	275 231 818	-17 397 278
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	540 089	-	2 003 074	1 462 985
Total		100 056 314	-	-	152 790 325	52 734 011	355 513 760	36 000 000	362 421 115	-29 092 645

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-CMI	1,57	-	-	1,57	-	1,57
ACT	SYRACUSE IV	1 166,54	-	-	1 166,54	295,52	871,02
OP	Divers PEM	78,49	-	-	78,49	-0,18	78,68
Total		1 246,60	-	-	1 246,60	295,33	951,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	88,91	100,06	111,10	54,26	18,29	5,32	188,97
		PLR	108,83	152,80	85,19	150,86	5,32	20,27	261,63
ACT	SYRACUSE IV	PLF	717,39	271,20	356,80	262,80	167,20	201,79	988,59
		PLR	686,53	295,50	275,23	307,49	175,88	223,43	982,04
OP	Divers PEM	PLF	8,95	0,00	0,66	0,00	0,00	8,29	8,95
		PLR	14,75	-0,18	2,00	12,76	0,00	-0,20	14,56
	TOTAL	PLF	815,24	371,26	468,55	317,06	185,49	215,39	1 186,50
		PLR	810,11	448,12	362,42	471,10	181,20	243,51	1 258,23
	Total écarts		-5,14	76,87	-106,13	154,04	-4,29	28,11	71,73

Les engagements 2024 ont couvert :

- la poursuite du développement du système de communication, ainsi que celui des stations terrestres et navales ;
- la commande de 7 stations navales et 30 stations terrestres SYRACUSE IV ;
- le maintien en condition opérationnelle des segments sol et spatial SYRACUSE IV.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	36 000 000	10 849 140	-25 150 860

SOUS-ACTION

07.44 – Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM

OPÉRATION : ESPACE - RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - ROIM

NOM DES PEM : MUSIS, IRIS, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUEMUSIS

La France a lancé en 2010 l'opération MUSIS/CSO, qui consiste en :

- la réalisation d'une composante spatiale optique, dite « CSO », sur la base de deux satellites d'observation identiques. Le premier assure la mission de reconnaissance (THR : très haute résolution), le deuxième, en orbite plus basse, assure la mission d'identification en réalisant des images de plus haute résolution (EHR : extrêmement haute résolution) ;

- la conception et l'acquisition d'un segment sol utilisateurs (SSU) comprenant les fonctions de programmation, de réception et de production des images et d'un segment sol mission (SSM), chargé des opérations d'exploitation et de contrôle des satellites.

Suite à la mise en place d'une coopération avec l'Allemagne en 2015, le périmètre du programme est élargi à un troisième satellite CSO d'observation, à un segment sol utilisateurs permettant d'accéder aux satellites radar allemands SARah et aux adaptations du système CSO requises en conséquence. En 2018, le périmètre intègre la coopération avec l'Italie, via la réalisation d'une couche d'interopérabilité permettant à la France d'accéder au système italien CSG (COSMO-SkyMed Seconda Generazione).

IRIS (MUSIS Successeur)

Le programme IRIS succédera, à l'horizon 2030, à la capacité d'observation spatiale accessible aux armées qui reposera alors essentiellement sur les moyens (spatiaux et sol) apportés par le programme MUSIS.

La capacité à accéder aux nombreuses sources de données disponibles (patrimoniales, coopération, institutionnelles et commerciales) ainsi que le traitement massif des données multi-sources recueillies constitueront un enjeu technique et opérationnel majeur du programme IRIS.

Le programme IRIS a été lancé en phase de préparation en 2019.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
MUSIS - Satellites optiques	2	3	3	-
MUSIS - Segment sol	1	1	1	-

La cible du programme IRIS sera définie au moment de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle pour la réalisation des satellites optiques et du segment sol de MUSIS repose sur :

- le CNES, maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des satellites et du segment sol mission ;
- Airbus Defence and Space France*, maître d'œuvre satellite et en charge de la réalisation du segment sol utilisateur ;
- Thales Alenia Space France*, maître d'œuvre instrument ;
- les sous-traitants principaux suivants : SODERN, SESO, LYRED et Air Liquide.

L'organisation industrielle du programme IRIS sera définie au lancement de la réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écarts en mois
MUSIS	Lancement du stade de conception	février 2009	février 2009	-
	Lancement de la réalisation	octobre 2010	octobre 2010	-
	Mise en orbite du premier satellite	décembre 2018	décembre 2018	-
	Mise en orbite du deuxième satellite	décembre 2020	décembre 2020	-
	Mise en orbite du troisième satellite	2024	2025	12

IRIS	Lancement de la phase de préparation	juillet 2019	juillet 2019	-
------	--------------------------------------	--------------	--------------	---

Le décalage du lancement de la mise en orbite du troisième satellite est lié au délai de mise au point du lanceur.

Le calendrier du programme IRIS sera défini au moment de son lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MUSIS – Satellites optiques	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2		1		3
		PLR	2			1	3

La livraison du troisième satellite CSO aura lieu après les vérifications de bon fonctionnement qui suivront sa mise en orbite dont la date a été décalée en 2025.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MUSIS	10 000	-	4 400 000	8 516	4 398 516	37 192 341	-	31 178 013	-6 014 328
ACT	Instruments de Renseignement et d'Imagerie Spatiale	-	-	-	-	-	41 007 440	-	76 484 838	35 477 398
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		10 000	-	4 400 000	8 516	4 398 516	78 199 781	-	107 662 851	29 463 070

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MUSIS	4,64	-	4,40	9,04	4,35	4,69
ACT	Instruments de Renseignement et d'Imagerie Spatiale	155,15	-	-	155,15	105,10	50,06
OP	Divers PEM	0,12	-	-	0,12	-0,09	0,21
Total		159,91	-	4,40	164,31	109,36	54,95

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	MUSIS	PLF	67,84	1,41	45,35	23,90	0,00	0,00	69,25

		PLR	63,33	4,36	31,18	34,24	1,18	1,08	67,68
ACT	Instruments de Renseignement et d'Imagerie Spatiale	PLF	233,21	42,06	50,00	18,00	157,69	49,58	275,27
		PLR	193,79	105,10	76,48	138,98	116,17	-32,75	298,88
OP	Divers PEM	PLF	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
		PLR	0,83	-0,09	0,00	0,00	0,62	0,13	0,74
	TOTAL	PLF	302,00	43,47	95,35	41,90	157,69	50,53	345,47
		PLR	257,94	109,36	107,66	173,23	117,96	-31,55	367,31
	Total écarts		-44,06	65,89	12,31	131,33	-39,73	-82,08	21,84

Les principaux engagements réalisés en 2024 ont couvert :

- pour le programme MUSIS, les hausses économiques ainsi que des équipements pour de nouveaux échanges capacitaires ;
- pour le programme IRIS, la poursuite des études technologiques de sa phase de préparation.

Le montant des engagements réalisés pour ce dernier est plus important que prévu au PLF en raison d'ajustements calendaires.

SOUS-ACTION

07.45 – Espace - Maîtrise de l'Espace

OPÉRATION : ARES

NOM DU PEM : ARES

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'ambition capacitaire spatiale résulte du constat de l'apparition de nouvelles menaces à prendre en compte et d'un milieu qui devient lui aussi un champ de confrontation. Le programme ARES (Action et REsilience Spatiales), a pour objet de renforcer les capacités nationales autour des composantes suivantes :

- Surveillance : cela comprend des moyens de surveillance (i.e. détection et caractérisation d'objets en orbite) depuis le sol, tels que radars (successeur GRAVES) ou télescopes, et depuis l'espace ;
- Protection : cela comprend des moyens de protection intrinsèques à nos satellites avec la logique de développer une gamme d'outils génériques que les programmes spatiaux pourront intégrer, et des moyens de protection extrinsèques depuis le sol ou l'espace qui assureront des missions de surveillance et intégreront une capacité de défense active ;
- Commandement et contrôle : cela comprend un centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales (C2 spatial) dotant le commandement de l'Espace des moyens de suivre et comprendre la situation spatiale ainsi que de planifier, commander et conduire les opérations spatiales militaires.

L'incrément 0 du programme lancé en juillet 2021 couvre le développement d'une première version du système d'information SIS Next de recueil et de traitement des données spatiales pour le C2 spatial et des études pour préparer les incréments ultérieurs.

L'incrément 1 lancé en réalisation en mai 2023 poursuit les développements de SIS Next pour y ajouter un environnement classifié afin de pouvoir y traiter des données sensibles. Il réalisera également le pré-développement de modules UHF pour le successeur de GRAVES.

Le lancement en réalisation de l'incrément 2 prévu fin 2024 a été décalé en 2025.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SIS NEXT incrément 0	1	1	1	
Station TM/TC Nouméa	1	1	1	
SIS NEXT incrément 1 (classifié)	0	1	1	

La cible des incréments ultérieurs du programme sera définie à leur lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'incrément 0 du programme ARES fait appel aux sociétés MOSS, CS Défense, THALES ALENIA SPACE (TAS) et ATOS pour SIS Next.

L'incrément 1 implique les mêmes industriels pour les développements complémentaires SIS NEXT et les pré-développements du successeur de GRAVES seront réalisés par THALES LAS.

L'organisation industrielle des incréments ultérieurs du programme sera définie à leur lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ARES incrément 0	Livraison SIS NEXT incrément 0	Septembre 2023	Septembre 2023	
	Mise en service station TM/TC à Nouméa	2024	2024	
ARES incrément 1	Lancement en réalisation	2023	2023	
ARES incrément 2	Lancement en réalisation	2024	2025	12

Le lancement en réalisation de l'incrément 2.1 a été décalée à 2025.

La préparation de l'incrément 2.2 est prolongée en 2025.

Le calendrier des incréments ultérieurs du programme sera défini à leur lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SIS NEXT incrément 0	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
		PLR				1	1
Station TM/TC Nouméa	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR				1	1
SIS NEXT incrément 1	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF				1	1

		PLR				1	1
--	--	-----	--	--	--	---	---

Les décalages par rapport aux livraisons annoncées sont :

- pour SIS NEXT incrément 0, décalage en raison de difficultés de développement de l'industriel ;
- pour la station à Nouméa, décalage du calendrier des travaux d'infrastructure d'accueil.

L'échéancier des incréments ultérieurs du programme sera défini à leur lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)- (2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Action et résilience spatiale	1 210 000 000	-	-	-6 320	-1 210 006 320	48 580 914	-	46 401 825	-2 179 089
Total		1 210 000 000	-	-	-6 320	-1 210 006 320	48 580 914	-	46 401 825	-2 179 089

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Action et résilience spatiale	52,79	-	-	52,79	23,76	29,03
Total		52,79	-	-	52,79	23,76	29,03

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Action et résilience spatiale	PLF	48,25	577,16	59,23	110,76	71,00	384,42	625,41
		PLR	53,26	23,75	46,40	36,47	0,00	-5,86	77,01
	TOTAL	PLF	48,25	577,16	59,23	110,76	71,00	384,42	625,41
		PLR	53,26	23,75	46,40	36,47	0,00	-5,86	77,01
	Total écarts		5,01	-553,41	-12,83	-74,29	-71,00	-390,28	-548,40

Les principaux engagements prévus en 2024 devaient couvrir les premières commandes de développement de l'incrément 2. Ils n'ont pas été réalisés du fait du décalage du lancement en réalisation de l'incrément 2.1 pour AURORE et à une réévaluation du besoin opérationnel pour le segment spatial.

SOUS-ACTION

07.46 – Espace - Commander et conduire - OMEGA

OPÉRATION : OMEGA**NOM DU PEM : OMEGA****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****OMEGA**

L'opération OMEGA (opération de modernisation des équipements GNSS (*global navigation satellite system*) des armées a pour objet le développement d'une capacité autonome de géolocalisation pour les systèmes d'armes prenant en compte les futurs systèmes de navigation par satellites (Galileo et GPS). Galileo est un système européen de navigation par satellite qui offre un service gouvernemental sécurisé. La phase de réalisation a été lancée selon une démarche incrémentale, avec un premier incrément lancé en mai 2019 et un second incrément en mai 2021.

Le second incrément inclut la production de récepteurs P3TS (*Plug and Play Positioning and Timing System*) de classe 1 (utilisant les services ouverts Galileo et GPS), passage à l'échelle d'une innovation participative inventée par un officier de la STAT et un ingénieur de la DGA.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Récepteurs utilisant les services ouverts GPS et Galileo (P3TS)	6290	6290	6290	

La production en série des équipements utilisant les services sécurisés GPS et Galileo ne fait pas partie du périmètre OMEGA, elle relève des programmes intégrateurs.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle de l'opération OMEGA repose sur une maîtrise d'œuvre associant Thales Six GTS, Thales AVS et Safran E&D.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 - Calendrier**

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
OMEGA	Lancement du premier incrément de réalisation	mai 2019	mai 2019	
	Lancement du second incrément de réalisation	mai 2021	mai 2021	
	Premier prototype de récepteur bi-constellation	2025	2025	
	Lancement du troisième incrément de réalisation	2024	2025	12 mois

Le décalage du lancement du troisième incrément en réalisation résulte du retard de fourniture d'un composant critique.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
OMEGA – récepteurs utilisant les services ouverts GPS et Galileo (P3TS)	Commandes	PLF		5 690		600	6290
		PLR		90		6200	6290
	Livraisons	PLF			90	6200	6290
		PLR				6290	6290

Les décalages constatés sur l'échéancier des récepteurs services ouverts GPS et Galileo (P3TS) résultent d'une contractualisation des travaux plus tardive que prévue, ainsi que d'une réorganisation des lots de commandes et livraisons liée aux travaux techniques à réaliser.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	OMEGA	150 000 000	-	67 700 000	3 142	-82 296 858	71 005 932	-	27 752 876	-43 253 056
Total		150 000 000	-	67 700 000	3 142	-82 296 858	71 005 932	-	27 752 876	-43 253 056

L'affectation prévue en 2024 permettra le lancement en réalisation du 3^e incrément.

5.2 – Tableau autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)des

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	OMEGA	94,17	-	67,70	161,87	3,76	158,12
Total		94,17	-	67,70	161,87	3,76	158,12

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	OMEGA	PLF	143,79	100,79	86,58	78,84	56,41	22,76	244,58
		PLR	126,26	3,76	27,75	35,69	59,98	6,60	130,02
	TOTAL	PLF	143,79	100,79	86,58	78,84	56,41	22,76	244,58
		PLR	126,26	3,76	27,75	35,69	59,98	6,60	130,02
	Total écarts		-17.52	-97.03	-58.82	-43.15	3.57	-16.16	-114.56

Les engagements 2024 ont couvert des développements complémentaires sur les incréments actuellement en réalisation.

Les engagements non réalisés en 2024 couvriraient principalement la commande d'évolutions des systèmes en cours de développement ainsi que les premiers engagements du 3^e incrément.

SOUS-ACTION

07.50 – Communiquer - Transmission

OPÉRATION : COMMUNIQUER - TRANSMISSION

NOM DES PEM : ASTRIDE, RADIO HF FUTURE, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe l'ensemble des opérations du domaine « communications » complémentaires à celles des sous-actions identifiées par ailleurs. Elle concerne aussi bien les moyens de communication d'infrastructure et de théâtre que les moyens d'élongation et de desserte. Elle traite également des produits de sécurité nécessaires à la protection des informations et des échanges.

ASTRIDE (accès par satellite et par transmission hertzienne au réseau de zone et de l'intranet de l'espace de bataille)

ASTRIDE est un moyen de télécommunication (phonie et données) et de services complémentaires du réseau intégré de transmissions automatisées. (RITA Valorisé). Il permet le raccordement des postes de commandement (PC) et d'abonnés fixes et mobiles et fonctionne avec l'ensemble des réseaux tactiques et d'élongation, notamment SYRACUSE.

L'incrément 3 d'ASTRIDE, lancé en réalisation en 2022, vise le parachèvement de la bascule du réseau ASTRIDE en IP (*Internet Protocol*), et la capacité de déploiement d'un réseau de zone.

RADIO HF Future

Le programme Radio HF Future vise à poursuivre les travaux dans le domaine des communications HF et le renouvellement de la HF d'infrastructure mondiale dont dispose la France (métropole, DROM-COM, sites à l'étranger) issu de l'opération MATILDE lancée en 2000 et dont les matériels sont obsolètes. Il s'appuiera sur les dernières avancées technologiques en matière de robustesse de liaison et de débit dans une recherche de convergence interarmées.

Divers PEM

Contient notamment les activités PR4G et MELCHIOR.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ASTRIDE (phases 2 et incrément 3)	119	119	119	-

La cible de l'opération RADIO HF FUTURE sera définie au lancement de la réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ASTRIDE :

La maîtrise d'œuvre industrielle de l'opération ASTRIDE a été confiée à Thales SIX GTS France.

HF Future :

Les maîtres d'œuvre industriel de la phase de préparation de l'opération HF Future sont Thales SIX GTS France et INEO Défense, en cotraitance.

MELCHIOR :

Le maître d'œuvre industriel de l'opération Melchior est Thales SIX GTS France.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
ASTRIDE incrément 3	Lancement de la réalisation	juillet 2022	juillet 2022	-
	Livraison de la première station T0	2024	2024	-
	Qualification de la version système 9	2026	2026	-
Radio HF Futur	Lancement de la réalisation incrément 1	2024	2025	12 mois

Le lancement en réalisation de l'incrément 1 de Radio HF Future a été décalé en raison de difficultés de production de l'industriel sur l'étude du stade de préparation.

Les échéanciers des incréments de Radio HF future seront définis lors de leur lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
ASTRIDE incrément 3	Commandes	PLF	1	56	51	11	119
		PLR	1	56	51	11	119
	Livraisons	PLF			16	103	119
		PLR			1	118	119

La livraison de 15 stations ASTRIDE a été décalée de fin 2024 à début 2025 en raison d'un retard fournisseur. L'échéancier de l'incrément 1 de Radio HF future sera défini lors de son lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	ASTRIDE	-	-	27 200 000	-	27 200 000	50 918 813	-	51 195 840	277 027
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	-	-	6 600 000	-	6 600 000	2 788 506	-	8 069 215	5 280 709

ACT	Radio HF future	487 000 000	-	-	-	-487 000 000	7 381 340	-	909 613	-6 471 727
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		487 000 000	-	33 800 000	-	-453 200 000	61 088 659	-	60 174 668	-913 991

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	ASTRIDE	173,34	-	27,20	200,54	75,86	124,68
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	2,89	-	6,60	9,49	2,41	7,08
Total		176,23	-	33,80	210,03	78,27	131,76

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	ASTRIDE	PLF	148,81	49,87	62,08	54,69	36,25	45,65	198,67
		PLR	145,14	75,86	51,20	0,00	0,00	169,80	220,99
ACT	MELCHIOR (Réseau radio HF tactique)	PLF	2,96	2,60	3,40	1,90	0,00	0,26	5,56
		PLR	6,11	2,41	8,07	0,00	0,71	-0,26	8,52
ACT	Radio HF future	PLF	4,00	200,00	9,00	20,00	20,00	155,00	204,00
		PLR	4,55	0,00	0,91	4,55	0,00	-0,91	4,55
OP	Divers PEM	PLF	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	156,17	252,47	74,48	76,59	56,25	201,31	408,64
		PLR	155,79	78,27	60,17	4,55	0,71	168,63	234,06
	Total écarts		-0,37	-174,20	-14,31	-72,04	-55,55	-32,68	-174,57

Les principaux engagements réalisés en 2024 pour ASTRIDE 3 ont couvert l’acquisition de kits SERVVAL de série et kits de rénovations des stations T2. Les écarts entre prévu et réalisé sont liés à la prise en compte du nouveau besoin d’hybridation du réseau IP de théâtre de l’armée de terre.

Aucun engagement n’a été réalisé pour Radio HF Future du fait du décalage du lancement en réalisation.

SOUS-ACTION

07.60 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - ALSR

NOM DU PEM : ALSR

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

ALSR (avion léger de surveillance et de reconnaissance, ex ALSA2R)

L'acquisition de ces aéronefs a pour objectif de disposer d'une capacité complémentaire à celle des drones MALE, permettant d'effectuer des missions de renseignement avec une faible empreinte logistique et une capacité de déploiement réactive.

La charge utile doit permettre de recueillir du renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) ainsi que du renseignement d'origine image (ROIM).

Chaque système ALSR est composé d'un vecteur aérien et d'un segment sol.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ALSR (systèmes)	8	3	3	Mise en conformité avec les dispositions de la LPM 2024-2030

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ALSR :

Le contrat de réalisation a été confié à Sabena Technics et Thales Defence Mission System. Safran Electronics & Defense a été intégré à la cotraitance existante pour contribuer à l'intégration des capacités complémentaires.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
ALSR	Livraison du premier système	juillet 2020	juillet 2020	
	Livraison du second système	novembre 2020	novembre 2020	
	Livraison du troisième système	2025	2026	9 mois

L'écart est dû au retard des entrées étatiques.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
ALSR (système)	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2			1	3
		PLR	2			1	3
ALSR (capacités complémentaires)	Commandes	PLF	1		2		3
		PLR	1		2		3
	Livraisons	PLF				3	3
		PLR				3	3

L'écart sur la livraison du 3^e système ALSR est dû au retard des entrées étatiques.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	ALSR	-	-	-	-	-	8 732 994	-	2 710 558	-6 022 436
Total		-	-	-	-	-	8 732 994	-	2 710 558	-6 022 436

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	ALSR	42,04	-	-	42,04	15,78	26,27
Total		42,04	-	-	42,04	15,78	26,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	ALSR	PLF	21,34	11,72	10,65	19,44	2,35	0,62	33,06
		PLR	19,47	15,78	2,71	9,01	8,57	14,96	35,25
	TOTAL	PLF	21,34	11,72	10,65	19,44	2,35	0,62	33,06
		PLR	19,47	15,78	2,71	9,01	8,57	14,96	35,25
	Total écarts		-1,87	4,06	-7,94	-10,43	6,22	14,34	2,19

Les principaux engagements prévus en 2024 ont couvert notamment :

- La commande des capacités complémentaires pour les deux systèmes déjà livrés ;
- Les hausses économiques.

L'écart pour les paiements résulte du décalage de la notification de l'avenant n° 5 de juillet 2024 à décembre 2024 qui commande des prestations supplémentaires et le rétrofit des ALSR 1&2 pour intégrer la nouvelle boule optronique Safran (affermisssement de la TC8).

SOUS-ACTION

07.61 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - CUGE

NOM DU PEM : CUGE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CUGE (capacité universelle de guerre électronique)

Cette opération vise à remplacer les capacités en renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) aéroportées en remplacement des Transall Gabriel, retirés du service en 2022. Chaque système ARCHANGE (Avions de Renseignement d'origine électromagnétique à CHarge utile de Nouvelle GENération) est constitué d'un segment aéroporté et d'un segment sol.

Cette capacité est complétée par un système de formation et d'entraînement.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
CUGE	3	3	3	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le marché de réalisation a été confié à un groupement industriel constitué de THALES DMS France (mandataire), THALES SIX GTS France (cotraitant) et Dassault Aviation (cotraitant).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
CUGE	Lancement du stade d'élaboration	Février 2018	Février 2018	-
	Lancement du stade de réalisation	Novembre 2019	Novembre 2019	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
CUGE : système ARCHANGE	Commandes	PLF	2		1		3
		PLR	2		1		3
	Livraisons	PLF				3	3
		PLR				3	3

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	CUGE	96 400 000	-	75 100 000	-	-21 300 000	119 519 956	-	112 876 822	-6 643 134
Total		96 400 000	-	75 100 000	-	-21 300 000	119 519 956	-	112 876 822	-6 643 134

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	CUGE	309,09	-	75,10	384,19	89,39	294,80
	Total	309,09	-	75,10	384,19	89,39	294,80

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	CUGE	PLF	472,19	121,42	145,73	164,36	64,01	219,51	593,61
		PLR	473,58	89,39	112,88	169,42	59,87	220,80	562,97
	TOTAL	PLF	472,19	121,42	145,73	164,36	64,01	219,51	593,61
		PLR	473,58	89,39	112,88	169,42	59,87	220,80	562,97
	Total écarts		1,39	-32,03	-32,85	5,06	-4,14	1,29	-30,64

Les engagements 2024 ont couvert principalement la commande du troisième système, des lots de déploiement ainsi que des prestations d'expertise et d'essais.

L'écart constaté sur les engagements 2024 par rapport à la prévision est lié au report d'acquisition d'équipements sans conséquence sur le programme.

L'écart constaté sur les paiements 2024 est principalement lié à des difficultés industrielles de réalisation.

SOUS-ACTION

07.62 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - DRONES AÉRIENS

NOM DES PEM : SDT, SDAM, MALE REAPER, MALE EUROPÉEN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SDT : système de drones tactiques

L'opération SDT couvre l'acquisition d'une capacité pérenne de drones tactiques pour l'armée de Terre. Elle vise à répondre aux missions de renseignement au profit des unités tactiques en leur offrant une capacité de surveillance, d'acquisition, de reconnaissance et de renseignement (SA2R).

SDAM

Cette opération vise à doter les navires de premier rang de la Marine (FDI, FREMM, FDA, PHA) d'une capacité de drone aérien leur permettant d'accroître significativement leur portée de détection des menaces et leur maîtrise de la situation tactique. Ces drones devront être en mesure de décoller et apponter sur ces bâtiments dans les mêmes conditions de mer que les hélicoptères en service. Cette capacité doit leur permettre d'optimiser leur performance opérationnelle mais également d'accroître la protection des bâtiments, et par extension, de la force navale.

MALE REAPER

Cette capacité vise à répondre rapidement au besoin de systèmes de drones MALE (Moyenne altitude, longue endurance). Ces systèmes de drones capables d'opérer à l'échelle d'un théâtre d'opération offrent une possibilité de permanence sur zone importante pour apprécier la situation voire neutraliser d'éventuels objectifs militaires avec agilité et précision. Elle est composée de 4 systèmes de 3 drones américains MQ9-Reaper intégrant des capacités de renseignement nouvelles et aptes à mettre en œuvre des armements.

MALE EUROPEEN

L'objectif principal de l'opération est de disposer à l'horizon 2030 d'une capacité de drones MALE pouvant être employée de manière souveraine et sans contraintes sur les zones d'intérêt pour effectuer des missions de type *ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance)* et de neutralisation d'objectifs militaires. Le MALE Européen a ainsi vocation à succéder progressivement au MALE REAPER.

Cette opération est menée en coopération avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, par l'intermédiaire de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR).

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SDT (vecteurs aériens)	28	28	28	
MALE REAPER	4	4	4	
MALE EUROPEEN	4	6	6	

La cible SDAM sera définie au lancement en réalisation du programme.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SDT :

Le maître d'œuvre industriel est la société SAFRAN Électronics & Defense.

SDAM

Le contrat de levée de risque SDAM en cours a été confié à Naval Group et à Airbus Helicopters en cotraitance. Les aspects industriels et commerciaux de l'opération SDAM seront définis au lancement de la réalisation.

MALE REAPER :

L'acquisition de drones MALE *Reaper* est réalisée selon la procédure FMS (Foreign Military Sales) avec le gouvernement Américain. Le fournisseur est l'entreprise General Atomics.

MALE EUROPEEN :

Le maître d'œuvre du système de drones MALE européen est Airbus Defence & Space GmbH (Airbus Allemagne), qui est le titulaire du contrat de réalisation passé par l'OCCAR au nom de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Les industriels Dassault Aviation, Leonardo et Airbus Defence & Space SAU (Airbus Espagne) agissent en tant que sous-traitants majeurs d'Airbus Allemagne.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
SDT	Lancement du stade d'orientation du SDT	2012	2012	
	Lancement du stade d'élaboration du SDT	2014	août 2014	
	Lancement de la réalisation	février 2016	février 2016	
MALE REAPER	Commande d'un système de drones MALE <i>Reaper</i>	août 2013	août 2013	
	Commande de systèmes supplémentaires de drones MALE <i>Reaper</i>	2015-2016	2015-2016	
MALE EUROPEEN	Lancement de la réalisation	décembre 2021	décembre 2021	
	Premier système livré	2030	2030	
SDAM	Lancement en réalisation	2024	2025	6

Le décalage du lancement de la réalisation du SDAM est justifié par une analyse capacitaire complémentaire ayant abouti à un choix en fin d'année 2024.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MALE REAPER	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF	4				4
		PLR	4				4
MALE EUROPEEN	Commandes	PLF	4			2	6
		PLR	4			2	6
	Livraisons	PLF				6	6
		PLR					6
SDT (vecteurs aériens)	Commandes	PLF	14		14		28
		PLR	14			14	28
	Livraisons	PLF		5	9	14	28
		PLR		0	1	27	28

L'échéancier de l'opération SDAM sera établi lors du lancement de la réalisation.

Le décalage des livraisons du SDT est essentiellement dû à des difficultés techniques de mise au point. Cela a conduit également à décaler la commande de vecteurs supplémentaires.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	38 281 474	-	-	33 405 093	-4 876 381	52 473 054	-	55 521 627	3 048 573
ACT	MALE européen	-	-	-	730 822	730 822	158 569 463	22 000 000	170 634 275	-9 935 188
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	286 000 000	-	-	-	-286 000 000	33 700 055	-	4 173 784	-29 526 271

ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	240 000 000	-	-	-	-240 000 000	8 447 343	-	2 772 753	-5 674 590
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	-	-	-	-	-	73 050 268	-	38 349 510	-34 700 758
Total		564 281 474	-	-	34 135 915	-530 145 559	326 240 183	22 000 000	271 451 950	-76 788 233

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MALE européen	574,60	-	-	574,60	-27,96	602,55
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	58,49	-	-	58,49	6,19	52,31
ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	1,45	-	-	1,45	0,94	0,51
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	97,67	-	-	97,67	10,16	87,51
Total		732,21	-	-	732,21	-10,67	742,88

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	84,40	38,28	58,86	34,88	21,34	7,60	122,68
		PLR	73,64	33,41	55,52	37,57	6,34	7,61	107,04
ACT	MALE européen	PLF	1 805,20	5,61	220,17	157,90	236,78	1 195,96	1 810,81
		PLR	1 790,36	-27,23	170,63	118,97	194,00	1 279,52	1 763,13
ACT	SDT (Syst. drone tactique)	PLF	56,55	260,72	43,83	47,21	71,20	155,03	317,27
		PLR	43,68	6,19	4,17	30,47	15,16	0,06	49,86
ACT	SDAM (Système de drone aérien de la marine)	PLF	0,00	15,50	10,30	4,20	1,00	0,00	15,50
		PLR	1,85	0,94	2,77	0,01	0,00	0,01	2,79
ACT	MALE (Drones Moyenne Altitude Longue Endurance)	PLF	24,23	63,90	89,07	4,02	-0,15	-4,81	88,13
		PLR	522,90	10,16	38,35	6,17	7,96	480,58	533,07
	TOTAL	PLF	1 970,39	384,00	422,23	248,21	330,17	1 353,77	2 354,39
		PLR	2 432,42	23,47	271,45	193,20	223,46	1 767,78	2 455,89
	Total écarts		462,04	-360,53	-150,78	-55,01	-106,71	414,01	101,50

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour les AOA CMI, l’acquisition de systèmes DT46, ANAFI et de la maîtrise technique sur le SMDM ;
- Pour MALE REAPER : la TVA et des frais de transport d’équipement ;
- Pour SDT : le soutien initial, et des hausses économiques. Les premières commandes de l’étape 2 et l’acquisition d’équipements de mission complémentaire n’ont pas été effectuées en raison de difficultés techniques de mise au point ;
- Pour MALE européen : la commande de travaux spécifiques France, en complément du développement mené en coopération ;
- Pour SDAM : des hausses économiques. Le lancement en réalisation de l’opération est prévu en 2025.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	22 000 000	-	-22 000 000

SOUS-ACTION

07.63 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - HAWKEYE

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : HAWKEYE : MISE À NIVEAU, HAWKEYE REMPLACEMENT, INFRA HAWKEYE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

HAWKEYE (avion de guet embarqué) : mise à niveau

Les avions de guet aérien embarqué (AGE) Hawkeye sont des avions de type E-2C *HAWKEYE* acquis entre 1998 et 2004 et mis en œuvre par la Marine Nationale. La mise à niveau du Hawkeye permet de conserver l'interopérabilité avec les moyens de l'OTAN et de maintenir ces aéronefs au meilleur niveau possible dans le cadre d'opérations nationales comme interalliées.

L'opération de mise à niveau comprend essentiellement l'intégration de l'IFF NG (mode 5/S), la rénovation du dispositif de détection passive (ESM), la mise en conformité des simulateurs de vol et tactique ainsi qu'une évolution de moyens de communication (dont IDM, JSAT et L22). Pour la part avionique, les travaux portent sur les seules obsolescences et évolutions de réglementations OACI.

HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D

L'opération vise à remplacer la flotte actuelle des E-2C Hawkeye par l'E-2D Advanced Hawkeye afin de conserver pour la période 2030-2060 la capacité de guet aérien embarqué sur porte-avions en lui apportant les modifications nécessaires pour s'adapter aux missions et aux menaces prévisibles à cet horizon tout en garantissant l'interopérabilité avec les moyens de l'OTAN et ceux de la marine américaine. Cette capacité sera réalisée par le développement et la livraison de trois aéronefs par l'U.S. Navy dans une configuration 'baseline' et par le développement et la réalisation d'un premier standard de francisation leur permettant d'assurer l'ensemble des missions.

Infrastructure HAWKEYE :

Afin d'accueillir les aéronefs Advanced Hawkeye E-2D à l'horizon 2028, cette opération a pour périmètre la construction ou la rénovation d'un hangar sur la base aéronavale de Lann-Bihoué, ainsi que la construction d'un centre de formation qui accueillera les simulateurs de vol et tactique acquis auprès des États-Unis.

II – CIBLE

HAWKEYE : Mise à niveau	3	3	3	-
Avion de guet aérien embarqué (HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D)	3	3	3	-
Bâtiment simulateurs (étape 1)	1	s/o	1	Lancement en réalisation en 2024

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Mise à niveau Hawkeye :

La mise à niveau Hawkeye est réalisée dans le cadre d'accords de type FMS (*Foreign Military Sales*) avec la marine américaine. La marine américaine est le maître d'œuvre, et contractualise avec Northrop Grumman Corporation (NGC) qui est l'architecte industriel et le réalisateur des chantiers d'intégration IFF et ESM ainsi que de la mise à niveau (respect des normes de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI)) de l'avionique *a minima*. Tous les chantiers sont réalisés en France par NGC dans les installations du SIAé. La rénovation du simulateur tactique a été confiée à l'industriel américain spécialisé COMPRO.

HAWKEYE remplacement E-2C par E-2D

L'E-2D est conçu et produit par l'industriel américain Northrop Grumman Corporation (NGC). La version E-2D Baseline est réalisée par NGC dans le cadre de l'accord FMS confié à l'U.S. Navy. Le simulateur sera également réalisé au titre d'un accord FMS piloté par l'U.S. Navy qui commandera les travaux à Rockwell Collins.

Les travaux de francisation des E-2D au standard 1 et d'industrialisation du soutien seront réalisés par le SIAé.

Infrastructure HAWKEYE :

L'étape 1 de l'opération d'infrastructure concernant le bâtiment qui accueillera les simulateurs est entrée en phase de réalisation le 20 décembre 2024. L'entrepreneur impliqué par l'accord-cadre retenu est Bouygues Bâtiment Grand-Ouest.

Les infrastructures hangar Hawkeye feront l'objet d'un dossier de consultation qui déterminera les industriels impliqués dans la réalisation des bâtiments.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
Hawkeye : Mise à niveau	Commande de la rénovation ESM	2012	2012	-
	Commande de la mise à niveau OACI de l'avionique <i>a minima</i>	décembre 2015	décembre 2015	-
HAWKEYE : Remplacement E-2C par E-2D	Lancement de la réalisation	novembre 2020	novembre 2020	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
HAWKEYE : mise à niveau	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF		3			3
		PLR			1	2	3
HAWKEYE : Remplacement E-2C par E-2D (Baseline)	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF				3	3

		PLR				3	3
HAWKEYE : Remplacement E-2C par E-2D (standard 1)	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF				3	3
		PLR				3	3
Infrastructure HAWKEYE – étape 1 : bâtiment simulateurs	Commandes	PLF	Non défini				Non défini
		PLR				1	1
	Livraisons	PLF				Non défini	Non défini
		PLR				1	1

Les écarts au PLF pour la mise à niveau des E-2C est dû à la prise en compte du calendrier des chantiers étatiques de maintenance programmée en parallèle desquels ces mises à niveau sont réalisées pour limiter l'immobilisation des aéronefs.

Les échéanciers de l'étape 2 de l'opération infrastructure Hawkeye seront établis lors du lancement de sa réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	HAWKEYE : Mise à niveau	-	-	-	-	-	6 481 012	-	703 498	-5 777 514
ACT	HAWKEYE : Remplacement E2C par E2D	-	-	-	-	-	135 459 914	-	126 311 891	-9 148 023
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HAWKEYE	9 900 000	-	15 500 000	173 123	5 773 123	817 853	-	169 939	-647 914
Total		9 900 000	-	15 500 000	173 123	5 773 123	142 758 779	-	127 185 328	-15 573 451

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	HAWKEYE : Mise à niveau	18,58	-	-	18,58	1,56	17,02
ACT	HAWKEYE : Remplacement E2C par E2D	683,24	-	-	683,24	58,75	624,49
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HAWKEYE	-	-	15,50	15,50	-	15,50
Total		701,82	-	15,50	717,32	60,31	657,01

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	HAWKEYE : Mise à niveau	PLF	6,93	7,73	7,90	-9,62	1,28	15,09	14,65
		PLR	-1,30	1,56	0,70	-9,62	1,28	7,89	0,26
ACT	HAWKEYE : Remplacement E2C par E2D	PLF	931,76	90,23	165,17	163,33	158,26	535,23	1 021,98
		PLR	930,35	58,75	126,31	181,20	154,16	527,43	989,10

ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HAWKEYE	PLF	0,26	9,90	0,97	2,15	4,73	2,31	10,16
		PLR	0,07	0,17	0,17	0,15	0,11	-0,19	0,24
	TOTAL	PLF	938,94	107,85	174,04	155,87	164,26	552,63	1 046,80
		PLR	929,12	60,48	127,19	171,73	155,55	535,13	989,60
	Total écarts		-9,82	-47,37	-46,85	15,87	-8,71	-17,50	-57,20

Les engagements 2024 ont couvert :

- Pour l'opération de mise à niveau des Hawkeye E-2C : la poursuite de prestations auprès du SIAé. La diminution des engagements et paiements 2024 est liée à un retard de facturation des contrats internes SIAé ;
- Pour E-2D : la commande de prestations concernant le système de soutien, la poursuite des prestations de francisation et des travaux d'adaptation du PA CdG ainsi que la commande via FMS des formations des premiers équipages. La diminution des engagements et paiements 2024 résulte d'un recalage du plan de paiement sur les contrats internes d'industrialisation du soutien auprès du SIAé ainsi que sur les commandes FMS ;
- Pour infra E-2D : la commande d'études préliminaires. Étant donné le lancement en fin d'année de l'étape 1, les montants des engagements et des paiements ont été plus faibles que les montants annoncés lors du PLF.

SOUS-ACTION

07.64 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - ROEM

NOM DES PEM : ROEM STRATÉGIQUE, ROEM TACTIQUE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

ROEM STRATÉGIQUE

L'opération ROEM Stratégique vise à doter les armées d'une composante fixe et déplaçable de renseignement d'origine électromagnétique de niveau stratégique. Elle modernise les systèmes de commandement et d'exploitation du ROEM stratégique, la capacité de localisation et d'interception des émissions électromagnétiques stratégiques au profit de l'ensemble des armées et de la direction du renseignement militaire (DRM).

Elle est composée de :

- PARADOS : phase d'amélioration du recueil automatisé des signaux de radiocommunications au profit du ROEM Stratégique ;
- CLOVIS : capacité de localisation à vocation interministérielle et stratégique ;
- SEVE : système d'exploitation et de valorisation des écoutes ;
- DEMETER : dispositif d'exploitation en masse et d'enrichissement ROEM.

ROEM TACTIQUE

L'opération ROEM Tactique vise à doter le commandement d'une capacité d'appui électronique. Elle est essentiellement composée de l'opération « Système interarmées ROEM tactique ».

II – CIBLE

ROEM stratégique :

La cible de l'opération ROEM stratégique est confidentielle.

ROEM TACTIQUE :

La cible du 1^{er} incrément phase B du système interarmées ROEM tactique lancé en 2020 est la suivante :

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Cellules de ROEM tactique	49	47	89	Ajustement du besoin, pour l'Armée de Terre
Prédispositions de porteurs à l'accueil d'une cellule de ROEM tactique	25	24	36	Ajustement du besoin pour la Marine Nationale et l'Armée de l'Air et de l'Espace

L'Armée de Terre a ajusté son besoin en demandant l'acquisition de 42 cellules de ROEM tactiques complémentaires. La Marine Nationale a ajusté son besoin en demandant l'acquisition de 11 prédispositions de bâtiments de surface complémentaires. L'Armée de l'Air et de l'Espace a ajusté son besoin en demandant l'acquisition de 1 porteur supplémentaire.

La cible des incréments ultérieurs de l'opération ROEM tactique sera définie à leur lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

ROEM STRATÉGIQUE :

Les maîtres d'œuvre des projets PARADOS et CLOVIS sont respectivement le groupement Airbus Defence & Space - Rhode & Schwarz, le groupement Thales SIX GTS - INEO Défense.

Le projet SEVE étape 1 est réalisé par les sociétés Airbus Defense & Space et Khiplus.

Airbus Defence & Space est maître d'œuvre de la réalisation de DEMETER. Pour les adaptations du système à son environnement, Airbus Defence and Space est le seul maître d'œuvre.

ROEM TACTIQUE :

La maîtrise d'œuvre du système tactique de ROEM interarmées est confiée à Thales Six GTS et Airbus Defense & Space.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ROEM STRATEGIQUE inc 5	Lancement de la réalisation	2010	2010	
	Fin de la livraison de la composante PARADOS	septembre 2021	septembre 2021	
	Fin de la livraison de la composante CLOVIS	septembre 2021	septembre 2021	
ROEM STRATEGIQUE inc 6	Lancement de la réalisation	2023	2023	
ROEM TACTIQUE	Lancement en réalisation du 1 ^{er} incrément phase A	janvier 2018	janvier 2018	
	Lancement en réalisation du 1 ^{er} incrément phase B	Décembre 2020	Décembre 2020	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Cellules ROEM Tactiques	Commandes	PLF	28	18	1	0	47
		PLR	28	0	52	9	89
	Livraisons	PLF			8	39	47
		PLR			8	81	89
ROEM Tactique – prédispositions porteurs	Commandes	PLF	24				24
		PLR	24		-1	13	36
	Livraisons	PLF				24	24
		PLR				36	36

Les commandes de cellules prévues en 2023 ont été décalées à 2024.

Les commandes de cellules prévues en 2024 ont été augmentées du fait du report des commandes de 2023 et des besoins complémentaires de l'Armée de Terre.

Les commandes et livraisons de cellules prévues après 2024 ont été augmentées du fait des besoins complémentaires de l'Armée de Terre.

Les commandes de prédispositions de porteurs prévues en 2024 et après 2024 ont été adaptées du fait des besoins complémentaires de la Marine Nationale et de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Les livraisons de prédispositions de porteurs prévues après 2024 ont été augmentées du fait des besoins complémentaires de la Marine Nationale et de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	22 099 680	-	-	23 107 855	1 008 175	22 723 476	-	21 466 275	-1 257 201
ACT	Programmes ROEM stratégique	-	-	-	-	-	35 390 753	-	45 075 315	9 684 562
ACT	Programmes ROEM tactiques	20 700 000	-	130 500 000	-	109 800 000	45 518 261	-	43 494 660	-2 023 601
Total		42 799 680	-	130 500 000	23 107 855	110 808 175	103 632 490	-	110 036 250	6 403 760

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-CMI	0,26	-3,40	-	-3,14	-3,08	-0,06
ACT	Programmes ROEM stratégique	193,14	-	-	193,14	39,40	153,74
ACT	Programmes ROEM tactiques	29,68	-	130,50	160,18	39,24	120,94
Total		223,08	-3,40	130,50	350,18	75,56	274,62

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-CMI	PLF	14,97	22,10	25,49	11,57	0,00	0,00	37,07
		PLR	29,56	20,03	21,47	25,07	0,39	2,67	49,59
ACT	Programmes ROEM stratégique	PLF	50,81	63,00	43,15	50,21	11,87	8,58	113,81
		PLR	69,03	39,40	45,08	68,21	16,50	-21,35	108,43
ACT	Programmes ROEM tactiques	PLF	121,06	9,40	55,50	59,70	13,60	1,66	130,46
		PLR	112,70	39,24	43,49	61,10	33,90	13,44	151,94
	TOTAL	PLF	186,84	94,50	124,14	121,48	25,47	10,24	281,34
		PLR	211,29	98,67	110,04	154,38	50,79	-5,24	309,96
	Total écarts		24,45	4,17	-14,11	32,90	25,31	-15,48	28,62

Les engagements 2024 ont couvert, outre le maintien en condition opérationnelle et le maintien en condition de sécurité des systèmes en service :

- Pour le ROEM STRATÉGIQUE : des compléments logiciels DEMETER, la poursuite de la constitution du système SEVE, l'acquisition d'une capacité CLOVIS augmentée.

Pour l'opération ROEM Stratégique, les principaux écarts en engagements résultent notamment d'arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d'autres opérations et donc au décalage d'engagements de 2024 vers 2025, pour DEMETER et SEVE.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	208 337	208 337

SOUS-ACTION

07.67 – Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - SDCA

NOM DES PEM : SDCA RÉNOVATION, SDCA INTEROPÉRABILITÉ/LDD, SDCA REMPLACEMENT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SDCA RENOVATION

Les avions SDCA (système de détection et de commandement aéroporté) sont des avions de type E-3F (AWACS), acquis entre 1987 et 1992 et mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace. Les améliorations (radar, communications, ...) apportées lors de leur rénovation permettent de conserver l'interopérabilité avec les alliés, les centres de commandement interarmées ou alliés et avec les autres aéronefs français ou alliés.

La rénovation à mi-vie du système de mission comprend notamment l'ajout de consoles de mission, le remplacement des calculateurs, la mise à jour des logiciels et des consoles de surveillance et de contrôle, l'intégration d'un interrogateur IFF Mode S et Mode 5 (interopérabilité alliée), un nouveau système de préparation de mission ainsi que la mise à hauteur du simulateur de mission.

Les évolutions réglementaires, applicables en 2020, rendent nécessaire une rénovation de l'avionique. Cette rénovation traite également les obsolescences des équipements de l'avionique (centrales à inertie, pilote automatique). Le lancement des travaux a eu lieu en juillet 2017.

SDCA Interopérabilité/LdD

La modernisation des capacités de communication (radio et SATCOM) nécessaires au commandement et à la conduite des opérations aériennes, la surveillance et la gestion de l'espace aérien, ainsi que le contrôle tactique des missions, sur le territoire national comme en opérations extérieures, requièrent une mise à niveau des SDCA.

Jusqu'en 2024, l'opération SDCA Interopérabilité comprenait deux phases :

- phase 1 : remplacement des terminaux L16 ;
- phase 2 : traitement d'obsolescences du système de mission et intégration d'une capacité satellitaire souveraine.

Cette opération ne comprend plus que la phase 1.

Lancée en préparation en 2023, la phase 2 n'a pas été lancée faute d'aboutissement des négociations avec l'industrie. A la suite, une étude a conclu en 2024 à l'abandon des travaux envisagés au profit d'une solution logistique.

SDCA Remplacement

Les E-3F devraient être retirés du service à partir de 2035.

L'activité vise au remplacement de ces appareils, en prenant en considération les travaux capacitaires :

- menés par l'OTAN dans le cadre de l'AFSC (Alliance Future Surveillance and Control capability) ;
- menés par la France pour moderniser la capacité souveraine de surveillance, de commandement et de contrôle tactique aéroportés permettant notamment l'accompagnement des raids pour l'entrée en premier, les frappes dans la profondeur et la permanence du C2 Air en opérations.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SDCA Rénovation	4	4	4	
SDCA Interopérabilité/LDD	4	4	4	

La cible de l'opération SDCA REMPLACEMENT sera définie au lancement de la réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SDCA RENOVATION :

Air France Industries est le maître d'œuvre industriel avec Boeing en sous-traitant principal pour la rénovation avionique.

SDCA interopérabilité/LDD :

Le maître d'œuvre industriel est Air France Industries (en charge des chantiers d'intégration des kits de modification sur avion) avec Communication & Security (ex-Thales Communication & Security) comme sous-traitant pour le développement des kits de modification.

SDCA Remplacement

Les aspects industriels et commerciaux de l'opération SDCA remplacement seront connus au lancement de la réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
SDCA - Rénovation	Notification de la phase 2 du contrat de rénovation mi-vie SDCA (LoA)	décembre 2009	décembre 2009	
	Livraison du premier SDCA rénové « mi-vie »	juillet 2014	juillet 2014	
	Notification de la rénovation avionique	juillet 2017	juillet 2017	
SDCA Interopérabilité Phase 1	Lancement de la réalisation	décembre 2019	décembre 2019	
SDCA Remplacement	Lancement de la préparation	décembre 2019	décembre 2019	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SDCA (rénovation avionique)	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF				4	4
		PLR				4	4
SDCA intérop phase 1	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF	3	1			4
		PLR	3	1			4

La phase 2 de SDCA interopérabilité n'a pas d'échéancier du fait de son arrêt.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SDCA Rénov. : Syst. Délect.etcontrôle aéroporté	-	-	-	-	-	17 597 428	-	6 737 982	-10 859 446
ACT	SDCA Intérop/LdD	-	-	-	-	-	11 206 741	-	128 026	-11 078 715
ACT	SDCA Remplacement	13 300 000	-	-	-	-13 300 000	5 166 938	-	-	-5 166 938
Total		13 300 000	-	-	-	-13 300 000	33 971 107	-	6 866 008	-27 105 099

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	SDCA Rénov. : Syst.	114,54	-	-	114,54	3,47	111,07

	Détection et contrôle aéroporté						
ACT	SDCA Intérop/LdD	3,04	-	-	3,04	-	3,04
	Total	117,58	-	-	117,58	3,47	114,11

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	SDCA Rénov. : Syst. Détection et contrôle aéroporté	PLF	132,21	20,72	21,46	17,14	19,99	94,34	152,93
		PLR	130,51	3,47	6,74	5,18	8,57	113,50	133,99
ACT	SDCA Intérop/LdD	PLF	6,50	11,46	13,66	4,30	0,00	0,00	17,96
		PLR	5,60	0,00	0,13	5,22	0,00	0,25	5,60
ACT	SDCA Remplacement	PLF	0,00	13,30	6,30	3,00	3,00	1,00	13,30
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	138,72	45,48	41,42	24,44	22,99	95,34	184,20
		PLR	136,11	3,47	6,87	10,40	8,57	113,75	139,58
	Total écarts		-2,61	-42,01	-34,55	-14,04	-14,43	18,41	-44,61

Les principaux engagements prévus en 2024 ont couvert :

- pour l'opération « SDCA Rénovation » : des hausses économiques et des travaux de maîtrise technique, de gestion de configuration et d'essais ;
- pour l'opération « SDCA Interopérabilité » : des hausses économiques de la phase 1.

Aucun engagement n'a été réalisé en 2024 pour l'opération « SDCA remplacement », la commande des études de levée de risques pour le successeur du SDCA ayant été reportée.

SOUS-ACTION

07.68 – Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations

OPÉRATION : RENSEIGNER, SURVEILLER, ACQUÉRIR ET RECONNAÎTRE - AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : RENO SAIM, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Réno SAIM (système d'aide à l'interprétation multicapteurs)

Anciennement dénommée SEVI (système d'exploitation et de valorisation des images), l'opération Réno SAIM assure le maintien du système opérationnel SAIM. Elle satisfait également de nouveaux besoins opérationnels en particulier ceux liés à l'exploitation des images MUSIS et des drones.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP	Actuelle	Raison de la modification
Réno SAIM (Incréments 1 et 2)	300	414	414	-

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Réno SAIM :

Les travaux de réalisation des évolutions SAIM, ainsi que les travaux de définition et de réalisation des nouvelles stations d'exploitation sont confiés à THALES SIX GTS.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
Reno SAIM – incrément 2	Lancement de la réalisation	octobre 2020	octobre 2020	-

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Réno SAIM (Incréments 1 et 2)	Commandes	PLF	414				414
		PLR	414				414
	Livraisons	PLF	355	59			414
		PLR	355	59			414

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-CMI	55 637 141	-	-	84 630 103	28 992 962	58 654 110	-	46 436 212	-12 217 898
OP	Divers PEM	-	-	-	-152 502	-152 502	-	-	-	-
ACT	Réno SAIM	10 700 000	-	-	4 969 801	-5 730 199	13 122 381	-	10 079 061	-3 043 320
Total		66 337 141	-	-	89 447 402	23 110 261	71 776 491	-	56 515 273	-15 261 218

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	Divers PEM	16,96	-	-	16,96	-0,03	16,99
ACT	Réno SAIM	20,60	-	-	20,60	3,37	17,23
Total		37,56	-	-	37,56	3,34	34,23

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total

			à payer à fin 2023						
OP	AOA-CMI	PLF	97,28	55,64	65,80	66,11	2,81	18,20	152,91
		PLR	84,71	84,63	46,44	61,62	14,83	46,45	169,34
OP	Divers PEM	PLF	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42
		PLR	2,39	-0,18	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21
ACT	Réno SAIM	PLF	12,98	16,70	16,00	10,98	2,70	0,00	29,68
		PLR	6,85	8,34	10,08	5,14	0,97	-1,01	15,19
	TOTAL	PLF	112,68	72,34	81,80	77,09	5,51	20,62	185,02
		PLR	93,95	92,79	56,52	66,77	15,80	47,65	186,74
	Total écarts		-18,73	20,45	-25,28	-10,32	10,29	27,03	1,72

L'absence d'affectation en 2024 est liée au décalage de la préparation d'un nouvel incrément Réno SAIM du fait des travaux capacitaires en cours impactant le projet.

Outre le maintien en condition opérationnelle, les engagements 2024 au profit du programme Réno SAIM ont couvert la commande d'évolutions logicielles liées notamment aux outils d'exploitation de l'imagerie radar en lien avec l'arrivée d'images provenant de nouveaux capteurs.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	3 439 867	3 439 867

ACTION

08 – Projection - mobilité - soutien

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>						
08 – Projection - mobilité - soutien		4 073 753 381	4 073 753 381		1 419 097 115	1 419 097 115
		2 116 307 197	2 116 307 197		1 535 833 841	1 535 833 841
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		77 689 191	77 689 191		331 306 884	331 306 884
		242 674 765	242 674 765		255 668 734	255 668 734
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		11 201 398	11 201 398		95 521 964	95 521 964
		29 349 294	29 349 294		66 420 267	66 420 267
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		2 104 850 000	2 104 850 000		35 602 789	35 602 789
		681 398 965	681 398 965		12 709 387	12 709 387
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		39 100 000	39 100 000		135 632 471	135 632 471
		32 854 591	32 854 591		179 268 528	179 268 528
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		0	0			0
		0	0			0
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		435 000 000	435 000 000		271 209 401	271 209 401
		291 653 614	291 653 614		350 888 929	350 888 929
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		272 757 074	272 757 074		96 604 763	96 604 763
		103 024 261	103 024 261		136 496 921	136 496 921
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)		0	0		62 219 803	62 219 803
		0	0		67 369 118	67 369 118

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		125 000 000 133 635 254	125 000 000 133 635 254		8 800 040 1 250 838	8 800 040 1 250 838
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations		358 155 718 427 621 917	358 155 718 427 621 917		59 551 520 43 532 949	59 551 520 43 532 949
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		0 144 851 619	0 144 851 619		196 007 700 272 756 142	196 007 700 272 756 142
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		650 000 000 29 242 916	650 000 000 29 242 916		126 639 780 149 472 028	126 639 780 149 472 028

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	103 349 968	630 428 940	192 186 588	263 960 281
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	103 349 968	630 428 940	192 186 588	263 960 281
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	1 396 562	20 227 001	11 487 380	4 306 257
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations	6 543 920	10 635 811	52 819 935	14 296 691
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP	1 384 224	12 274 301	10 161 287	609 301
08.45 – Assurer la mobilité - HIL	1 268 328	4 288 598	9 249 536	17 462 857
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		123 284 931		72 281 482
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations	54 275 718	49 022 022	45 106 480	77 883 982
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)				12 214
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		14 550 863	880 004	97 706
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations	38 481 216	390 000 717	57 620 994	43 214 661
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		4 399 440	3 829 146	21 941 541
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		1 745 255	1 031 826	11 853 588
Titre 5 : Dépenses d'investissement	3 970 397 243	1 472 863 257	1 226 515 361	1 269 394 280
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	3 970 397 243	1 081 786 940	1 226 515 361	985 152 701
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	76 286 459	116 374 918	319 686 749	249 592 028
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations	4 657 478	20 762 050	42 702 029	23 817 815
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP	2 103 465 776	598 126 537	25 441 502	8 625 286
08.45 – Assurer la mobilité - HIL	37 831 672	2 326 578	126 382 935	20 425 276
08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar		0		

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90	435 000 000	148 557 021	271 209 401	255 770 224
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations	218 481 356	29 679 047	51 498 283	51 014 894
08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)			62 219 803	67 356 904
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT	125 000 000	69 889 780	7 920 036	317 008
08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations	319 674 502	37 621 200	1 930 526	318 288
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		45 763 748	192 178 554	193 644 414
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique	650 000 000	12 686 061	125 345 543	114 270 564
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		391 076 316		284 241 579
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)		93 072 845		1 029 288
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		-2 063 567		28 275 762
08.44 – Assurer la mobilité - VLTP		70 998 127		3 474 800
08.45 – Assurer la mobilité - HIL		26 239 416		141 380 394
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90		19 811 662		22 535 054
08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations		24 323 192		7 598 045
08.51 – Assurer la mobilité - FTLT		49 194 611		836 125
08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT		94 688 430		57 170 187
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique		14 811 600		21 941 925
Titre 6 : Dépenses d'intervention	6 170	13 015 000	395 166	2 479 280
Transferts aux autres collectivités	6 170	13 015 000	395 166	2 479 280
08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)	6 170	13 000 000	132 755	741 160
08.43 – Projeter les forces - Autres opérations		15 000		30 000
08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90				302 169
08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique			262 411	1 405 951
Total	4 073 753 381	2 116 307 197	1 419 097 115	1 535 833 841

SOUS-ACTION

08.42 – Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M)

OPÉRATION : A400M

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : A400M, INFRASTRUCTURE A400M

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'A400M est un avion de transport quadrimoteur destiné à réaliser l'aérotransport et l'aérolargage de troupes et de matériels (aérotransport logistique inter-théâtres, aéromobilité tactique et logistique intra-théâtre, opérations d'aérolargage à grande distance). Il remplace la flotte de transport tactique de C160 Transall, retirée du service en 2022. Il assurera également un complément à la capacité de ravitaillement en vol, notamment au bénéfice des hélicoptères.

L'A400M dispose d'une forte vitesse de croisière à haute altitude et d'une capacité à utiliser des terrains sommaires.

Les capacités de l'A400M lui permettent de transporter 25 tonnes sur 3 700 km ou 17 tonnes sur 5 550 km. Il a une charge maximale de 32 tonnes. Il peut également transporter jusqu'à 116 passagers.

L'opération d'armement comprend le développement et la production des A400M commandés par la France, les prestations de soutien initial de la flotte A400M et certaines prestations liées à la formation des utilisateurs. Les États participant au programme se sont accordés pour demander à l'OCCAr (organisation conjointe de coopération en matière d'armement) de préparer un cœur commun d'activités de soutien.

La France, première nation ayant réceptionné des A400M, a mis en œuvre un soutien des appareils articulé autour d'une coopération avec le Royaume-Uni depuis 2015, avec l'Espagne depuis fin 2016 et avec l'ensemble des autres nations depuis mi 2019, dont l'objet est en particulier la mise en place de stocks de rechanges communs à certaines nations et l'assistance technique centralisée.

Infrastructure d'accueil A400M :

L'objectif de ce programme est de réaliser, sur la base aérienne d'Orléans-Bricy, les infrastructures nécessaires à l'accueil de la flotte A400M composées principalement de structures de mise en œuvre et de maintenance, d'un centre de formation au profit des équipages et du personnel mécanicien, ainsi que des aires aéronautiques adaptées aux caractéristiques de ces aéronefs.

Le programme est découpé en étapes.

L'étape 1, en phase de réalisation, couvre les travaux de construction :

- des aires aéronautiques de stationnement et de mise en œuvre (parking, piste principale, bretelles, marguerites, piste tactique) ;
- du centre de formation A400M ;
- de 5 surfaces de maintenances réparties dans 3 hangars de maintenance (HM 18 et HM 19 à doubles travées et HM 19 bis à simple travée).

L'étape 2 vise à couvrir le complément d'infrastructures nécessaire à l'accueil de 35 A400M :

- la sous-opération 8 (en phase de réalisation) : stockage des pièces de rechange pour la maintenance NSO ;
- la sous-opération 9 (en phase de préparation) : stockage des équipements de configuration et d'entretien des servitudes aéronautiques ;
- la sous-opération 10 (en phase de préparation) : surface de maintenance NSO et entretien des matériels de ravitaillement en vol.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
A400M	50	*	**	

* La LPM 2024-2030 prévoit la livraison d'au moins 35 aéronefs d'ici 2030.

** Le *Global Deal* A400M monte la cible à au moins 37 avions à livrer d'ici fin 2028.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme est réalisé en coopération à 6 pays : Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Turquie et Belgique (qui achète aussi un avion au profit du Luxembourg). La gestion du programme est confiée à l'OCCAr.

La Malaisie (4 avions), le Kazakhstan (2 avions) et l'Indonésie (2 avions) se sont également portés acquéreurs de l'A400M.

La réalisation du programme, selon une approche de type commercial, est confiée à la société *Airbus Defence and Space* Espagne. Le partage des tâches entre sous-traitants se fait sous la responsabilité d'*Airbus Defence and Space* Espagne sur une base concurrentielle. Le moteur est réalisé par EPI (Rolls-Royce, *Safran Aircraft Engines*, MTU [Allemagne], ITP [Espagne]).

Le *Global Deal A400M*, permet notamment de monter à une cible d'au moins 37 avions pour la France à livrer d'ici fin 2028 conformément aux orientations de la LPM24-30, de finaliser le standard de développement de l'A400M et de lancer des premières mises à niveau capacitaires en réponse aux mesures prises en A2PM24.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
A400M	Signature du contrat d'acquisition	mai 2003	mai 2003	
	Démarrage de la ligne d'assemblage	août 2007	août 2007	
	Premier vol	décembre 2009	décembre 2009	
	Commande du soutien initial	février 2013	février 2013	
	Livraison du premier avion français	août 2013	août 2013	
	Livraison du dernier avion français	2030 (*)	2032 (**)	24 mois
Infra A400M	Lancement en réalisation de l'étape 1	décembre 2010	décembre 2010	
	Lancement en réalisation de l'étape 2	juin 2020 pour la sous-opération n° 8 2023 pour les sous-opérations 9 et 10	juin 2020 pour la sous-opération n° 8 2024 pour les sous-opérations 9 et 10	12 mois (***)

(*) Date contractuelle issue de l'étalement des livraisons négocié en 2014 pour respecter le cadrage défini par la loi de programmation militaire 2014 – 2019.

(**) Nouvelle date contractuelle pour la livraison des derniers avions français suite au *Contract Amendment 288* signé en octobre 2024 dans le cadre du *Global Deal A400M*.

(***) Décalage lié à des arbitrages financiers.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
A400M : Aéronefs	Commandes	PLF	50			*	*
		PLR	50			*	*
	Livraisons	PLF	20	2	2	*	*
		PLR	20	2	2	*	*
Infra A400M – Aires aéronautiques et piste tactique	Commandes	PLF	10				10
		PLR	10				10
	Livraisons	PLF	8		2		10
		PLR	8		1	1	10
Infra A400M – Bâtiment de stockage des pièces de rechanges	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR			1		1
Infra A400M – Sous opérations 9 at 10	Commandes	PLF					
		PLR			1		1
	Livraisons	PLF					
		PLR				1	1

*

Le *Global Deal A400M* monte la cible à au moins 37 avions à livrer d'ici fin 2028.

Le décalage dans la livraison de la piste tactique est lié à un contentieux avec le titulaire du marché sur le retrait de terre pollué en bordure de piste. Des travaux complémentaires vont être lancés en 2025 pour finaliser la livraison de cette piste tactique.

Le lancement en réalisation des sous-opérations 9 et 10 de l'étape 2 du Programme d'infrastructures A400M a été validé fin 2024 pour une livraison prévue en 2027.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	12 049 191	-	247 300 000	55 023	235 305 832	259 245 390	36 000 000	235 370 370	-59 875 020
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	65 640 000	-	72 700 000	855 959	7 915 959	36 061 494	-	20 311 279	-15 750 215
Total		77 689 191	-	320 000 000	910 982	243 221 791	295 306 884	36 000 000	255 681 649	-75 625 235

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	207,95	-	247,30	455,25	179,24	276,01
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	9,07	-	72,70	81,77	62,56	19,21
Total		217,02	-	320,00	537,02	241,80	295,22

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	A 400 M (avion de transport futur)	PLF	3 895,75	52,93	359,99	485,12	512,40	2 591,17	3 948,67
		PLR	3 988,81	179,29	235,37	555,22	431,96	2 945,56	4 168,10
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil A 400M	PLF	20,17	48,70	42,77	26,07	0,03	0,00	68,87
		PLR	13,27	63,42	20,31	23,80	30,40	2,18	76,69
	TOTAL	PLF	3 915,92	101,63	402,76	511,19	512,43	2 591,17	4 017,54
		PLR	4 002,08	242,71	255,68	579,02	462,36	2 947,73	4 244,79
	Total écarts		86,17	141,08	-147,08	67,83	-50,06	356,56	227,25

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
--------	---------------	--------------	--

SOUS-ACTION

08.43 – Projeter les forces - Autres opérations

OPÉRATION : AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : AVIONS GOUVERNEMENTAUX (AUG), EPC, C130 COMPLÉMENT CAPACITAIRE, C130 MODERNISATION, HELICOPTERE A USAGE GOUVERNEMENTAL (HUG), MEDEVAC, AVION DE TRANSPORT D'ASSAUT DU SEGMENT MÉDIAN (ATASM)

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action réunit plusieurs opérations d'armement destinées à maintenir les capacités des armées à projeter les forces sur les théâtres d'opérations. Quatre missions opérationnelles lui sont associées : la projection des forces par voie aérienne, le soutien logistique et le renforcement des forces pré-positionnées, de souveraineté et de maintien de l'ordre outre-mer et enfin l'assistance aux opérations humanitaires et le transport médicalisé.

Avions gouvernementaux (AUG)

Des travaux d'adaptation de la flotte sont prévus dans le but principal d'harmoniser les capacités d'évacuation médicales. Ils comprennent le remplacement de 2 Falcon 2000 par 2 Falcon 900 EASY d'occasion, l'acquisition de kits d'évacuation médicale et leur intégration sur les 4 Falcon 900 (2 de la flotte actuelle et 2 acquis pour remplacer les Falcon 2000).

C130 Complément capacitaire

L'opération « C130 Complément capacitaire » doit permettre de renforcer le segment médian de la capacité de transport aérien tactique, avec la fourniture de quatre avions C-130J, dont 2 aptes au ravitaillement en vol d'hélicoptères. L'opération couvre également l'acquisition des moyens et du soutien initial du centre de formation et d'entraînement de l'unité aérienne binationale franco-allemande C130J.

Modernisation des avions C130

L'opération C130 Modernisation, relative à la flotte C-130H de l'armée de l'air et de l'espace, poursuit un double objectif : d'une part un complément de rénovation OACI pour mise en conformité avec les exigences de circulation aérienne générale post 2020, d'autre part des améliorations des capacités tactiques au profit des forces spéciales.

MEDEVAC

L'objectif de cette opération vise à poursuivre la modernisation des capacités d'évacuation sanitaire en rationalisant au mieux les moyens et en renforçant la capacité d'évacuation stratégique des patients stabilisés vers la métropole.

Avion de transport d'assaut du segment médian (ATASM)

L'objectif de cette opération est de renouveler les flottes d'avions tactiques C-130H et C-130J et Casa CN-235 à horizon 2040.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
C 130 modernisation	14	10	10	

C 130 Complément capacitaire	4	4	4	
------------------------------	---	---	---	--

Les cibles de l’opération ATASM sera définie au lancement de la réalisation.

Le lancement en réalisation de l’incrément 1 de l’opération MEDEVAC a été effectué fin 2023. Cet incrément 1 prévoit l’acquisition de 2 kits A400M et de 10 kits NH90 qui ont été tous commandés en 2024 et qui seront livrés après 2024.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Avions gouvernementaux (AUG)

La maîtrise d’œuvre industrielle est confiée à Jet Aviation.

Modernisation des avions C130

Le titulaire du marché principal, comprenant le développement, la modernisation de deux avions et la fourniture de kits, est la société Rockwell Collins France avec comme sous-traitants principaux la société française Sabena Technics BOD et la société américaine Lockheed Martin.

Thales DMS est titulaire en cotraitance avec Sabena Technics BOD d’un contrat secondaire comprenant le développement et la fourniture de kits pour la modernisation du système d’autoprotection.

Le service industriel de l’aéronautique (SIAé) sera responsable de la réalisation des chantiers de modernisation au-delà des deux premiers avions.

C130 Complément capacitaire

L’acquisition des aéronefs est réalisée dans le cadre d’un contrat d’État à État de type FMS (foreign military sales).

Le maître d’œuvre industriel du C-130J est la société américaine Lockheed Martin.

Les moyens du centre de formation et d’entraînement de l’unité binationale franco-allemande C130J sont acquis auprès de Lockheed Martin via un contrat DCS (direct commercial sale).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
C130 Modernisation	Lancement de la réalisation	juillet 2016	juillet 2016	0
	Livraison du 1 ^{er} avion modernisé	mai 2023	mai 2023	0
C130 Complément capacitaire	Lancement de la réalisation	janvier 2016	janvier 2016	0
	Livraison du 1 ^{er} avion	décembre 2017	décembre 2017	0

Les calendriers de l’opération ATASM sera défini au lancement de la réalisation.

Le calendrier de l’opération MEDEVAC sera complété à mesure des lancements en phase de réalisation des incréments successifs

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
C130 Complément capacitaire (avions)	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF	4				4
		PLR	4				4

C130 Complément capacitaire (centre de formation)	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR			1		1
C130 Modernisation (rénovation OACI)	Commandes	PLF		2			2
		PLR		2			
	Livraisons	PLF				2	2
		PLR				2	2
C130 Modernisation (rénovation OACI et capacités forces spéciales)	Commandes	PLF	8				8
		PLR	8				8
	Livraisons	PLF		1	2	5	8
		PLR		1	0	7	8
Falcon 900	Commandes	PLF	2				2
		PLR	2				
	Livraisons	PLF			1	1	2
		PLR			1	1	2

Le décalage des livraisons des modernisations C130H est lié à un retard industriel dans la réalisation des travaux devant conduire à la certification du 2^e prototype de C-130H modernisé. La livraison du 2^e prototype est maintenant prévue mi-2025. La livraison du 3^e C130H est aussi décalée en 2025.

L'échéancier commande-livraison de l'opération ATASM sera défini au lancement de la réalisation.

L'échéancier commandes-livraisons de l'opération MEDEVAC sera complété à mesure du lancement en réalisation des incréments successifs.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PMS	11 201 398	-	-	8 817 220	-2 384 178	26 587 632	-	30 035 433	3 447 801
ACT	Avions gouvernementaux	-	-	-	-	-	17 933 132	-	9 706 546	-8 226 586
ACT	C130 modernisation	-	-	-	-10 997	-10 997	20 442 307	-	14 224 668	-6 217 639
ACT	C130 complément capacitaire	-	-	-	3 105	3 105	21 611 068	-	12 404 064	-9 207 004
ACT	MEDEVAC	-	-	31 600 000	-	31 600 000	8 619 765	-	-	-8 619 765
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	328 060	-	49 556	-278 504
Total		11 201 398	-	31 600 000	8 809 328	29 207 930	95 521 964	-	66 420 267	-29 101 697

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Avions gouvernementaux	23,46	-	-	23,46	-0,65	24,11
ACT	C130 modernisation	117,04	-	-	117,04	0,15	116,88

ACT	C130 complément capacitaire	37,49	-	-	37,49	0,32	37,17
ACT	MEDEVAC	-	-	31,60	31,60	21,08	10,52
OP	Divers PEM	4,54	-	-	4,54	-0,00	4,54
Total		182,53	-	31,60	214,13	20,90	193,23

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-PMS	PLF	97,39	11,20	29,83	35,08	40,92	2,77	108,59
		PLR	81,64	8,82	30,04	42,12	5,53	12,77	90,46
ACT	Avions gouvernementaux	PLF	26,17	10,93	21,87	13,68	1,55	0,00	37,10
		PLR	27,16	-0,65	9,71	12,63	1,24	2,94	26,51
ACT	C130 modernisation	PLF	30,57	14,64	24,93	16,57	2,33	1,39	45,21
		PLR	50,24	0,14	14,22	21,01	4,08	11,07	50,38
ACT	C130 complément capacitaire	PLF	36,22	11,78	26,35	21,65	0,00	0,00	48,00
		PLR	45,06	0,32	12,40	4,63	5,13	23,22	45,38
ACT	MEDEVAC	PLF	10,38	14,19	10,51	13,22	0,84	0,00	24,57
		PLR	0,00	21,08	0,00	13,65	1,71	5,73	21,08
OP	Divers PEM	PLF	0,60	0,00	0,40	0,00	0,00	0,20	0,60
		PLR	1,17	0,00	0,05	0,34	0,35	0,43	1,17
	TOTAL	PLF	201,34	62,74	113,88	100,21	45,64	4,36	264,08
		PLR	205,27	29,71	66,42	94,38	18,04	56,15	234,98
	Total écarts		3,94	-33,03	-47,46	-5,83	-27,60	51,79	-29,10

Les engagements 2024 ont couvert :

- La commande de kits MEDEVAC pour A400M et NH90.
- pour l'opération de modernisation des avions C130H : la commande de travaux complémentaires d'autoprotection et la mise en chantier de modernisation d'un aéronaf de série au SIAé ;
- pour l'opération C130 Complément capacitaire : des règlements de TVA sur le contrat FMS comme sur le contrat DCS (centre de formation) ;
- pour l'opération MEDEVAC, des études d'intégration.

SOUS-ACTION

08.44 – Assurer la mobilité - VLTP

OPÉRATION : VLTP

NOM DU PEM : VLTP

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

VLTP (véhicule léger tactique polyvalent)

Ce programme vise à remplacer une large gamme de véhicules de liaison et de commandement en fin de vie au profit des unités d'appui et de soutien de l'armée de terre, des commandos de l'air et des fusiliers commandos de la marine (véhicules interarmées).

Deux gammes de véhicules sont prévues :

- une gamme légère (< 3,5 T) de véhicules non protégés (VLTP NP) destinés à l'emploi sur le territoire national et sur les théâtres d'opérations extérieures stabilisés ;
- une gamme plus lourde (> 5,5 T) de véhicules protégés (VLTP P) destinés à l'entraînement et à l'engagement sur les théâtres d'opérations extérieures non stabilisés. Cette gamme comprend un segment de VLTP protégé haut, identique au véhicule blindé multirôle léger (VBMR léger - SERVAL) pour équiper les unités de combat et d'appui au contact de l'environnement de SCORPION, et un segment VLTP protégé bas pour équiper les unités des armées actuellement sur des véhicules non protégés.

Ces deux gammes de véhicules auront chacune une version sanitaire (VLTP NP SAN et VLTP P SAN).

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
VLTP NP commandement/liaison	2 347	4 380	4 380	
VLTP P segment haut			1 060	Lancement en réalisation en 2024

L'étape 1 de l'opération VLTP couvre le VLTP NP version commandement / liaison. La cible des véhicules de type VLTP P segment bas sera définie à son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre du VLTP NP commandement-liaison est Arquus.

Le maître d'œuvre du VLTP P segment haut est le groupement momentané d'entreprises composé de KNDS France et de Texelis.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 - Calendrier**

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
VLTP NP commandement/liaison	Lancement de la réalisation	décembre 2016	Décembre 2016	
	Livraison des 500 véhicules std1	décembre 2018	Décembre 2018	
	Livraison du 3200e véhicule std 2	Juin 2022	Juin 2022	
VLTP P segment haut	Lancement de la réalisation	2024	Décembre 2024	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
VLTP (P segment haut)	Commandes	PLF					
		PLR			530	530	1060

VT4 (VLTP NP CDT/Liaison)	Livraisons	PLF					
		PLR				1060	1060
	Commandes	PLF	4 380				4 380
		PLR	4 380				4 380
	Livraisons	PLF	4 100	280			4 380
		PLR	4 100	280			4 380

L'échéancier du VLTP P segment haut a été défini lors de son lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	VLTP	2 104 850 000	-	1 240 000 000	1 594 554	-863 255 446	35 602 789	-	12 709 387	-22 893 402
Total		2 104 850 000	-	1 240 000 000	1 594 554	-863 255 446	35 602 789	-	12 709 387	-22 893 402

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	VLTP	43,69	-	1 240,00	1 283,69	679,80	603,89
Total		43,69	-	1 240,00	1 283,69	679,80	603,89

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	VLTP	PLF	28,34	700,70	43,63	50,71	167,29	467,40	729,03
		PLR	19,52	681,40	12,71	113,25	167,97	406,99	700,92
	TOTAL	PLF	28,34	700,70	43,63	50,71	167,29	467,40	729,03
		PLR	19,52	681,40	12,71	113,25	167,97	406,99	700,92
	Total écarts		-8,82	-19,30	-30,92	62,54	0,68	-60,41	-28,12

Les écarts en paiements 2024 résultent principalement du fait des délais de négociation du marché de développement et de production des VLTP P segment haut.

Les principaux engagements 2024 correspondent à la commande des premiers véhicules correspondant au segment protégé haut.

SOUS-ACTION

08.45 – Assurer la mobilité - HIL

OPÉRATION : HIL

NOM DU PEM : HIL (HELICOPTÈRE INTERARMÉES LÉGER) - INFRA HIL

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

HIL (Hélicoptère Interarmées léger) GUEPARD

Ces hélicoptères sont destinés à la réalisation d'un large spectre de missions opérationnelles en dehors du champ des missions confiées aux hélicoptères spécialisés (TIGRE, NH90 CAÏMAN, COUGAR et CARACAL) : renseignement, appui feux, lutte anti navire, protection, transport léger, soutien logistique léger, secours, appui au commandement et formation. Ils remplaceront notamment progressivement les flottes d'ALOUETTE III, GAZELLE, DAUPHIN SP, PANTHER et FENNEC.

Le programme HIL est actuellement en phase de réalisation.

L'activité budgétaire comprend également la fourniture en location-vente d'une flotte intérimaire de 6 H160 (hors périmètre du programme HIL), en remplacement des Alouette III et dans l'attente des livraisons HIL.

Infrastructures Accueil HIL

Le programme d'infrastructure Accueil HIL vise à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à l'exploitation des hélicoptères interarmées légers GUEPARD, déployés au profit des trois armées. Le programme est actuellement en phase de réalisation en ce qui concerne l'acquisition des infrastructures liées à l'accueil des quatre premiers simulateurs HIL et en phase de préparation en ce qui concerne les autres infrastructures.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
HIL	169	169	169	
INFRA HIL – Incrément 0 (Simulateurs)	4	4	4	

Les compléments de cible de l'opération INFRA HIL seront définis lors du lancement en réalisation des prochains incréments du programme d'infrastructure INFRA HIL.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre du programme HIL est assurée pour le développement, la réalisation et le soutien par AIRBUS Helicopters.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
HIL	Lancement du stade d'élaboration	mars 2017	mars 2017	
	Lancement de la phase de réalisation	novembre 2021	novembre 2021	
INFRA HIL	Lancement de la phase de préparation	octobre 2019	octobre 2019	
	Lancement de la phase de réalisation de l'incrément 0	novembre 2021	novembre 2021	

Le calendrier des incréments ultérieurs de l'opération INFRA HIL sera défini lors de leur lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
HIL	Commandes	PLF	30			139	169
		PLR	30			139	169
	Livraisons	PLF				169	169
		PLR				169	169
Acquisition H160	Commandes	PLF	6				6
		PLR	6				6
	Livraisons	PLF	1	5			6
		PLR	1	3	2		6
INFRA HIL – Incrément 0 (Simulateurs)	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF				4	4
		PLR				4	4

La livraison des H160 présente un écart par rapport à la LFI en raison de moindres livraisons en 2023 suite à des difficultés industrielles.

L'échéancier commandes-livraisons des incréments ultérieurs de l'opération INFRA HIL sera défini lors de leur lancement en réalisation. En particulier, les incréments ultérieurs de l'opération INFRA HIL pourront ajouter des commandes de bâtiments simulateur.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	-	-	-	-	-	132 462 235	-	178 212 128	45 749 893
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HIL	39 100 000	-	-	974 384	-38 125 616	3 170 236	-	1 056 400	-2 113 836
Total		39 100 000	-	-	974 384	-38 125 616	135 632 471	-	179 268 528	43 636 057

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	1 017,85	-	-	1 017,85	31,95	985,90
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HIL	8,41	-	-	8,41	0,04	8,37
Total		1 026,26	-	-	1 026,26	31,98	994,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	HIL (Hélicoptère interarmées léger)	PLF	2 894,01	78,03	161,51	163,85	368,15	2 278,53	2 972,04
		PLR	2 878,79	31,95	178,21	261,19	344,00	2 127,34	2 910,74
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HIL	PLF	9,59	40,10	3,76	2,77	5,56	37,60	49,69
		PLR	10,22	1,01	1,06	1,98	1,15	7,05	11,23
	TOTAL	PLF	2 903,60	118,13	165,27	166,62	373,71	2 316,13	3 021,73
		PLR	2 889,01	32,96	179,27	263,17	345,15	2 134,38	2 921,97
	Total écarts		-14,58	-85,17	14,00	96,55	-28,56	-181,74	-99,76

Les engagements 2024 ont couvert pour le programme d'armement :

- le développement d'une évolution du système d'information de l'ALAT ;
- des adaptations des travaux de développement des radios CONTACT et du radar et des ajustements des travaux de développement du HIL ;
- des hausses économiques ;
- des travaux d'expertise et d'essais.

Les écarts constatés pour les engagements portent sur le décalage en 2025 de la commande du développement du système d'information et de restitution technique et du système de préparation de mission.

Pour le programme d'infrastructure, les engagements 2024 ont couvert :

- des prestations intellectuelles de l'incrément 1 au Luc ;
- des différentes études de faisabilité des incréments 2 à 5.

SOUS-ACTION

08.46 – Assurer la mobilité - Rénovation Cougar

OPÉRATION : COUGAR : RÉNOVATION

NOM DU PEM : COUGAR : RÉNOVATION

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Les hélicoptères de manœuvre COUGAR assurent le transport tactique en toutes zones pour les besoins des armées. Le dernier appareil rénové été livré en 2020.

La rénovation des Cougar a consisté à :

- réduire leur vulnérabilité (autoprotection complète : contre-mesures électroniques renforcées pour répondre à la menace sol-air en zones hostiles) ;
- rehausser leurs capacités opérationnelles de surveillance (caméras thermiques pour la surveillance de nuit) et traiter les obsolescences ;
- répondre aux évolutions de la réglementation aérienne (mise à niveau des équipements de bord et de l'avionique), afin de pouvoir rejoindre de manière autonome la zone de crise ou l'espace de bataille.

Cette rénovation confère aux Cougar une vingtaine d'années de potentiel d'utilisation supplémentaire pour un budget de l'ordre de 30 % de celui d'une acquisition d'hélicoptères neufs en remplacement.

II – ASPECTS FINANCIERS

2.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	COUGAR : rénovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	COUGAR : rénovation	34,10	-	-	34,10	-0,00	34,10
Total		34,10	-	-	34,10	-0,00	34,10

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	COUGAR : rénovation	PLF	3,53	0,00	0,00	0,30	0,00	3,23	3,53
		PLR	1,86	0,00	0,00	0,60	0,00	1,26	1,86
	TOTAL	PLF	3,53	0,00	0,00	0,30	0,00	3,23	3,53
		PLR	1,86	0,00	0,00	0,60	0,00	1,26	1,86
Total écarts			-1.66	0.00	0.00	0.30	0.00	-1.96	-1.66

SOUS-ACTION

08.47 – Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90

OPÉRATION : NH90

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : NH90, INFRASTRUCTURE HNG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le NH90 CAÏMAN est un hélicoptère bi turbines de la classe des 11 tonnes avec un système d'armes intégré et des commandes de vol électriques, réalisé en coopération européenne et destiné au renouvellement des flottes de transport tactique et de lutte anti-sous-marine pour la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique, qui ont depuis été rejoints par la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Espagne, la Nouvelle Zélande et l'Australie.

Il se décline en deux versions principales, le NFH (*NATO Frigate Helicopter*) et le TTH (*Tactical Transport Helicopter*) :

- le NFH a remplacé les LYNX et les SUPER FRELON retirés du service actif de la Marine Nationale. Ses principales missions sont la protection de force navale avec des capacités de lutte anti-sous-marine et anti-navire à partir de frégates, le transport à partir de la terre ou de bâtiments, le service public, la sauvegarde et le sauvetage ;
- le TTH remplace progressivement les PUMA de l'Armée de Terre. Ses missions principales sont le transport tactique de matériel (jusqu'à deux tonnes et demi) et l'hélicoptage de quatorze à vingt commandos. Les missions secondaires sont l'appui feu, le parachutage, l'évacuation de blessés et l'appui au commandement (poste de commandement volant).

Le lancement du développement sur la version TTH du premier incrément du standard dit « Forces Spéciales », visant notamment à offrir des capacités accrues de pénétration et d'interopérabilité, a été approuvé en avril 2020.

Infrastructure HNG

L'opération « Infrastructure HNG » vise à réaliser l'infrastructure d'accueil des hélicoptères TIGRE et CAÏMAN pour les régiments de l'aviation légère de l'armée de terre qui en sont dotés.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
NFH	27	27	27	so
TTH	68	82	82	so

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme NH 90 est réalisé sous l'égide de l'organisation OTAN NAHEMO (*NATO helicopter management organization*) qui comprend notamment une agence, la NAHEMA, agissant pour le compte de la maîtrise d'ouvrage nationale. La maîtrise d'œuvre est assurée par la société NH Industries détenue par les sociétés Airbus, Leonardo Helicopters et Fokker Aerostructures.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
NH90	Lancement du développement du programme	Juillet 1992	Juillet 1992	
	Livraison du 1 ^{er} NFH Français	avril 2010	avril 2010	
	Livraison du 1 ^{er} TTH Français	décembre 2011	décembre 2011	
	Commande de 34 TTH	mai 2013	mai 2013	
	Commande de 6 TTH	décembre 2015	décembre 2015	
	Commande de 8 TTH	décembre 2023	décembre 2023	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
NFH	Commandes	PLF	27				27
		PLR	27				27
	Livraisons	PLF	27				27
		PLR	27				27
TTH	Commandes	PLF	74	8			82
		PLR	74	8			82
	Livraisons	PLF	56	6	2	18	82
		PLR	56	6	1	19	82
Infra HNG - Alvéoles de maintenance et de mise en œuvre	Commandes	PLF	79	12			91
		PLR	79	12			91
	Livraisons	PLF	79			12	91
		PLR	79			12	91
Infra HNG - Bâtiments simulation et bâtiments de commandement	Commandes	PLF	4	1			5
		PLR	4	1			5
	Livraisons	PLF	4			1	5
		PLR	4			1	5

La livraison d'un TTH a été décalée de 2024 à 2025 en raison de l'indisponibilité des équipes de réception de DGA Essais en vol.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	NH 90	435 000 000	-	-	-	-435 000 000	233 251 769	33 000 000	345 421 493	79 169 724
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	-	-	-	77 621	77 621	4 957 632	-	5 467 436	509 804
Total		435 000 000	-	-	77 621	-434 922 379	238 209 401	33 000 000	350 888 929	79 679 528

Les moindres engagements 2024 HTF sur NH90 s'expliquent principalement par les reports de notification annoncés au niveau de l'agence NAHEMA.

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	NH 90	971,04	-	-	971,04	290,60	680,44
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	23,57	-	-	23,57	0,97	22,60
Total		994,62	-	-	994,62	291,58	703,04

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total

			à payer à fin 2023						
ACT	NH 90	PLF	973,46	218,15	333,41	252,20	209,90	396,10	1 191,61
		PLR	852,63	290,60	345,42	139,63	197,19	460,99	1 143,23
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil HNG	PLF	63,67	3,27	5,88	20,97	38,59	1,50	66,94
		PLR	61,72	1,05	5,47	21,97	27,94	7,39	62,76
	TOTAL	PLF	1 037,13	221,42	339,29	273,17	248,49	397,60	1 258,55
		PLR	914,35	291,65	350,89	161,60	225,13	468,38	1 206,00
	Total écarts		-122,79	70,23	11,60	-111,57	-23,36	70,78	-52,55

Les écarts des engagements 2024 ont principalement couvert :

- pour l'opération NH90 :
 - des prestations de suivi en service des hélicoptères ;
 - des compléments de constitution du système de soutien ;
 - les besoins liés au paiement des hausses économiques.

Les engagements 2024 ont principalement couvert :

- pour l'opération Infrastructure HNG :
 - la poursuite des travaux préalables associés à l'accueil pérenne des NH90 sur la base d'Étain
 - les besoins liés au paiement des hausses économiques.

Les moindres engagements 2024 sur Infra HNG s'expliquent par une diminution des risques.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	33 000 000	-	-33 000 000

SOUS-ACTION

08.48 – Assurer la mobilité - Autres opérations

OPÉRATION : ASSURER LA MOBILITÉ - AUTRES OPÉRATIONS

NOM DU PEM : SYFRALL (SYSTÈME DE FRANCHISSEMENT LOURD-LÉGER)

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le PEM SYFRALL (système de franchissement lourd-léger), créé par la LPM 2024-2030, couvre le renouvellement des moyens de franchissement de l'armée de Terre.

Les autres opérations permettent :

- de traiter les obsolescences et les faits techniques rencontrés en service sur les divers véhicules blindés et logistiques (char Leclerc, VAB, VBL, PVP, GBC 180, etc...), le matériel des troupes aéroportées et le matériel du génie, afin de garantir leur disponibilité opérationnelle ;
- d'acquérir des systèmes permettant l'aéromobilité des Armées ;
- d'acquérir des matériels de contreminage et de dépollution de zone ;
- d'acquérir des équipements de servitude spécifiquement militaires (groupes électrogènes projetables, stations de traitement de l'eau pour les unités déployées en opérations).

II – CIBLE

Le programme SYFRALL adopte une logique incrémentale. Les cibles seront définies lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

III – ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SYFRALL : l'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

IV – CALENDRIER – DATES CLÉS – ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SYFRALL	Lancement de la préparation de l'incrément 1	2023	2023	
	Lancement de la réalisation de l'incrément 1	2024	2025	

Le décalage du lancement de la réalisation de l'incrément 1 de 2024 à 2025 résulte d'une réorientation capacitaire en cours d'année.

4.2 – Échéancier commandes-livraisons

SYFRALL : les échéanciers C/L seront définis lors du lancement en réalisation de chaque incrément

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PMS	122 757 074	-	-	103 472 804	-19 284 270	96 604 763	-	136 496 921	39 892 158
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Système de Franchissement Léger Lourd	150 000 000	-	-	-	-150 000 000	-	-	-	-
Total		272 757 074	-	-	103 472 804	-169 284 270	96 604 763	-	136 496 921	39 892 158

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	Divers PEM	0,37	-	-	0,37	-	0,37
Total		0,37	-	-	0,37	-	0,37

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-PMS	PLF	269,82	122,76	108,37	110,01	73,80	100,40	392,58
		PLR	293,43	103,47	136,50	114,81	59,85	85,74	396,90
OP	Divers PEM	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
ACT	Système de Franchissement Léger Lourd	PLF	0,00	37,00	0,00	12,95	11,10	12,95	37,00
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	269,82	159,76	108,37	122,96	84,90	113,35	429,58
		PLR	293,83	103,47	136,50	114,81	59,85	86,14	397,30
	Total écarts		24,01	-56,28	28,13	-8,15	-25,05	-27,21	-32,28

Les écarts en engagements 2024 sur les AOA PMS résultent notamment d'arbitrages pris en gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146.

Pour le PEM SYFRALL, les écarts en engagements 2024 résultent d'une réorientation capacitaire en cours d'année afin de simplifier les exigences amenant à un lancement du PEM en 2025.

SOUS-ACTION

08.49 – Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)

OPÉRATION : HÉLICOPTÈRE DE MANŒUVRE NOUVELLE GÉNÉRATION

NOM DU PEM : HM NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'Hélicoptère de manœuvre nouvelle génération est prévu pour le remplacement des flottes vieillissantes de l'armée de terre et de l'armée de l'air encore en service à l'horizon 2030 (Puma, Cougar, Caracal) par des appareils de la classe 10-12 T en cherchant une rationalisation du parc de chaque armée.

L'incrément 1 de l'opération « HMNG » couvre l'acquisition de 8 hélicoptères de type CARACAL qui s'inscrit dans le cadre du remplacement anticipé d'une partie de la flotte d'hélicoptères PUMA de l'armée de l'air et de l'espace.

II - CIBLE

La cible de l'incrément 1 est de 8 hélicoptères Caracal.

La cible globale du programme sera définie au lancement de la réalisation de l'incrément 2 (post 2030).

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La ministre des armées a annoncé l'acquisition de 8 CARACAL dans le but d'anticiper le remplacement des Puma vieillissants de l'armée de l'air et de l'espace dans le cadre du plan de soutien à l'industrie aéronautique annoncé le 9 juin 2020, consécutif à la crise COVID19. La maîtrise d'œuvre est assurée par Airbus Helicopters-.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
HMNG	Commande 8 CARACAL	avril 2021	Avril 2021	0
	Première livraison CARACAL	2024	2024	0

La commande des huit CARACAL a été décidée dans le cadre du plan de soutien à l'aéronautique.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
HMNG	Commandes	PLF	8				8
		PLR	8				8
	Livraisons	PLF			1	7	8
		PLR			2	6	8

La deuxième machine a été réceptionnée en décembre 2024 et la cadence de production est accélérée.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)	-	-	-	-	-	62 219 803	-	67 369 118	5 149 315
Total		-	-	-	-	-	62 219 803	-	67 369 118	5 149 315

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)	49,35	-	-	49,35	-	49,35
Total		49,35	-	-	49,35	-	49,35

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG)	PLF	158,33	10,07	75,86	61,73	30,80	0,00	168,40
		PLR	166,70	0,00	67,37	61,10	18,76	19,47	166,70

	TOTAL	PLF	158,33	10,07	75,86	61,73	30,80	0,00	168,40
		PLR	166,70	0,00	67,37	61,10	18,76	19,47	166,70
	Total écarts		8,37	-10,07	-8,49	-0,63	-12,04	19,47	-1,70

Les principaux engagements 2024 couvrent des travaux d'expertises et d'essais et des hausses économiques.

SOUS-ACTION

08.51 – Assurer la mobilité - FTLT

OPÉRATION : FTLT– FLOTTE TACTIQUE ET LOGISTIQUE TERRESTRE

NOM DU PEM : FTLT, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme FTLT (flotte tactique et logistique terrestre) vise à remplacer les camions en service de charge utile 4-6t, les camions citernes et porte-blindés, ainsi que les camions logistiques, en complément des porteurs polyvalents terrestres déjà acquis dans le cadre du programme PPT étape 1 (clos).

Les besoins opérationnels couverts par le programme sont :

- renforcer la protection des équipages face à la menace en opérations (mines, engins explosifs improvisés, tirs directs et indirects) ;
- assurer la sécurité du personnel embarqué et la conformité à la réglementation routière ;
- intégrer les innovations technologiques parvenues à maturité, disponibles et pertinentes (dont les technologies relatives à l'énergie, à l'automatisation et à la gestion de flotte) ;
- garantir la compatibilité des véhicules avec la politique du carburant des armées.

Une approche incrémentale est prévue pour s'adapter à l'évolution du besoin capacitaire, de la menace, du vieillissement du parc en service et l'arrivée des nouvelles technologies. En cohérence avec les priorités capacitaires, le premier incrément vise à acquérir des camions citernes de nouvelle génération (CCNG) au profit du service de l'énergie opérationnelle, de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace. Les autres besoins seront pris en compte dans le cadre des incréments ultérieurs.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP	Actuelle	Raison de la modification
Inc1 - CC NG	Non définie	A déterminer	450	La cible a été définie en 2024 lors du lancement en réalisation

Les cibles des incréments futurs seront fixées lors des lancements en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'incrément 1 est attribué à la société Arquus, s'appuyant sur 3 sous-traitants principaux : Renault Trucks pour le châssis, Desautel pour le groupe de distribution pétrolier et Magyar pour la citerne.

L'organisation industrielle des incréments futurs sera déterminée lors des lancements en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Inc1- CCNG	Lancement de la préparation de l'incrément 1	A déterminer	octobre 2021	
	Lancement de la réalisation de l'incrément 1	A déterminer	février 2024	
	Livraison des premiers véhicules	A déterminer	2026	
	Lancement de la phase d'utilisation de l'incrément 1	A déterminer	2027	

Le calendrier a été défini lors du lancement en réalisation en 2024.

Le calendrier des incréments futurs sera défini lors de leur lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Inc1 - CCNG	Commandes	PLF			A déterminer	A déterminer	A déterminer
		PLR	0	0	70	380	450
	Livraisons	PLF			A déterminer	A déterminer	A déterminer
		PLR				450	450

L'échéancier de l'incrément 1 a été défini lors du lancement en réalisation en 2024.

L'échéancier des commandes-livraisons des incréments futurs sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	Flotte tactique et logistique terrestre	125 000 000	-	470 900 000	-	345 900 000	8 800 040	-	1 227 241	-7 572 799
Total		125 000 000	-	470 900 000	-	345 900 000	8 800 040	-	1 227 241	-7 572 799

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	-	-	-	-	-	-
ACT	Flotte tactique et logistique terrestre	-	-	470,90	470,90	133,64	337,26
Total		-	-	470,90	470,90	133,64	337,26

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	PPT (Porteur polyvalent terrestre)	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
ACT	Flotte tactique et logistique terrestre	PLF	96,63	75,49	10,73	17,94	22,42	121,03	172,13
		PLR	0,00	133,64	1,23	30,10	34,32	67,99	133,64
	TOTAL	PLF	96,63	75,49	10,73	17,94	22,42	121,03	172,13
		PLR	0,55	133,64	1,23	30,10	34,32	68,54	134,19
	Total écarts		-96,08	58,14	-9,50	12,16	11,90	-52,50	-37,94

L'écart en engagement et paiement sur 2024 résulte du décalage de 2023 vers 2024 de la commande du développement et de la production des premiers camions citernes de nouvelle génération (CCNG) du fait du calendrier de la consultation.

Les engagements 2024 ont couvert la première commande de Camions Citernes Nouvelle Génération.

SOUS-ACTION

08.53 – Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations

OPÉRATION : MAINTENIR LE POTENTIEL AMI ET AUTRE – AUTRES OPÉRATIONS

NOM DU PEM : FOMEDEC, MENTOR

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

FoMEDEC (formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse)

L'opération relève d'un double objectif :

- d'une part, remplacer le système (avions et moyens sol) de formation (phase basique) des équipages des avions de chasse (pilotes et navigateurs officiers systèmes d'armes) par des moyens modernisés, faisant intervenir notamment la simulation embarquée ;
- d'autre part permettre le transfert de l'école d'aviation de chasse de Tours à Cognac en générant une optimisation de la formation et la fermeture de la partie militaire de la plateforme aéroportuaire de Tours.

Elle fournit une flotte de nouveaux aéronefs, des moyens de simulation et des moyens pédagogiques implantés sur la base aérienne de Cognac.

MENTOR

L'opération MENTOR vise à répondre au besoin de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale de poursuivre la rationalisation et la modernisation du système de formation des pilotes d'aéronefs à voilures fixes, chasse et transport, initiée avec le programme FOMEDEC. Ce besoin se décline sous trois aspects :

- amélioration de la qualité de la formation en adaptant l'outil aux avions de nouvelle génération et à leurs évolutions programmées ;
- raccourcissement des temps de formation afin d'augmenter le temps passé en unité opérationnelle ;
- augmentation des capacités de formation des écoles de l'armée de l'Air et de l'Espace afin de satisfaire le besoin national et les besoins étrangers liés à des relations de SOUTEX, coopération de long terme ou partenariat.

L'opération MENTOR est segmentée en deux étapes :

- l'étape 1 couvre le remplacement des Alphajet utilisés à Cazaux pour la phase de transition opérationnelle par le système PC-21 et son simulateur représentatif ;
- l'étape 2 vise à moderniser et rationaliser la phase élémentaire de la formation des pilotes par le remplacement des CIRRUS SR20 à Salon-de-Provence et GROB 120A à Cognac, par une unique phase élémentaire effectuée à Salon de Provence par le système PC-7 MKX et ses simulateurs.

Pour les autres opérations :

- Formation initiale des pilotes d'hélicoptère dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé (CPE Dax) : Cette opération a pour objectif d'assurer la formation initiale des pilotes d'hélicoptères des armées avec des hélicoptères EC120 dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé (CPE Dax).

Ce contrat bénéficie également à la gendarmerie et aux forces belges.

- Rénovation Alphajet : L'opération comprend notamment la maîtrise technique de la flotte Alphajet et le traitement d'obsolescence.

II – CIBLE

Matériels		Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
FOMEDEC	Avions Pilatus PC-21	17	17	17	
	Simulateurs FMS*	2	2	2	
	Entraîneurs PTT **	3	3	3	
MENTOR étape1	Avions Pilatus PC-21	9	9	9	
	Simulateur FMS*	1	1	1	
MENTOR étape 2	Avions Pilatus PC-7	-	-	22	Lancement en réalisation 2024
	Simulateurs complets	-	-	4	Lancement en réalisation 2024

* Full Mission Simulator

** Part Task Trainer

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le contrat FoMEDEC initialement attribué à la société Babcock Mission Critical Services France (BMCS Fr) a été transféré à compter du 1^{er} novembre 2018 à la société Cognac Formation Aéro (CFA)

Le CPE Dax a été confié à la société HELIDAX.

Le contrat MENTOR étape 1, comprenant la fourniture des avions PC-21 et des systèmes de préparation et restitution de mission (SPRM), a été attribué à la société Cognac Formation Aéro (coentreprise filiale à 90 % de

Babcock International France et à 10 % de Dassault Aviation). La fourniture des simulateurs FMS et PTT de l'opération MENTOR étape 1, acquis par avenant au marché FOMEDEC, se voit également confiée à la société Cognac Formation Aéro, titulaire du marché FOMEDEC.

Le contrat MENTOR 2 comprenant la fourniture des avions PC-7, des systèmes de préparation de mission (SPM) et de restitution de mission (SRM) utilisables en interface des avions, des simulateurs complets, des simulateurs représentatifs et des outils de simulations simplifiés a été attribué à la société Babcock International France Aviation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
FOMEDEC	Lancement du stade de réalisation	décembre 2016	décembre 2016	
	Livraison des derniers vecteurs aériens	janvier 2019	janvier 2019	
	Livraison simulateur FMS	mai 2019	mai 2019	
	Livraison simulateur PTT (entraîneurs)	mai 2019	mai 2019	
MENTOR étape 1	Lancement de la phase de préparation	juillet 2019	juillet 2019	
	Lancement de la phase de réalisation	mai 2021	mai 2021	
	Livraison simulateur FMS	juillet 2022	juillet 2022	
	Livraison des derniers PC-21	mars 2023	mars 2023	
MENTOR étape 2	Lancement de la phase de réalisation	2024	Décembre 2024	

Le calendrier de Mentor étape 2, lancé en réalisation en 2024, prévoit les jalons suivants :

- Livraison des simulateurs complets : 2027 ;
- Livraison des derniers PC-7 : 2028.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
FOMEDEC Pilatus	Commandes	PLF	17				17
		PLR	17				17
	Livraisons	PLF	17				17
		PLR	17				17
MENTOR étape 1 : PC21	Commandes	PLF	9				9
		PLR	9				9
	Livraisons	PLF		9			9
		PLR		9			9
MENTOR étape1 : FMS	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF	1				1
		PLR	1				
MENTOR étape 2 : PC7	Commandes	PLF					
		PLR			22		22
	Livraisons	PLF					

MENTOR étape 2 : Simulateurs complets	Commandes	PLR				22	22
		PLF					
		PLR			4		4
	Livraisons	PLF					
		PLR				4	4

Les échéanciers de commandes et de livraisons de l'opération MENTOR étape 2 sont ceux prévus lors du lancement en réalisation en 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PMS	40 255 718	-	-	31 961 413	-8 294 305	38 357 613	-	36 805 991	-1 551 622
ACT	MENTOR	317 900 000	-	498 100 000	-	180 200 000	19 286 517	-	5 011 447	-14 275 070
ACT	FoMEDEC	-	-	-	-	-	1 907 390	-	1 1715 510	-191 880
Total		358 155 718	-	498 100 000	31 961 413	171 905 695	59 551 520	-	43 532 949	-16 018 571

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MENTOR	65,15	-	498,10	563,25	395,87	167,38
ACT	FoMEDEC	2,73	-	-	2,73	-	2,73
Total		67,88	-	498,10	565,98	395,87	170,11

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-PMS	PLF	70,69	40,26	43,03	19,99	14,12	33,81	110,94
		PLR	65,14	31,96	36,81	9,95	12,84	37,51	97,11
ACT	MENTOR	PLF	168,11	285,67	23,52	25,31	147,50	257,44	453,78
		PLR	165,59	395,87	5,01	27,19	128,95	400,31	561,46
ACT	FoMEDEC	PLF	3,07	0,00	2,33	0,74	0,00	0,00	3,07
		PLR	3,07	0,00	1,72	2,37	0,00	-1,01	3,08
ACT	Avion transport école du futur	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT	ALPHAJET Remplacement	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	Divers PEM	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	241,86	325,93	68,87	46,05	161,62	291,25	567,79
		PLR	233,81	427,83	43,53	39,52	141,79	436,81	661,65

	Total écarts		-8,05	101,91	-25,34	-6,53	-19,84	145,56	93,86
--	--------------	--	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération « MENTOR étape 1 » : des hausses économiques ;
- pour l'opération « MENTOR étape 2 » : lancement en réalisation.

Les écarts en AE sont liés au résultat de la consultation lancée pour MENTOR étape 2.

SOUS-ACTION

08.55 – Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT

OPÉRATION : MRTT

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : MRTT, INFRA ACCUEIL MRTT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le MRTT (*multi-role transport tanker* - avion multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport) est destiné à remplacer les composantes actuelles de ravitaillement en vol (C-135FR et KC-135RG) et de transport stratégique de personnel et de fret (flotte d'Airbus de l'armée de l'Air et de l'Espace) par un parc unique d'avions gros porteurs polyvalents.

Selon des priorités à définir en fonction du contexte opérationnel, les MRTT doivent permettre :

- d'assurer les missions permanentes confiées aux armées : dissuasion nucléaire, posture permanente de sûreté aérienne, force interarmées de réaction immédiate (FIRI) ;
- de remplir les missions non permanentes d'intervention à l'extérieur de nos frontières (opérations de gestion de crise) ;
- de soutenir les opérations extérieures (y compris au travers du transport aérien médicalisé).

Infrastructure MRTT

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d'accueil de l'avion « *Multi-role transport tanker* » (MRTT) sur la base aérienne 125 d'Istres. Il vise à construire ou réhabiliter les ouvrages existants pour assurer le stationnement et la mise en œuvre des avions, leur dépannage et leur maintenance, la formation du personnel et le transit de fret et de personnel.

Le programme d'infrastructure est actuellement découpé en 3 ensembles :

- ensemble n° 0 : études, travaux préalables et maîtrise d'œuvre privée,
- ensemble n° 1 : travaux pour les besoins de la période LPM 2014-2019 ;
- ensemble n° 2 : travaux complémentaires pour l'accueil d'une première flotte de 12 MRTT et pour la construction d'une voie de circulation supplémentaire

Un ensemble n° 3 est en préparation pour couvrir les besoins liés à l'accueil des 3 derniers MRTT.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
MRTT	12	15	15	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'industriel retenu pour la réalisation des MRTT est *Airbus Defence and Space*. Les avions sont réalisés à partir d'A330-200 assemblés par Airbus à Toulouse. Leur transformation en MRTT est réalisée par *Airbus Defence and Space* en Espagne. Le projet fait également intervenir *Thales Avionics* pour la conception et la réalisation du système avionique ainsi que Rolls Royce pour la fourniture des moteurs.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
MRTT	Lancement de la réalisation	octobre 2014	octobre 2014	
	Livraison du 1 ^{er} avion	2018	2018	
	Livraison du 12 ^e avion	2023	2023	
	Lancement de la réalisation du standard 2	2023	2023	
Infra MRTT	Lancement en réalisation de l'ensemble 1	2015	2015	
	Lancement en réalisation de l'ensemble 2	2019	2019	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MRTT	Commandes	PLF	12				12
		PLR	12				12
	Livraisons	PLF	9	3			12
		PLR	9	3			12
Conversion des 3 AA30-200 en MRTT	Commandes	PLF	1	2			3
		PLR	1	2			3
	Livraisons	PLF				3	3
		PLR				3	3
Infra MRTT Ensemble 2 - Centre de formation et bâtiment opérations	Commandes	PLF	2				2
		PLR	2				2
	Livraisons	PLF		1	1		2
		PLR		1	1		2
Infra MRTT Ensemble 2 – Centre de maintenance n° 2	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
		PLR		1			1
Infra MRTT Ensemble 2 – VC5	Commandes	PLF			1		1
		PLR				1	1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1

L'écart sur l'infra MRTT est liée à une évolution du besoin opérationnel concernant une voie de circulation aéronautique (VC5).

Les échéanciers de commandes et de livraisons du standard 2 du MRTT seront déterminés lors du lancement de sa réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	-	-	-	-	-	157 037 735	25 000 000	261 223 032	79 185 297
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	-	-	-	21 158	21 158	13 969 965	-	11 563 785	-2 406 180
Total		-	-	-	21 158	21 158	171 007 700	25 000 000	272 786 818	76 779 118

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	1 281,97	-	-	1 281,97	140,56	1 141,41
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	62,61	-	-	62,61	4,30	58,32
Total		1 344,58	-	-	1 344,58	144,86	1 199,72

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	MRTT (Avion de ravitaillement et de transport)	PLF	935,86	313,48	247,61	236,55	281,80	483,38	1 249,34
		PLR	666,56	140,56	261,22	267,52	182,07	96,31	807,13
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil MRTT	PLF	13,21	24,52	16,57	17,76	3,40	0,00	37,73
		PLR	12,11	4,32	11,56	2,56	0,28	2,03	16,43
	TOTAL	PLF	949,06	338,00	264,18	254,31	285,20	483,38	1 287,07
		PLR	678,67	144,88	272,79	270,08	182,34	98,34	823,55
	Total écarts		-270,39	-193,12	8,60	15,77	-102,85	-385,04	-463,51

Écart

SOUS-ACTION

08.56 – Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique

OPÉRATION : FLOTTE LOGISTIQUE**NOM DUPEM : FLOTTE LOGISTIQUE****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Cette opération a pour objectif de fournir à la Marine nationale les moyens navals pour garantir le soutien autonome à la mer d'un groupe aéronaval et un ou deux groupes navals (groupe amphibie ou groupe d'action maritime) tout en garantissant la posture de dissuasion. Les moyens du programme FLOTLOG doivent donner à ces groupes la capacité de durer à la mer par un flux logistique régulier, y compris lorsqu'ils sont déployés loin de la métropole ou d'un point d'appui logistique et pour une longue durée, de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Ils doivent également participer au ravitaillement des forces maritimes alliées déployées, notamment dans le cadre des accords de défense. Enfin, ils sont en mesure de concourir, en complément d'autres moyens, au soutien logistique de tous types d'opérations interarmées. Le périmètre de l'opération FLOTLOG comprend :

- une composante de transport logistique en solide et liquide (carburants, munitions, vivres) ;
- le soutien initial associé.

Ces bâtiments sont désignés BRF - bâtiments ravitailleurs de forces.

II –CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Flotte logistique (BRF)	4	4	4	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le contrat Flotte logistique a été notifié par l'OCCAR en janvier 2019 aux Chantiers de l'Atlantique et à Naval Group.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 - Calendrier**

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Flotte Logistique	Approbation du Dossier de Lancement de la Conception (DLC)	novembre 2009	novembre 2009	
	Approbation du dossier de choix (DOC)	mars 2017	mars 2017	
	Approbation du Dossier de Lancement de la Réalisation (DLR)	novembre 2018	novembre 2018	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
------------	-----	---------	------------	------	------	------------	--------------

FLOTLOG	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF		1		3	4
		PLR		1		3	4

Le premier BRF a été réceptionné le 13 juillet 2023.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Flotte logistique	650 000 000	-	150 500 000	295 771	-499 204 229	126 639 780	-	149 472 028	22 832 248
Total		650 000 000	-	150 500 000	295 771	-499 204 229	126 639 780	-	149 472 028	22 832 248

L'affectation 2024 correspond au rechargement de tranches prévu dès le lancement en réalisation.

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Flotte logistique	41,22	-	150,50	191,72	17,96	173,76
Total		41,22	-	150,50	191,72	17,96	173,76

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Flotte logistique	PLF	1 180,99	152,96	155,81	237,21	278,32	662,60	1 333,95
		PLR	1 161,88	18,25	149,47	382,60	277,94	370,12	1 180,13
	TOTAL	PLF	1 180,99	152,96	155,81	237,21	278,32	662,60	1 333,95
		PLR	1 161,88	18,25	149,47	382,60	277,94	370,12	1 180,13
	Total écarts		-19,11	-134,70	-6,34	145,39	-0,38	-292,48	-153,81

Les engagements 2024 ont couvert la commande :

- de matériels mobiles d'armement et d'équipements ;
- de rechanges ;
- des prestations sous contrat OCCAR ;
- des prestations liées au développement du système d'artillerie S40SA .

Le moindre niveau d'engagements et de paiements en 2024 entre le prévu et le réalisé provient de la fin tardive des négociations (décembre 2024) de la mesure décidée en LPM de décalage de la livraison du BRF4, impliquant un report en 2025.

ACTION

09 – Engagement et combat

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
09 – Engagement et combat		9 180 828 838	9 180 828 838		6 306 265 620	6 306 265 620
		5 290 894 502	5 290 894 502		5 915 326 314	5 915 326 314
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		946 973	0		7 545 369	7 545 369
			946 973		7 148 775	7 148 775
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		912 437 180	912 437 180		1 881 228 494	1 881 228 494
		1 247 032 413	1 247 032 413		1 976 761 727	1 976 761 727
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		1 016 353 960	1 016 353 960		398 571 900	398 571 900
		386 483 483	386 483 483		352 668 342	352 668 342
09.62 – Frapper à distance - SCAF			0		306 684 453	306 684 453
		22 596 267	22 596 267		479 753 115	479 753 115
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		507 198 812	507 198 812		227 657 754	227 657 754
		1 011 786 695	1 011 786 695		255 724 089	255 724 089
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-18 548	0		2 378 431	2 378 431
			-18 548		3 357 358	3 357 358
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		32 060 001	32 060 001		236 793 366	236 793 366
		31 623 789	31 623 789		252 677 233	252 677 233
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)			0		33 339 912	33 339 912
		35 731 118	35 731 118		20 623 258	20 623 258
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		1 181 000 000	1 181 000 000		74 576 131	74 576 131
		45 020 245	45 020 245		68 061 546	68 061 546
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		22 000 000	22 000 000		16 473 521	16 473 521
		10 219 745	10 219 745		10 446 045	10 446 045
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda			0		687 576 844	687 576 844
		385 741 540	385 741 540		536 872 323	536 872 323
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		413 826 984	413 826 984		380 672 852	380 672 852
		334 488 495	334 488 495		417 242 653	417 242 653
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		3 388 000 000	3 388 000 000		1 106 564 193	1 106 564 193
		1 249 502 087	1 249 502 087		1 024 334 481	1 024 334 481
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		62 000 000	62 000 000		79 252 523	79 252 523
		57 678 450	57 678 450		73 320 756	73 320 756
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		305 805 601	305 805 601		185 745 359	185 745 359
		258 357 235	258 357 235		174 037 470	174 037 470
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal		33 120 000	33 120 000		98 418	98 418
			0			0
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F			0		107 915 180	107 915 180
		9 287 040	9 287 040		2 596 371	2 596 371
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		1 033 500 000	1 033 500 000		38 437 854	38 437 854
		101 853 879	101 853 879		57 453 431	57 453 431
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2		33 526 300	33 526 300		47 657 057	47 657 057
		78 876 267	78 876 267		35 477 291	35 477 291
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP			0		72 208 227	72 208 227
		-1 629 260	-1 629 260		32 698 805	32 698 805
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		240 000 000	240 000 000		414 887 782	414 887 782
		25 316 586	25 316 586		134 071 245	134 071 245

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	361 626 785	1 342 591 806	1 123 437 882	1 238 954 136
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	361 626 785	1 342 591 806	1 123 437 882	1 238 954 136
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		315 466	7 332 541	2 864 535
09.59 – Frapper à distance - RAFALE	34 322 335	259 928 746	235 323 987	289 719 394
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	66 434 774	250 485 899	111 134 610	168 891 035
09.62 – Frapper à distance - SCAF		3 855 336		74 133 566
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions	10 258 423	250 548 301	160 398 724	107 939 062
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		366 359	2 046 980	3 237 277
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE	107 084	16 210 259	131 426 044	12 183 703
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		32 962 997	8 998 012	6 082 497
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		47 022 186		49 517 509
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		-57 133	616 180	375 233
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		17 009 810	3 003 843	21 663 960
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	183 568 354	201 468 706	180 490 965	250 590 407
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		80 496 577	158 749 920	94 441 785
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000	38 976 142	49 088 999	40 718 821	42 032 370
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		60 110 809	33 398 067	61 962 258
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal	3 312 000		9 842	
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		73 922		73 430
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF	714 562	1 195 874	2 065 797	2 439 373
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2	23 933 111	64 330 795	25 606 707	19 857 522
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		2 885 310	14 441 646	27 084 266
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		4 292 591	7 675 196	3 864 957
Titre 5 : Dépenses d'investissement	8 818 919 472	3 919 432 479	5 176 771 209	4 637 260 671
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	8 818 919 472	2 871 356 502	5 176 771 209	3 044 104 778
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		136 302	212 828	3 031 115
09.59 – Frapper à distance - RAFALE	878 114 845	344 085 027	1 645 904 507	947 296 418
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	949 638 097	98 761 209	287 065 276	136 893 265
09.62 – Frapper à distance - SCAF		-4 373 950	306 684 453	26 706 693
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions	496 940 389	695 859 719	67 259 030	93 285 765
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		42 031	331 451	97 543
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE	31 951 425	849 989	102 810 334	91 907 007

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		1 588 137	24 341 900	4 599 928
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet	1 181 000 000	653 590	74 576 131	607 744
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)	22 000 000	10 276 877	15 647 969	9 108 999
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		363 441 129	684 573 001	511 590 989
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales	230 258 630	61 169 919	200 181 887	95 264 686
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION	3 388 000 000	1 077 778 430	947 814 273	850 957 723
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000	23 023 858	8 321 545	38 533 702	15 394 442
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes	305 805 601	165 198 870	152 347 292	92 013 477
09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal	29 808 000		88 576	
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F			105 070 166	52 773
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF	1 032 785 438	31 509 100	36 298 916	50 614 988
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2	9 593 189	14 545 472	22 050 350	13 839 538
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		-162 150	57 766 581	2 312 764
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire	240 000 000	1 675 254	407 212 586	98 528 921
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		1 048 075 977		1 593 155 892
09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)		495 205		1 253 125
09.59 – Frapper à distance - RAFALE		643 018 640		739 745 914
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		32 640 773		41 362 478
09.62 – Frapper à distance - SCAF		23 114 881		378 912 857
09.63 – Frapper à distance - Porte-avions		65 378 676		54 499 262
09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)		-426 938		22 538
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE		14 563 542		146 601 066
09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)		1 179 984		9 940 834
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		-4 777 531		15 814 292
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)		0		
09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda		5 290 601		3 617 374
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		52 911 871		48 751 161
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		91 189 080		76 203 988
09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000		267 907		15 893 945
09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes		33 047 556		20 061 735
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		8 884 906		879 760
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		67 113 502		3 649 192
09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2				1 780 230
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		-5 165 419		2 488 775
09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire		19 348 741		31 677 367
Titre 6 : Dépenses d'intervention	282 581	28 870 217	6 056 529	39 111 507
Transferts aux entreprises		22 676 000		30 922 495
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations		765 000		2 651 200
09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet		2 122 000		2 122 000
09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales		18 938 000		22 636 400
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION		38 000		2 192 895
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F				507 000
09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP		813 000		813 000
Transferts aux autres collectivités	282 581	6 194 217	6 056 529	8 189 013
09.61 – Frapper à distance - Autres opérations	281 089	3 830 602	372 014	2 870 364
09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE	1 492		2 556 988	1 985 457
09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)			209 372	961 813

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION				538 091
09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F		328 212	2 845 014	1 083 409
09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF		2 035 403	73 141	749 879
Total	9 180 828 838	5 290 894 502	6 306 265 620	5 915 326 314

SOUS-ACTION

09.56 – Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN)

OPÉRATION : MISSILE DE CROISIÈRE NAVAL (MDCN)

NOM DU PEM : MDCN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le missile de croisière naval (MDCN) vise à permettre la conduite d'opérations vers la terre en disposant d'une capacité de frappe dans la profondeur depuis les frégates multi-missions (FREMM) et les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) du programme BARRACUDA. La détention de cette capacité contribue fortement à la diversification et à la permanence multi-théâtres des plates-formes de lancement des missiles de croisière.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
MDCN	*	*	*	-

* 2 lots de commandes, livrés en plusieurs lots, respectivement pour les munitions FREMM et BARRACUDA

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La société MBDA assure la maîtrise d'œuvre pour le développement et la production du MDCN.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
MDCN	Lancement du programme	février 2002	février 2002	0
	Lancement du stade de réalisation	novembre 2006	novembre 2006	0
	Notification du contrat de réalisation	décembre 2006	décembre 2006	0
	Réception du premier lot de missiles de série FREMM	janvier 2017	janvier 2017	0

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MDCN / Munitions BARRACUDA	Commandes	PLF	commande unique				commande unique
		PLR	commande unique				commande unique
	Livraisons	PLF	3 lots de livraison				3 lots de livraison
		PLR	3 lots de livraison				3 lots de livraison
MDCN / Munitions FREMM	Commandes	PLF	commandes en 2 étapes				3 lots de livraison
		PLR	commandes en 2 étapes				3 lots de livraison
	Livraisons	PLF	4 lots de livraison				4 lots de livraison
		PLR	4 lots de livraison				4 lots de livraison

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	-	-	-	-	-	7 545 369	-	7 148 775	-396 594
Total		-	-	-	-	-	7 545 369	-	7 148 775	-396 594

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	10,76	-	-	10,76	0,95	9,82
Total		10,76	-	-	10,76	0,95	9,82

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	MDCN (Missile de croisière naval)	PLF	8,89	3,20	9,20	2,73	0,00	0,16	12,09
		PLR	10,68	0,95	7,15	3,59	0,00	0,88	11,62
	TOTAL	PLF	8,89	3,20	9,20	2,73	0,00	0,16	12,09
		PLR	10,68	0,95	7,15	3,59	0,00	0,88	11,62
	Total écarts		1,79	-2,25	-2,05	0,86	0,00	0,72	-0,46

Les principaux engagements 2024 ont couvert les hausses économiques.

Les écarts (en engagement et en paiement) sont principalement liés au report en 2025 du paiement d'une partie des hausses économiques et de provisions ainsi qu'à l'application de pénalités de retard.

SOUS-ACTION

09.59 – Frapper à distance - RAFALE

OPÉRATION : RAFALE

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : RAFALE, RETROFIT RAFALE F1-F3, RAFALE F3-R, RAFALE F4, RAFALE F5, UCAV, INFRA ACCUEIL RAFALE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'avion Rafale est un appareil polyvalent capable d'effectuer les missions suivantes : dissuasion nucléaire, pénétration et attaque au sol par tous les temps, attaque à la mer, défense et supériorité aérienne, intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, reconnaissance tactique et stratégique.

Le périmètre du programme Rafale comprend la fourniture des avions, avec leurs équipements de mission et leur stock de rechanges initial. Il comprend également des moyens de maintenance et deux centres de simulation au standard F2 avec leurs infrastructures associées.

Outre le PEM Rafale, la sous-action comprend :

- l'opération « Rétrofit Rafale F1-F3 », consistant à mettre au standard F3 les 10 Rafale marine livrés au standard F1 avant 2003 ;
- des travaux liés au standard F3-R. Ce standard permet notamment la prise en compte de nouveaux emports (en particulier le missile METEOR et le pod PDL NG) et des évolutions nécessaires pour l'adapter à l'évolution de la menace ;
- des travaux liés au standard F4. Le standard F4 permettra de faire face à l'évolution des menaces dans des contextes d'engagement plus contestés en améliorant notamment les capacités de combat collaboratif connecté ;
- des travaux liés à la préparation du standard F5 qui sera développé pendant la LPM 2024-2030 ;
- des travaux liés à la préparation du futur drone accompagnateur du Rafale, issu des travaux du démonstrateur Neuron, nommé UCAV. Ce PEM a été créé dans le cadre des travaux LPM 2024-2030 ;
- des travaux permettant d'assurer la mise en œuvre du Rafale (moyens de préparation et de restitution des missions, simulateurs d'entraînement) et des travaux visant à traiter les faits techniques rencontrés en opération, à entretenir l'interopérabilité avec les alliés et la navigabilité de l'appareil, à introduire des capacités complémentaires suite au retour d'expérience et à maintenir les moyens de développement, d'essais et de production.

La sous-action comprend également un volet infrastructure :

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d'accueil de la totalité des avions Rafale utilisés par l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale. Les infrastructures techniques (mise en œuvre, exploitation et maintenance des avions) et de commandement prévues, concerneront ainsi, pour l'armée de l'air et de l'espace,

six escadrons de chasse et un escadron de transformation basés à Saint-Dizier, Mont-de-Marsan et Orange, et, pour la marine nationale, trois flottilles implantées sur la base aéronavale de Landivisiau.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
RAFALE	294	*	*	

* La LPM 2024-2030 prévoit un parc Rafale (Air + Marine) de 178 avions à fin 2030 et de 225 avions à l'horizon 2035.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'architecture industrielle du programme est confiée à Dassault Aviation. La cellule est développée et produite par Dassault Aviation, les moteurs par SAFRAN, le radar par Thales, les contre-mesures en coopération Thales-MBDA et l'optronique secteur frontal en coopération Thales-SAFRAN pour la deuxième tranche de production Rafale et par Thales pour les tranches de production Rafale ultérieures.

Les travaux relatifs aux standards F3-R et F4 ont été confiés aux industriels déjà en charge des standards précédents : Dassault Aviation, MBDA, SAFRAN et Thales.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
RAFALE	Premier vol avion de série	1998 (air) -1999 (marine)	1998 (air) -1999 (marine)	
	MSO flottille 12F	juin 2004	juin 2004	
	Inauguration du premier escadron Air à Saint-Dizier	juin 2006	juin 2006	
	Qualification du standard F3	juillet 2008	juillet 2008	
	Livraison du 1 ^{er} avion équipé des capteurs de nouvelle génération	septembre 2012	septembre 2012	
	Livraison du premier avion mis à hauteur au standard F3	novembre 2014	novembre 2014	
RAFALE : Standard F4	Lancement de la réalisation	décembre 2018	décembre 2018	
	Lancement de la réalisation du déploiement	juillet 2020	juillet 2020	
	Qualification du standard F4.1	avril 2023	avril 2023	
	Qualification du standard F4.2	2025	2025	
RAFALE F5	Lancement de la phase de préparation	2023	2023	

CSR (Centre de Simulation Rafale) :

- Lancement en réalisation RAFALE CSR : décembre 2023

- Fin de déploiement capacité F4.2 : 2027
- Fin de déploiement capacité F4.3 : 2029

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
RAFALE	Commandes	PLF	192	42		*	*
		PLR	192	42			
	Livraisons	PLF	153	13	13	*	*
		PLR	153	11	14		
Infra RAFALE – (BA Orange, BAN de Landivisiau, BA Mont de Marsan)	Commandes	PLF	5			1	6
		PLR	5			1	6
	Livraisons	PLF	3	1	1	1	6
		PLR	3	1	1	1	6

* La LPM 2024-2030 prévoit un parc Rafale (Air + Marine) de 178 avions à fin 2030 et de 225 avions à l'horizon 2035.

L'écart de livraison en 2024 sur les RAFALE est lié à un report de l'année 2023 vers 2024 suite aux difficultés rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation/Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation /prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	99 297 180	-	-	108 219 078	8 921 898	100 270 981	-	121 438 473	21 167 492
ACT	RAFALE	-	-	148 000 000	13 082 388	161 082 388	1 099 229 293	152 000 000	1 354 307 109	103 077 816
OP	Divers PEM	-	-	274 600 000	-	274 600 000	247 188	-	4 974 296	4 727 108
ACT	RAFALE : Rafale F4	812 000 000	-	437 600 000	-	-374 400 000	363 895 234	51 000 000	432 387 123	17 491 889
ACT	RAFALE F5	-	-	319 400 000	-	319 400 000	4 266 399	-	20 540 754	16 274 355
ACT	UCAV	-	-	-	99 590 360	99 590 360	61 823 526	-	12 054 009	-49 769 517
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	1 140 000	-	-	590 740	-549 260	48 495 873	-	58 233 247	9 737 374
Total		912 437 180	-	1 179 600 000	221 482 566	488 645 386	1 678 228 494	203 000 000	2 003 935 011	122 706 517

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-EC	0,04	-	-	0,04	-1,49	1,53
ACT	RAFALE	3 639,70	-	148,00	3 787,70	356,15	3 431,55
OP	Divers PEM	26,74	-	274,60	301,34	189,50	111,83
ACT	RAFALE : Rafale F4	763,64	-	437,60	1 201,24	132,01	1 069,24
ACT	RAFALE F5	392,16	-	319,40	711,56	352,38	359,18
ACT	Réaliser l'infrastructure	41,87	-	-	41,87	10,31	31,56

	d'accueil RAFALE						
	Total	4 864,16	-	1 179,60	6 043,76	1 038,86	5 004,90

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	216,26	99,30	113,09	70,67	56,36	75,43	315,56
		PLR	220,00	106,73	121,44	63,35	47,28	94,66	326,73
ACT	RAFALE	PLF	7 168,72	389,99	1 525,61	870,68	372,86	4 789,56	7 558,71
		PLR	5 857,66	369,23	1 354,31	1 224,92	200,86	3 446,80	6 226,89
OP	Divers PEM	PLF	5,51	0,19	0,30	0,00	0,00	5,40	5,70
		PLR	7,20	189,50	4,97	27,49	0,00	164,24	196,70
ACT	RAFALE : Rafale F4	PLF	1 622,91	226,18	505,88	641,06	229,62	472,53	1 849,09
		PLR	1 245,57	132,01	432,39	593,57	173,61	178,01	1 377,58
ACT	RAFALE F5	PLF	23,70	153,20	12,00	62,00	85,88	17,02	176,90
		PLR	56,86	352,38	20,54	206,41	76,45	105,84	409,24
ACT	UCAV	PLF	128,09	0,00	76,48	36,61	15,00	0,00	128,09
		PLR	0,00	99,59	12,05	120,27	31,00	-63,73	99,59
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil RAFALE	PLF	62,73	16,16	57,52	13,37	5,07	2,93	78,89
		PLR	61,34	10,90	58,23	11,70	0,18	2,12	72,24
	TOTAL	PLF	9 227,92	885,02	2 290,88	1 694,38	764,80	5 362,88	10 112,94
		PLR	7 448,63	1 260,35	2 003,94	2 247,73	529,39	3 927,92	8 708,97
	Total écarts		-1 779,30	375,33	-286,94	553,34	-235,41	-1 434,96	-1 403,96

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération Rafale : la poursuite des travaux d'évolution des moyens de simulation, des travaux concourant à la gestion de configuration et à la navigabilité des Rafale ainsi que des hausses économiques ;
- pour le standard F4 : la poursuite des travaux de connectivité, les investissements des centres de la direction technique de la DGA et des hausses économiques. L'écart en AE24 et engagements est lié à la nouvelle stratégie relative à l'opération de déploiement du standard F4 ;
- pour le standard F5 : la poursuite des travaux liés au radar RBE2 XG et des études levées de risque. Les écarts en AE, engagements et CP sont liés à des anticipations de réalisation nécessaires au respect du calendrier de mise en service du standard ;
- pour le CSR (Centre de Simulation Rafale) : les travaux de la phase de réalisation lancée en décembre 2023 ;
- pour les infrastructures d'accueil du Rafale : des compléments aux travaux en cours et des hausses économiques. L'augmentation des paiements 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF. L'écart en engagements est lié à un report de certaines activités de 2024 en 2025 ;
- pour l'UCAV : la première phase d'études et de levée de risques. L'écart en AE, engagements et CP est lié au report des travaux de 2023 à 2024.
- pour les AOA : la poursuite des travaux d'évolution des moyens de préparation de mission, le maintien en condition opérationnelle des avions en service (maîtrise technique, ...) et des hausses économiques.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation
--------	---------------	--------------	-----------------------

			/ Prévision LFI
Sous-action	203 000 000	20 630 442	-182 369 558

SOUS-ACTION

09.61 – Frapper à distance - Autres opérations

OPÉRATION : FRAPPER À DISTANCE – AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : AASM, AASF, PDL NG, RMV SCALP EG, CAESAR, FMC, MGC, FLP-T, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Armement air sol modulaire (AASM)

L'AASM a pour objectif de donner la capacité de détruire ou neutraliser des cibles terrestres. Il est complémentaire des missiles de la famille SCALP réservés en priorité aux objectifs de grande valeur situés dans la profondeur d'un territoire ou d'un dispositif adverse. L'AASM est mis en œuvre à partir du Rafale.

Armements air-surface futurs (AASF)

Outre la pérennisation et l'amélioration des capacités de l'AASM, l'opération AASF répond au besoin de disposer d'une capacité de neutralisation des menaces surface-air de courte et moyenne portée, prérequis indispensable à la capacité d'entrée en premier du Rafale. La phase de montée en maturité doit permettre le choix de l'option permettant de répondre au besoin opérationnel préalablement au lancement en réalisation.

Pod de désignation laser de nouvelle génération (PDL NG)

Le pod de désignation laser nouvelle génération (PDL NG) doit permettre d'améliorer les capacités de frappe air-sol des avions de chasse de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale, en améliorant les performances d'identification et de discrimination, essentielles dans des environnements de plus en plus complexes (notamment urbains). Le périmètre de l'opération PDL NG comprend le développement, l'industrialisation et la production des pods de désignation laser de nouvelle génération ainsi que le système de soutien associé.

Rénovation à « mi-vie » SCALP EG

Le missile SCALP EG est un missile de croisière air-sol tiré à distance de sécurité. Il permet de neutraliser ou de détruire des cibles fixes à haute valeur ajoutée.

L'opération de rénovation à mi-vie consiste à rénover les missiles SCALP EG afin de garantir leur disponibilité et leur efficacité opérationnelle jusqu'en 2030 au moins.

Futur missile de croisière (FMC)

L'opération FMC permet de pérenniser post 2030 la capacité de frappe dans la profondeur depuis la 3^e dimension.

La phase de montée en maturité menée conjointement avec le Royaume-Uni, doit permettre le choix de l'option permettant de répondre au besoin opérationnel préalablement au lancement en réalisation.

CAESAR étape 2

Le CAESAR (camion équipé d'un système d'artillerie) est un canon de 155 mm automoteur à roues, d'une portée de 40 km.

Lancé en réalisation fin 2021, l'incrément 0 de l'étape 2 du programme CAESAR consiste à développer et qualifier un nouveau standard « NG » disposant d'une mobilité accrue et d'un haut niveau de protection.

Frappe longue portée terrestre (FLP-T) :

L'opération FLP-T vise à acquérir la capacité de frappe longue portée terrestre qui succèdera au Lance-Roquette Unitaire (LRU). L'opération est renommée Successeur LRU fin 2024

Munitions Gros Calibre (MGC)

L'opération MGC, introduite par la LPM 2024-2030, couvre l'acquisition de munition d'artillerie de 155 mm au travers d'incrément successifs, ainsi que la mise en place d'un accord cadre de fourniture de munition ayant pour vocation de couvrir les besoins France et les besoins de client étrangers.

Les autres opérations de la sous-action comprennent :

- le suivi en service de pods de désignation laser DAMOCLES ;
- le développement, l'acquisition ou l'adaptation d'autres armements air/sol ainsi que le suivi en service associé ;
- le traitement des obsolescences et des faits techniques (analyse, études et développement de solutions, essais et qualification associés) rencontrés en service sur les matériels d'artillerie afin de garantir la sécurité du personnel ou d'améliorer la disponibilité opérationnelle ;
- l'acquisition de munitions.

II –CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
PDL NG	45	67	81	Ajustement de la programmation militaire en 2024
CAESAR étape 2, incrément 0	109	109	109	-
CAESAR étape 2, incrément 1	18	18	18	-

AASE : La cible sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération.

FMC : La cible sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération.

FLP-T : La cible sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération.

Les cibles des opérations MGC, AASM et SCALP sont classifiées.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

AASM

Le maître d'œuvre industriel de l'opération AASM est la société SAFRAN Électronics & Defense.

AASE

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

PDL NG

Le maître d'œuvre industriel de l'opération PDL NG est la société Thales LAS France.

RMV SCALP EG

Le maître d'œuvre industriel de l'opération RMV SCALP EG est la société MBDA

FMC

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

CAESAR

Le maître d'œuvre industriel de l'opération CAESAR est la société Nexter Systems appartenant au groupe KNDS France

FLP-T

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de l'opération

MGC

La maîtrise d'œuvre industrielle de l'opération MGC incrément 0 et incrément 1 est assurée par KNDS Ammo France, Eurenco et Junghans T2M.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
PDL NG	Livraison 1 ^{er} PDL NG de série	2018	2018	-
	Livraison du dernier PDL NG de série (67 ^e pod)	2025	2027	24
AASM	Notification du contrat de réalisation	septembre 2000	septembre 2000	-
	Première livraison de la version inertie-GPS	octobre 2007	octobre 2007	-
	Première livraison de la version infrarouge	février 2009	février 2009	-
	Première livraison de la version laser	décembre 2012	décembre 2012	-
RMV SCALP EG	Lancement du stade d'élaboration	décembre 2015	Décembre 2015	0
	Lancement du stade de réalisation	décembre 2016	Décembre 2016	0
FMC	Lancement en réalisation de l'incrément 1	2024	2025	12
CAESAR étape 2, incrément 0	Livraison du 33e CAESAR NG	2027	2027	-
CAESAR étape 2, incrément 1	Livraison du 18e CAESAR	2024		-
FLP-T	Lancement en préparation de l'incrément 1	2024	2024	
	Lancement en réalisation de l'incrément 1	2025	2026	6
MGC	Lancement en réalisation de l'incrément 1	2023	2023	-
	Lancement en réalisation du complément de l'incrément 1 (ex-incrément 2)	2024	2024	-

Le lancement en réalisation de l'incrément 1 du PEM FLP-T est décalé en 2026 en raison de la mise en suspens de la décision de lancement du programme de début 2024 à septembre 2024. Le calendrier du programme FLP-T sera défini lors du lancement en réalisation de l'opération.

L'incrément 2 du programme MGC, dont le lancement en réalisation a été planifié et réalisé fin 2024, a été formalisé comme une extension de l'incrément 1.

Le décalage de la fin de livraison du 67^e pod PDL NG est issu d'un réaménagement du calendrier de livraison dans le cadre d'une décision A2PM24 et de difficultés de production.

Le calendrier du programme AASF sera défini lors du lancement en réalisation de l'opération.

Le lancement de la phase de réalisation de l'incrément 1 de l'opération FMC a été décalé de fin 2024 à 2025 du fait de délais de convergence dans le cadre de la coopération avec le Royaume-Uni.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
CAESAR étape 2, incrément 0	Commandes	PLF		109			109
		PLR		109			109
	Livraisons	PLF				109	109
		PLR				109	109
CAESAR étape 2, incrément 1	Commandes	PLF	18				18
		PLR	18				18
	Livraisons	PLF		6	12		18
		PLR		6	12		18
PDL NG	Commandes	PLF	67				67
		PLR	67	-	14		81
	Livraisons	PLF	35	11	10	11	67
		PLR	35	11	4	31	81
RMV SCALP EG	Commandes	PLF	Commande initiale				
		PLR	Commande initiale				
	Livraisons	PLF	Livraisons en lots	Dernier lot			
		PLR	Livraisons en lots		Dernier lot		
MGC (munitions de type coups complets 155 mm non guidés) Incrément 0	Commandes	PLF					
		PLR					
	Livraisons	PLF					
		PLR					

Le commande/livraison du PEM MGC est confidentiel.

Écarts PDL NG : les commandes additionnelles correspondent à une mesure A2PM24.

L'échéancier commandes/livraisons de l'opération FMC sera défini lors du lancement en réalisation.

L'échéancier commandes/livraisons du programme FLP-T sera défini lors du lancement en réalisation.

L'échéancier commandes/livraisons du programme AASF sera défini lors du lancement en réalisation.

Le dernier lot de SCALP EG rénovés prévu d'être livré fin 2023 a été soumis aux opérations de vérification fin 2023 et a été livré début 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	118 826 556	-	-	131 602 856	12 776 300	124 308 869	-	103 658 241	-20 650 628
ACT	PDL NG	-	-	78 700 000	-	78 700 000	37 223 988	-	39 076 581	1 852 593
ACT	CAESAR (Automoteur à	10 527 404	-	-	10 644 835	117 431	123 027 929	-	119 075 309	-3 952 620

	roues de 155 mm / 52 cal)									
ACT	LRU (lance roquette unitaire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACT	SCALP EG : Rénovation à mi-vie	-	-	-	-	-	7 340 332	-	1 960 982	-5 379 350
ACT	AASM (Armement air-sol modulaire)	-	-	30 600 000	4 838	30 604 838	16 100 162	-	5 488 013	-10 612 149
ACT	Futur missile de croisière	473 000 000	-	-	-	-473 000 000	2 099 581	-	-	-2 099 581
ACT	Armements air-sol futurs	-	-	44 000 000	-	44 000 000	18 242 730	-	-	-18 242 730
ACT	MGC (Munitions de gros calibre)	234 000 000	-	23 800 000	25 037	-210 174 963	63 667 118	-	54 002 514	-9 664 604
ACT	Frappe Longue Portée - Terrestre	180 000 000	-	60 000 000	-	-120 000 000	6 561 191	-	2 166 636	-4 394 555
Total		1 016 353 960	-	237 100 000	142 277 566	-636 976 394	398 571 900	-	325 428 275	-73 143 625

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-EC	0,39	-	-	0,39	-1,24	1,63
ACT	PDL NG	47,55	-	78,70	126,25	83,79	42,46
ACT	CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal)	268,71	-	-	268,71	19,72	248,98
ACT	SCALP EG : Rénovation à mi-vie	29,12	-	-	29,12	0,61	28,51
ACT	AASM (Armement air-sol modulaire)	38,88	-	30,60	69,48	22,12	47,36
ACT	Armements air-sol futurs	-	-	44,00	44,00	32,64	11,36
ACT	MGC (Munitions de gros calibre)	39,41	-	23,80	63,21	24,08	39,13
ACT	Frappe Longue Portée - Terrestre	-	-	60,00	60,00	50,00	10,00
Total		424,06	-	237,10	661,16	231,72	429,44

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	358,85	118,83	139,45	121,88	93,42	122,92	477,67
		PLR	308,70	130,37	103,66	174,48	82,94	77,99	439,07
ACT	PDL NG	PLF	86,09	17,16	45,39	41,33	10,50	6,03	103,25
		PLR	86,24	83,79	39,08	43,76	31,42	55,78	170,04
ACT	CAESAR (Automoteur à roues de 155 mm / 52 cal)	PLF	417,73	40,06	153,95	41,08	73,98	188,77	457,80
		PLR	450,60	30,37	119,08	82,95	90,43	188,52	480,97
ACT	LRU (lance roquette unitaire)	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29
ACT	SCALP EG : Rénovation à mi-vie	PLF	2,46	23,19	8,95	9,57	7,12	0,01	25,65
		PLR	2,53	0,61	1,96	-0,02	0,00	1,20	3,14
ACT	AASM (Armement air-sol)	PLF	14,81	22,64	19,63	13,94	1,85	2,03	37,45

	modulaire)	PLR	10,13	22,12	5,49	3,23	1,05	22,48	32,25
ACT	Futur missile de croisière	PLF	1,62	4,51	2,56	2,57	1,00	0,00	6,13
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT	Armements air-sol futurs	PLF	0,00	42,24	22,24	14,00	6,00	0,00	42,24
		PLR	0,00	32,64	0,00	6,00	0,00	26,64	32,64
ACT	MGC (Munitions de gros calibre)	PLF	249,00	89,12	76,62	39,60	43,00	178,90	338,12
		PLR	269,20	24,10	54,00	63,33	48,29	127,69	293,30
ACT	Frappe Longue Portée - Terrestre	PLF	0,00	124,00	8,00	30,00	50,00	36,00	124,00
		PLR	0,00	50,00	2,17	36,33	11,50	0,00	50,00
	TOTAL	PLF	1 130,56	481,75	476,79	313,97	286,87	534,67	1 612,31
		PLR	1 130,71	374,00	325,43	410,05	265,64	503,59	1 504,71
	Total écarts		0,15	-107,75	-151,37	96,08	-21,24	-31,07	-107,60

Sur le PEM CAESAR, le moindre engagement 2024 correspond à une commande finalement réalisée fin 2023.

Concernant le programme FLP-T, la logique de déroulement du projet a été revue pour privilégier les études de définition préliminaire.

Concernant le PEM MGC, les écarts en engagements et paiements 2024 résultent notamment des arbitrages de fin de gestion.

Le lancement de la phase de réalisation de l'incrément 1 de l'opération FMC a été décalé en 2025. Il n'y a eu aucun engagement sur cette opération en 2024.

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération de rénovation à mi-vie des missiles SCALP EG : des hausses économiques ;
- pour l'opération AASF : les travaux préparatoires ;
- pour l'opération AASM : maintien de la capacité souveraine de chargement d'explosifs pour les corps de bombes et rechargement des stocks de munitions ;
- pour PDL NG : des hausses économiques et une nouvelle commande de 14 pods ;
- pour CAESAR NG : soutien initial des premier CAESAR NG et acquisition des stocks de fonctionnement ;
- pour l'opération FLP-T : le lancement en préparation de l'incrément 1.1 ;
- pour l'opération MGC : le lancement en réalisation du complément de l'incrément 1 (ex-incrément 2).

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	408 243	408 243

SOUS-ACTION

09.62 – Frapper à distance - SCAF

OPÉRATION : SCAF (SYSTEME DE COMBAT AERIEN DU FUTUR)

NOM DU PEM : SCAF AVION NG

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Système de combat aérien futur (SCAF) devra permettre à la marine nationale et à l'armée de l'air et de l'espace de réaliser les missions qui leur sont assignées (permanence de la composante nucléaire aéroportée, maîtrise et action depuis la 3^e dimension) à l'horizon 2040 et au-delà, quelles que soient les menaces rencontrées, en particulier sur des théâtres de haute intensité, en disposant d'une grande autonomie. Le SCAF est un système de systèmes comprenant des moyens aériens (plateformes, armements) amenés à évoluer au contact des défenses adverses en interaction avec des moyens agissant hors de portée des systèmes d'armes adverses ou dans un autre milieu. La France a fait le choix d'une coopération européenne qui porte sur un projet commun appelé « NGWS within a FCAS » (Next Generation Weapon System within a Future Combat Air System), inclus dans le SCAF français, centré sur un avion de combat de nouvelle génération (NGF New Generation Fighter) complété par des drones et des effecteurs déportés (RC Remote Carriers) grâce à un réseau de communication et à des algorithmes de coordination portés par un cloud de combat.

Il s'agit dans un premier temps de préparer cette capacité en évaluant des concepts d'emploi et en démontrant le potentiel et la disponibilité de technologies critiques. Le « NGWS within a FCAS » est un projet emblématique du renforcement de la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense. Suite à la déclaration franco-allemande du CFADS de juillet 2017, puis avec l'ouverture vers l'Espagne le 14 février 2019, un accord-cadre de coopération a été conclu le 17 juin 2019 entre ces partenaires.

Les dispositions inter-États relatives à la poursuite des activités de démonstration sont prises en compte au sein de l'arrangement d'application signé le 30 août 2021, de même qu'une première déclinaison des besoins opérationnels au niveau système de systèmes.

Le Royaume de Belgique a été accueilli en qualité d'observateur via la signature d'un accord interétatique dédié le 6 juin 2024.

A la suite des premières activités réalisées en coopération de 2019 à 2022, les travaux en cours portent sur le développement d'un programme de démonstrations technologiques visant à apporter des ruptures capacitaires dans le domaine de l'aviation de combat. Ce projet est piloté à ce stade par la France et les coûts de pilotage conjoints devront être partagés entre les nations participantes conformément aux accords en vigueur.

II –CIBLE

Les études en cours vont permettre de quantifier et d'échelonner les besoins pour garantir une première capacité opérationnelle à l'horizon 2040.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle est structurée de manière équilibrée autour des pôles de compétences industrielles « aéronautique de combat » de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour la France, Dassault Aviation, Thales, MBDA et Safran sont impliqués. Les participations industrielles allemande et espagnole se concentrent principalement autour de Airbus et Indra.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le calendrier sera précisé lors du lancement du développement du programme de démonstration.

La première phase des travaux de démonstration, dite phase 1B, a été lancée en décembre 2022 par la notification du marché NGWS.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier commandes-livraisons sera défini lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SCAF	-	-	-	-	-	306 684 453	-	479 753 115	173 068 662
Total		-	-	-	-	-	306 684 453	-	479 753 115	173 068 662

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	SCAF	237,13	-	-	237,13	22,54	214,60
Total		237,13	-	-	237,13	22,54	214,60

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	SCAF	PLF	1 116,23	66,36	387,53	228,40	274,88	291,78	1 182,59
		PLR	1 235,22	22,54	479,75	382,34	252,99	142,67	1 257,76
	TOTAL	PLF	1 116,23	66,36	387,53	228,40	274,88	291,78	1 182,59
		PLR	1 235,22	22,54	479,75	382,34	252,99	142,67	1 257,76
	Total écarts		118,99	-43,82	92,22	153,95	-21,89	-149,10	75,17

L'écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

Pour l'opération SCAF, l'augmentation des paiements 2024 résulte principalement de la prise en compte du solde entrant de la gestion 2023, non déterminé lors des travaux préparatoires à la construction du PLF. Les écarts en engagements 2024 résultent notamment des arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146.

Les principaux engagements constatés en 2024 concernent les hausses économiques.

SOUS-ACTION

09.63 – Frapper à distance - Porte-avions

OPÉRATION : PORTE-AVIONS

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : MAINTIEN DES CAPACITÉS DU PORTE-AVIONS « CHARLES DE GAULLE » (ATM2), PACDG ATM3, PORTE-AVIONS NG, INFRA PANG, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Maintien des capacités du porte-avions Charles De Gaulle (ATM2)

Dans le cadre de l'arrêt technique pour entretien majeur du porte-avions, cette opération a pérennisé les capacités actuelles du porte-avions en remplaçant des équipements ne pouvant être conservés en condition opérationnelle jusqu'à l'arrêt technique majeur (ATM) n° 3 et a intégré des systèmes transverses arrivant à maturité à l'échéance de l'ATM2. Elle a également permis l'évolution du groupe aérien embarqué et de son soutien (passage au tout Rafale).

Maintien des capacités du porte-avions Charles De Gaulle (ATM3)

Dans le cadre du prochain arrêt technique pour entretien majeur du porte-avions (ATM3), cette opération vise à pérenniser les capacités actuelles du porte-avions en remplaçant des équipements ne pouvant être conservés en condition opérationnelle jusqu'au retrait de service du porte-avions, à intégrer des systèmes transverses arrivant à maturité à l'échéance de l'arrêt technique majeur et à prendre en compte des recommandations issues du réexamen de sûreté nucléaire.

Porte-avions NG (PA NG)

L'opération vise à disposer d'un porte-avions successeur au porte-avions Charles De Gaulle disponible avant le retrait de service de ce dernier. Des études préparatoires ont été lancées en octobre 2018. Une première phase de travaux (études de levée de risques, avant-projet sommaire) a débuté début 2021 à la suite de l'annonce fin 2020 par le Président de la République du choix d'une propulsion nucléaire. En 2023, une nouvelle phase de travaux a débuté (avant-projet détaillé et anticipations de réalisation). Elle vise à permettre le lancement en réalisation de l'opération en 2025.

Infra accueil PA NG

L'opération vise à disposer des infrastructures permettant d'accueillir le porte-avions NG pour sa fin d'armement, son stationnement, sa maintenance à quai et au bassin.

Les opérations PA NG et d'infrastructure du PA NG sont regroupées au sein d'un programme d'ensemble.

Autres opérations

Les autres opérations comprennent notamment les travaux sur l'environnement navire du réexamen de sûreté des chaufferies nucléaires K15 du porte-avions Charles de Gaulle ainsi que des travaux d'amélioration de la guerre électronique.

II – CIBLE

Les études en cours vont permettre de quantifier et d'échelonner les besoins pour garantir une première capacité opérationnelle en 2040.

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ATM2 CDG	1	1	1	
ATM3 CDG	1	1	1	
PANG	1	1	1	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Maintien des capacités du porte-avions (ATM2 et ATM3)

La société Naval Group est le maître d'œuvre d'ensemble de l'opération de maintien des capacités du porte-avions Charles-de-Gaulle.

Porte-Avions NG (PA NG) :

L'organisation industrielle repose sur une société de projet (joint-venture) entre Naval Group et Chantiers de l'Atlantique pour le navire hors chaufferies nucléaires et sur TechnicAtome pour les chaufferies nucléaires.

Infra accueil PA NG :

L'organisation industrielle sera définie ultérieurement.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ATM2 CDG	Approbation du Dossier d'Orientation	2010	2010	
	Début d'arrêt technique majeur n° 2	mars 2017	mars 2017	
	Fin d'arrêt technique majeur n° 2	octobre 2018	octobre 2018	
ATM3 CDG	Lancement en préparation	novembre 2021	novembre 2021	
	Lancement en réalisation	2023	décembre 2023	
PA NG	Lancement en préparation	2018	2018	
	Choix d'une propulsion nucléaire	décembre 2020	décembre 2020	
	Lancement en réalisation	2025	2025	
Infra PA NG	Lancement en préparation	janvier 2023	janvier 2023	
	Lancement en réalisation	2026	2026	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
PA CDG : ATM3	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1

Pour les opérations PA NG et Infra PA NG, les échéanciers de commandes-livraisons seront définis lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	12 261 238	-	-	130 249	-12 130 989	10 245 152	-	3 810 114	-6 435 038
ACT	Porte-Avions NG	476 000 000	-	1 201 676 944	-	725 676 944	136 964 851	-	160 178 859	23 214 008
ACT	PA CHARLES DE GAULLE : ATM3 Arrêt Technique Majeur	-	-	-	-	-	72 782 092	-	82 920 295	10 138 203
ACT	PA CHARLES DE GAULLE : ATM2 Arrêt Technique Majeur	-	-	-	-	-	349 182	-	300 597	-48 585
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil PANG	18 937 574	-	-	19 477 161	539 587	7 316 477	-	8 514 225	1 197 748
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		507 198 812	-	1 201 676 944	19 607 410	714 085 542	227 657 754	-	255 724 089	28 066 335

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Porte-Avions NG	534,42	-	1 201,68	1 736,10	953,86	782,24
ACT	PA CHARLES DE GAULLE : ATM3 Arrêt Technique Majeur	236,15	-	-	236,15	38,36	197,79
ACT	PA CHARLES DE GAULLE : ATM2 Arrêt Technique Majeur	22,88	-	-	22,88	0,02	22,85
Total		793,45	-	1 201,68	1 995,12	992,24	1 002,89

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	13,52	12,26	11,49	7,59	3,66	3,04	25,79
		PLR	6,61	0,13	3,81	1,58	0,00	1,35	6,74
ACT	Porte-Avions NG	PLF	373,73	528,94	167,00	140,00	52,54	543,13	902,67
		PLR	396,83	953,86	160,18	170,29	69,15	951,07	1 350,69
ACT	PA CHARLES DE GAULLE : ATM3 Arrêt Technique Majeur	PLF	431,26	32,22	88,74	92,14	125,37	157,24	463,49
		PLR	476,45	38,36	82,92	109,73	131,53	190,62	514,81
ACT	PA CHARLES DE GAULLE : ATM2 Arrêt Technique Majeur	PLF	3,39	0,02	0,43	0,00	0,00	2,98	3,41
		PLR	3,65	0,02	0,30	0,00	0,00	3,37	3,67
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil PANG	PLF	4,81	18,94	8,68	5,63	2,53	6,91	23,75
		PLR	4,57	19,48	8,51	9,65	5,24	0,64	24,05
OP	Divers PEM	PLF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	826,74	592,38	276,34	245,36	184,10	713,32	1 419,11
		PLR	888,10	1 011,85	255,72	291,25	205,93	1 147,04	1 899,94
	Total écarts		61,36	419,47	-20,61	45,89	21,83	433,73	480,83

Pour l'opération de maintien des capacités du PA CDG, les principaux engagements réalisés en 2024 ont concerné la poursuite des phases de préparation et de réalisation ainsi que des besoins liés au paiement de hausses économiques de la phase de préparation du maintien des capacités du PA CDG en vue de son ATM3.

Pour l'opération PA NG, les principaux engagements réalisés en 2024 concernent :

- l'avant-projet détaillé du navire et des chaufferies ainsi que les études de levée de risque associées ;
- le lancement des anticipations de réalisation sur les approvisionnements à long délai et sur le développement de l'intégration des catapultes EMALS et brins d'arrêt AAG.

Pour l'opération Infra PA NG, les principaux engagements réalisés en 2024 concernent la réalisation de diagnostics et les études préparatoires de conception et de continuité de service ainsi que de travaux préliminaires nécessaires à la phase de réalisation des infrastructures d'accueil du porte-avions nouvelle génération.

SOUS-ACTION

09.66 – Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI)

OPÉRATION : VBCI - VÉHICULE BLINDÉ DE COMBAT D'INFANTERIE

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : VBCI, INFRA VBCI

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

VBCI

Le VBCI est un véhicule blindé à 8 roues motrices se déclinant en deux versions :

- véhicule de combat de l'infanterie (VCI) : destiné à assurer le transport, la protection et le soutien feu des groupes de combat des régiments d'infanterie des brigades blindées et multirôles ;
- véhicule poste de commandement (VPC) : destiné à assurer l'accueil, le transport et la protection des moyens de commandement de ces mêmes unités d'infanterie, mais également des unités dotées de chars Leclerc.

Le VCI est équipé d'une tourelle moyen calibre de 25 mm et d'une mitrailleuse de 7,62 mm. Il peut embarquer, outre le pilote et le radio/tireur, un groupe de combat de neuf hommes équipés FELIN.

Le VPC est équipé d'une tourelle d'auto-défense 12,7 mm téléopérée et du système d'information régimentaire (2 postes SIR) avec cinq servants.

Pour prendre en compte les menaces EEI (engins explosifs improvisés) rencontrées sur les théâtres, une partie du parc est adaptée via une augmentation de la réserve de masse à 32 tonnes.

L'opération d'armement « Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie » a été close en 2022.

Infrastructure Accueil du VBCI

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures d'accueil nécessaires aux véhicules blindés de combats d'infanterie (VBCI). Les investissements concernent des régiments d'infanterie où sont réalisés des ateliers de maintenance, stations d'entretien, pistes de test, aires de lavage, de distribution du carburant, de stationnement ainsi que les voiries et réseaux correspondants.

Le programme d'infrastructure « Accueil du VBCI » a été clos en 2018.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
VCI	550	520	520	
VPC	150	110	110	

La cible a été atteinte en 2015.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre est assurée par un groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés KNDS France et Arquus.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
VBCI	Lancement du programme	décembre 2000	décembre 2000	
	Livraison 1 ^{er} de série	juillet 2008	juillet 2008	
	Dernière livraison	mars 2015	mars 2015	

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	-	-	-	-49 518	-49 518	2 378 431	-	3 363 628	985 197
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	-	-	-	-	-	-	-	-6 269	-6 269
Total		-	-	-	-49 518	-49 518	2 378 431	-	3 357 358	978 927

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	48,96	-	-	48,96	0,03	48,93
	Total	48,96	-	-	48,96	0,03	48,93

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	VBCI (Véhicule blindé de combat d'infanterie)	PLF	3,90	0,60	2,90	1,00	0,60	0,00	4,50
		PLR	10,56	-0,02	3,36	1,74	1,50	3,93	10,54
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil VBCI	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	TOTAL	PLF	3,90	0,60	2,90	1,00	0,60	0,00	4,50
		PLR	10,56	-0,02	3,36	1,74	1,50	3,94	10,54
	Total écarts		6,66	-0,62	0,46	0,74	0,90	3,94	6,04

Les engagements 2024 ont couvert des hausses économiques et les besoins de paiements pour les marchés encore en cours et en terminaison.

SOUS-ACTION

09.68 – Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE

OPÉRATIONS : TIGRE, RMV TIGRE, HÉLICOPTÈRE DE COMBAT DU FUTUR

NOM DU PEM : TIGRE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le TIGRE est un hélicoptère de combat pouvant assurer la lutte de jour comme de nuit contre des objectifs terrestres durcis ou aériens lents. Il assure des missions d'appui-protection (version TIGRE HAP) et d'appui-destruction (version TIGRE HAD). Sa vitesse élevée et sa manœuvrabilité sont optimales pour le vol tactique. Il a un haut niveau de discrétion et de survivabilité. La version HAP dispose d'un canon de 30 mm et de roquettes et peut embarquer quatre missiles MISTRAL. La version HAD peut embarquer en outre des missiles de destruction air-sol (HELLFIRE 2).

Le programme prend en compte la réalisation d'hélicoptères en version HAP et HAD puis la transformation progressive en un parc homogène de HAD.

En novembre 2020, la ministre des armées a décidé le lancement en réalisation du Standard 3 pour le TIGRE en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne, sous réserve de l'officialisation de ces nations à rallier ce programme qui constitue la rénovation à mi-vie du système d'armes TIGRE. L'Allemagne a demandé de reporter jusqu'au 1^{er} juin 2022 sa décision de participer au lancement du programme puis a laissé passer cette échéance rendant de facto caduque sa possibilité de participation dans les conditions agréées en juin 2021.

La LPM 2024-2030 s’appuie sur l’hypothèse d’une décision concertée avec l’Espagne de réorientation du programme de rénovation à mi-vie du TIGRE privilégiant la pérennisation du parc tout en réduisant les ambitions d’améliorations capacitaires.

Autre opération :

La sous-action voit également au PLF 2024 la création d’une activité « Hélicoptère de combat du futur » visant au renouvellement des capacités d’hélicoptères d’attaque, successeur du Tigre à l’horizon 2040+. Elle prévoit en particulier d’analyser le besoin futur de capacités d’attaque pour l’aérocombat à cet horizon et d’en définir les concepts d’architectures capacitaires

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
TIGRE	215	67	67	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme est réalisé en coopération avec l'Allemagne et à partir de 2004 avec l'Espagne (HAD) dans le cadre de l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAr).

Concernant la rénovation à mi-vie du TIGRE, la France et l'Espagne ont décidé fin 2021 de lancer les activités communes et spécifiques (sauf allemandes) du contrat, et ont laissé la possibilité à l'Allemagne à les rejoindre d'ici le 1^{er} juin 2022, ce qu'elle n'a pas fait.

Le maître d'œuvre industriel est *Airbus Helicopters TIGER GmbH*.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
TIGRE	Livraison du 1 ^{er} HAP de série	mars 2005	mars 2005	0
	Livraison du 1 ^{er} HAD de série	avril 2013	avril 2013	0
	Commande de 7 HAD supplémentaires	décembre 2015	décembre 2015	0
	Début des rétrofits	novembre 2015	novembre 2015	0
Rénovation à mi-vie TIGRE	Lancement du stade d'orientation	avril 2015	avril 2015	0
	Lancement du stade d'élaboration	mai 2018	mai 2018	0
	Lancement de la phase de réalisation	novembre 2020	novembre 2020	0

Le calendrier du programme « Hélicoptère de combat du futur » sera défini lors de son lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
TIGRE : Rétrofit HAP->HAD	Commandes	PLF	37				37
		PLR	37				37
	Livraisons	PLF	20	5	5	7	37
		PLR	20	4	3	10	37

Décalages de livraisons en raison de difficultés de production de l'industriel et avec la chaîne de sous-traitance.

Le calendrier de commandes et de livraisons de la rénovation à mi-vie du TIGRE sera mis à jour à l'issue des échanges avec l'Espagne et avec l'industrie sur la réorientation du programme décidée par la LPM 2024-2030.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions

			(2)			(5)=(3)+(4)- (1)-(2)		(2)		(4)=(3)-(1)-(2)
ACT	TIGRE	2 060 001	-	-	-2 640	-2 062 641	203 052 324	28 000 000	252 574 356	21 522 032
ACT	Hélicoptère de combat du futur	30 000 000	-	-	-	-30 000 000	5 741 042	-	-	-5 741 042
Total		32 060 001	-	-	-2 640	-32 062 641	208 793 366	28 000 000	252 574 356	15 780 990

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	TIGRE	987,85	-	-	987,85	31,52	956,33
Total		987,85	-	-	987,85	31,52	956,33

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	TIGRE	PLF	2 798,81	90,89	281,72	179,19	341,94	2 086,85	2 889,70
		PLR	2 923,91	31,52	252,57	342,29	299,64	2 060,94	2 955,44
ACT	Hélicoptère de combat du futur	PLF	0,00	21,00	7,00	7,00	7,00	0,00	21,00
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	2 798,81	111,89	288,72	186,19	348,94	2 086,85	2 910,70
		PLR	2 923,91	31,52	252,57	342,29	299,64	2 060,94	2 955,44
	Total écarts		125,10	-80,37	-36,15	156,10	-49,30	-25,92	44,73

Pour TIGRE :

- Les écarts d’engagements en 2024 proviennent de reports de liquidation de hausses économiques en 2025.
- Les écarts en paiements 2024 résultent notamment des arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d’autres opérations par le programme 146.
- Les engagements 2024 ont couvert principalement les besoins liés au paiement des hausses économiques et des activités de suivi en service.
- Les paiements 2024 ont principalement couvert le paiement du budget programmé à l’OCCAR.

Pour l’hélicoptère de combat du futur, les engagements prévus en 2024 ont été décalés à 2026 suite ajustement de la programmation militaire.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	28 000 000	-	-28 000 000

SOUS-ACTION

09.69 – Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL)

OPÉRATION : FUTURE TORPILLE LOURDE (FTL)**NOM DU PEM : ARTEMIS****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

La torpille F21 est destinée à détruire ou à neutraliser des bâtiments de surface ou des sous-marins dont la plupart sont dotés de systèmes de détection et de contre-mesure anti-torpilles. Intégrée sur tous les sous-marins, elle remplacera la F17 mod 2 en apportant une amélioration des performances face aux nouvelles menaces.

Le programme ARTEMIS comprend l'acquisition de torpilles de combat F21, le système de soutien associé, les moyens d'essai et l'intégration à bord des SNLE type « Le Triomphant » et des SNA type « Rubis » et « Suffren ».

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ARTEMIS (torpilles F21)	12 lots	11 lots	11 lots	

Le dossier de lancement en réalisation du programme, approuvé en 2008, prévoit 11 lots de torpilles de combat.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre d'ensemble du système d'armes dont notamment l'intégration sur les différents sous-marins est assurée par Naval Group.

La définition de la torpille F21 est réalisée en coopération entre Naval Group, Thales et Atlas Elektronik.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 – Calendrier**

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ARTEMIS	Lancement de la réalisation	janvier 2008	Janvier 2008	0
	Revue de conception détaillée	juillet 2013	Juillet 2013	0
	Livraison de la 1 ^{re} torpille F21	septembre 2020	Septembre 2020	0

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
ARTEMIS (FTL)	Commandes	PLF	7 lots		4 lots		11 lots
		PLR	7 lots		2 lots	2 lots	11 lots
	Livraisons	PLF	3 lots	2 lots	2 lots	4 lots	11 lots

		PLR	3 lots	2 lots	1 lot	5 lots	11 lots
--	--	-----	--------	--------	-------	--------	---------

Écart commandes : La décision du lancement en réalisation du standard Mk2 de la F21 (améliorations logicielles et matérielles) le 30 avril 2021 et le franchissement avec réserves du jalon technique de maturité Mk2 le 16 décembre 2021 ont conduit à découper la commande de 4 lots prévus initialement en 2024, 2 lots ont été commandés en 2024 et 2 lots restent à commander en 2025.

Écart livraisons : Un seul lot a été réceptionné en 2024, le deuxième est repoussé en 2025 pour être nativement équipé de la dernière version logiciel autodirecteur.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	-	-	-	-	-	33 339 912	-	20 623 258	-12 716 654
Total		-	-	-	-	-	33 339 912	-	20 623 258	-12 716 654

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	94,94	-	-	94,94	35,73	59,21
Total		94,94	-	-	94,94	35,73	59,21

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	ARTEMIS (Torpille lourde)	PLF	67,86	41,14	40,65	17,70	22,58	28,07	109,00
		PLR	71,70	35,73	20,62	33,25	14,55	39,00	107,43
	TOTAL	PLF	67,86	41,14	40,65	17,70	22,58	28,07	109,00
		PLR	71,70	35,73	20,62	33,25	14,55	39,00	107,43
	Total écarts		3,84	-5,41	-20,03	15,55	-8,02	10,93	-1,57

Les engagements 2024 ont couvert la commande de 2 lots de torpilles et les hausses économiques (HE).

Les engagements 2025 vont couvrir les 2 lots restants et les HE.

Les écarts de paiements résultent de factures reçues en toute fin de gestion qui ont été payées en début d'année 2025.

SOUS-ACTION

09.71 – Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet

OPÉRATION : EXOCET

NOM DES PEM : EXOCET ; FMAN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

EXOCET

L'opération EXOCET permet de conserver les capacités de lutte antinavire procurées par le système de missiles EXOCET, décliné en versions air-mer (AM39), mer-mer (MM40) et depuis les sous-marins (SM39), et permet en particulier de maintenir voire d'améliorer sa robustesse face aux nouvelles menaces ainsi que sa mise en œuvre à partir de nouvelles plates-formes.

Pour cela, elle :

- traite les obsolescences touchant les équipements du missile EXOCET MM40 via leetrofit de block 2 en block 3 et l'amélioration de performances via le développement d'une nouvelle définition (Block 3c) ;
- permet l'intégration du missile EXOCET MM40 (tous blocks) sur les frégates FREMM et HORIZON ;
- assure la capacité d'emports sous RAFALE et à bord des sous-marins BARRACUDA respectivement en missiles AM39 et SM39 (définition Block 2 Mod 2) ;
- couvre les travaux de développement pour traiter les obsolescences techniques des systèmes propulsifs des deux versions AM39 et SM39.

EXOCET Évolutions

L'opération EXOCET Évolutions concerne l'évolution des AM39 Block2 Mod2 et SM39 Block2 Mod2 pour intégration de l'autodirecteur déjà utilisé sur l'EXOCET MM40 Block3c.

FMAN

L'opération FMAN permet d'assurer la préservation de la capacité antinavire de la Marine post 2030 en améliorant la performance de survivabilité de la capacité existante et de disposer également d'une capacité de suppression des défenses aériennes adverses.

La phase de montée en maturité menée conjointement avec le Royaume-Uni doit permettre de choisir l'option permettant de répondre au besoin opérationnel préalablement au lancement en réalisation.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
EXOCET - Missiles MM40 Block 3c	1 lot	2 lots	2 lots	
EXOCET - Kits MM40 Block 3c	1 lot	1 lot	1 lot	

La cible du programme FMAN sera définie lors du lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Exocet

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à la société MBDA. La société Thales est un équipementier majeur de l'opération.

Exocet Évolutions

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à la société MBDA.

FMAN

L'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
EXOCET	Commande de 40 kits d'adaptation pour AM39 Block 2 Mod 2	octobre 2009	octobre 2009	
	Commande de la transformation de 45 MM40 Block 2 en MM40 Block 3 et de 7 kits d'adaptation 'Block 3' pour ITL 50	décembre 2008	décembre 2008	
	Premières livraisons de munitions MM40 Block 3	décembre 2010	décembre 2010	
	Commande de 35 MM40 Block 3c *	décembre 2011	décembre 2011	
	Commande de 40 kits SM39 Block 2 Mod 2	novembre 2013	novembre 2013	
	Livraison de la 1 ^{re} munition MM40 Block 3c	décembre 2023	décembre 2023	
	Commande de 45 kits MM40 Block 3c	septembre 2021	septembre 2021	
	Livraison du 1 ^{er} kit MM40 Block 3c	2023	2023	
EXOCET Évolutions	Lancement en réalisation	2024	2025	12
FMAN	Lancement en réalisation	2024	2025	12

Les calendriers des opérations FMAN et Exocet Évolutions seront définis lors du lancement en réalisation.

Le lancement de la phase de réalisation de l'opération EXOCET Évolutions a été décalé de fin 2024 à 2025 en A2PM24.

Le lancement de la phase de réalisation de l'opération FMAN a été décalé de fin 2024 à 2025 en raison d'un retard des travaux de la phase de préparation en cours.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
EXOCET-Missiles MM40 Block 3c	Commandes	PLF	1 commande		1 commande		/
		PLR	1 commande		1 commande	1 commande	
	Livraisons	PLF		1 lot de livraison	1 lot de livraison	lots de livraison	/
		PLR		1 lot de livraison	1 lot de livraison	lots de livraison	
EXOCET-Kits MM40 Block 3c	Commandes	PLF	1 commande				/
		PLR	1 commande				

	Livraisons	PLF		1 lot de livraison	1 lot de livraison	lots de livraison	/
		PLR			1 lot de livraison	lots de livraison	

Le décalage de la date de livraison du premier lot de kits MM40 Block 3c est lié à des retards industriels dans le développement.

L'échéancier commandes/livraisons des opérations FMAN et Exocet Évolutions sera défini lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	EXOCET	-	-	79 500 000	-	79 500 000	55 228 821	-	55 029 446	-199 375
ACT	EXOCET : Évolutions	214 000 000	-	-	-	-214 000 000	6 930 257	-	-	-6 930 257
ACT	Futur missile anti-navires	967 000 000	-	-	-	-967 000 000	12 417 053	-	13 032 100	615 047
Total		1 181 000 000	-	79 500 000	-	-1 101 500 000	74 576 131	-	68 061 546	-6 514 585

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	EXOCET	103,51	-	79,50	183,01	36,25	146,76
ACT	Futur missile anti-navires	30,46	-	-	30,46	8,77	21,69
Total		133,96	-	79,50	213,46	45,02	168,44

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	EXOCET	PLF	126,51	68,57	67,34	43,80	40,42	43,52	195,08
		PLR	140,70	36,25	55,03	66,95	40,34	14,63	176,95
ACT	EXOCET : Évolutions	PLF	0,00	113,82	8,45	11,31	26,27	67,79	113,82
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT	Futur missile anti-navires	PLF	59,85	801,07	15,14	63,41	56,03	726,34	860,92
		PLR	56,40	8,77	13,03	52,75	0,40	-1,01	65,17
	TOTAL	PLF	186,36	983,46	90,93	118,52	122,72	837,65	1 169,82
		PLR	197,10	45,02	68,06	119,70	40,74	13,62	242,12
	Total écarts		10,75	-938,44	-22,87	1,18	-81,98	-824,03	-927,69

Les engagements 2024 ont couvert :

EXOCET

- la commande de missiles MM40 Block 3c,
- les besoins liés au paiement des hausses économiques,
- des retraits d'engagement liés à des pénalités.

Exocet Évolutions

Les engagements prévus en 2024 ont été reportés en 2025 conformément au report du lancement en réalisation.

FMAN

Les engagements prévus en 2024 ont principalement couvert les travaux préparatoires et la réalisation de prestations d'essais.

L'écart en engagement s'explique par le décalage du lancement de la phase de réalisation.

SOUS-ACTION

09.73 – Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM)

OPÉRATION : FRÉGATES MULTI-MISSIONS (FREMM)

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : FREMM, INFRA FREMM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

FREMM

Les 8 frégates multi-missions (FREMM) sont des frégates de premier rang, de la classe 6 000 tonnes, qui participent à l'ensemble des fonctions stratégiques des armées. Elles constituent l'ossature de la force d'action navale et opèrent isolément, au sein d'une force navale ou dans le cadre de coopérations interalliées.

Sur les 8 FREMM, 6 sont en version anti sous-marine (FREMM ASM) et disposent d'une capacité de frappe dans la profondeur (Missiles de Croisière Naval – MdCN) et 2 disposent d'une capacité renforcée de défense aérienne (FREMM DA). Les 8 FREMM mettent en œuvre des capacités de lutte anti-navires (radar et missiles mer-mer), de lutte sous-marine (sonar et torpilles MU 90), ainsi que des capacités d'autodéfense anti-aérienne pour les FREMM ASM (Aster 15) ou de défense aérienne pour les FREMM DA (Aster 30).

Ces frégates embarquent l'hélicoptère NH90.

Infrastructure Accueil FREMM

L'objectif de ce programme est de réaliser les infrastructures nécessaires au stationnement, à l'entretien et à l'avitaillement en munitions des nouvelles frégates multi-missions (FREMM) dans les bases navales de Brest et de Toulon. 4 FREMM sont basées à Brest et 4 autres à Toulon. Pour chaque site, il est prévu de réaliser ou d'adapter deux lignes de stationnement, 2 quais industriels dédiés aux opérations de maintenance « légère », 2 bassins pour les interventions de maintenance lourde et 1 quai pyrotechnique pour effectuer et sécuriser l'avitaillement en munitions.

Sur la période 2024-2030, le reste à faire est constitué par l'ensemble 4 à Toulon qui sera lancé en réalisation en 2025 :

- adaptation du quai industriel *Dupuy-de-Lôme* ;
- mise en place du réseau d'approvisionnement gazole des lignes de stationnement *Castigneau* (les quais eux-mêmes étant déjà livrés et opérationnels).

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
FREMM	17	8	8	

La dernière FREMM a été livrée en novembre 2022.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

FREMM

Le programme est conduit au sein de l'OCCAR en coopération avec l'Italie.

L'arrangement cadre (MoU), signé par les ministres de la défense des républiques française et italienne en novembre 2005, porte sur la définition, la conception, le développement, la construction et le soutien des frégates.

Le marché de réalisation est porté par le groupement industriel franco-italien Naval Group-Orrizonte.

Infra FREMM

Les industriels impliqués sont majoritairement des acteurs du BTP sélectionnés en fonction de la procédure de passation s'appuyant sur la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
FREMM	Lancement du programme	avril 2002	avril 2002	
	Commande de 8 frégates	novembre 2005	novembre 2005	
	Livraison de la frégate n° 1 (version ASM)	novembre 2012	novembre 2012	
	Livraison de la frégate n° 2 (version ASM)	juin 2015	juin 2015	
	Livraison de la frégate n° 6 (version ASM)	juillet 2019	juillet 2019	
	Livraison de la frégate n° 8 (version FREMM DA)	novembre 2022	novembre 2022	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Infra FREMM – (Brest et Toulon)	Commandes	PLF	12			2	14
		PLR	12			2	14
	Livraisons	PLF	12			2	14
		PLR	12			2	14

Concernant les infrastructures FREMM, chaque site comporte 7 installations (cf. paragraphe I.), soit un total de 14 installations suivies au titre de l'échéancier commandes-livraisons.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	FREMM - FRED A	-	-	-	3 060	3 060	14 109 466	-	10 091 205	-4 018 261
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	22 000 000	-	-	-	-22 000 000	2 364 055	-	354 839	-2 009 216
Total		22 000 000	-	-	3 060	-21 996 940	16 473 521	-	10 446 045	-6 027 476

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	FREMM - FRED A	120,82	-	-	120,82	10,13	110,69
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	6,18	-	-	6,18	0,09	6,09
Total		127,00	-	-	127,00	10,22	116,78

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	FREMM - FRED A	PLF	30,64	3,00	18,30	0,00	0,00	15,34	33,64
		PLR	30,79	10,13	10,09	9,83	0,00	21,00	40,92
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil FREMM	PLF	2,39	13,79	2,80	1,35	4,60	7,43	16,18
		PLR	2,46	0,09	0,35	0,62	1,61	-0,04	2,55
	TOTAL	PLF	33,03	16,79	21,10	1,35	4,60	22,77	49,82
		PLR	33,25	10,22	10,45	10,45	1,61	20,96	43,47
	Total écarts		0,22	-6,57	-10,66	9,10	-2,99	-1,81	-6,36

Les engagements FREMM 2024 ont couvert principalement des prestations de l'OCCAR et des hausses économiques.

Dans le cadre de préparation de la clôture contractuelle du programme, un travail d'atterrissage financier et d'ajustement des besoins a été réalisé entre fin 2023 et fin 2024, qui a permis une baisse du besoin en crédit de paiement.

Les engagements PI FREMM prévus en 2024 ont couvert les études et AMO nécessaires au lancement en réalisation de l'ensemble 4. Les engagements et paiements principaux de 2024 ont été décalés en 2025, ils concernent principalement le lancement en réalisation de l'ensemble 4 (Toulon), qui regroupe les deux derniers éléments prévus au périmètre du programme d'infrastructure, et permettront d'engager l'adaptation du quai industriel Dupuy-de-Lôme.

SOUS-ACTION

09.74 – Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda

OPÉRATION : SNA BARRACUDA**NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS : SNA BARRACUDA, INFRA ASB, INBS MISSIESSY****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****SNA BARRACUDA**

Le Barracuda est un sous-marin nucléaire d'attaque destiné à la maîtrise des espaces maritimes. Il peut agir isolément ou venir en appui à la force océanique stratégique (FOST) ou à une force aéronavale. Il participe en outre aux opérations de projection de puissance avec une capacité de frappe dans la profondeur (missile de croisière naval) et aux opérations spéciales (mise en œuvre discrète de commandos).

Le Barracuda est équipé d'une propulsion nucléaire. Il est capable de mettre en œuvre la torpille F21, le missile antinavire EXOCET SM39 modernisé, le missile de croisière naval (MdCN) et des nageurs de combat avec leur matériel. Le sous-marin est doté de moyens de communication permettant son intégration au sein d'une force navale.

INFRASTRUCTURE ACCUEIL ET SOUTIEN BARRACUDA INCLUANT LA REFONTE ET L'ADAPTATION DE L'INBS – MISSIESSY

Le programme d'infrastructure Accueil et Soutien des SNA Barracuda (ASB) consiste à adapter les infrastructures portuaires, industrielles et nucléaires de l'Île Longue, Brest et Toulon afin d'accueillir et entretenir les sous-marins de la série des SNA type Suffren. Le programme est scindé en trois phases :

- Phase 1 : accueil et soutien pendant ses essais du SNA Suffren, 1^{er} du type, puis en cycle opérationnel ; accueil du SNA Duguay-Trouin ;
- Phase 2 : adaptation progressive de Toulon comme port base et port d'entretien courant pour l'ensemble des sous-marins de la série et capacité d'entretien courant à Brest ;
- Phase 3 : acquisition de la capacité d'entretien majeur pour les SNA de type *Suffren* à Toulon intégrant la refonte et l'adaptation de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) Missiessy à Toulon.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Sous-Marins	6	6	6	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**SNA BARRACUDA**

Naval Group et TechnicAtome sont regroupés au sein d'un groupement momentané d'entreprises, dans lequel la maîtrise d'œuvre d'ensemble du navire est confiée à Naval Group. Dans le domaine spécifique de la chaufferie nucléaire, sous responsabilité de la société TechnicAtome, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) assure une maîtrise d'ouvrage déléguée.

ACCUEIL ET SOUTIEN BARRACUDA (ASB) INCLUANT LA REFONTE ET L'ADPATATION DE L'INBS – MISSIESSY

Concernant le programme d'infrastructure ASB, Naval Group est maître d'œuvre de la conception de l'ensemble des phases et de la réalisation de la phase 1. Pour la réalisation de la phase 2, Naval Group a un rôle de maître d'œuvre au sens de la loi MOP pour la réalisation du bassin ; à ce titre, il a en charge la conception et pilote les différentes entreprises titulaires des marchés de travaux qui sont sous contrat direct avec la maîtrise d'ouvrage SID. Le SID est conducteur d'opération des autres infrastructures de cette phase. La phase 3 est scindée en deux ensembles : la mise au niveau du bassin Missiessy MY03 et de son environnement et la refonte et l'adaptation de l'INBS Missiessy.

Une organisation étatique spécifique à chaque ensemble a été établie avec :

- une maîtrise d'ouvrage SID s'appuyant sur une maîtrise d'ouvrage déléguée au CEA pour la partie INBS,
- une maîtrise d'œuvre d'ensemble de conception assurée par le SID avec deux maîtrises d'œuvre particulières, le CEA pour l'INBS, Naval group pour le bassin 3 et les installations de soutien à terre associées ;
- une maîtrise d'œuvre d'ensemble de réalisation assurée par le SID avec le CEA assurant la maîtrise d'œuvre déléguée pour l'INBS, le SID pour le bassin 3 et les installations de soutien à terre avec Naval Group en assistance à maîtrise d'œuvre.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SNA BARRACUDA	Notification du marché de réalisation	décembre 2006	décembre 2006	0
	Commande du deuxième sous-marin	juin 2009	juin 2009	0
	Revue de conception détaillée	décembre 2009	décembre 2009	0
	Commande du troisième sous-marin	juin 2011	juin 2011	0
	Commande du quatrième sous-marin	juillet 2014	juillet 2014	0
	Commande du cinquième sous-marin	mai 2018	mai 2018	0
	Commande du sixième sous-marin	juin 2019	juin 2019	0
	Livraison du 1 ^{er} sous-marin	novembre 2020	novembre 2020	0

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SNA BARRACUDA	Commandes	PLF	6				6
		PLR	6				6
	Livraisons	PLF	1	1	1	3	6
		PLR	1	1	1	3	6
ASB – Infrastructures – (ILO, Brest, Toulon, Cherbourg)	Commandes	PLF	11			4	15 (*)
		PLR	11			4	15
	Livraisons	PLF	8		1	6	15 (*)
		PLR	8		0	7	15
INBS MISSIESSY - Infrastructures techniques et de surveillance	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF			2	1	3
		PLR			1	2	3

(*) nota : la méthodologie de comptabilisation de certaines commandes et livraisons a évolué depuis le PAP23 sans évolution du physique associé.

Pour les infrastructures ASB, le bassin MY02 a été mis en exploitation en janvier 2025 au lieu de novembre 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	BARRACUD A	-	-	-	-	-	338 915 190	47 000 000	248 787 430	-137 127 761
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUD A	-	-	1 700 000	208 754	1 908 754	283 548 951	-	234 447 670	-49 101 281
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy	-	-	-	-	-	18 112 703	-	53 653 589	35 540 886
Total		-	-	1 700 000	208 754	1 908 754	640 576 844	47 000 000	536 888 688	-150 688 156

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	BARRACUDA	1 213,19	-	-	1 213,19	235,45	977,73
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUDA	506,89	-	1,70	508,59	150,00	358,58
Total		1 720,08	-	1,70	1 721,78	385,46	1 336,32

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	BARRACUDA	PLF	1 512,05	191,72	470,54	248,14	211,43	773,66	1 703,77
		PLR	1 527,22	235,45	248,79	642,28	191,37	680,24	1 762,67
ACT	Réaliser l'infra.accueil et soutien SNA BARRACUDA	PLF	718,48	125,96	336,30	280,54	147,24	80,36	844,44
		PLR	721,95	150,21	234,45	413,98	159,84	63,89	872,16
ACT	Réaliser la remise à niveau des INBS - Missiessy	PLF	21,79	0,00	21,48	0,00	0,00	0,31	21,79
		PLR	53,97	0,00	53,65	0,00	0,00	0,31	53,97
	TOTAL	PLF	2 252,32	317,69	828,32	528,68	358,68	854,32	2 570,01
		PLR	2 303,13	385,67	536,89	1 056,25	351,21	744,44	2 688,80
	Total écarts		50,81	67,98	-291,43	527,57	-7,46	-109,88	118,79

Pour l'opération d'armement Barracuda, une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Les engagements 2024 ont couvert :

Pour l'opération SNA Barracuda, les engagements 2024 ont couvert principalement :

- des compléments nécessaires en vue de la mise en service du *Tourville* et en vue de la prise en compte pour l'ensemble de la série du retour d'expérience des sous-marins déjà livrés;

- les essais à terre du module appareil moteur du *Casabianca* (sous-marin n° 6) ;
- des hausses économiques ;
- des travaux sous la maîtrise d'ouvrage déléguée au CEA.

Pour l'opération Accueil et Soutien Barracuda, les engagements 2024 ont couvert :

- les dernières sujétions relatives à la phase 1 consécutives aux opérations de bon fonctionnement et du retour enrichi des IE du Suffren ;
- les prestations d'études de la phase 2 (incréments en phase préparation) ;
- les prestations connexes (DIRISI, voiries, etc.) du bassin MY02 ;
- les travaux liés à la conduite du chantier de la phase 3 ;
- les hausses économiques ;
- les travaux sous la maîtrise d'ouvrage déléguée au CEA ;
- les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise d'œuvre technique.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	47 000 000	-	-47 000 000

SOUS-ACTION

09.75 – Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : AIF, ANL, ROBOTISATION COMBAT TERRESTRE, PATMAR FUTUR, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Arme individuelle future (AIF)

Le fusil d'assaut de nouvelle génération remplace progressivement depuis 2017 le fusil FAMAS, en service dans l'armée française depuis son adoption en 1979.

L'AIF a la capacité de tirer tous types de munitions de calibre 5,56 mm au standard OTAN, les grenades à fusil, les grenades basse vitesse de calibre 40 mm et s'intègre dans le système FÉLIN et dans les moyens de simulation des armées.

Missile ANL (anti-navire léger)

Le missile ANL est destiné à équiper les hélicoptères de la marine nationale. Il permet de traiter les cibles navales de petite taille, rapides et manœuvrantes évoluant dans un environnement complexe.

Robotisation combat terrestre :

Décidée par la LPM 2024-2030, l'opération robotisation combat terrestre prévoit, dans une approche incrémentale, la poursuite et l'intensification de la dynamique de développement des capacités robotisées terrestres initiée par le programme SCORPION. Ce PEM contribue au renforcement de la composante drones.

PATMAR futur

L'opération PATMAR futur vise à renouveler les capacités de patrouille maritime actuellement constituées d'aéronefs de combat de type « Atlantique 2 ». L'opération d'armement est actuellement en phase de préparation.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
AIF	117 000	117 000	117 000	
ANL – missiles opérationnels	Lot initial	*		

(*) La LPM 2024-2030 a décidé de ne pas intégrer le missile ANL sur le premier standard du HIL, privilégiant la roquette guidée laser. Le programme ANL sera réorienté en conséquence.

Concernant les robots terrestres, les cibles seront définies lors du lancement en réalisation de chaque incrément. Concernant PATMAR futur, les cibles seront définies lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

AIF

La maîtrise d'œuvre du marché d'acquisition de l'AIF est assurée par le groupement Heckler & Koch France SAS et Heckler & Koch GmbH. L'AIF retenue est le fusil d'assaut HK 416 F et le lance grenades HK 269 F.

ANL

Le programme ANL est mené en coopération franco-britannique. La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à MBDA UK, MBDA France étant sous-traitant.

Robots terrestres

Concernant les robots terrestres, l'organisation industrielle sera définie lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

PATMAR futur

Les aspects industriels et commerciaux seront déterminés au lancement en réalisation de l'opération.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
AIF	Lancement de la réalisation	juillet 2016	juillet 2016	
	Livraison du premier lot d'AIF	novembre 2017	Novembre 2017	

La LPM 2024-2030 a décidé de ne pas intégrer le missile ANL sur le premier standard du HIL, privilégiant la roquette guidée laser. Le programme ANL sera réorienté en conséquence.

Concernant la robotisation du combat terrestre, le calendrier sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

Concernant l'opération PATMAR Futur, le calendrier sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
AIF	Commandes	PLF	78 000	8 000	8 000	23 000	117 000
		PLR	78 000	8 000	8 000	23 000	117 000
	Livraisons	PLF	69 340	8 660	8 000	31 000	117 000
		PLR	69 340	8 660	8 000	31 000	117 000

La LPM 2024-2030 a décidé de ne pas intégrer le missile ANL sur le premier standard du HIL, privilégiant la roquette guidée laser. Le programme ANL sera réorienté en cohérence avec cette hypothèse.

Concernant l'opération PATMAR Futur et la robotisation du combat terrestre, l'échéancier de commandes-livraisons sera défini lors du lancement en réalisation de chaque incrément.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	368 426 984	-	-	350 842 883	-17 584 101	348 646 653	-	401 481 608	52 834 955
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	-	-	17 438	17 438
ACT	PATMAR FUTUR	34 000 000	-	-	-	-34 000 000	820 149	-	-	-820 149
ACT	AIF	-	-	-	-	-	13 441 627	-	15 674 215	2 232 588
ACT	ANL	-	-	-	-	-	17 764 423	-	1 139 819	-16 624 604
ACT	Robots terrestres	11 400 000	-	-	-	-11 400 000	-	-	-	-
Total		413 826 984	-	-	350 842 883	-62 984 101	380 672 852	-	418 313 080	37 640 228

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OP	AOA-EC	8,64	-	-	8,64	-1,26	9,90
OP	Divers PEM	18,30	-	-	18,30	0,02	18,28
ACT	AIF	92,39	-	-	92,39	13,39	79,00
ACT	ANL	133,85	-	-	133,85	3,04	130,80
Total		253,18	-	-	253,18	15,20	237,98

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	915,83	368,43	392,90	359,21	234,22	297,92	1 284,26

		PLR	931,58	349,59	401,48	520,82	255,20	103,68	1 281,17
OP	Divers PEM	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	4,78	0,02	0,02	0,00	0,00	4,78	4,79
ACT	PATMAR FUTUR	PLF	0,00	34,00	1,00	8,00	10,00	15,00	34,00
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT	AIF	PLF	25,18	15,12	16,39	20,30	1,55	2,06	40,29
		PLR	13,42	13,39	15,67	10,01	0,03	1,10	26,82
ACT	ANL	PLF	14,06	7,66	21,66	0,06	0,00	0,00	21,72
		PLR	125,56	3,04	1,14	122,37	3,10	1,99	128,60
ACT	Robots terrestres	PLF	0,00	11,40	0,00	10,59	0,38	0,44	11,40
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	955,06	436,60	431,95	398,15	246,14	315,43	1 391,67
		PLR	1 075,35	366,04	418,31	653,19	258,33	111,55	1 441,39
	Total écarts		120,28	-70,56	-13,64	255,04	12,19	-203,88	49,72

L'écart en engagement 2024 sur le PEM robots terrestres résulte notamment des arbitrages pris en fin de gestion 2024 au profit d'autres opérations par le programme 146.

L'écart en engagement 2024 sur l'opération PATMAR Futur résulte d'une évolution du besoin opérationnel en cours de procédure.

L'opération PATMAR Futur a été transférée en cours d'année vers l'action 09-86.

L'écart en AE 24 sur l'opération ANL s'explique par le retard dans la facturation du contractant ne permettant pas d'engager les hausses économiques. Les écarts en CP 2024 s'expliquent par le fait que les chiffres prévisionnels ne tiennent pas compte de la décision de la LPM qui suspend la production.

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération AIF : la commande de 8000 fusils ;
- pour le programme ANL des hausses économiques et de la TVA liées aux travaux de développement ;
- pour le programme PATMAR FUTUR, la tranche ferme des études d'architectures ;
- pour les autres opérations, la commande de roquettes AT4, la commande d'approvisionnements longs pour la roquette guidée laser pour le Tigre, et la commande d'optroniques du combattant.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	7 659 178	7 659 178

SOUS-ACTION

09.77 – Opérer en milieu hostile - SCORPION

OPÉRATION : SCORPION

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : SCORPION, RMV LECLERC ET INFRA SCORPION ÉTAPE 1

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

SCORPION

Le programme SCORPION vise à assurer la modernisation des groupements tactiques interarmes (GTIA) afin d'accroître, dans une approche globale et cohérente, leur efficacité et leur protection, en utilisant au mieux les nouvelles capacités d'échanges d'informations au sein du GTIA.

Le programme SCORPION fait l'objet d'une démarche incrémentale, il englobe désormais un ensemble qui porte toutes les capacités en réalisation et un ensemble qui porte les travaux de préparation des nouveaux incréments. Il comprend notamment les composantes suivantes actuellement en réalisation :

- des véhicules blindés multi-rôles Griffon et Serval, destinés à remplacer les VAB actuellement en service ;
- des mortiers embarqués pour l'appui au contact MEPAC, dérivés du véhicule Griffon, destinés à apporter une capacité d'appui-feu embarquée ;
- des engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar, destinés à remplacer l'AMX10RC, l'engin blindé ERC Sagaie et le VAB HOT ;
- un système d'information (SICS) destiné à assurer la cohérence des systèmes en service ;
- l'adaptation du système de préparation opérationnelle au combat SCORPION ;
- un premier standard de micro-robotique.

Les nouveaux incréments pourraient concerner le développement et l'acquisition de nouveaux équipements, tels que l'engin du génie au combat (EGC) et le véhicule blindé d'aide à l'engagement (VBAE), véhicules dont les phases de préparation ont été lancées fin 2021, la mise à hauteur d'équipements existants (par exemple VBCI) et le développement et l'intégration de nouvelles fonctionnalités (robotique, combattant débarqué futur, protection active des véhicules, etc.).

Rénovation à mi-vie du char Leclerc

Le programme de rénovation à mi-vie (RMV) du char Leclerc vise à intégrer ce char dans le combat collaboratif SCORPION, à l'adapter aux nouvelles menaces (amélioration des fonctions protection et agression) et à traiter les obsolescences lourdes.

Ce programme est constitué de la rénovation du char lancée en réalisation en 2014 et de sa pérennisation nécessaire au maintien de la capacité char lourd. Son lancement en réalisation a été décidé en juillet 2023.

INFRA SCORPION Étape 1

L'objectif de ce programme est, dans cette première étape, de réaliser les infrastructures nécessaires à l'accueil des véhicules Griffon et Jaguar au sein de 40 formations de l'armée de terre réparties sur 37 sites. Les travaux consistent en la rénovation ou la création de hangars de remisage et dédiés à la simulation au combat, de travées d'entretien courant et de maintenance, de postes de lavage, de postes de ravitaillement en carburant, d'ateliers et de magasins multi techniques. Ils consistent également à adapter les infrastructures de formation dans les écoles de formation du soutien de Bourges et de formation à l'emploi d'Angers, Draguignan et Saumur. La réalisation des infrastructures de la force d'expertise du combat SCORPION (FECS) est également prévue.

Les 5 ensembles de cette première étape ont été lancés en réalisation respectivement en 2015, 2018, 2020, 2022 et 2023. L'ensemble des marchés de travaux ont été engagés à l'exception de ceux pour un site, qui pour des raisons d'obtention d'une autorisation environnementale (ICPE) ont été reportés à juillet 2025.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Griffon (VBMR lourd)	780	1 818	1 818	
MEPAC	0	54	54	
Serval (VBMR léger) *	200	978	978	
Jaguar (EBRC)	110	300	300	
Chars Leclerc rénovés	200	200	200	
Infra SCORPION **	37	37	37	

* Cette cible correspond uniquement à la partie SCORPION de SERVAL, complétée par ailleurs du SERVAL VLTP-P.

** L'unité de compte de la cible infrastructure SCORPION est le site. La cible totale de l'étape 1 du programme d'infrastructure SCORPION est de 37 sites.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'œuvre du marché de développement, de production et de soutien initial des VBMR lourd (Griffon), des MEPAC et EBRC (Jaguar) est assurée par les sociétés KNDS France, Arqus et Thales SIX GTS France (ex Thales Communications & Security).

La maîtrise d'œuvre du marché de rénovation du char Leclerc est assurée par KNDS France.

Le système d'information et de combat SCORPION (SICS) est développé par Éviden.

La maîtrise d'œuvre du marché d'acquisition de véhicules blindés multi rôles légers (Serval) est assurée par les sociétés KNDS France et Texelis.

La maîtrise d'œuvre du marché « architecte Intégrateur SCORPION » est assurée par tns-Mars (groupement formé par les sociétés Thales, KNDS France et Safran).

La maîtrise d'œuvre du marché d'acquisition du premier standard de robotique est assurée par KNDS France.

La maîtrise d'œuvre des opérations d'infrastructure est majoritairement externalisée. La part d'opération réalisée en maîtrise d'œuvre interne (SID) est de 20 % et concerne les travaux préalables (démolitions, dépollution) ainsi que des opérations présentant des exigences calendaires fortes. Pour la réalisation des travaux, plusieurs centaines d'entreprises du secteur du BTP, essentiellement des PME/TPE, réparties sur l'ensemble du territoire, sont mobilisées.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SCORPION	Lancement du stade de réalisation	octobre 2014	octobre 2014	
	Livraison du premier Griffon	juillet 2019	juillet 2019	
	Livraison du premier Jaguar	décembre 2021	décembre 2021	

	Livraison du premier Serval	mai 2022	mai 2022	
	Livraison de la version initiale de SICS	juillet 2020	Juillet 2020	
RMV LECLERC	Livraison du premier char Leclerc rénové	décembre 2022	décembre 2022	
INFRA SCORPION	Lancement en réalisation de l'ensemble 1	juin 2015	Juin 2015	
	Lancement en réalisation de l'ensemble 2	décembre 2018	Décembre 2018	
	Lancement en réalisation de l'ensemble 3	août 2020	août 2020	
	Lancement en réalisation de l'ensemble 4	avril 2022	avril 2022	
	Lancement en réalisation de l'ensemble 5	Décembre 2023	Décembre 2023	

4.2 - Échéancier commandes-livraison

Opérations	C/L	PLF/ PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Jaguar (EBRC)	Commandes	PLF	150		45	105	300
		PLR	150		45	105	300
	Livraisons	PLF	38	22	33	207	300
		PLR	38	22	35	205	300
Griffon (VBMR lourd)	Commandes	PLF	912	0	253	653	1 818
		PLR	912		253	653	1818
	Livraisons	PLF	452	135	138	1 093	1 818
		PLR	452	123	150	1093	1818
MEPAC	Commandes	PLF	54				54
		PLR	54				54
	Livraisons	PLF			8	46	54
		PLR			1	53	54
Serval (VBMR léger)	Commandes	PLF	364	420	97	97	978
		PLR	364	420	97	97	978
	Livraisons	PLF	60	129	103	686	978
		PLR	60	129	103	686	978
RMV Leclerc	Commandes	PLF	100		100		200
		PLR	100		100		200
	Livraisons	PLF	1	12	21	166	200
		PLR	1	12	21	166	200
Infra SCORPION-Étape 1	Commandes	PLF	30	6	1	0	37
		PLR	30	5	1	1	37
	Livraisons	PLF	16	10	5	6	37
		PLR	16	6	6	9	37

L'échéancier de livraison ci-dessus a été adapté par un report d'une partie des livraisons Jaguar et Griffon de 2023 sur 2024 à cible fixée, pour prendre en compte les décisions de la LPM 2024-2030 actant le remplacement des AMX 10 RC et VAB cédés à l'Ukraine par 38 Jaguars et 92 Griffons et afin de préserver le format des armées. Le planning de livraison des 54 MEPAC a été revu pour prendre en compte le rythme industriel de production des mortiers, qui avait été initialement surévalué.

La version initiale de SICS a été livrée en 2020. Les prochains développements suivront une démarche incrémentale.

Les échéanciers commandes-livraisons de VBAE et EGC seront définis au lancement de la réalisation.

L'échéancier de commandes des infrastructures SCORPION a subi un décalage pour un site en raison de l'attente de l'arrêté d'autorisation environnementale.

L'échéancier de livraisons des infrastructures SCORPION a subi un décalage en raison de travaux supplémentaires inéluctables.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation /Prévisions (5)=(3)+(4) -(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation /prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SCORPION	3 198 000 000	-	2 335 600 000	-19 792	-862 419 792	966 533 267	-	905 109 857	-61 423 410
ACT	RMV LECLERC	-	-	-	-	-	73 235 808	-	70 217 565	-3 018 243
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION	190 000 000	-	-	107 995	-189 892 005	66 795 118	-	49 553 845	-17 241 273
Total		3 388 000 000	-	2 335 600 000	88 203	-1 052 311 797	1 106 564 193	-	1 024 881 267	-81 682 926

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	SCORPION	866,54	-	2 335,60	3 202,14	1 117,84	2 084,30
ACT	RMV LECLERC	844,84	-	-	844,84	158,80	686,04
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION	96,66	-	-	96,66	24,41	72,25
Total		1 808,04	-	2 335,60	4 143,64	1 301,06	2 842,59

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	SCORPION	PLF	2 485,45	1 492,58	1 189,45	1 046,62	708,91	1 033,06	3 978,04
		PLR	2 348,10	1 117,82	905,11	1 193,79	611,93	755,10	3 465,92
ACT	RMV LECLERC	PLF	326,23	124,31	89,30	98,87	81,72	180,66	450,54
		PLR	296,96	158,80	70,22	106,73	81,03	197,78	455,76
ACT	Réaliser infrastructure accueil SCORPION	PLF	109,26	76,60	79,22	43,17	33,03	30,44	185,87
		PLR	81,95	24,52	49,55	28,12	15,55	13,24	106,47
	TOTAL	PLF	2 920,95	1 693,50	1 357,97	1 188,66	823,66	1 244,16	4 614,45
		PLR	2 727,01	1 301,14	1 024,88	1 328,63	708,51	966,13	4 028,15
	Total écarts		-193,94	-392,35	-333,09	139,98	-115,15	-278,03	-586,30

Pour l'opération SCORPION, l'écart constaté en paiements 2024 provient principalement d'un décalage de la commande des véhicules SERVAL à la toute fin d'année, du report des commandes concernant certains moyens de simulation, ainsi que du fait qu'une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour l'opération « INFRA SCORPION », l'écart constaté en engagements 2024 provient essentiellement du décalage de la commande des travaux du dernier site de l'étape 1 ainsi que par le décalage de révisions de prix.

Pour l'opération « INFRA SCORPION », l'écart constaté en paiements 2024 provient essentiellement du décalage de marchés de travaux de l'étape 1 ainsi que par le fait qu'une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Pour l'opération RMV LECLERC, l'écart constaté en engagements 2024 provient d'un report d'une commande d'équipements de 2023 sur 2024.

Pour l'opération RMV LECLERC, une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Les engagements 2024 ont couvert principalement :

- pour l'opération SCORPION :
 - la commande de 253 Griffon,
 - la commande de 45 Jaguar,
 - la commande de 97 Serval.
- pour l'opération « INFRA SCORPION Étape 1 », le lancement des travaux sur un site.
- pour l'opération RMV Leclerc, la commande de la rénovation de 100 chars Leclerc.

SOUS-ACTION

09.78 – Frapper à distance - Mirage 2000

OPÉRATION : MIRAGE 2000

NOM DU PEM : M2000 RÉNOVATION À MI-VIE

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le programme Mirage 2000D Rénovation à mi-vie vise à prolonger une partie de la flotte de Mirage 2000D pour tenir les contrats opérationnels jusqu'à l'horizon 2035. Cela permettra à cet avion spécialisé en mission air-sol de continuer à participer aux missions de gestion de crise. La LPM 2019-2025 prévoit la rénovation de 55 Mirage 2000D (sur 67 en service actuellement). Elle couvre le traitement des obsolescences majeures, l'intégration du missile air-air infrarouge MICA, la capacité canon air-sol et la mise à hauteur des simulateurs Mirage 2000D.

Les autres opérations de la sous-action comprennent le suivi en service des Mirage 2000 et des équipements mis en œuvre par ces avions. La sous-action comprend également les activités visant à garantir la navigabilité des aéronefs et l'acquisition ou l'adaptation de moyens et matériels associés (armements, équipements de mission, simulateurs, moyens de restitution, équipements spéciaux pour le personnel navigant).

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
M2000D Rénovation à mi-vie	55	55	55	-

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel retenu pour la rénovation des M2000D est la société Dassault Aviation en cotraitance avec MBDA France et Thales en sous-traitant. Le SIAé intervient également, notamment sur les chantiers de rénovation des avions.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
M2000D Rénovation à mi-vie	Notification d'un contrat de définition et de levée de risques	novembre 2011	Novembre 2011	-
	Lancement de la réalisation	décembre 2015	Décembre 2015	-
	Livraison du 1 ^{er} avion rénové à l'Armée de l'Air	janvier 2021	Janvier 2021	-
	Livraison du dernier avion rénové à l'Armée de l'Air	2025	2026	6

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
M2000D Rénovation à mi-vie	Commandes	PLF	55				55
		PLR	55				55
	Livraisons	PLF	21	13	10	11	55
		PLR	21	9	13	12	55

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	62 000 000	-	-	49 075 884	-12 924 116	62 861 774	-	52 360 378	-10 501 396
ACT	M2 000D Rénovation à mi-vie	-	-	-	-	-	16 390 749	-	20 933 336	4 542 587
Total		62 000 000	-	-	49 075 884	-12 924 116	79 252 523	-	73 293 715	-5 958 808

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	M2 000D Rénovation à mi-vie	40,47	-	-	40,47	9,02	31,45
Total		40,47	-	-	40,47	9,02	31,45

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	113,67	62,00	70,52	62,49	25,46	17,20	175,67
		PLR	108,97	49,08	52,36	78,39	9,69	17,61	158,05
ACT	M2 000D Rénovation à mi-vie	PLF	28,17	18,42	19,99	10,79	0,00	15,82	46,59
		PLR	25,96	9,02	20,93	22,09	6,32	-14,37	34,98
	TOTAL	PLF	141,83	80,42	90,50	73,28	25,46	33,02	222,26
		PLR	134,93	58,10	73,29	100,49	16,01	3,24	193,03
	Total écarts		-6,90	-22,33	-17,21	27,21	-9,45	-29,78	-29,23

En plus des travaux SIAé liés aux chantiers de rénovation des Mirage 2000D, les engagements 2024 couvrent principalement des travaux liés au maintien de l'interopérabilité, à la maîtrise technique et au traitement d'obsolescences.

Les écarts en engagements 2024 résultent notamment des mesures prises en gestion 2024 de décalages de commandes sur 2025.

Une partie des paiements prévus en 2024 en PLF a basculé dans le solde sortant de la gestion 2024 et a été payée début 2025.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	2 636 109	2 636 109

L'écart s'explique par des redevances non prises en compte en construction budgétaire.

SOUS-ACTION

09.79 – Opérer en milieu hostile - Plateformes

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – PLATEFORMES

NOM DES PEM : VBL, VFS, FLF RÉNOVATION, SNA DEMANTÉLÈMENT, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Véhicules blindés légers (VBL)

Le véhicule blindé léger est un véhicule de 4,5 tonnes, hélitransportable, discret et très mobile, possédant une protection balistique, NBC (Nucléaire, Bactériologique et Chimique).

Il est décliné en plusieurs versions : véhicule blindé léger (VBL), véhicule blindé léger long (VB2L) en poste de commandement (PC) et patrouille recherche blindée (PRB).

Ses capacités lui permettent de réaliser des missions de renseignement et de surveillance.

En 2016, une opération de régénération d'une partie de la composante VBL a été lancée afin de préserver le potentiel utilisable en opérations extérieures dans l'attente de son renouvellement programmé au-delà de 2025.

Véhicules forces spéciales (VFS)

L'objectif de ce programme est de doter les forces spéciales et la brigade parachutiste de nouveaux véhicules dont les performances portent sur la mobilité (vitesse en tout terrain et autonomie), l'aptitude à la projection stratégique, l'armement, la résistance aux fortes sollicitations, la discrétion et une protection modulaire adaptée aux missions des opérateurs.

Ils seront déclinés en 3 versions :

- véhicule léger pour forces spéciales (VLFS) ;
- poids lourds pour forces spéciales (PLFS) ;
- petits véhicules aérolargables de type Fardier et leurs remorques.

FLF Rénovation :

Le programme de rénovation à mi-vie des frégates de type La Fayette (RMV FLF) porte sur la remise à niveau de 3 frégates de type La Fayette afin de prolonger leurs capacités opérationnelles. Cette prolongation vise à sécuriser la transition avec les frégates de défense et d'intervention (FDI) et à garantir le format à 15 frégates de premier rang à l'horizon 2025.

Démantèlement SNA :

Cette opération a pour objet la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des SNA de type « Rubis » (remplacés par les SNA type « Suffren » du programme BARRACUDA). L'opération, qui dure plusieurs années, se déroule en trois phases. Lors de la phase de niveau 1, les éléments combustibles irradiés sont déchargés et entreposés en piscine.

L'incrément 0 de l'opération, lancé en réalisation en 2016, comprend la mise à l'arrêt définitif et les travaux de niveau 1 du premier SNA de type « Rubis » retiré du service actif. L'incrément 1 de l'opération, lancé en réalisation en 2020, comprend la mise à l'arrêt définitif et les travaux de niveau 1 des 3 prochains SNA de type « Rubis ».

SNA : évolutions

Ce PEM décidé par la LPM 2024-2030 couvre des évolutions nécessaires aux sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren et Rubis pour leur permettre de tenir compte du RETEX opérationnel et de faire face aux menaces les plus récentes. Le PEM prévoit l'acquisition et l'intégration d'équipements dans des domaines variés : communications, détection acoustique, plateforme de formation et d'entraînement, etc. Plusieurs incréments

sont prévus pour couvrir l'acquisition de ces capacités et leur intégration progressive sur les sous-marins : incrément 0 lancé en 2022, incrément 1 lancé en 2023, incrément 2 lancé en décembre 2023 et incréments ultérieurs.

Évolutions frégates :

Ce PEM décidé par la LPM 24-30 et initialement prévu d'être lancé en 2026 couvre des besoins d'évolutions nécessaires aux frégates de classe FREMM en priorité pour leur permettre de faire face aux menaces les plus récentes. Il s'agit d'un PEM incrémental qui s'appliquerait à de nombreux domaines comme l'autodéfense, la connectivité, la résilience, etc. Un premier incrément appelé incrément 0 a été lancé par anticipation en réalisation en même temps que le PEM en 2024.

Divers PEM

- VHM, (Véhicule haute mobilité, clos depuis 2012, dernière description présentée au RAP 2018 ;
- EC725 CARACAL, hélicoptère de manœuvre dernière génération, clos depuis 2015, dernière description présentée au RAP 2018.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
VFS : Véhicule Léger Forces spéciales	241	206	206	
VFS : Poids Lourds Forces Spéciales	202	151	151	
VFS : FARDIER Forces Spéciales	300	300	300	
Régénération VBL	800	800	800	
FLF Rénovation	3	3	3	
Démantèlement SNA	1	6	4	La cible actuelle ne prend en compte que les objectifs des incréments déjà lancés en réalisation.

Le « PEM SNA : évolutions », lancé en 2022, est affiché de façon individualisée en raison de son ampleur (jusqu'au PAP23, il était intégré dans « divers PEM »).

La cible de l'opération « SNA évolutions » est confidentielle.

Le PEM évolutions frégates a fait l'objet d'un ajout suite à son lancement en 2024. Un seul incrément est aujourd'hui lancé en réalisation.

La cible de 4 démantèlements SNA ne prend en compte que les objectifs des incréments déjà lancés en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Véhicules forces spéciales (VFS)

La maîtrise d'œuvre des VLFS et des PLFS est assurée par la société Arquus avec comme principal sous-traitant Essonne Sécurité (conception et production de supports). La maîtrise d'œuvre des Fardières et de leurs remorques est assurée par la société UNAC.

Régénération VBL

La maîtrise d'œuvre est assurée par la société Arquus.

FLF Rénovation

La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

Démantèlement SNA

La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

SNA : évolutions

La maîtrise d'œuvre industrielle est principalement assurée par la société Naval Group.

Évolutions frégates

La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par la société Naval Group.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Véhicules Forces Spéciales	Lancement de la réalisation	2015	2015	
	Livraison du 1 ^{er} PLFS standard 1	février 2017	février 2017	
	Livraison du 1 ^{er} VLFS	décembre 2024	Avril 2025	5 mois
VBL	Lancement de la réalisation de l'opération de régénération	décembre 2016	décembre 2016	
	Qualification du VBL régénéré	mai 2019	mai 2019	
	Livraison du 50 ^e VBL régénéré	juin 2021	juin 2021	
FLF rénovation	Lancement de la réalisation	2017	2017	
	Livraison de la première frégate rénovée	septembre 2021	septembre 2021	
	Livraison de la deuxième frégate rénovée	septembre 2022	septembre 2022	
	Livraison de la troisième frégate rénovée	décembre 2023	décembre 2023	
SNA démantèlement	Lancement réalisation incrément 1	décembre 2020	décembre 2020	
SNA : évolutions	Lancement en réalisation incrément 0	mai 2022	mai 2022	
	Lancement en réalisation incrément 1	2023	2023	
	Lancement en réalisation incrément 2	2024	Décembre 2023	

Le décalage du jalon de livraison du 1^{er} VLFS résulte de difficultés techniques industrielles.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
FLF rénovation	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	2	1			3
		PLR	2	1			3

VBL régénérés	Commandes	PLF	490		120	190	800
		PLR	490	0	120	190	800
	Livraisons	PLF	156	90	102	452	800
		PLR	156	91	102	451	800
VLFS	Commandes	PLF	70	80	56		206
		PLR	70	136	0	0	206
	Livraisons	PLF			4	202	206
		PLR			0	206	206
PLFS	Commandes	PLF	55	59		37	151
		PLR	55	96	0	0	151
	Livraisons	PLF	25	4	22	100	151
		PLR	25	0	6	120	151
petits véhicules aérolargable de type FARDIER	Commandes	PLF	300				300
		PLR	300	0	0	0	300
	Livraisons	PLF	5	60	60	175	300
		PLR	5	48	60	187	300
Démantèlement SNA : niveau 1	Commandes	PLF	4			2	6
		PLR	4			2	6
	Livraisons	PLF	1	1	1	3	6
		PLR	1	1	1	3	6

La commande 2024 de VLFS a été avancée en 2023 suite à la volonté de réunir toutes les commandes. Le décalage de livraisons sur VFS résulte de difficultés techniques industrielles.

L'échéancier de l'incrément 1 de l'opération SNA Démantèlement a été défini au lancement en réalisation fin 2020. Les 2 derniers SNA feront l'objet d'un incrément ultérieur.

L'échéancier de l'opération « SNA évolutions » est confidentiel.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-EC	65 805 601	-	-	63 106 556	-2 699 045	61 156 088	-	39 396 107	-21 759 981
OP	Divers PEM	240 000 000	-	207 725 130	38 901 515	6 626 645	30 722 324	-	28 475 443	-2 246 881
ACT	Véhicules forces spéciales	-	-	-	-	-	35 623 966	-	33 258 965	-2 365 001
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	-	-	-	-	-	16 074 917	-	16 180 342	105 425
ACT	FLF rénovation	-	-	-	-	-	25 616 406	-	28 111 546	2 495 140
ACT	SNA : Démantèlement	-	-	-	-	-	16 551 658	-	28 730 803	12 179 145
Total		305 805 601	-	207 725 130	102 008 071	3 927 600	185 745 359	-	174 153 207	-11 592 152

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
--------	------------	----------------	---------------------------	-------------------	-------	-------------------------	----------------

OP	Divers PEM	59,18	-	207,73	266,90	130,14	136,76
ACT	Véhicules forces spéciales	179,22	-	-	179,22	2,75	176,47
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	108,16	-	-	108,16	17,77	90,40
ACT	FLF rénovation	26,68			26,68	7,91	18,76
ACT	SNA : Démantèlement	33,84			33,84	3,26	30,57
Total		407,08	-	207,73	614,80	161,84	452,96

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	103,35	65,81	69,03	42,58	41,38	16,17	169,15
		PLR	100,45	63,11	39,40	69,48	35,57	19,11	163,55
OP	Divers PEM	PLF	46,65	149,29	39,10	50,03	41,65	65,17	195,95
		PLR	48,64	169,04	28,48	112,74	49,31	27,17	217,69
ACT	Véhicules forces spéciales	PLF	204,05	7,31	43,44	33,81	31,95	102,17	211,36
		PLR	214,16	2,75	33,26	55,59	40,66	87,40	216,91
ACT	VBL (Véhicule blindé léger)	PLF	32,83	24,37	19,60	15,16	11,77	10,67	57,20
		PLR	31,03	17,77	16,18	18,81	10,45	3,36	48,80
ACT	FLF rénovation	PLF	26,56	8,49	31,23	3,46	0,11	0,25	35,06
		PLR	28,61	7,91	28,11	4,68	2,29	1,44	36,52
ACT	SNA : Démantèlement	PLF	51,55	7,69	20,18	21,78	11,20	6,09	59,24
		PLR	54,31	3,26	28,73	14,91	12,18	1,75	57,57
	TOTAL	PLF	465,00	262,96	222,58	166,81	138,05	200,52	727,96
		PLR	477,20	263,85	174,15	276,20	150,45	140,24	741,05
	Total écarts		12,20	0,89	-48,43	109,39	12,40	-60,28	13,08

L'écart en engagement et paiement sur VBL résulte du décalage à 2025 d'une commande de prestations et de moindre facturation de hausses économiques.

L'écart en engagement sur VFS résulte de la commande globale réalisée en 2023. L'écart en paiement résulte des retards de livraison suite aux difficultés industrielles.

L'écart en engagement 2024 sur l'opération « SNA Démantèlement » résulte de la non consommation de la totalité des provisions pour aléas relatifs aux travaux de niveau 1 du 3^e SNA (SNA *Casabianca*).

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération Régénération VBL :
 - la commande de 120 VBLr,
- pour l'opération VFS :
 - une commande de kits,
 - les hausses économiques,
- pour l'opération FLF Rénovation :
 - la commande de compléments de conception et de qualification issues de la CSA,
 - des prestations d'expertises et d'essais résiduelles,
 - les hausses économiques,
- pour l'opération Démantèlement SNA :

- des prestations CEA,
- des provisions pour aléas lors du démantèlement du SNA *Casabianca*,
- les hausses économiques,
- pour l'opération SNA Évolutions :
 - le lancement en réalisation de l'incrément 2.

SOUS-ACTION

09.80 – Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE - MGCS SYSTÈME DE COMBAT TERRESTRE PRINCIPAL

NOM DU PEM : MGCS

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le projet *Main Ground Combat System* (MGCS) vise à développer et produire un système de combat qui succèdera au char Leclerc à partir du milieu des années 2030, dans le contexte d'une coopération franco-allemande structurante.

Le MGCS sera le système majeur pour emporter la décision dans le milieu terrestre. Il apportera une capacité « haut du spectre » pour faire face aux menaces post-2035 et pleinement intégrée au combat collaboratif. Ceci imposera de combiner localement plusieurs fonctions dans un système multiplateforme : se déplacer, détruire la menace jusqu'au haut du spectre futur, observer, détecter, décamoufler, identifier à une portée accrue, perturber, brouiller, détruire les capacités de détection ennemies, fusionner les données, maîtriser les réseaux, améliorer la supervision, se protéger, réduire sa signature, prévenir l'impact, neutraliser les effets, s'intégrer au combat collaboratif.

II - CIBLE

La cible de l'opération sera déterminée au lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les études de concepts nationaux, lancées en 2015, ont été réalisées pour la France par l'industrie (KNDS France, MBDA, Sera Ingénierie dans le cadre d'un contrat confié à l'institut franco-allemand de Saint-Louis) et pour l'Allemagne par la société IABG.

Suite à la signature le 3 avril 2020 de l'arrangement cadre de coopération MGCS *Demonstrator Phase* (MGCS DP) et d'un premier arrangement d'application, un marché pour la première étape d'étude d'architecture système a été attribué par l'Allemagne (BAAINBw) à un acteur industriel réunissant *Krauss-Maffei-Wegman*, *KNDS France* ~~*Nexter Systems*~~ (assisté de Thalès pour assurer l'intégration de MGCS à Scorpion) et Rheinmetall Land System sous la forme d'une ARGE de droit allemand. Ce marché a depuis fait l'objet d'un avenant pour permettre l'approfondissement des travaux d'étude d'architecture qui se sont achevés en 2023.

En avril 2024, un MoU a été signé entre les deux nations pour permettre de démarrer les travaux de R&T incluant des premières démonstrations. Ces travaux d'une durée de l'ordre de quatre ans seront conduits par une Joint Venture à créer, de droit allemand, constituée à parts égales entre KNDS France, Thalès France, KNDS Allemagne et Rheinmetall.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le calendrier de livraison de l'opération MGCS sera précisé au lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier de l'opération MGCS sera établi lors du lancement de la réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MGCS	33 120 000	-	-	-	-33 120 000	98 418	-	-	-98 418
Total		33 120 000	-	-	-	-33 120 000	98 418	-	-	-98 418

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	MGCS	PLF	0,00	33,12	0,12	12,00	14,00	7,00	33,12
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PLF	0,00	33,12	0,12	12,00	14,00	7,00	33,12
		PLR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total écarts		0,00	-33,12	-0,12	-12,00	-14,00	-7,00	-33,12

Aucun engagement n'a eu lieu en 2024 sur le programme MGCS en raison d'un glissement du calendrier de notification du premier marché d'études et de démonstration avec le partenaire allemand.

SOUS-ACTION**09.84 – Opérer en milieu hostile - MAST-F****OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – MAST-F****NOM DES PEM : MAST-F****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****MAST-F**

Le programme missile air-sol tactique futur (MAST-F) est destiné à acquérir, au profit des hélicoptères de combat TIGRE rénovés et des drones MALE européen, une capacité de neutralisation de combattants, de cibles blindées et d'infrastructures, de jour comme de nuit.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Missile MAST-F	1 lot	2 lots	2 lots	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d'ouvrage est déléguée à l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAr).

La LPM 2024-2030 s'appuie sur l'hypothèse d'une décision concertée avec l'Espagne de réorientation du programme de rénovation à mi-vie du TIGRE privilégiant la pérennisation du parc tout en réduisant les ambitions d'améliorations capacitaires.

Le programme MAST-F a ainsi été réorienté, en cohérence avec cette hypothèse, vers l'acquisition de missiles sur étagère.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 - Calendrier**

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
MAST-F	Lancement du stade d'élaboration	décembre 2018	décembre 2018	
	Lancement en réalisation	novembre 2020	novembre 2020	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

La LPM 2024-2030 s'appuie sur l'hypothèse d'une décision concertée avec l'Espagne de réorientation du programme Tigre privilégiant la pérennisation du parc tout en réduisant les ambitions d'améliorations capacitaires.

L'échéancier du programme MAST-F sera mis à jour dans le cadre de la réorientation en cours du programme.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/AD P du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MAST-F	-	-	-	-	-	107 915 180	-	2 596 371	-105 318 809
Total		-	-	-	-	-	107 915 180	-	2 596 371	-105 318 809

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MAST-F	349,84	-	-	349,84	9,29	340,55
Total		349,84	-	-	349,84	9,29	340,55

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	MAST-F	PLF	579,68	14,33	131,58	0,73	-4,72	466,42	594,01
		PLR	585,55	9,29	2,60	123,26	66,86	402,12	594,84
	TOTAL	PLF	579,68	14,33	131,58	0,73	-4,72	466,42	594,01
		PLR	585,55	9,29	2,60	123,26	66,86	402,12	594,84
	Total écarts		5,87	-5,04	-128,98	122,53	71,58	-64,31	0,82

Les engagements 2024 ont principalement couvert des hausses économiques.

Les écarts en engagement 2024 proviennent d'un report de prestation d'expertise et d'essai. Les écarts en paiement résultent du paiement en 2025 de factures reçues en fin de gestion.

SOUS-ACTION

09.85 – Opérer en milieu hostile - SLAMF

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE - SLAMF**NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : SLAMF, INFRA SLAMF****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE****SLAMF**

L'opération SLAMF (Système de Lutte Anti-Mines du Futur) prépare le renouvellement de la capacité de guerre des mines de la marine nationale. Ce système, mettant en œuvre des bâtiments et des systèmes de drones, est destiné à remplacer par étapes les moyens actuels (chasseurs de mines, bâtiments remorqueurs de sonars, bâtiments base de plongeurs démineurs).

Le périmètre de l'étape 1 comprend principalement l'acquisition de quatre modules de lutte contre les mines constituées de drones (MLCM), dont la mise à hauteur d'un prototype issu de la phase de préparation dans le cadre d'une coopération franco-britannique conduite au sein de l'OCCAR, ainsi que l'acquisition d'un système d'exploitation des données de guerre des mines (SEDGM).

Le périmètre de l'étape 2 sera défini à son lancement en réalisation. Il devrait porter sur l'acquisition en particulier de bâtiments de guerre des mines (BGDM), de bâtiments base support plongeurs (BBPD), de systèmes de drones MLCM supplémentaires et d'un centre de commandement opérationnel à Toulon.

Infrastructure SLAMF

Le programme d'infrastructure « Accueil du système de lutte anti-mines du futur (SLAM-F) à Brest/étape 1 », vise à réaliser les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre, au stockage, et à la maintenance des MLCM à Brest : bâtiment tertiaire (accueil du centre d'opérations à terre, du simulateur...), ouvrages maritimes, hangar.

II - CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SLAMF- MP MLCM (Étape 1 & 2)	4	8	8	
Infra SLAMF – Bâtiment tertiaire (Étape 1 - Brest)	1	1	1	
Infra SLAMF – Ouvrages maritimes (Étape 1 - Brest)	1	1	1	
Infra SLAMF – Hangar (Étape 1 – Brest)	1	1	1	

Les cibles de l'étape 2 seront définies lors de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SLAMF

Les technologies mises en jeu sont principalement portées par THALES DMS pour les aspects liés à la détection sous-marine.

L'organisation industrielle pour l'étape 2 sera définie au lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
SLAMF	Lancement de la réalisation du prototype	2016	2016	
	Lancement du stade d'élaboration de l'étape 1	2016	2016	
	Lancement de la réalisation de l'étape 1	octobre 2020	octobre 2020	
	Lancement de la réalisation de l'étape 2	2024	2025	12
Infra SLAMF	Lancement de la réalisation de l'ensemble 1 de l'étape 1	novembre 2021	novembre 2021	
	Lancement de la réalisation de l'ensemble 2 de l'étape 1 (hangar)	2023	2023	

Le décalage de l'étape 2 du programme SLAM-F résulte de mesures prises en programmation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SLAMF Étape 1 - MP MLCM (*)	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF			2	2	4
		PLR			1	3	4
Infra SLAMF – Bâtiment tertiaire (Étape 1 - Brest)	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR			1		1
Infra SLAMF – Ouvrages maritimes (Étape 1 - Brest)	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF		1			1
		PLR		1			1
Infra SLAMF – Hangar (Étape 1 - Brest)	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR				1	1

Le report de la livraison d'un MLCM de 2024 à 2025 résulte de retards industriels, en particulier de difficultés de mise au point du système.

Le report de la livraison du Hangar à Brest de 4 mois résulte d'aléas climatiques et de modifications pour prise en compte de nouvelles contraintes réglementaires survenues en cours de réalisation du chantier.

Dans le cadre de l'étape 1 (*), trois MLCM neufs et la mise à hauteur du prototype ont été commandés avant 2022 via la coopération franco-britannique mise en œuvre sous couvert de l'OCCAR.

Les échéanciers de l'étape 2 du programme SLAMF seront établis lors de son lancement en réalisation en 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SLAMF	1 028 000 000	-	123 700 000	-	-904 300 000	28 571 830	-	49 981 871	21 410 041
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SLAMF	5 500 000	-	-	1 338 973	-4 161 027	9 866 024	-	7 471 560	-2 394 464
Total		1 033 500 000	-	123 700 000	1 338 973	-908 461 027	38 437 854	-	57 453 431	19 015 577

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
--------	------------	----------------	---------------------------	-------------------	-------	-------------------------	----------------

ACT	SLAMF	27,46	-	123,70	151,16	100,52	50,65
	Total	27,46	-	123,70	151,16	100,52	50,65

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	SLAMF	PLF	130,14	774,18	34,84	104,84	128,73	635,92	904,32
		PLR	150,16	100,52	49,98	116,03	44,52	40,14	250,67
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SLAMF	PLF	13,00	5,50	11,70	6,80	0,00	0,00	18,50
		PLR	9,85	1,34	7,47	2,66	1,28	-0,22	11,19
	TOTAL	PLF	143,14	779,68	46,54	111,64	128,73	635,92	922,82
		PLR	160,01	101,86	57,45	118,68	45,80	39,93	261,87
	Total écarts		16,87	-677,82	10,91	7,04	-82,92	-595,99	-660,96

Les engagements 2024 ont couvert :

- l'acquisition d'AUV destinés à équiper les MLCM ;
- des prestations d'expertise et d'essais.

La commande du maintien en condition technico-opérationnelle du système d'exploitation des données de guerre des mines (SEDGM) V3 (pour l'étape 1) a été reportée en 2025 en raison de contraintes budgétaires en fin de gestion.

Le report de la commande des bâtiments de guerre des mines (BGDM), du *shore operation center* (SOC) à Toulon résulte de décisions prises en programmation de report de l'étape 2 du programme d'armement SLAMF.

Concernant le programme d'infrastructure SLAMF, les engagements 2024 permettront de finaliser les ouvrages maritimes et la construction du hangar de maintenance et de stockage (ensemble 2 de l'étape 1 du PI SLAMF).

SOUS-ACTION

09.86 – Opérer en milieu hostile - ATL2

OPÉRATION : OPÉRER EN MILIEU HOSTILE – ATL2 RÉNOVATION – PATMAR FUTUR

NOM DES PEM : ATL2 RÉNOVATION – PATMAR FUTUR

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

L'ATL2 est un avion assurant essentiellement des missions de patrouille maritime (lutte anti-sous-marine, appui à une force navale, renseignement, maîtrise de l'espace aéro-maritime) et d'appui à la force océanique stratégique. Sa rénovation permet de traiter les obsolescences critiques du système de combat. Elle couvre également la restauration des performances des sous-systèmes calculateur tactique, visualisation tactique, acoustique, radar, IFF et électro-optique afin de faire face à l'évolution du contexte (déplacement des zones d'évolution de la haute mer aux zones littorales défavorables à la détection acoustique) et de la menace (prolifération de sous-marins classiques performants et discrets).

L'opération PATMAR futur vise à renouveler les capacités actuellement constituées d'aéronefs de patrouille maritime de type « Atlantique 2 ». L'opération d'armement est actuellement en phase de préparation. Elle a été transférée de la sous-action 09.75.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ATL2 rénovation*	15	18**	18	

* L'opération ATL2 Rénovation concerne 22 appareils. Initialement, 15 appareils à rénover et 7 traitements d'obsolescence. La LPM 2019-2025 a porté le nombre de rénovations à 18 pour 4 traitements d'obsolescence.

**En 2020, il a été décidé d'abandonner les travaux de traitement d'obsolescence des 4 appareils non rénovés.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les principaux industriels concernés par la rénovation des ATL2 sont Dassault Aviation et THALES. Le SIAé est également un acteur majeur de l'opération.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ATL2 Rénovation	Lancement de la réalisation	octobre 2013	octobre 2013	
	Livraison du 1 ^{er} avion rénové	juillet 2019	juillet 2019	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
ATL2 Rénovation	Commandes	PLF	18				18
		PLR	18				18
	Livraisons	PLF	10	3	4	1	18
		PLR	10	3	2	3	18

Décalage des livraisons en raison de retards de production.

L'échéancier de commandes/livraisons de l'opération PATMAR futur sera défini lors de son lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)

						(1)-(2)		(2)		
OP	AOA-EC	33 526 300	-	-	13 141 058	-20 385 242	23 824 790	-	19 883 599	-3 941 191
ACT	ATL2 : Renovations	-	-	-	-	-	23 832 267	-	15 593 691	-8 238 576
ACT	PATMAR FUTUR	-	-	-	49 999 999	49 999 999	-	-	-	-
Total		33 526 300	-	-	63 141 057	29 614 757	47 657 057	-	35 477 291	-12 179 766

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	ATL2 : Renovations	60,45	-	-	60,45	16,00	44,45
Total		60,45	-	-	60,45	16,00	44,45

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-EC	PLF	27,03	33,53	26,73	19,23	5,35	9,25	60,55
		PLR	32,14	13,14	19,88	20,58	1,65	3,16	45,28
ACT	ATL2 : Rénovations	PLF	19,33	22,97	29,06	9,29	3,95	0,00	42,30
		PLR	12,81	16,00	15,59	9,23	2,11	1,87	28,80
ACT	PATMAR FUTUR	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00
	TOTAL	PLF	46,35	56,50	55,79	28,52	9,30	9,25	102,85
		PLR	44,94	79,14	35,48	54,82	28,76	5,03	124,09
	Total écarts		-1,41	22,64	-20,31	26,29	19,46	-4,22	21,23

Les engagements 2024 ont couvert des opérations industrielles avec le SIAé (chantiers série, moyens sols et soutien initial). Les écarts en engagements et en paiements 2024 résultent notamment des mesures prises en fin de gestion 2024 sur le programme 146.

L’opération PATMAR FUTUR a été transférée en cours d’année de l’action 09.75 vers l’action 09.86.

Les engagements pour cette opération ont couvert la tranche ferme des études d’architectures.

SOUS-ACTION

09.88 – Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP

OPÉRATION : MISSILE MOYENNE PORTÉE (MMP)

NOM DU PEM : MMP

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le système de missile moyenne portée (MMP) est destiné à équiper les unités de combat au contact, certaines unités navales et les forces spéciales débarquées et à les doter d’une capacité de neutralisation de combattants,

de cibles blindées et de petites embarcations, de jour comme de nuit jusqu'à 4 000 mètres au minimum. Il remplace notamment le missile de combat terrestre MILAN en service depuis 1974.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
MMP – postes de tirs	400	414	414	

Les cibles en quantités de munitions (confidentielles) ont été augmentées en 2023.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel du MMP est MBDA.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
MMP	Notification marché d'acquisition	décembre 2013	Décembre 2013	
	Premières livraisons	2017	2017	
	Décision d'anticipation de commandes et d'accélération de livraisons	2023	2023	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MMP – postes de tirs	Commandes	PLF	414				414
		PLR	414				414
	Livraisons	PLF	366	48			414
		PLR	366	34	5	9	414

Les munitions MMP sont livrées en lots chaque année. À la suite de la décision d'anticipation de commandes en 2023, s'inscrivant dans une démarche d'économie de guerre, les quantités de munitions MMP livrées lors de chaque lot annuel à partir de 2023 ont été augmentées.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	MMP (missile moyenne portée)	-	-	-	-	-	72 208 227	-	32 698 805	-39 509 422
Total		-	-	-	-	-	72 208 227	-	32 698 805	-39 509 422

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MMP (missile moyenne portée)	158,64	-	-	158,64	-1,63	160,27
	Total	158,64	-	-	158,64	-1,63	160,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	MMP (missile moyenne portée)	PLF	385,97	54,72	88,92	88,27	62,26	201,24	440,69
		PLR	251,62	-1,63	32,70	49,58	32,92	134,80	250,00
	TOTAL	PLF	385,97	54,72	88,92	88,27	62,26	201,24	440,69
		PLR	251,62	-1,63	32,70	49,58	32,92	134,80	250,00
	Total écarts		-134,35	-56,35	-56,22	-38,69	-29,34	-66,44	-190,69

Les engagements 2024 ont couvert principalement des hausses économiques et des prestations d’expertise et d’essai.

Les écarts en engagements et paiements 2024 s’expliquent principalement par le décalage en 2025 des travaux pour l’acquisition de missiles antichars courte portée.

SOUS-ACTION**09.89 – Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire****OPÉRATION : FRÉGATES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (FTI)****NOM DU PEM : FTI****I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE**

Le programme FTI (frégates de taille intermédiaire) vise à acquérir 5 frégates de défense et d’intervention (FDI), en complément des 2 frégates de défense aérienne de type Horizon (FDA) et des 8 FREMM, pour atteindre le format des 15 frégates de premier rang.

Les FDI sont des frégates de combat polyvalentes, capables de contribuer à l’ensemble des fonctions stratégiques de la défense. Elles disposent des attributs fondamentaux des frégates de premier rang : aptitude à durer et combattre en haute mer, autodéfense dans tous les milieux et niveaux de survivabilité et d’interopérabilité suffisants pour participer aux missions de coercition.

Le périmètre de l’opération comprend entre autres, le développement, la qualification et la production de 5 navires dans un premier standard et l’acquisition du système de soutien associé.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
FTI (FDI)	5	5	5	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les principaux industriels concernés sont Naval Group et THALES.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
FTI	Lancement du stade de réalisation	avril 2017	avril 2017	
	Livraison de la 1 ^{re} frégate	2024	2025	12
	Livraison de la 5 ^e frégate	2032	2032	

La livraison de la 1^{re} FDI est désormais prévue en 2025, afin de finaliser les derniers essais prévus, décalage en raison de difficultés de production de l'industriel

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
FTI	Commandes	PLF	3			2	5
		PLR	3			2	5
	Livraisons	PLF			1	4	5
		PLR				5	5

L'échéancier de commandes-livraisons a été modifié par la LPM 2024-2030.

La livraison de la 1^{re} FDI est désormais prévue en 2025 (au lieu de 2024) du fait de difficultés de production de l'industriel et afin de finaliser les derniers essais prévus.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	FTI	240 000 000	-	-	-	-240 000 000	363 887 782	51 000 000	134 054 879	-280 832 903
Total		240 000 000	-	-	-	-240 000 000	363 887 782	51 000 000	134 054 879	-280 832 903

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	FTI	86,60	-	-	86,60	25,33	61,27
	Total	86,60	-	-	86,60	25,33	61,27

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	FTI	PLF	1 387,39	229,04	505,87	118,10	193,57	798,89	1 616,43
		PLR	1 371,83	25,33	134,05	359,80	104,46	798,85	1 397,16
	TOTAL	PLF	1 387,39	229,04	505,87	118,10	193,57	798,89	1 616,43
		PLR	1 371,83	25,33	134,05	359,80	104,46	798,85	1 397,16
	Total écarts		-15,56	-203,71	-371,81	241,69	-89,11	-0,04	-219,27

Les engagements 2024 ont couvert :

- des prestations d’expertise et d’essais et la commande de matériel embarqué ;
- des provisions pour hausses économiques et aléas.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	51 000 000	-	-51 000 000

ACTION**10 – Protection et sauvegarde**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
10 – Protection et sauvegarde		2 607 122 715	2 607 122 715		1 037 499 882	1 037 499 882
	461	2 004 920 403	2 004 920 864		1 089 291 188	1 089 291 188
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		54 100 000	54 100 000		49 996 274	49 996 274
		41 325 660	41 325 660		48 157 695	48 157 695
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		51 551 451	0		140 738 374	140 738 374
			51 551 451		127 455 864	127 455 864
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		496 000 000	496 000 000		183 434 606	183 434 606
		62 681 912	62 681 912		130 754 929	130 754 929
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la		1 900 000	1 900 000		162 890 665	162 890 665
		60 253 870	60 253 870		125 586 473	125 586 473

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
nation et des citoyens - AVSIMAR						
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		64 906 194 30 598 518	64 906 194 30 598 518		80 312 125 51 288 018	80 312 125 51 288 018
10.80 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens – Alerte Avancée			0 0			0 0
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		674 300 000 1 159 252 572	674 300 000 1 159 252 572		133 471 943 315 363 908	133 471 943 315 363 908
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	461	1 091 816 521 451 890 628	1 091 816 521 451 891 088		255 511 473 265 014 092	255 511 473 265 014 092
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		17 000 000 846 755	17 000 000 846 755		6 878 021 2 804 323	6 878 021 2 804 323
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES		2 000 000 858 832	2 000 000 858 832		1 640 298 47 870	1 640 298 47 870
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		205 100 000 145 660 206	205 100 000 145 660 206		22 626 103 22 818 017	22 626 103 22 818 017

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel		461		
Rémunérations d'activité		461		
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		461		
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	49 254 401	962 462 368	201 225 716	387 920 789
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	49 254 401	962 462 368	201 225 716	387 920 789
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA	4 100 000	35 184 533	28 576 446	16 748 873
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		2 799 357	1 916 591	2 826 308

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		55 093 309	98 126 372	97 740 198
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR	792 361	3 913 236	17 355 942	1 903 338
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations	4 802 973	5 076 569	6 581 343	9 754 881
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		672 790 087		130 071 905
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	37 553 760	174 206 509	45 827 939	113 458 152
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN		846 755		2 804 323
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES	2 000 000	1 425	1 640 298	47 870
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD	5 307	12 550 587	1 200 785	12 564 942
Titre 5 : Dépenses d'investissement	2 557 868 314	1 041 974 035	836 274 166	691 615 824
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	2 557 868 314	762 501 178	836 274 166	353 703 303
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA	50 000 000	0	21 419 828	21 480 123
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		48 676 217	138 821 783	124 338 790
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles	496 000 000	2 172 834	85 308 234	1 832 477
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR	1 107 639	33 344 986	145 534 723	61 702 654
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations	60 103 221	23 021 949	73 730 782	37 145 160
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)	674 300 000	435 437 584	133 471 943	875 696
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme	1 054 262 761	141 974 772	209 683 534	96 081 329
10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN	17 000 000		6 878 021	
10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES		857 408		
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD	205 094 693	77 015 428	21 425 318	10 247 074
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		279 472 857		337 912 521
10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA		6 141 127		9 928 699
10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur		75 877		290 766
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		5 287 768		31 054 254
10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR		22 995 648		61 980 481
10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations		2 500 000		4 387 977
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		50 674 901		176 212 567
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme		135 709 347		54 057 777
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		56 088 190		
Titre 6 : Dépenses d'intervention		484 000		9 754 575
Transferts aux entreprises		484 000		484 000
10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles		128 000		128 000
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)		350 000		350 000
10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD		6 000		6 000
Transferts aux autres collectivités				9 270 575
10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)				7 853 740

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme				1 416 835
Total	2 607 122 715	2 004 920 864	1 037 499 882	1 089 291 188

SOUS-ACTION

10.74 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA

OPÉRATION : SECOIA

NOM DU PEM : SECOIA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Le site d'élimination de chargements d'objets identifiés anciens (SECOIA) assure la destruction des munitions chimiques anciennes collectées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur. Cette installation effectue la destruction des munitions et des composés toxiques sans aucune intervention humaine directe. Les déchets et effluents générés par le procédé de destruction sont traités dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Outre la réalisation de l'installation, l'activité autour de SECOIA comprend :

- l'acquisition des moyens de transport et de conditionnement des munitions chimiques anciennes ;
- l'aménagement et la sécurisation du site d'implantation sur le camp militaire de Mailly ;
- l'acquisition d'un moyen déplaçable de destruction de munitions chimiques mise en œuvre par la sécurité civile pour les munitions non transportables.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
SECOIA	1	1	1	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le maître d'œuvre industriel retenu pour la réalisation de l'installation SECOIA est la société ArianeGroup, avec pour sous-traitant majeur la société TREDI.

La société KOBE STEEL, et en particulier sa filiale KOBELCO, s'est retirée du programme.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
------------	------------	-----	-----	---------------

SECOIA	Notification du nouveau marché de réalisation et d'exploitation	mai 2011	mai 2011	
	Lancement de la construction	septembre 2013	septembre 2013	
	Mise en exploitation	décembre 2018	décembre 2018	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
SECOIA-Moyen déplaçable	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF				1	1
		PLR				1	1
SECOIA-Camions	Commandes	PLF			6		6
		PLR				6	6
	Livraisons	PLF				6	6
		PLR				6	6

Décalage de la commande des camions en 2025 pour prise en compte de faits techniques observés sur la flotte actuelle.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SECOIA (Site Élimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	54 100 000	-	-	31 060 975	-23 039 025	49 996 274	-	48 157 695	-1 838 579
Total		54 100 000	-	-	31 060 975	-23 039 025	49 996 274	-	48 157 695	-1 838 579

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	SECOIA (Site Élimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	47,28	-	-	47,28	10,26	37,01
Total		47,28	-	-	47,28	10,26	37,01

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	SECOIA (Site Élimin.Chargmt. Obj.Identif Anciens)	PLF	107,80	42,00	60,96	43,34	32,00	13,50	149,80
		PLR	79,94	41,33	48,16	48,14	20,24	4,73	121,27
	TOTAL	PLF	107,80	42,00	60,96	43,34	32,00	13,50	149,80
		PLR	79,94	41,33	48,16	48,14	20,24	4,73	121,27

	Total écarts		-27,86	-0,67	-12,80	4,80	-11,76	-8,77	-28,53
--	--------------	--	--------	-------	--------	------	--------	-------	--------

Les écarts de paiements 2024 résultent principalement du décalage de la commande des camions en 2025, ainsi que de l'aménagement de hausses économiques.

Les engagements 2024 ont principalement couvert la commande de deux années de destructions de munitions chimiques ainsi que la poursuite de la montée en puissance de l'installation.

SOUS-ACTION

10.75 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : PATROUILLEUR FUTUR

NOM DU PEM : PATROUILLEUR FUTUR

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Patrouilleur Futur

L'activité « patrouilleur futur » prévoit le remplacement de la composante « patrouilleurs » existante. En anticipation de la réalisation de ce programme :

- des bâtiments de soutien et d'assistance outremer (BSAOM, ex-B2M) permettant d'assurer le maintien de la capacité des navires déployés outre-mer ont été commandés en 2013 et en 2016. Ces bâtiments de 1 500 tonnes de déplacement environ ont une longueur de 60 mètres, et une vitesse maximale d'environ 13 nœuds. Ils offrent une capacité d'accueil de 40 personnes extensible à 60 maximum ;
- des patrouilleurs Antilles Guyane, PAG (ex-PLG) ont été acquis en 2014 pour être déployés dans la zone économique exclusive (ZEE) guyanaise afin d'assurer les missions de l'action de l'État en mer (police des pêches, lutte contre les trafics illicites et sauvegarde des personnes), de souveraineté et de protection des intérêts nationaux dans la ZEE (ainsi que la contribution à la protection du centre spatial guyanais et à la sécurité des tirs). Ces bâtiments ont une longueur de l'ordre de 60 mètres et une vitesse maximale d'environ 21 nœuds. Par ailleurs, hors du périmètre du programme Patrouilleur Futur, un 3^e PAG a été commandé fin 2017 sur les autres opérations d'armement. Ce PAG est destiné à équiper Fort de France en remplacement d'un P400 et a été livré en octobre 2019 ;
- des POM (patrouilleurs OutreMer) destinés à l'action de l'État en mer sur les zones de Nouvelle-Calédonie, la Réunion et la Polynésie ont été acquis en 2019. Équipés de drones, ils permettront de naviguer dans les grands espaces océaniques. Ces bâtiments ont une longueur de 79,9 mètres, un tonnage d'environ 1 300 tonnes et une vitesse maximale de 24 nœuds ;
- des patrouilleurs océaniques (renommés patrouilleurs hauturiers) destinés à renouveler la capacité d'action hauturière affectée aux missions de soutien à la Dissuasion, d'escorte de navires civils ou de bâtiments militaires faiblement armés, d'appréciation autonome de situation dans nos zones de souveraineté ou d'intérêts, de sauvegarde maritime et d'évacuation de ressortissants, sont en cours d'acquisition. Les patrouilleurs hauturiers seront des unités plus polyvalentes que les patrouilleurs de service public et patrouilleurs de haute mer (ex avisos) qu'ils remplaceront. Le programme de renouvellement des patrouilleurs hauturiers a été notifié fin 2020 sous la forme d'un accord-cadre (lancement de l'analyse de la valeur et de la conception). La LPM 2024-2030 prévoit que la commande des 10 patrouilleurs hauturiers soit effectuée en deux étapes. La première, lancée en réalisation en 2023, correspond à la commande de 7 navires.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Patrouilleur futur (BSAOM ex-B2M)	3	4	4	
Patrouilleur futur (PAG ex-PLG)	2	2*	2	
Patrouilleur futur (POM)	6	6	6	
Patrouilleur futur (Patrouilleurs hauturiers)	10	10	10	

(*) Il a été décidé en 2017 d'acquérir hors de l'opération (sur l'AOA Protection et Sauvegarde) un troisième PAG destiné à équiper Fort de France en remplacement d'un P400.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle retenue pour les bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer, au sein de « patrouilleurs futurs », est un groupement momentané d'entreprises conjoint des Chantiers Piriou et Naval Group, transféré ensuite à la société KERSHIP.

L'organisation industrielle retenue pour les patrouilleurs Antilles Guyane et l'opération patrouilleurs outre-mer (POM), au sein de « patrouilleurs futurs », est un groupement momentané d'entreprises conjoint du chantier SOCARENAM et de la société CNN MCO.

L'organisation industrielle retenue pour les patrouilleurs hauturiers est la suivante : Naval Group est en charge de la conception en tant qu'architecte d'ensemble alors que la production a été répartie entre les chantiers attributaires de l'accord-cadre (Chantiers Piriou, CMN, Socarenam); les équipements Thales (sonar, radar, IFF et TUUM) font l'objet d'un marché d'acquisition séparé de l'accord cadre.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
Patrouilleur futur (Bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer)	Lancement de la réalisation	décembre 2013	décembre 2013	
	Livraison du premier bâtiment	mars 2016	mars 2016	
	Livraison du 4 ^e BSAOM	avril 2019	avril 2019	
Patrouilleur futur (patrouilleurs Antilles Guyane)	Notification du marché	décembre 2014	décembre 2014	
	Livraison du premier bâtiment	février 2017	février 2017	
	Livraison du 3 ^e PAG	octobre 2019	octobre 2019	
Patrouilleur futur (Patrouilleurs outre-mer)	Notification du marché	décembre 2019	décembre 2019	
	Livraison du premier bâtiment	2023	2023	
	Livraison du 6 ^e POM	2025	2027	
Patrouilleur futur (Patrouilleurs hauturiers) – étape 1	Notification du marché	Octobre 2023	Novembre 2023	
	Livraison du premier bâtiment	Décembre 2026	Décembre 2026	
	Livraison du 7 ^e PH	Décembre 2030	Décembre 2030	

La livraison du premier POM a été réalisée en mai 2023.

Décalage de la série POM en raison de difficultés de production de l'industriel.

Le calendrier de l'étape 2 du programme Patrouilleur hauturier pour atteindre la cible de 10 navires sera défini lors de son lancement.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Patrouilleur futur Bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM ex-B2M)	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF	4				4
		PLR	4				4
Patrouilleur futur patrouilleurs Antilles Guyane*	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	3				3
		PLR	3				3
Patrouilleur outre-mer	Commandes	PLF	6				6
		PLR					
	Livraisons	PLF		1	2	3	6
		PLR		1	1	4	6
Patrouilleur hauturier – étape 1	Commandes	PLF		7			7
		PLR		7			7
	Livraisons	PLF				7	7
		PLR				7	7

(*) Il a été décidé en 2017 d'acquérir hors de l'opération (sur l'AOA Protection et Sauvegarde) un troisième PAG destiné à équiper Fort de France en remplacement d'un P400.

Décalage de la série POM en raison de difficultés de production de l'industriel.

Les échéanciers de commandes livraisons des futures étapes du programme Patrouilleur hauturier seront définis lors de leur lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Patrouilleur Futur	-	-	-	-	-	140 738 374	-	127 455 864	-13 282 510
Total		-	-	-	-	-	140 738 374	-	127 455 864	-13 282 510

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Patrouilleur Futur	529,97	-	-	529,97	51,55	478,42
	Total	529,97	-	-	529,97	51,55	478,42

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Patrouilleur Futur	PLF	1 046,07	66,17	171,60	115,92	156,70	668,01	1 112,23
		PLR	1 029,96	51,55	127,46	195,50	131,71	626,84	1 081,51
	TOTAL	PLF	1 046,07	66,17	171,60	115,92	156,70	668,01	1 112,23
		PLR	1 029,96	51,55	127,46	195,50	131,71	626,84	1 081,51
	Total écarts		-16,11	-14,62	-44,15	79,58	-24,99	-41,17	-30,73

Les principaux engagements réalisés en 2024 couvrent principalement :

- Pour le Patrouilleur outremer (POM), l'acquisition des matériels mobiles d'armement et des équipements ainsi que des hausses économiques ;
- Pour le Patrouilleur Hauturier (PH), une reprise partielle des données de définition.

SOUS-ACTION

10.76 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : MISSILES

NOM DES PEM : MIDE, MIDE RMV, MICA, SUCCESSEUR MICA

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

MIDE (missile d'interception à domaine élargi) et rénovation à mi-vie (RMV MIDE)

Le MIDE (METEOR) est un missile air-air doté d'un autoguidage électromagnétique actif et d'une propulsion à statoréacteur, intégré sur le Rafale à compter du standard F3-R. Il est conçu pour intercepter une cible de type avion de chasse moderne à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres.

La rénovation à mi-vie du missile permettra de traiter la nécessaire régénération de potentiel des missiles et maintenir ses performances au niveau des menaces à traiter.

Successeur MICA (successeur du missile d'interception, de combat et d'autodéfense).

L'opération « Successeur MICA » doit permettre de consolider la capacité d'interception, de combat rapproché et d'autodéfense des avions de combat de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale face aux menaces aériennes actuelles et futures. Elle comprend le développement et la production d'un missile de combat nouvelle génération, le MICA NG, destiné à équiper les Rafale à partir du standard F3-R en complément du missile d'interception à domaine élargi MIDE, ainsi que la remotorisation d'une partie du parc des MICA actuels au profit des Rafale et des Mirage 2000 (D et -5) assurant la transition avec le MICA NG.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Successeur MICA (missile de combat NG)	2 lots	3 lots	3 lots	-
MIDE (METEOR)	3 lots	4 lots	4 lots	-

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Successeur MICA

La maîtrise d'œuvre industrielle est confiée à la société MBDA France. Les équipementiers majeurs sont les sociétés THALES LAS pour l'autodirecteur électromagnétique, le GIE ADSIM (SAFRAN ED/MBDA France) pour l'autodirecteur infrarouge, Roxel France pour le propulseur et SAFRAN ED pour la centrale inertielle.

MIDE

Le programme est mené en coopération avec l'Allemagne, l'Italie, la Suède, l'Espagne et le Royaume-Uni (pilote). La maîtrise d'œuvre industrielle est assurée par MBDA UK en liaison avec MBDA France, MBDA Italie, Inmize (Espagne) et SAAB (Suède).

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Successeur MICA	Lancement du stade de réalisation	août 2018	août 2018	
	Commande complémentaire de MICA NG	mars 2021	mars 2021	
	Livraison du premier missile MICA rénové	septembre 2022	septembre 2022	
	Livraison du premier missile MICA NG	2026	2026	
	Livraison du dernier missile MICA NG	2031	2032	2 mois
MIDE	Notification du contrat de développement	décembre 2002	décembre 2002	
	Qualification du missile	janvier 2014	janvier 2014	
	Livraison du premier missile de production	2018	2018	
	Livraison du dernier missile de production (1 ^{er} lot)	décembre 2023	Décembre 2023	
MIDE RMV	Lancement de la phase de préparation	décembre 2019	Décembre 2019	

Concernant l'opération successeur MICA, l'évolution mineure résulte de l'évolution du calendrier de développement et de l'ajustement en conséquence du planning des livraisons par MBDA.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MIDE	Commandes	PLF	2 lots		1 lot	1 lot	4 lots
		PLR	2 lots			2 lots	4 lots

	Livraisons	PLF	1 lot	1 lot		2 lots	4 lots
		PLR	1 lot	1 lot		2 lots	4 lots
Missile de combat NG	Commandes	PLF	2 lots		1 lot		3 lots
		PLR	2 lots			1 lot	3 lots
	Livraisons	PLF				3 lots	3 lots
		PLR				3 lots	3 lots
Remotorisation MICA	Commandes	PLF	4 lots				4 lots
		PLR	4 lots		1 lot		5 lots
	Livraisons	PLF	1 lot	1 lot	1 lot	1 lot	4 lots
		PLR	1 lot	1 lot	1 lot	2 lot	5 lots
MICA NG d'entraînement (IRx)	Commandes	PLF	1 lot				1 lot
		PLR	1 lot				1 lot
	Livraisons	PLF				1 lot	1 lot
		PLR				1 lot	1 lot

Concernant l'opération MIDE, les évolutions sont les suivantes :

- Report de commande du 3^e lot MIDE en 2025 suite à un ajustement de la programmation militaire.

Concernant l'opération Successeur MICA, les évolutions sont les suivantes :

- La commande du lot de MICA NG supplémentaires initialement prévue en 2024 a été reportée après 2024 ;
- La commande d'un lot de remotorisations MICA supplémentaires a été actée en 2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Successeur MICA	246 000 000	-	32 700 000	-	-213 300 000	133 662 500	19 000 000	96 996 214	-55 666 286
ACT	MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)	250 000 000	-	-	-	-250 000 000	9 144 037	-	5 539 535	-3 604 502
ACT	MIDE RMV	-	-	43 200 000	-	43 200 000	21 628 069	-	28 218 636	6 590 567
ACT	MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.)	-	-	-	-	-	-	-	544	544
Total		496 000 000	-	75 900 000	-	-420 100 000	164 434 606	19 000 000	130 754 929	-52 679 677

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Successeur MICA	491,61	-	32,70	524,31	32,97	491,34
ACT	MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)	18,29	-	-	18,29	1,56	16,72

ACT	MIDE RMV	3,42	-	43,20	46,62	28,22	18,41
ACT	MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.)	19,03	-	-	19,03	-0,07	19,10
Total		532,35	-	75,90	608,25	62,68	545,57

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Successeur MICA	PLF	1 130,05	266,90	186,14	259,41	230,61	720,79	1 396,95
		PLR	1 136,74	32,97	97,00	182,59	175,11	715,01	1 169,71
ACT	MIDE (Missile d'interception à domaine élargi)	PLF	17,81	222,29	11,15	62,35	35,86	130,75	240,10
		PLR	8,02	1,56	5,54	0,63	0,00	3,41	9,58
ACT	MIDE RMV	PLF	41,03	0,37	26,37	0,86	0,00	14,17	41,40
		PLR	0,90	28,22	28,22	7,93	0,00	-7,04	29,12
ACT	MICA (Missile intercep. de combat et d'autodéf.)	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	1,72	-0,07	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
	TOTAL	PLF	1 188,88	489,57	223,66	322,61	266,47	865,70	1 678,44
		PLR	1 147,38	62,68	130,75	191,15	175,12	713,03	1 210,06
	Total écarts		-41,50	-426,88	-92,91	-131,46	-91,35	-152,67	-468,39

Concernant le PEM Successeur MICA, la réduction du montant des affectations comme des engagements et des paiements résulte :

- D'une part du décalage après 2024 de la commande du lot de MICA NG supplémentaires ;
- D'autre part de l'évolution du calendrier du développement et de livraison du MICA NG.

Les engagements 2024 couvrent la commande du 4^e banc de test MICA NG, la commande d'un lot de remotorisations MICA NT supplémentaires, des prestations d'expertise et d'essais et le paiement de hausses économiques.

Concernant MIDE, la réduction des engagements résulte du décalage de la commande du 3^e lot MIDE en 2025 suite à un ajustement de la programmation militaire.

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour l'opération MIDE : des travaux de maîtrise technique et des hausses économiques;
- pour l'opération RMV MIDE : l'extension de la phase, en coopération dite de « *concept phase* » (travaux préparatoires à la rénovation mi-vie).

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	19 000 000	-	-19 000 000

SOUS-ACTION

10.77 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR

OPÉRATION : ASSURER LA SURETÉ DES APPROCHES : AVSIMAR (AVION DE SURVEILLANCE MARITIME)

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : AVSIMAR, INFRA AVSIMAR

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUEAVSIMAR (Avion de surveillance et d'interception maritime)

L'activité AVSIMAR vise à renouveler la capacité aérienne de surveillance et d'intervention maritime à long rayon d'action actuellement existante (Falcon 50M et Falcon 200 Gardian).

Elle est structurée en incréments dont le premier incrément a été lancé en phase de réalisation fin 2020.

L'activité AVSIMAR comprend en outre l'opération simplifiée SURMAR, en cours de réalisation, de transformation des Falcon 50 en avions de surveillance maritime et de traitement d'obsolescences des capteurs optroniques EOIR.

Infrastructure AVSIMAR :

L'objectif de cette opération est de réaliser les infrastructures d'accueil des avions AVSIMAR sur les bases de Lann-Bihoué / Lorient (étape 1), ainsi que Nouméa et Tahiti (étape 2).

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Traitement de l'obsolescence du capteur EOIR sur F50 SURMAR (AVSIMAR)	5	5	5	
AVSIMAR Incrément 1 : avions neufs	12	12	12	

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUXAVSIMAR

Pour l'opération SURMAR, le marché de traitement de l'obsolescence du capteur EOIR sur Falcon 50 a été confiée à la cotraitance composée de Dassault Aviation (mandataire) et Sabena Technics.

Pour AVSIMAR incrément 1, Dassault Aviation est en charge du marché de réalisation.

Infrastructure AVSIMAR

Pour l'étape 1, un marché de CCAEM (conception, construction, aménagement, entretien, maintenance) a été confié à un groupement dont le mandataire est l'entreprise générale de travaux EIFFAGE.

L'étape 2 venant d'être lancée en réalisation, les aspects industriels et commerciaux la concernant ne sont pas encore définis.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 - Calendrier**

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
------------	------------	-----	-----	---------------

AVSIMAR (AVSIMAR Incément 1)	Lancement du stade d'élaboration	juin 2018	juin 2018	
	Lancement de la réalisation	décembre 2020	décembre 2020	
	Commande des 7 premiers appareils	décembre 2020	décembre 2020	
AVSIMAR (SURMAR)	Livraison du 1 ^{er} Falcon 50 Ms équipé de trappe de largage	décembre 2018	décembre 2018	
	Livraison du 4 ^e et dernier « Falcon 50 SURMAR » équipé de trappe de largage	septembre 2020	septembre 2020	
Infra AVSIMAR	Lancement de la phase de réalisation (étape 1)	décembre 2023	décembre 2023	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
AVSIMAR –SURMAR (traitement de l'obsolescence du capteur EOIR)	Commandes	PLF	5				5
		PLR	5				5
	Livraisons	PLF		2	2	1	5
		PLR			2	3	5
AVSIMAR Incément 1 (Avions neufs)	Commandes	PLF	7			5	12
		PLR	7			5	12
	Livraisons	PLF				12	12
		PLR				12	12

Le décalage de la livraison du premier F50M équipé du nouveau capteur EOIR (Électro Optique Infra Rouge) fait suite à des difficultés rencontrées dans le chantier et dans la mise au point du prototype.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	AVSIMAR (avions de surveillance maritime)	-	-	-	14 164	14 164	155 580 573	-	122 163 396	-33 417 177
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil AVSIMAR	1 900 000	-	60 400 000	5 419 653	63 919 653	7 310 092	-	3 423 077	-3 887 015
Total		1 900 000	-	60 400 000	5 433 817	63 933 817	162 890 665	-	125 586 473	-37 304 192

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	AVSIMAR (avions de surveillance maritime)	322,53	-	-	322,53	33,73	288,79

ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil AVSIMAR	47,44	-	60,40	107,84	21,09	86,75
Total		369,97	-	60,40	430,37	54,82	375,55

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	AVSIMAR (avions de surveillance maritime)	PLF	643,23	7,68	189,70	203,35	123,23	134,63	650,91
		PLR	625,52	33,75	122,16	165,94	166,96	204,20	659,27
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil AVSIMAR	PLF	16,70	42,73	8,67	30,85	17,96	1,95	59,43
		PLR	15,02	26,51	3,42	15,38	5,70	17,03	41,53
	TOTAL	PLF	659,93	50,41	198,37	234,20	141,19	136,58	710,34
		PLR	640,54	60,26	125,59	181,32	172,66	221,23	700,80
	Total écarts		-19,39	9,85	-72,78	-52,88	31,47	84,65	-9,54

Les principaux engagements réalisés en 2024 concernent :

- pour l'opération AVSIMAR, la prise en compte d'un avenant au marché principal afin notamment de compléter les capacités de communication des avions et d'adapter le MCO ;
- pour l'opération d'infrastructure, le lancement des travaux de réalisation de l'étape 1 (métropole).

SOUS-ACTION

10.79 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations

OPÉRATION : ASSURER LA SÛRETÉ DES APPROCHES, LA SÉCURITÉ DE L'ÉTAT, DE LA NATION ET DES CITOYENS - AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : CHOF (CAPACITÉ HYDROGRAPHIQUE ET OcéANOGRAPHIQUE FUTURE), MFM (MAÎTRISE DES FONDS MARINS), DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Capacité Hydrographique et Océanographique Future (CHOF)

Le programme CHOF prévoit le renouvellement des capacités hydrographiques et océanographiques en service. Il contribue à la fois aux fonctions stratégiques de la défense, à l'hydro-océanographie générale et à l'action de l'État en mer.

Maîtrise des fonds marins (MFM)

La stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins prévoit l'acquisition incrémentale de capacités dans une logique d'efficacité opérationnelle et de juste besoin, selon une double démarche :

- une démarche accélérée d'expérimentation et d'exploration capacitaire à base de drones sous-marins (AUV) et de robots télé-opérés (ROV) disponibles « sur étagère » menant à une première capacité. Cette démarche s'adosse au plan « France 2030 » pour le développement de cette première capacité, dont les besoins spécifiques défense sont financés par le PEM MFM ;

- une démarche de construction capacitaire sur le long terme s'appuyant sur les travaux réalisés dans le cadre de la première démarche.

Au titre des autres opérations d'armement, la sous-action comprend également l'acquisition de petits bâtiments divers pour la Marine Nationale (patrouilleurs de gendarmerie, vedettes de surveillance, chalands de transport et navires de servitude, etc.).

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
MFM – incrément 0	-	2	2	

MFM

L'opération fera l'objet de différents marchés de réalisation qui s'appuieront sur plusieurs acteurs industriels du domaine.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS**4.1 - Calendrier**

Opérations	Évènements	PLF	PLR	Écart en mois
MFM	Lancement de la réalisation de l'incrément 0	2023	2023	

Les calendriers de l'opération CHOF seront définis lors du lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier de commandes-livraisons de l'incrément 0 de l'opération MFM est le suivant :

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
MFM incrément 0 - AUV grand fond	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR			1		1
MFM incrément 0 - ROV grand fond	Commandes	PLF		1			1
		PLR		1			1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR			1		1

L'échéancier des incréments ultérieurs MFM sera défini lors de leur lancement en réalisation.

L'échéancier de commandes-livraisons de l'opération CHOF sera défini lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS**5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)**

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PS	64 906 194	-	-	26 236 320	-38 669 874	68 467 288	-	45 037 193	-23 430 095
ACT	MFM	-	-	-	-	-	8 208 237	-	4 074 488	-4 133 749
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	685 575	-	844 197	158 622
ACT	CHOF	-	-	-	-	-	2 951 025	-	1 332 140	-1 618 885
Total		64 906 194	-	-	26 236 320	-38 669 874	80 312 125	-	51 288 018	-29 024 107

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	MFM	22,43	-	-	22,43	3,53	18,90
OP	Divers PEM	5,43	-	-	5,43	-0,03	5,46

ACT	CHOF	1,80	-	-	1,80	0,86	0,94
Total		29,66	-	-	29,66	4,36	25,30

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-PS	PLF	125,11	64,91	76,81	50,10	30,30	32,81	190,01
		PLR	104,72	26,24	45,04	66,27	26,49	-6,84	130,96
ACT	MFM	PLF	6,05	9,63	10,01	4,69	0,99	0,00	15,69
		PLR	5,56	3,53	4,07	3,57	1,20	0,24	9,09
OP	Divers PEM	PLF	0,93	0,00	0,84	0,00	0,00	0,10	0,93
		PLR	0,99	-0,03	0,84	0,12	0,00	0,00	0,96
ACT	CHOF	PLF	2,30	0,60	3,60	0,00	0,00	-0,70	2,89
		PLR	1,92	0,86	1,33	1,22	0,17	0,07	2,79
	TOTAL	PLF	134,39	75,13	91,25	54,79	31,29	32,20	209,53
		PLR	113,19	30,60	51,29	71,17	27,86	-6,53	143,79
	Total écarts		-21,20	-44,54	-39,96	16,38	-3,43	-38,73	-65,73

Les engagements 2024 ont couvert :

- pour CHOF, la poursuite d'études et d'expérimentations nécessaires à la phase de préparation ;
- pour MFM, essentiellement l'adossement à FR2030 pour les charges utiles spécifiques MINARM.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	185 865	185 865

SOUS-ACTION

10.82 – Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF)

OPÉRATIONS : FAMILLE DE SYSTÈMES SOL-AIR FUTURS (FSAF), ASTER 30 BLOCK 1 NT, SAMP-T NG

NOM DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT : FSAF, SAMP-T NG, INFRA SAMPT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

La famille de systèmes sol-air futurs regroupe les systèmes de défense aérienne moyenne portée conçus autour du missile antiaérien et antibalistique Aster. Ces systèmes ont pour vocation d'assurer l'autodéfense des bâtiments de la marine nationale (SAAM), la défense anti-aérienne du corps de bataille et la défense des bases aériennes (Sol-Air Moyenne Portée - Terrestre SAMP-T).

FSAF

La famille FSAF se compose de missiles ASTER 15, ASTER 30 et ASTER 30 B1 bi-étages à vecteur terminal commun et accélérateur adapté à la mission :

- le système SAMP-T, équipé de missiles ASTER 30 B1, peut traiter des cibles conventionnelles et des cibles balistiques rustiques ;
- le système SAAM, équipé de missiles ASTER 15, est destiné à contrer les attaques saturantes de missiles manœuvrants, les avions de chasse et les avions lents de type patrouille maritime ou de guet aérien.

Le programme FSAF fournit également des missiles ASTER 30 pour le système de défense anti-aérienne des FREMM DA.

SAMP-T NG

L'activité budgétaire SAMP-T NG comprend :

- l'opération ASTER 30 Block 1 NT qui traite des obsolescences des munitions ASTER et des lanceurs des SAMPT combiné à une amélioration de performances de l'ASTER 30 B1 face à l'évolution des menaces aérobies et missiles balistiques de théâtre ;
- l'opération SAMPT NG qui vise à intégrer le successeur du radar multifonction ARABEL et de la conduite de tir associée aux sections SAMP-T. Cette opération est passée en phase de réalisation en novembre 2020.

Infrastructure « Accueil SAMP-T »

- L'objectif de ce programme lancé en 2011 et dont les travaux sont achevés était de réaliser les infrastructures d'accueil des escadrons de défense sol-air des bases aériennes pour l'accueil du SAMP-T.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
ASTER 30 Block 1 NT : lanceurs SAMP-T B1 NT rénovés	8	8	8	
SAMP-T NG : Sections rénovées SAMP-T NG	8	8	8	

Les cibles des missiles ASTER, qui ont augmenté en 2024, sont confidentielles.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le programme FSAF est un programme en coopération franco-italienne, intégré à l'OCCAr depuis 1999, et confié au GIE Eurosam formé par Thales et MBDA (France et Italie). Le financement des travaux communs (développement, industrialisation, logistique) est paritaire.

Les versions navales des missiles mis en œuvre avec le système PAAMS, équipant les frégates de défense aérienne HORIZON et développé en coopération avec les Italiens et les Britanniques, sont communes aux trois nations.

Le programme ASTER 30 Block 1 NT, lancé à l'initiative de la France et intégré à l'OCCAr en 2015, est confié au GIE Eurosam formé par Thales et MBDA (France et Italie). Un accord bilatéral de coopération pour le développement du système ASTER 30 Block 1 NT a été signé avec l'Italie en juin 2016. Un accord trilatéral de coopération pour le développement de la rénovation pyrotechnique des missiles ASTER en service a été signé avec l'Italie et le Royaume-Uni en juillet 2016. Cette coopération a été élargie en 2020 et 2021 pour couvrir la phase de production des missiles rénovés pour les trois nations.

Le programme SAMP-T NG a été lancé en réalisation en coopération avec l'Italie en novembre 2020. La maîtrise d'œuvre industrielle du système SAMP-T NG est confiée au GIE Eurosam tandis que le développement français de la composante radar du SAMP-T NG, préalablement lancé fin 2019, a été confié à Thales.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
ASTER 30 Block 1NT	Lancement de la réalisation	décembre 2015	décembre 2015	
	Livraison du 1 ^{er} missile ASTER 30 B1NT	2027	2027	
	Livraison du 1 ^{er} lanceur SAMP-T rénové	2027	2027	
SAMP-T NG	Lancement du développement radar	décembre 2019	décembre 2019	
	Lancement de la réalisation	novembre 2020	novembre 2020	
	Livraison de la 1 ^{er} section rénovée	2027	2027	

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Missiles ASTER 30 B1 navals (« pour FDI » dans PAP 24)	Commandes	PLF	Commande des lots				/
		PLR	Commande des lots		Commandes des lots		
	Livraisons	PLF				Livraison des lots	
		PLR				Livraison des lots	
Missiles ASTER 15 navals (« pour FDI » dans PAP 24)	Commandes	PLF	Commande des lots				
		PLR	Commande des lots		Commandes des lots		
	Livraisons	PLF				Livraison des lots	
		PLR				Livraison des lots	
Missiles ASTER 30 B1 NT (terrestre)	Commandes	PLF	Commande des lots				
		PLR	Commande des lots		Commandes des lots		
	Livraisons	PLF				Livraison des lots	
		PLR				Livraisons des lots	
Lanceurs SAMP-T rénovés	Commandes	PLF			8		8
		PLR			8		8
	Livraisons	PLF				8	8
		PLR				8	8
Sections rénovées au standard SAMP-T NG	Commandes	PLF			8		8
		PLR			8		8
	Livraisons	PLF				8	8
		PLR				8	8

La commande de la production série des 8 premières sections SAMP-T NG a été confirmée en juillet 2024.

Une nouvelle commande de missiles ASTER (15, 30 B1 et 30 B1NT) a été passée en fin d'année à l'issue des travaux menés avec MBDA et ses sous-traitants pour accélérer les livraisons et augmenter les capacités de production. Une commande de lots de Missiles ASTER 30 B1 terrestres et B1 NT navals a ainsi été engagée en 2024 pour des livraisons attendues post-2024.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	SAMP-T NG	674 300 000	-	1 608 800 000	-	934 500 000	131 962 869	-	323 581 508	191 618 639
ACT	FSAF (Famille de sol-air futur)	-	-	-	-	-	1 509 074	-	411 438	-1 097 636
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		674 300 000	-	1 608 800 000	-	934 500 000	133 471 943	-	323 992 946	190 521 003

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	SAMP-T NG	508,53	-	1 608,80	2 117,33	1 174,12	943,21
ACT	FSAF (Famille de sol-air futur)	21,63	-	-	21,63	-6,24	27,86
Total		530,16	-	1 608,80	2 138,96	1 167,88	971,07

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	SAMP-T NG	PLF	1 058,08	592,65	173,62	179,41	334,85	962,85	1 650,73
		PLR	1 225,78	1 174,12	323,58	441,77	360,10	1 274,44	2 399,89
ACT	FSAF (Famille de sol-air futur)	PLF	8,73	0,00	1,84	0,00	0,00	6,89	8,73
		PLR	11,75	-6,24	0,41	0,10	0,00	5,01	5,52
ACT	Réaliser l'infrastructure d'accueil SAMP-T	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
	TOTAL	PLF	1 066,81	592,65	175,46	179,41	334,85	969,74	1 659,46
		PLR	1 237,66	1 167,88	323,99	441,87	360,10	1 279,59	2 405,55
	Total écarts		170,85	575,23	148,53	262,46	25,25	309,84	746,08

Pour l'opération SAMP-T NG, les augmentations en affectations comme en engagements et en paiements résultent principalement de la nouvelle commande de missiles ASTER.

Les engagements prévus en 2024 ont principalement couvert :

- le lancement en production série des 8 premières sections SAMP-T NG ;
- une nouvelle commande de missiles ASTER (15, 30 B1 et 30 B1NT) ;
- des prestations d'expertise et d'essais.
- les besoins liés au paiement des hausses économiques.

SOUS-ACTION

10.86 – Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme

OPÉRATION : ASSURER LA PROTECTION DES FORCES ET DES SITES : AUTRES OPÉRATIONS

NOM DES PEM : CINABRE, RMV FDA, DSABC, DIVERS PEM

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

CINABRE

L'opération CINABRE (Capacité INTégrée des Armées pour la défense Biologique, Radiologique et chimique) a pour objectif de répondre dans une démarche incrémentale aux besoins des armées dans le domaine de la défense NRBC en s'étendant progressivement aux 5 piliers capacitaires du domaine (contre-mesures médicales NRBC, détection/identification/surveillance NRBC, protection individuelle et collective, décontamination, systèmes de commandement).

Son premier incrément vise à renforcer la réactivité des armées face à une attaque NRBC d'ampleur limitée, employable sur le territoire national pour les grands événements de 2023 (coupe du monde de rugby) puis 2024 (Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris).

RMV FDA

L'opération consiste à la rénovation des deux Frégates de Défense Aérienne réceptionnées en 2008 et 2009. L'enjeu de l'opération de RMV (Rénovation à Mi-Vie) est de pérenniser la protection du groupe aéronaval à l'horizon 2040, alors que les FDA vont connaître dans les années à venir des obsolescences impactant leurs performances. En outre, elles vont devoir faire face au contexte de la menace aérienne en forte évolution, marqué par l'augmentation du nombre et l'accroissement des performances des missiles anti-navires et la prolifération des drones, en particulier chez les compétiteurs.

Défense surface-air basse couche (DSABC)

L'opération d'armement défense surface-air basse couche doit permettre de renouveler et moderniser les capacités DSA au profit des armées de Terre, de l'Air et de l'Espace et de la Marine Nationale. Elle participe à l'un des objectifs majeurs de la LPM 2024-2030.

Les priorités définies avec les armées portent sur le renouvellement de la composante de courte portée CROTALE pour l'armée de l'air et de l'espace, la création d'une composante de DSA d'accompagnement de la manœuvre terrestre mobile et protégée pour l'armée de terre et l'autoprotection des bâtiments de second rang de la Marine Nationale.

L'incrément 0 de l'opération DSABC prévoit de reconstituer rapidement le stock de munitions Mistral en s'inscrivant dans la démarche d'économie de guerre et d'acquies de manière réactive deux systèmes VL MICA.

MMC

Cette opération baptisée « Munitions moyen calibre » (MMC) porte notamment l'acquisition des dotations initiales en munitions de 40 mm des patrouilleurs hauturiers et de bâtiments ravitailleurs de forces.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
CINABRE - CICB	1	1	1	
CINABRE – Contre-mesures médicales	4	4	4	
CINABRE – Lot de masques	2	2	2	
CINABRE – Lot de cartouches pour masque	2	2	2	
RMV FDA	2	2	2	
DSABC (inc. 0) – Systèmes VL MICA	-	2	2	
DSABC (INC1.1) – Lanceurs VL MICA	-	-	8	Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 1.1
DSABC (INC1.1) – Système SIMBAD-RC	-	-	8	Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 1.1
DSABC (INC1.1) – Système ATLAS-RC	-	-	30	Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 1.1

La cible de munitions Mistral est confidentielle.

La cible de munitions VL MICA est confidentielle.

Les cibles de l'incrément 1.2 de DSABC seront définies lors du lancement en réalisation.

La cible du PEM MMC est confidentielle.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

CINABRE

Dans le cadre de l'incrément 1, il n'est pas mis en place de maîtrise d'œuvre industrielle globale. Les principaux industriels intervenant sont : BERTIN Technologies pour l'identification biologique, et différentes sociétés dont notamment la PME Fab'Entech pour les contre-mesures médicales.

RMV FDA

La maîtrise d'œuvre industrielle est partagée entre NAVIRIS (joint-venture de Naval Group et Fincantieri) pour la partie navire armé et EUROSAM (MBDA FR, MBDA IT, Thales) pour la partie PAAMS. Elle s'appuie sur NAVAL GROUP, SIGEN (Thales DMS et Électronica), THALES, MBDA FR et MBDA et THALES Netherlands.

L'opération RMV FDA se déroulera concomitamment de l'exécution du contrat de soutien « FRG23 » dont le titulaire est Chantiers de l'Atlantique.

Défense surface-air basse couche (DSABC)

La maîtrise d'œuvre industrielle de la munition Mistral et des deux systèmes d'arme VL MICA acquis au titre de l'incrément 0 est confiée à la société MBDA FR.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
CINABRE	Identification biologique : Livraison initiale pour test	mars 2022	Mars 2022	
	Identification biologique : Livraison coupe du monde de rugby	2023	Juin 2023	
	Identification biologique : Livraison JO	2024	Juin 2024	
	AMM CMM 1	2023	2027	48
	AMM CMM 2 à 3	2024	2025	18

	Preuve de concept CMM 4	2024	2026	24
RMV FDA	Lancement en préparation	mars 2022		
	Lancement en réalisation	2023 *	2023	
DSABC	Lancement de l'opération d'armement	2023	2023	
	Lancement en réalisation de l'incrément 0	mars 2023	Mars 2023	
	Lancement en réalisation de l'incrément 1.1	2024	2024	
	Lancement en réalisation de l'incrément 1.2	-	2025	

(*) Le lancement en réalisation de RMV FDA a été anticipé de 2 ans suite aux décisions de la LPM 2024-2030

Pour le PEM CINABRE, les autorisations de mise sur le marché des contre-mesures médicales ont été décalées en raison d'évolutions de programmes d'essais, de la priorisation de production d'autres CMM et d'évolution des contraintes réglementaires.

Le lancement en réalisation de MMC est décalé en 2025 du fait des négociations avec l'industrie.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
CINABRE – identification biologique	Commandes	PLF	3				3
		PLR	3				3
	Livraisons	PLF	1	1	1		3
		PLR	1	1	1		3
CINABRE – Contre-mesures médicales	Commandes	PLF	4				4
		PLR	4				4
	Livraisons	PLF			2	2	4
		PLR			2	2	4
CINABRE – Lot de masques	Commandes	PLF		1	1		2
		PLR		2			2
	Livraisons	PLF			1	1	2
		PLR			1	1	2
CINABRE – Lot de cartouches pour masque	Commandes	PLF	1	1			2
		PLR	1	1			2
	Livraisons	PLF		1	1		2
		PLR			1	1	2
RMV FDA	Commandes	PLF		2			2
		PLR		2			2
	Livraisons	PLF				2	2
		PLR				2	2
DSABC (inc 0) – Munitions Mistral M3	Commandes	PLF	1 lot de commandes	1 lot de commande			/
		PLR	1 lot de commandes	1 lot de commande			/
	Livraisons	PLF			1 lot de livraison	Lots de livraison	/
		PLR				Lots de livraison	/
DSABC (inc 0) – Systèmes VL MICA	Commandes	PLF		2			2
		PLR		2			2
	Livraisons	PLF			2		2
		PLR			2		2
DSABC (inc 1.1) – Lanceurs VL MICA	Commande	PLF					

	s	PLR			8		8
	Livraisons	PLF					
DSABC (inc 1.1) – Systèmes SIMBAD-RC	Commandes	PLR				8	8
		PLF					
	Livraisons	PLR				8	8
		PLF					
DSABC (inc 1.1) – Systèmes ATLAS RC	Commandes	PLR			30		30
		PLF					
	Livraisons	PLR				30	30
		PLF					
DSABC (inc 1.1) – Munitions VL MICA	Commandes	PLR			1 lot de commande		/
		PLF					
	Livraisons	PLR				1 lot de livraison	/
		PLF					
DSABC (inc 1.1) – Munitions A3B	Commandes	PLR			1 lot de commande		/
		PLF					
	Livraisons	PLR				1 lot de livraison	/
		PLF					

Pour le PEM CINABRE, les autorisations de mise sur le marché des contre-mesures médicales ont été décalées en raison d'évolutions de programmes d'essais, de la priorisation de production d'autres CMM et d'évolution des contraintes réglementaires.

Pour le PEM DSABC, le décalage des livraisons Mistral M3 est dû à des difficultés de négociation (différend dans les négociations) avec l'industriel. L'échéancier des commandes – livraisons de l'incrément 1.2 de DSABC sera défini lors de son lancement en réalisation.

Les commandes/livraisons de MMC sont confidentielles.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OP	AOA-PS	79 296 521	-	-	68 971 836	-10 324 685	69 382 715	-	80 345 165	10 962 450
ACT	CINABRE	310 100 000	-	-	1 398 115	-308 701 885	21 323 872	-	19 586 707	-1 737 165
ACT	RMV FDA	-	-	-	-	-	57 595 032	-	66 361 694	8 766 662
OP	Divers PEM	-	-	-	-	-	656 119	-	752 636	96 517
ACT	Défense surface-air basse couche	702 420 000	-	628 000 000	11 534	-74 408 466	106 553 735	-	97 973 456	-8 580 279
Total		1 091 816 521	-	628 000 000	70 381 486	-393 435 035	255 511 473	-	265 019 659	9 508 186

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	CINABRE	29,17	-	-	29,17	6,87	22,30
ACT	RMV FDA	286,86	-	-	286,86	4,84	282,02
OP	Divers PEM	3,65	-	-	3,65	-0,01	3,66
ACT	Défense surface-air basse couche	33,39	-	628,00	661,39	382,73	278,66
Total		353,07	-	628,00	981,07	394,43	586,64

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OP	AOA-PS	PLF	156,11	79,30	77,95	65,04	49,54	42,87	235,41
		PLR	114,52	68,97	80,35	58,42	46,00	-1,27	183,49
ACT	CINABRE	PLF	33,28	43,96	26,00	31,42	13,14	6,68	77,24
		PLR	35,13	8,27	19,59	20,20	1,78	1,83	43,40
ACT	RMV FDA	PLF	796,74	10,43	73,51	125,29	134,52	473,84	807,17
		PLR	798,15	4,84	66,36	206,13	140,14	390,36	802,99
OP	Divers PEM	PLF	5,78	0,00	0,80	0,50	0,00	4,48	5,78
		PLR	6,98	-0,01	0,75	1,28	0,40	4,54	6,97
ACT	Défense surface-air basse couche	PLF	104,07	525,57	129,92	109,24	153,89	236,59	629,64
		PLR	142,00	382,74	97,97	124,07	100,54	202,17	524,75
	TOTAL	PLF	1 095,98	659,26	308,18	331,49	351,10	764,47	1 755,24
		PLR	1 096,78	464,81	265,02	410,10	288,86	597,62	1 561,59
	Total écarts		0,80	-194,45	-43,16	78,60	-62,24	-166,85	-193,65

- Pour le PEM CINABRE, les écarts en engagements 2024 résultent notamment des arbitrages pris en gestion 2024 au profit d’autres opérations par le programme 146. Les écarts en paiements 2024 résultent de retard sur l’obtention des autorisations de mise sur le marché des contre-mesures médicales ;
- Pour le PEM DSABC, les réductions en affectations et en engagements sur TF résultent de la séparation de l’incrément 1 en deux incréments 1.1 et 1.2. La réduction en engagement hors TF s’explique par le décalage en 2025 de l’engagement des hausses économiques liées à la livraison des Missiles MISTRAL, décalage dû au retard de leur commande.

Les principaux engagements en 2024 ont couvert :

- pour l’opération CINABRE : la poursuite des études pour le développement de contremesures médicales et pour la mise à hauteur des moyens d’expertise souveraine ;
- pour l’opération RMV FDA, des engagements liés au paiement des dépenses de l’OCCAR ainsi qu’au paiement des hausses économiques ;
- pour le PEM DSABC : la commande des systèmes et munitions prévus de l’incrément 1.

SOUS-ACTION

10.87 – Assurer la protection de l'homme - e-SAN

OPÉRATION : ASSURER LA PROTECTION DES FORCES ET DES SITES : E-SAN

NOM DU PEM : E-SAN

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

E-SAN

S’inscrivant dans les enjeux d’amélioration continue de la qualité du soutien médical en opérations, notamment pour les opérations qui se caractériseraient par un afflux massif de blessés dans les hypothèses d’engagement majeur et de haute intensité, l’opération e-SAN a pour finalité d’améliorer la prise en charge sanitaire des militaires, en opération ou en situation d’isolement, d’optimiser l’organisation du soutien médical et de faire progresser la connaissance sur l’état de santé des militaires, en tout temps et en tout lieu.

L’opération e-SAN fait l’objet d’une démarche incrémentale pour sa réalisation.

II – CIBLE

Les incréments 0 et 1 de l’opération e-SAN ont été lancés en réalisation respectivement en 2022 et 2024.

Matériels	Initiale	PAP 2024	Actuelle	Raison de la modification
Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.0)	1	1	1	
Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.1)	ND	ND	1	Lancement de l'incrément 1 en 2024

La cible de l’opération e-SAN pour les autres incréments sera définie lors de leur lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La maîtrise d’œuvre de la nouvelle architecture sécurisée du centre de télé-expertise médicale (CTM) est confiée à la société AIRBUS, celle du PMV CORTEX (produit minimum viable banque de données médicales) à la société CAPGEMINI (sous-traitant ANABASIS) et celle du PMV FISSA (produit minimum viable rapprochement des identités) à la société ENOVACOM.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Le calendrier du programme sera consolidé lors de son lancement en réalisation.

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
e-SAN	Lancement en réalisation de l'incrément 0	Octobre 2022	Octobre 2022	0
e-SAN	Lancement en réalisation de l'incrément 1	2024	Juillet 2024	0

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.0)	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR				1	1
Nouvelle architecture sécurisée CTM (V2.1)	Commandes	PLF					Non défini
		PLR				1	1
	Livraisons	PLF					Non défini
		PLR				1	1

La livraison de CTM V2.0 a été reportée pour la résolution de faits techniques résiduels.

L'échéancier prend en compte la version CTM V2.1 qui intégrera les compléments fonctionnels apportés au titre de l'incrément 1.

L'échéancier des incréments ultérieurs sera consolidé lors du lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	e-SAN	17 000 000	-	16 200 000	-382 263	-1 182 263	6 878 021	-	2 804 323	-4 073 698
Total		17 000 000	-	16 200 000	-382 263	-1 182 263	6 878 021	-	2 804 323	-4 073 698

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	e-SAN	4,39		16,20	20,59	1,23	19,36
Total		4,39		16,20	20,59	1,23	19,36

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	e-SAN	PLF	5,24	7,00	8,39	3,74	0,11	0,00	12,24
		PLR	4,79	0,85	2,80	2,43	0,00	0,40	5,64
	TOTAL	PLF	5,24	7,00	8,39	3,74	0,11	0,00	12,24
		PLR	4,79	0,85	2,80	2,43	0,00	0,40	5,64
	Total écarts		-0,45	-6,15	-5,58	-1,31	-0,11	0,40	-6,60

Les engagements 2024 ont principalement couvert la poursuite des travaux nécessaires au déploiement de la nouvelle architecture CTM et le soutien aux réalisations de l'incrément 0.

L'écart en AE résulte du décalage des premiers engagements au titre de l'incrément 1, notamment suite au retard de déploiement de CTM V2.0. L'écart en CP résulte principalement du décalage du plan d'engagement.

Le montant de l'affectation a été ajusté suite au lancement en réalisation de l'incrément 1 et à la consolidation de son périmètre et du devis associé.

SOUS-ACTION

10.88 – Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens -
BALLASTIERES

OPÉRATION : BALLASTIÈRES

NOM DU PEM : BALLASTIÈRES

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

BALLASTIÈRES

L'État s'est engagé à déstocker les poudres présentes sur le site des ballastières de Braqueville-Toulouse dans le but de mettre fin à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) associée.

L'opération BALLASTIÈRES a pour objet la réhabilitation de l'emprise des ballastières de Braqueville-Toulouse, en vue d'une remise ultérieure à la Direction de l'Immobilier de l'État.

II - CIBLE

La cible du programme sera définie lors de son lancement en réalisation.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

L'organisation industrielle du programme sera définie lors de son lancement en réalisation.

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 – Calendrier

Le calendrier du programme sera défini lors de son lancement en réalisation.

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

L'échéancier du programme sera défini lors de son lancement en réalisation.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Réhabilitation ballastières Braqueville-Toulouse	2 000 000	-	-	858 832	-1 141 168	1 640 298	-	47 870	-1 592 428
Total		2 000 000	-	-	858 832	-1 141 168	1 640 298	-	47 870	-1 592 428

5.2 – Tableau des autorisations d’engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans objet

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Réhabilitation ballastières Braqueville-Toulouse	PLF	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		PLR	0,06	0,86	0,05	0,26	0,08	0,53	0,92
	TOTAL	PLF	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		PLR	0,06	0,86	0,05	0,26	0,08	0,53	0,92
	Total écarts		0,06	-1,14	-1,95	0,26	0,08	0,53	-1,08

Pour le PEM Ballastières, les écarts en engagements 2024 résultent du décalage en 2025 des prestations et des études environnementales complémentaires.

Pour le PEM Ballastières, les écarts en paiements 2024 résultent de la notification en novembre du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux, décalant en 2025 les paiements initialement prévus sur l’année 2024.

Les engagements 2024 ont couvert l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux.

SOUS-ACTION

10.89 – Assurer la protection des forces et des sites - LAD

OPÉRATION : LAD

NOM DU PEM : LAD

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

LAD (lutte anti-drones) :

Face à une menace qui se fait prégnante tant sur le territoire national qu'en opérations, l'opération Lutte anti-drones (LAD) vise à acquérir des moyens de lutte contre les micro et mini-drones (masse < 25 kg). Cette capacité incrémentale, destinée à protéger des sites sensibles en métropole et outre-mer ainsi que des forces en opérations, contribuera également à la protection des événements internationaux à venir sur le territoire national.

L'incrément 0, en complément des moyens existants ou en cours d'acquisition, vise prioritairement à fournir des moyens de lutte anti-drones au profit des dispositifs de sûreté aérienne mis en œuvre en métropole, ainsi qu'au profit des forces en opérations.

L'incrément 1 renforce substantiellement les moyens de lutte anti-drones dans ses différents aspects, en particulier la protection de site avec l'acquisition de systèmes PARADE (Protection déployable modulable Anti-DronEs), et participe à la contribution du ministère à l'enjeu de la protection de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Lancé en réalisation anticipée en juillet 2024, l'incrément 2.1 répond à une urgence opérationnelle concernant l'acquisition rapide de 3 effecteurs laser 2kW, de 3 systèmes de leurrage GNSS, de prestations de soutien et de mise en service.

Lancé en fin d'année 2024, l'incrément 2.2 répond à la nécessité de massifier les moyens LAD (achat de nouveaux système PARADE, de nouveaux fusils brouilleurs), ainsi que de développer la capacité de LAD en mobilité via le SERVAl en version lutte anti-drones.

Les futurs incréments permettront d'augmenter les capacités de protection et mettront l'accent sur la LAD en mobilité et la montée en puissance de nouveaux effecteurs, en particulier à énergie dirigée.

II – CIBLE

Matériels	Initiale	PLF	Actuelle	Raison de la modification
LAD (Incrément 0) - Systèmes BASSALT	3	3	3	
LAD (Incrément 0) - Systèmes ARLAD Standard 1	4	4	4	
LAD (Incrément 0) – Fusils brouilleurs	50	50	50	
LAD (Incrément 1) – Fusils brouilleurs	100	100	100	
LAD (Incrément 2.2) – Fusils brouilleurs			100	Lancement en réalisation de l'incrément 2.2
LAD (Incrément 1) – Systèmes PARADE	6	6	6	
LAD (Incrément 2.2) – Systèmes PARADE			9	Lancement en réalisation de l'incrément 2.2
LAD (Incrément 1) – Moyens LAD Marine	3	3	3	
LAD (Incrément 1) – Prototype opérationnel de système LAD laser (L2AD)	1	1	1	
LAD (incrément 2.1) – Systèmes de leurrage GNSS			3	Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 2.1
LAD (incrément 2.1) – effecteurs laser 2kW			3	Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 2.1
LAD (Incrément 2.2) – Capacité LAD sur SERVAl			24	Cible définie en 2024 lors du lancement de la réalisation de l'incrément 2.2

Les écarts correspondent aux matériels inclus dans le périmètre des incréments 2.1 et 2.2, lancés en réalisation en 2024.

III - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Pour l'incrément 0, les principaux maîtres d'œuvre sont CS Group pour MILAD et les systèmes ARLAD, Hologarde, filiale du Groupe ADP, pour les systèmes BASSALT.

L'incrément 1 s'appuie principalement sur le marché PARADE dont la maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement Thales LAS - CS Group. Les fusils brouilleurs sont fournis par MC2 Technologies. Le développement du prototype opérationnel de système LAD laser est confié à CILAS.

L'incrément 2.1 s'appuie sur les maîtres d'œuvre CILAS pour les effecteurs laser et Safran Électronics & Defense pour les systèmes de leurrage GNSS.

L'incrément 2.2 s'appuie sur le groupement Thales LAS - CS Group pour PARADE, MC2 Technologies pour les fusils brouilleurs et le groupement KNDS-Texelis pour le développement et la production du SERVAL en version lutte anti-drones

IV - CALENDRIER - DATES CLÉS - ÉCHÉANCIER COMMANDES-LIVRAISONS

4.1 - Calendrier

Opérations	Événements	PLF	PLR	Écart en mois
Lutte anti-drones	Lancement en réalisation incrément 0	mars 2021	Mars 2021	0
Lutte anti-drones	Lancement en réalisation incrément 1	avril 2022	Avril 2022	0
Lutte anti-drones	Lancement en réalisation incrément 2.1	-	juillet 2024	0
Lutte anti-drones	Lancement en réalisation incrément 2.2	-	Décembre 2024	0

4.2 - Échéancier commandes-livraisons

Opérations	C/L	PLF/PLR	Avant 2023	2023	2024	Après 2024	Cible totale
Fusils brouilleurs (PEM LAD incréments 0, 1 et 2.2)	Commandes	PLF	150		100		250
		PLR	150		100		250
	Livraisons	PLF	50	100		100	250
		PLR	50	100		100	250
Systèmes PARADE (PEM LAD Incréments 1 et 2.2)	Commandes	PLF	6				6
		PLR	6			9	15
	Livraisons	PLF		6			6
		PLR		6		9	15
Moyens LAD Marine (PEM LAD Incrément 1)	Commandes	PLF		3			3
		PLR				3	3
	Livraisons	PLF			3		3
		PLR				3	3
Prototype opérationnel de système LAD laser L2AD (PEM LAD Incrément 1)	Commandes	PLF	1				1
		PLR	1				1
	Livraisons	PLF			1		1
		PLR			1		1
Systèmes de leurrage GNSS (PEM LAD Incrément 2.1)	Commandes	PLF					
		PLR			3		3
	Livraisons	PLF					
		PLR			3		3

Effecteurs laser 2kW (PEM LAD Incrément 2.1)	Commandes	PLF					
		PLR			3		3
	Livraisons	PLF					
		PLR				3	3
Capacité LAD sur SERVAL (PEM LAD Incrément 2.2)	Commandes	PLF					
		PLR			24		24
	Livraisons	PLF					
		PLR				24	24

L'écart de commande des moyens LAD Marine s'explique par le retard de l'opération d'expérimentation réactive LAD DroneBlocker, qui vise à préciser le besoin de la Marine nationale.

Les augmentations de commandes et de livraisons s'expliquent par le lancement en réalisation en 2024 des incréments 2.1 et 2.2.

V – ASPECTS FINANCIERS

5.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)-(1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Lutte anti-drones	205 100 000	-	324 700 000	323 165	119 923 165	22 626 103	-	22 817 167	191 064
Total		205 100 000	-	324 700 000	323 165	119 923 165	22 626 103	-	22 817 167	191 064

5.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Lutte anti-drones	10,98	-	324,70	335,68	145,34	190,35
Total		10,98	-	324,70	335,68	145,34	190,35

5.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Lutte anti-drones	PLF	20,51	66,35	27,85	40,31	8,58	10,12	86,86
		PLR	22,80	145,66	22,82	5,93	1,87	137,84	168,46
	TOTAL	PLF	20,51	66,35	27,85	40,31	8,58	10,12	86,86
		PLR	22,80	145,66	22,82	5,93	1,87	137,84	168,46
	Total écarts		2.30	79.31	-5.03	-34.37	-6.71	127.72	81.61

Les augmentations en affectations et en engagements 2024 sur TF résultent des décisions de lancement en réalisation des incréments 2.1 et 2.2. Ces engagements ont couvert la commande :

- au titre de l'incrément 2.1 :
 - de 3 systèmes de leurrage GNSS ;
 - de 3 effecteurs laser 2kW.

- Au titre de l'incrément 2.2 :
 - de 100 fusils brouilleurs ;
 - du développement et de la commande de 24 exemplaires de la capacité LAD sur SERVAL ;
 - de la mise à niveau des systèmes MILAD.

Les engagements hors TF correspondent aux hausses économiques.

La sous-consommation en CP est liée au décalage de certains paiements de factures prévus en LFI en 2025 suite à leur réception tardive en fin de gestion.

ACTION

11 – Préparation et conduite des opérations d'armement

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
11 – Préparation et conduite des opérations d'armement		301 907 420	301 907 420		280 255 540	280 255 540
		335 101 991	335 101 991		330 584 654	330 584 654
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		140 827 420	140 827 420		128 405 852	128 405 852
		155 512 496	155 512 496		151 885 017	151 885 017
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		161 080 000	161 080 000		151 849 688	151 849 688
		179 589 495	179 589 495		178 699 637	178 699 637

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	232 618 820	274 213 928	214 671 407	273 680 502
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	232 618 820	274 213 928	214 671 407	273 680 502
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA	137 293 720	151 769 784	125 117 303	148 667 309
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement	95 325 100	122 444 145	89 554 104	125 013 193

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 5 : Dépenses d'investissement	65 834 900	57 644 356	62 310 980	53 817 080
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	65 834 900	56 056 046	62 310 980	51 668 397
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA	250 000	695 917	179 702	285 338
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement	65 584 900	55 360 129	62 131 278	51 383 059
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		1 588 310		2 148 683
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		11 088		53 299
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement		1 577 222		2 095 384
Titre 6 : Dépenses d'intervention	3 453 700	3 243 707	3 273 153	3 087 071
Transferts aux ménages		10 000		5 200
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		10 000		5 200
Transferts aux entreprises		599 537		538 465
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA		599 537		538 465
Transferts aux autres collectivités	3 453 700	2 634 170	3 273 153	2 543 406
11.89 – Fonctionnement et soutien DGA	3 283 700	2 426 170	3 108 847	2 335 406
11.90 – Investissements pour les opérations d'armement	170 000	208 000	164 306	208 000
Total	301 907 420	335 101 991	280 255 540	330 584 654

SOUS-ACTION

11.89 – Fonctionnement et soutien DGA

Cette sous-action regroupe les activités de fonctionnement de la direction générale de l'armement (DGA) et des services qui lui sont rattachés, en complément du soutien général assuré par le programme 212 « Soutien de la politique de défense » et par le programme 178 « Préparation et emploi des forces ».

Elle regroupe les activités réparties sur trois opérations stratégiques : l'OS « activités opérationnelles » (AOP), l'OS « fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) et l'OS « dépenses hors dotation budgétaire » (DHDB).

PRINCIPALES MESURES DE L'ANNÉE

La sous-action 89 « Fonctionnement et soutien de la DGA » se situe dans la continuité du projet de loi de finances précédent en tenant compte des effets de la hausse de l'activité à la DGA, de l'inflation et de la volatilité marquée des prix de l'énergie (pétrole et électricité) pendant toute l'année 2024.

DÉPENSES DE L'AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

L'OS AOP recouvre les dépenses d'activité de la DGA, notamment les dépenses d'études et de recherche et celles relatives aux formations (essentiellement techniques).

L'OS FAS recouvre les dépenses de fonctionnement courant de la DGA, de déplacement de son personnel (réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle au profit des programmes et opérations d'armement), de communication et de relations publiques, de charges locatives, d'énergies et fluides, d'entretien courant, ainsi que la subvention de fonctionnement de l'OCCAr (organisation conjointe de coopération en matière d'armement) et les dépenses relatives au soutien des industriels français dans les salons d'armement et pour l'aide à la promotion de matériels d'armement à l'étranger.

L'OS « dépenses hors dotation budgétaire » (DHDB) recouvre les dépenses réalisées pour fournir à un client public ou privé externe au ministère une prestation d'expertise ou d'essais. Elle est entièrement financée par des fonds de concours et attributions de produits.

ASPECTS FINANCIERS

1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
AOP	Activité des personnels	14 380 000	1 790 000	-	19 727 769	3 557 769	10 840 989	1 790 000	16 983 033	4 352 044
	Essais et expérimentations	1 600 000	-	-	2 619 507	1 019 507	962 443	-	2 474 936	1 512 493
FAS	Communication et relations publiques	5 100 000	-	-	7 184 329	2 084 329	1 560 571	-	6 218 189	4 657 618
	Fonctionnement courant	27 075 000	-	-	26 657 420	-417 580	24 316 535	-	26 116 283	1 799 748
	Soutien courant des structures	23 940 000	30 892 420	-	60 905 061	6 072 641	24 855 358	30 892 420	61 953 831	6 206 053
	Déplacement des personnels	5 330 000	10 000 000	-	21 627 244	6 297 244	3 241 209	10 000 000	21 212 113	7 970 904
	Subventions, transferts, taxes	5 000 000	-	-	4 934 289	-65 711	4 539 844	-	4 667 357	127 513
	Promotion des exportations	2 500 000	1 710 000	-	4 960 621	750 621	2 262 363	1 710 000	4 875 939	903 576
	Mobilité personnels	1 400 000	-	-	1 050 628	-349 372	1 324 120	-	1 020 774	-303 346
	Environnement des programmes d'armement	-	10 110 000	-	9 023 937	-1 086 063	-	10 110 000	8 301 906	-1 808 094
Total		86 325 000	54 502 420	-	158 690 806	17 863 386	73 903 432	54 502 420	153 824 361	25 418 509

Pour l'OS AOP :

Les AE et les CP consommés sur l'OS AOP sont en hausse du fait de l'augmentation des formations suivies par le personnel de la DGA et de l'évolution en dents de scie, pendant l'année 2024, du prix des carburants pour les essais et expérimentations notamment.

Pour l'OS FAS :

Les AE et CP de l'OS FAS augmentent du fait de la hausse de l'activité de la DGA qui génère des déplacements de personnels, du renouvellement du matériel informatique, de la communication et des relations publiques (ex : célébration des 80 ans de DGA EV). Ce bon niveau d'activité et la progression continue des prix de l'électricité entre janvier et juillet et de leur reprise à la hausse en fin d'année accentuent la tendance observée.

Pour l'OS DHDB :

Les AE et CP de l'OS DHDB sont en diminution du fait d'une moindre activité au profit de clients externes au ministère.

2 - Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements	Paiements
--------	------------	---------	-------------	-----------

			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Activité des personnels	PLF	18,23	16,17	16,14	14,24	4,02	0,00	34,40
		PLR	12,04	19,73	16,98	8,29	4,37	2,12	31,76
OB	Essais et expérimentations	PLF	0,53	1,60	1,23	0,90	0,00	0,00	2,13
		PLR	0,47	2,62	2,47	1,02	0,00	-0,41	3,09
OB	Communication et relations publiques	PLF	0,99	5,10	1,65	4,44	0,00	0,00	6,09
		PLR	2,44	7,18	6,22	2,75	0,00	0,66	9,63
OB	Fonctionnement courant	PLF	21,02	27,08	25,71	17,10	4,16	1,13	48,09
		PLR	19,70	26,66	26,12	16,29	4,15	-0,19	46,36
OB	Soutien courant des structures	PLF	92,58	54,83	58,94	46,24	25,95	16,28	147,41
		PLR	68,43	60,91	61,95	42,16	17,94	7,28	129,33
OB	Déplacement des personnels	PLF	6,70	15,33	14,00	1,33	0,00	6,70	22,03
		PLR	0,04	21,63	21,21	2,33	0,00	-1,88	21,66
OB	Subventions, transferts, taxes	PLF	2,00	5,00	4,80	2,20	0,00	0,00	7,00
		PLR	1,43	4,93	4,67	2,20	0,00	-0,50	6,37
OB	Promotion des exportations	PLF	1,30	4,21	4,20	1,31	0,00	0,00	5,51
		PLR	1,91	4,96	4,88	2,35	0,00	-0,35	6,87
OB	Mobilité personnels	PLF	0,30	1,40	1,40	0,30	0,00	0,00	1,70
		PLR	0,03	1,05	1,02	0,30	0,00	-0,24	1,08
OB	Environnement des programmes d'armement	PLF	7,12	10,11	10,11	5,51	0,00	1,61	17,23
		PLR	11,64	9,02	8,30	7,75	2,00	2,62	20,67
	TOTAL	PLF	150,77	140,83	138,18	93,57	34,13	25,72	291,60
		PLR	118,14	158,69	153,82	85,42	28,46	9,12	276,83
	Total écarts		-32,63	17,86	15,64	-8,15	-5,67	-16,59	-14,77

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	54 502 420	51 249 147	-3 253 273

La hausse des attributions de produits résulte principalement du paiement de diverses prestations réalisées par le ministère des armées dans le cadre de sa mission (ex : contrat Rafale EAU, contrat Singapour Navy, contrat cadre Safran, CER Airbus...) et du versement à la direction internationale de la coopération et de l'export (DGA/DICE) redevances diverses, concessions de licences consenties par le ministère des armées.

SOUS-ACTION

11.90 – Investissements pour les opérations d'armement

OPÉRATION : ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES D'ARMEMENT

I - BESOINS OPÉRATIONNELS ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Cette sous-action regroupe les activités visant à assurer la disponibilité des moyens d'expertise technique, d'évaluation et d'essais de la direction générale de l'armement (DGA) et leur juste adéquation aux besoins des

opérations d'armement. Elle permet également d'acquérir des infrastructures et moyens génériques d'expertise et d'essais nécessaires à leur conduite. Enfin, à partir de 2024, elle permet d'assurer le soutien de l'AMIAD (Agence Ministérielle pour l'Intelligence Artificielle de Défense) pour l'acquisition des infrastructures et des moyens techniques nécessaires à sa mission.

Les opérations d'armement contribuent à l'acquisition des nouveaux moyens et à l'évolution des moyens pour ce qui leur est spécifique.

Par ailleurs, les évolutions de la réglementation en matière d'environnement et d'HSCT imposent des efforts particuliers pour les installations classées (traitement des ICPE) et le traitement des déchets dangereux de manière à respecter les échéances des plans nationaux en matière d'élimination.

La sous-action est composée de treize activités dont les principales sont :

- l'évolution et l'entretien des moyens techniques : ces investissements ont pour objet d'adapter aux besoins des opérations d'armement les moyens d'expertise et d'essais de la DGA ;
- l'adaptation capacitaire des infrastructures d'essais et d'expertise ;
- le maintien en condition des infrastructures d'essais et d'expertise ;
- l'informatique scientifique et technique : cette activité comprend l'acquisition, la mise à hauteur et le maintien en condition opérationnelle de matériels et logiciels nécessaires aux travaux d'expertise, d'essais, de simulation et d'analyse technico-opérationnelle ;
- l'infogérance de l'informatique scientifique et technique ;
- l'architecture des systèmes d'information d'administration et de gestion : les investissements assurant la mise à disposition de réseaux informatiques et de serveurs efficaces tout en respectant les règles de sécurité ;
- la maintenance lourde des infrastructures des moyens opérationnels ;
- d'autres investissements de réalisation des infrastructures de capacités non technico-opérationnelles :
 - EMPIRE/PROTINUM : évolution et entretien des réseaux et de leurs supervisions (NOC/SOC) des emprises de la DGA (hors Balard) ;
 - EMPIRE/SECPRO : mise à hauteur de la protection défense passive et active des emprises de la DGA (hors Balard).

Les principales structures bénéficiaires de cette sous-action sont les centres d'expertise et d'essais de la DGA.

L'expertise technique de la DGA, ainsi que ses capacités d'essais, reposent sur des moyens humains et matériels répartis dans les 10 centres d'expertise et d'essais qui interviennent à tous les stades des programmes et opérations d'armement (des études préliminaires au retrait du service). Couvrant un large spectre de compétences, ils jouent un rôle essentiel dans la maîtrise des risques techniques et le suivi en service des matériels. Ces moyens contribuent également au soutien à l'exportation des programmes nationaux.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La réalisation des opérations est assurée :

- par des industriels et PME-PMI du secteur privé (armement, BTP, mécanique, informatique, etc.) ;
- par d'autres organismes étatiques (service d'infrastructure de la défense [SID], direction départementale des territoires, direction de la maintenance aéronautique [DMAé], direction générale de la gendarmerie nationale, direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'Information [DIRISI], etc.).

Les travaux d'entretien et de mises aux normes, qui représentent des opérations à flux, font généralement l'objet de marchés pluriannuels passés sur appels d'offres. Le maintien en condition opérationnelle des aéronefs d'essais fait l'objet de marchés industriels ou de contrats avec le service industriel de l'aéronautique (SIAé) sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la DMAé.

III – ASPECTS FINANCIERS

3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
ACT	Évolution et entretien des moyens techniques	70 000 000	-	-	54 911 078	-15 088 922	68 614 561	-	64 176 191	-4 438 370
ACT	Infra : Adaptation capacitaire des infras essais-expertise	15 000 000	-	-	11 433 424	-3 566 576	14 159 390	-	17 891 474	3 732 084
ACT	EMPIRE/ PROTIUM - Évolution et entretien	11 000 000	-	-	11 177 804	177 804	12 985 572	-	10 572 199	-2 413 373
ACT	Informatique scientifique et technique	15 000 000	-	-	37 867 385	22 867 385	14 223 179	-	28 528 557	14 305 378
ACT	Infogérance Informatique scientifique et technique	11 000 000	-	-	17 846 002	6 846 002	9 665 112	-	14 966 624	5 301 512
ACT	Architecture des SIAG	10 000 000	-	-	3 019 453	-6 980 547	9 665 113	-	3 415 672	-6 249 441
ACT	Évolution et entretien des réseaux techniques	50 000	-	-	-1 218	-51 218	202 968	-	36 372	-166 596
ACT	Autres dépenses environnement programmes armement	1 000 000	-	-	1 028 814	28 814	966 509	-	966 714	205
ACT	Autres dépenses EPA - SE Gendarmerie	300 000	-	-	89 258	-210 742	289 953	-	115 801	-174 152
ACT	Infra : Maintien en condition des infras essais-expertise	22 000 000	-	-	24 854 972	2 854 972	13 531 157	-	17 897 268	4 366 111
ACT	Réaliser autres opérations adapt .au profit BdD	3 430 000	-	-	18 711 278	15 281 278	6 154 979	-	11 986 577	5 831 598
ACT	Réaliser la maintenance lourde des infrastructures	-	-	-	45 558	45 558	379 417	-	2 553 802	2 174 385
ACT	EMPIRE/ SECPRO - Réaliser Adaptations BDD	2 300 000	-	-	1 977 031	-322 969	1 011 778	-	5 566 344	4 554 566
Total		161 080 000	-	-	182 960 840	21 880 840	151 849 688	-	178 673 594	26 823 906

3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
ACT	Évolution et entretien des moyens techniques	0,41	-	-	0,41	0,02	0,40
Total		0,41	-	-	0,41	0,02	0,40

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
ACT	Évolution et entretien des moyens techniques	PLF	140,31	70,00	70,99	57,83	33,72	47,77	210,31
		PLR	130,14	54,93	64,18	56,96	42,04	21,89	185,07
ACT	Infra : Adaptation capacitaire des infras essais-expertise	PLF	42,53	15,00	14,65	15,75	8,60	18,53	57,53
		PLR	27,28	11,43	17,89	17,43	2,30	1,09	38,71
ACT	EMPIRE/PROTINUM - Évolution et entretien	PLF	12,44	11,00	13,44	6,70	3,30	0,00	23,44
		PLR	17,01	11,18	10,57	10,07	3,20	4,34	28,18
ACT	Informatique scientifique et technique	PLF	22,66	15,00	14,72	11,71	6,14	5,09	37,66
		PLR	15,06	37,87	28,53	31,41	7,90	-14,90	52,93
ACT	Infogérance Informatique scientifique et technique	PLF	13,62	11,00	10,00	9,00	5,62	0,00	24,62
		PLR	12,57	17,85	14,97	11,97	5,62	-2,14	30,42
ACT	Architecture des SIAG	PLF	4,82	10,00	10,00	3,80	0,00	1,02	14,82
		PLR	3,35	3,02	3,42	3,55	0,11	-0,71	6,37
ACT	Évolution et entretien des réseaux techniques	PLF	3,29	0,05	0,21	0,00	0,00	3,13	3,34
		PLR	0,34	0,00	0,04	0,00	0,00	0,30	0,34
ACT	Autres dépenses environnement programmes armement	PLF	0,20	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00	1,20
		PLR	0,59	1,03	0,97	0,63	0,00	0,02	1,61
ACT	Autres dépenses EPA - SE Gendarmerie	PLF	0,10	0,30	0,30	0,10	0,00	0,00	0,40
		PLR	0,49	0,09	0,12	0,00	0,00	0,47	0,58
ACT	Infra : Maintien en condition des infras essais-expertise	PLF	11,15	22,00	14,00	13,15	6,00	0,00	33,15
		PLR	14,20	24,85	17,90	15,94	5,50	-0,29	39,05
ACT	Réaliser autres opérations adapt .au profit BdD	PLF	21,32	3,43	7,30	9,50	2,19	5,77	24,75
		PLR	13,59	18,71	11,99	14,46	5,56	0,30	32,30
ACT	Réaliser la maintenance lourde des infrastructures	PLF	2,84	0,00	0,45	1,71	0,21	0,47	2,84
		PLR	3,00	0,05	2,55	0,74	0,00	-0,25	3,05
ACT	EMPIRE/SECPRO - Réaliser Adaptations BDD	PLF	1,80	2,30	1,20	2,40	0,50	0,00	4,10
		PLR	6,28	1,98	5,57	3,15	0,15	-0,61	8,26
	TOTAL	PLF	277,07	161,08	158,25	131,84	66,28	81,78	438,15
		PLR	243,89	182,98	178,67	166,32	72,38	9,50	426,87
	Total écarts		-33,18	21,90	20,42	34,48	6,10	-72,28	-11,29

Les principaux engagements 2024 ont couvert :

- l'entretien des infrastructures et des réseaux techniques ;
- la poursuite de l'amélioration du niveau de sécurisation des réseaux informatiques ;
- la poursuite de l'accroissement des capacités d'expertise en cyberdéfense, dont la finalisation du bâtiment CM1 sur le site de DGA MI ;
- l'entretien des équipements des réseaux informatiques, des équipements d'hébergement, de stockage et de sécurité, pour les besoins locaux des sites DGA et pour les deux centres d'hébergement nationaux de la DGA, salles de supervision NOC (Network Operation Center) et SOC (Security Operation Center) d'Arcueil et Bruz ;
- l'appui externalisé des fonctions d'opérateurs et prestations d'assistances au fonctionnement des réseaux numériques de la DGA (Infogérance) ;
- La prise en compte de la création de l'AMIAD sur le site de DGA MI (suite à décision A2PM24) : lancement des travaux du futur bâtiment modulaire CM2, commande du cluster ILIAD et équipements informatiques associés (GPU de dernière génération) et travaux de sécurisation du bâtiment d'accueil provisoire LP2 ;

- le maintien en condition opérationnelle, l'adaptation capacitaire et la mise aux normes des moyens d'essais de la DGA, avec principalement :
 - les moyens radars, optiques et de télémesures de DGA Essais de missiles et DGA Essais en vol ;
 - les installations d'essais en vol simulé des moteurs d'aéronefs de DGA essais des propulseurs dont la rénovation des installations de simulation d'altitudes et la poursuite des travaux liés au système de combat aérien du futur ;
 - les moyens aériens de DGA essais en vol (M2000, Alphajet, Puma, Dauphin,...) ;
 - les installations et rénovation des différents laboratoires de DGA maîtrise NRBC ;
 - les capacités d'essais au sol de DGA techniques aéronautiques ; dont le remplacement en urgence des équipements de vidéosurveillance du SI de sûreté des sites distants suite aux intempéries automnales ;
 - les installations du polygone d'essais de DGA techniques terrestres à Bourges, dont l'acquisition d'un dispositif de gestion et de coordination des activités et de la circulation pour assurer la sauvegarde des biens et des personnes et démantèlement du dispositif actuel ;
 - le grand tunnel hydrodynamique, le bassin de traction et la sécurisation des plates-formes de DGA techniques hydrodynamiques ;
 - la poursuite des approvisionnements d'équipements réseaux et d'hébergement nécessaire à la mise sous supervision des différents sites (EMPIRE PROTINUM) et des 3 sites stratégiques retenus en LPM (EMPIRE PRODEF) ;
 - les plates-formes de simulation des systèmes d'armes notamment pour DGA maîtrise de l'information, DGA techniques navales et DGA techniques terrestres et le référentiel d'interopérabilité à DGA maîtrise de l'information.

L'écart constaté sur le reste à payer à fin 2023 s'explique principalement par la prise en compte de l'exécution 2023 décrite dans le RAP 2023.

Les écarts en engagements et en paiements en 2024 résultent principalement de moindres engagements, avec notamment le report de la commande du 3^e avion banc d'essai léger répondant aux besoins d'aérolargages (ABE) et de la prise en compte de la décision prise en A2PM24 de créer l'AMIAD dès 2024 générant ainsi des engagements supplémentaires pour commander les travaux décrits au paragraphe 1 au profit de l'agence sur les opérations « informatique scientifique et technique » et « réaliser autres opérations adapt .au profit BdD ».

ACTION

12 – Parts étrangères et programmes civils

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
12 – Parts étrangères et programmes civils		51 450 999	51 450 999		36 160 789	36 160 789
12.96 – Parts étrangères		46 010 771	46 010 771		31 993 854	31 993 854
12.97 – Programmes civils		5 440 228	5 440 228		4 166 935	4 166 935

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement		48 864 624		32 660 995
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		48 864 624		32 660 995
12.96 – <i>Parts étrangères</i>		45 361 859		29 523 088
12.97 – <i>Programmes civils</i>		3 502 765		3 137 907
Titre 5 : Dépenses d'investissement		2 586 375		3 499 794
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État		2 586 375		3 499 794
12.96 – <i>Parts étrangères</i>		648 912		2 470 766
12.97 – <i>Programmes civils</i>		1 937 463		1 029 028
Total		51 450 999		36 160 789

SOUS-ACTION

12.96 – Parts étrangères

Cette sous-action regroupe les financements étrangers pour les opérations co-financées avec la France. La part financée par la loi de finance initiale (LFI) est présentée dans les autres actions du programme.

De par sa nature, elle n'est pas dotée en LFI. Les crédits nécessaires sont mis en place en cours de gestion sur le programme « Équipement des forces » par les pays concernés. Les crédits transférés les années de gestion précédentes et non consommés sont reportés sur l'année suivante.

Elle contient actuellement les opérations :

- au profit de la Grande-Bretagne, de production et de modifications décidées en commission internationale de modification d'hélicoptères SA 330 PUMA et SA 341 GAZELLE britanniques ;
- les dépenses financées par l'Allemagne dans le cadre de la création du centre de formation et d'entraînement de l'unité aérienne binationale franco-allemande C130J.

ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommatio n (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Parts étrangères	-	-	-	46 010 813	46 010 813	-	-	31 993 854	31 993 854
Total		-	-	-	46 010 813	46 010 813	-	-	31 993 854	31 993 854

Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Parts étrangères	14,10	-	-	14,10	-	14,10
Total		14,10	-	-	14,10	-	14,10

Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Parts étrangères	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	32,61	46,01	31,99	0,00	0,00	46,62	78,62
	TOTAL	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	32,61	46,01	31,99	0,00	0,00	46,62	78,62
	Total écarts		32,61	46,01	31,99	0,00	0,00	46,62	78,62

De par sa nature, cette sous action n'est pas dotée en LFI.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	27 720 984	27 720 984

SOUS-ACTION

12.97 – Programmes civils

Cette sous-action regroupe les financements, hors délégation de gestion, issus d'autres programmes budgétaires nationaux hors mission Défense pour les opérations réalisées en partenariat avec ceux-ci. La part P146 financée par la LFI est présentée dans les autres actions du programme.

Par nature, cette sous-action n'est pas dotée en LFI. Les crédits nécessaires sont mis en place en cours de gestion sur le programme « Équipement des forces » par transferts de crédits entre programmes LOLF.

Cette sous-action regroupe principalement les dépenses au profit de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN).

Les besoins du SGDSN portent sur l'acquisition de produits de sécurité de haut niveau, dont les téléphones chiffrant nouvelle génération, les chiffreurs, les produits de sécurité et les MCO (maintien en condition opérationnelle) associés.

L'ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information) intervient dans le co-pilotage des projets et désigne un officier de programme pour l'interministériel.

ASPECTS FINANCIERS

Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Programmes civils	-	-	-	5 357 836	5 357 836	-	-	4 166 935	4 166 935
Total		-	-	-	5 357 836	5 357 836	-	-	4 166 935	4 166 935

Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Niveau	Opérations	AEANE fin 2023	Retraits sur affectations	Affectations 2024	Total	Engagements 2024 sur TF	AEANE fin 2024
OB	Programmes civils	1,71	-	-	1,71	0,08	1,62
Total		1,71	-	-	1,71	0,08	1,62

Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Programmes civils	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	14,60	5,44	4,17	8,56	2,00	5,31	20,04
	TOTAL	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	14,60	5,44	4,17	8,56	2,00	5,31	20,04
	Total écarts		14,60	5,44	4,17	8,56	2,00	5,31	20,04

De par sa nature, cette sous action n'est pas dotée en LFI.

ACTION**13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
13 – Soutien à l'effort de défense de pays tiers		521 824 676	521 824 676		352 530 822	352 530 822

I – CONTENU DE L'ACTION

La présente action a été créée au cours de l'année 2022. Elle couvre le dispositif de soutien à l'Ukraine.

Ce dispositif de soutien prend la forme d'un don et a pour objectif :

- de permettre à l'Ukraine d'acquérir en France des équipements ou des prestations de défense et de sécurité ;
- ou de financer l'acquisition d'équipements ou de prestations par l'État français au profit de l'Ukraine.

Il permet de soutenir le partenaire sans amputer la capacité opérationnelle de l'armée française.

II - ASPECTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Sans objet

III – ASPECTS FINANCIERS

Le fonds Ukraine a initialement été doté de 200 M€ en AE/CP pour 2023, puis abondé à hauteur de 200 M€ pour 2024 en AE/CP au titre de la loi de finances de fin de gestion 2023, soit un soutien militaire de la France à hauteur de 400 M€ en AE/CP sur 2 ans.

Cette action est aussi financée via des fonds de concours par des crédits issus de dons étrangers et des fonds européens issus des intérêts des avoirs russes gelés.

3.1 - Autorisations d'engagement et crédits de paiement année 2024 (en €)

Niveau	Description	AE					CP			
		LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Affectation sur TF (3)	Engagements hors TF (4)	Écart Utilisation / Prévisions (5)=(3)+(4)- (1)-(2)	LFI (1)	Prévision FDC/ADP du PAP (2)	Consommation (3)	Écarts Consommation/ prévisions (4)=(3)-(1)-(2)
OB	Dispositif de soutien à l'Ukraine	-	-	-	523 396 994	523 396 994	-	-	354 034 705	354 034 705
Total		-	-	-	523 396 994	523 396 994	-	-	354 034 705	354 034 705

3.2 – Tableau des autorisations d'engagements sur tranche fonctionnelle (en M€)

Sans Objet

3.3 – Tableau des engagements et des paiements (en M€)

Niveau	Opérations	PLF/PLR	Engagements		Paiements				
			Eng restant à payer à fin 2023	Eng 2024	2024	2025	2026	>2026	Total
OB	Dispositif de soutien à l'Ukraine	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	12,88	523,40	354,03	0,00	0,00	182,25	536,28
	TOTAL	PLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLR	12,88	523,40	354,03	0,00	0,00	182,25	536,28
	Total écarts		12,88	523,40	354,03	0,00	0,00	182,25	536,28

Les contrats signés et déclarés éligibles au remboursement au titre du fonds AIG pour l'année 2023 et 2024, portent notamment sur :

- CAESAR : canons, munitions associées, pièces de rechanges et outillages spécifiques ;
- des systèmes de radar « Control Master 200 » ;
- des ponts flottants motorisés ;
- du maintien en condition opérationnelle des matériels livrés.

Les opérations « hors AIG » réalisées par la France portent sur la mise en configuration ou en état de matériels avant cession, leur acheminement, des formations et de la traduction de documentation technique. Les achats d'équipements en vue de cessions ont notamment porté sur l'acquisition de munitions téléopérées et de drones.

Fonds de concours et attributions de produits

Niveau	Prévision LFI	Consommation	Écart Consommation / Prévision LFI
Sous-action	-	170 423 107	170 423 107

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement		447 406 142		275 618 901
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		447 406 142		275 618 901
Titre 5 : Dépenses d'investissement		45 918 534		46 444 134
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État		44 604 000		44 604 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État		1 314 534		1 840 134
Titre 6 : Dépenses d'intervention		28 500 000		30 467 787
Transferts aux autres collectivités		28 500 000		30 467 787
Total		521 824 676		352 530 822

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (P144)	22 400	22 400			15 600	5 200
Transferts	22 400	22 400			15 600	5 200
ENSTA Paris - Ecole nationale supérieure de techniques avancées (P144)	9 600	9 600				
Transferts	9 600	9 600				
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)					9 600	
Transferts					9 600	
X - Ecole polytechnique (P144)	24 000	24 000			4 800	
Transferts	24 000	24 000			4 800	
SHOM - Service hydrographique et océanographique de la marine (P212)	23 900 000					
Transferts	23 900 000					
IHEDN - Institut des hautes études de Défense nationale (P129)	95 303				62 680	69 545
Transferts	95 303				62 680	69 545
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)	24 810 000	18 718 400			23 481 000	29 572 600
Transferts	24 810 000	18 718 400			23 481 000	29 572 600
Total	48 861 303	18 774 400			23 573 680	29 647 345
Total des transferts	48 861 303	18 774 400			23 573 680	29 647 345

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Opérateur	ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes	ETPT rémunérés par les opérateurs				ETPT rémunérés par d'autres collectivités
		sous plafond *	hors plafond	dont contrats aidés	dont apprentis	
Réalisation 2023						
Prévision 2024						
Réalisation 2024						
	0	4 853	0	0	0	0
	0	4 942	0	0	0	0
	0	4 976	0	0	0	0
Total	0	4 853	0	0	0	0
	0	4 942	0	0	0	0
	0	4 976	0	0	0	0

* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

SCHÉMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

	Prévision ETPT	Réalisation ETPT
Emplois sous plafond 2024 *	4 942	4 976

* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

	Prévision ETP	Réalisation ETP
Schéma d'emplois 2024 en ETP	74	-60

Le programme P146 porte sous plafond législatif une partie des emplois sous plafond du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), relevant de la direction des applications militaires, en complément des emplois portés par le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.